Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych.

1. Przykłady funkcji wielu zmiennych.

W skrypcie będziemy rozważać funkcje dwóch i trzech, a czasami również większej ilości zmiennych. Zaczniemy od podania przykładów takich funkcji.

I. Objętość V prostopadłościanu o krawędziach długości $a,\ b,\ c$ wyraża się wzorem

$$V = a \cdot b \cdot c,$$

jest więc funkcją trzech zmiennych $a,\ b,\ c$.

II. Objętość W walca kołowego o promieniu podstawy r i wysokości h wynosi

$$W = \pi\, r^2\, h,$$

jest więc funkcją dwóch zmiennych $r,\ h$.

III. Wielkość siły F, z jaką oddziaływują na siebie w próżni ładunki elektryczne $e_1,\ e_2$ umieszczone w odległości r, zgodnie z prawem Coulomba wyraża się wzorem

$$F = \frac{e_1 e_2}{r^2},$$

zatem F jest funkcją trzech zmiennych $e_1,\ e_2,\ r$.

IV. Temperatura T w pomieszczeniu, w którym włączono grzejnik, zmienia się w czasie, ponadto zależy od punktu, w którym ją mierzymy. Zatem T jest funkcją czterech zmiennych x, y, z, t, jeżeli przez x, y, z oznaczamy współrzędne prostokątne punktu zaś t oznacza czas liczony od pewnej chwili początkowej (np. od chwili włączenia grzejnika). Zapisujemy

$$T = T(x, y, z, t).$$

V. Jeżeli firma produkuje dwa wyroby o cenach $P_1,\ P_2$, przy czym ilość wyrobu wyprodukowanego w jednostce czasu wynosi $Q_1,\ Q_2$ odpowiednio, to przychód firmy w tej samej jednostce czasu wynosi

$$R = P_1 Q_1 + P_2 Q_2.$$

Koszt C produkcji zależy na ogół od ilości produkowanych wyrobów (w przypadku produkcji nastawionej na duże ilości zazwyczaj udaje się go zmniejszyć), zatem jest funkcją dwóch zmiennych

$$C = C(Q_1, Q_2).$$

Zysk Π uzyskany przez firmę w jednostce czasu wynosi

$$\Pi = R - C,$$

jest więc funkcją czterech zmiennych P_1, P_2, Q_1, Q_2.

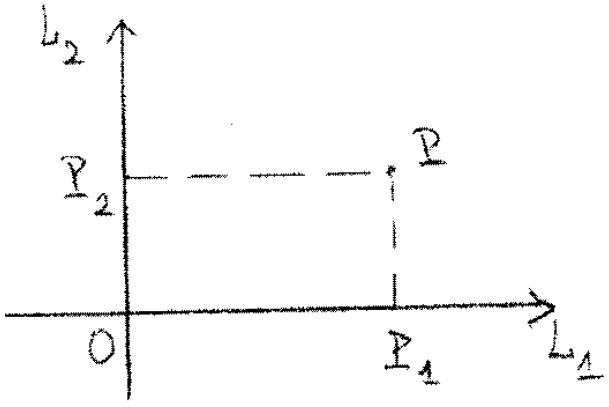
2. Układ współrzędnych prostokątnych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Wprowadzając oś liczbową L (tj. prostą zorientowaną, na której został obrany początek układu O i jednostka długości) uzyskujemy wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między punktami prostej L a liczbami rzeczywistymi. Liczbę rzeczywistą x odpowiadającą punktowi $P \in L$ nazywamy jego współrzędną na osi liczbowej x. W dalszym ciągu zbiór wszystkich liczb rzeczywistych będziemy oznaczać symbolem $\mathbb{R}$, zaś zbiór wszystkich liczb naturalnych symbolem $\mathbb{N}$.

Jeżeli na płaszczyźnie wprowadzimy dwie prostopadłe osie liczbowe L_1, L_2 przecinające się w początku układu, to każdy punkt P płaszczyzny jest jednoznacznie określony przez swoje rzuty prostopadłe P_1, P_2 odpowiednio na osie L_1, L_2, zaś rzutom tym odpowiadają jednoznacznie ich współrzędne x na osi L_1 oraz y na osi L_2. Uzyskujemy w ten sposób wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między punktami płaszczyzny a parami liczb rzeczywistych. Mówimy, że na płaszczyźnie został wprowadzony *układ współrzędnych prostokątnych* (używany jest również termin *prostokątny układ współrzędnych*). Liczbę x nazywamy *odciętą punktu* P, liczbę y - *rzędną punktu* P, zapisujemy

$$P = (x, y) \qquad \text{lub} \qquad P(x, y).$$

Zbiór wszystkich par liczb rzeczywistych (x, y) będziemy oznaczali symbolem $\mathbb{R}^2$. Możemy go interpretować geometrycznie jako płaszczyznę z wprowadzonym układem współrzędnych prostokątnych.



[rys. 1]

W podobny sposób wprowadzamy układ współrzędnych prostokątnych w przestrzeni. Wprowadzając trzy prostopadłe osie liczbowe L_1, L_2, L_3 przecinające się w początku układu, możemy każdemu punktowi P przyporządkować wzajemnie jednoznacznie jego rzuty prostopadłe P_1, P_2, P_3 odpowiednio na osie L_1, L_2, L_3. Oznaczając przez x współrzędną punktu P_1 na osi L_1, przez y współrzędną punktu P_2 na osi L_2, przez z współrzędną punktu P_3 na osi L_3 uzyskujemy wzajemnie jednoznaczną odpowiedniość między punktami przestrzeni a trójkami liczb rzeczywistych. Mówimy, że w przestrzeni został wprowadzony *układ współrzędnych prostokątnych* (lub inaczej *prostokątny układ współrzędnych*), zapisujemy

$$P = (x, y, z) \qquad \text{lub} \qquad P(x, y, z).$$

Zbiór wszystkich trójek liczb rzeczywistych (x, y, z) będziemy oznaczali symbolem $\mathbb{R}^3$. Możemy go interpretować geometrycznie jako przestrzeń z wprowadzonym układem współrzędnych prostokątmych.

Na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ określamy działania dodawania i mnożenia punktów przez liczbę rzeczywistą przyjmując

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2), \qquad \lambda(x, y) = (\lambda x, \lambda y)$$

oraz

$$(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2), \qquad \lambda(x, y, z) = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)$$

dla dowolnego $\lambda \in \mathbb{R}$.

Mówimy, że na zbiorze $\mathbb{D}_1 \subset \mathbb{R}$ została określona funkcja f, jeżeli każdej liczbie $x \in \mathbb{D}_1$ została przyporządkowana dokładnie jedna liczba $y \in \mathbb{R}$. Zapisujemy

$$y = f(x),$$

oczywiście f jest funkcją jednej zmiennej a wartościami jej są liczby rzeczywiste. *Wykresem funkcji f* nazywamy zbiór punktów (x, y) płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ takich, że $x \in \mathbb{D}_1$ oraz $y = f(x)$. W przypadku funkcji f ciągłej jest to pewna krzywa na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$.

Podobnie mówimy, że na zbiorze $\mathbb{D}_2 \subset \mathbb{R}^2$ została określona funkcja f, jeżeli każdej parze liczb rzeczywistych $(x, y) \in \mathbb{D}_2$ została przyporządkowana dokładnie jedna liczba $z \in \mathbb{R}$. Zapisujemy

$$z = f(x, y),$$

f jest funkcją dwóch zmiennych o wartościach rzeczywistych. *Wykresem funkcji f* nazywamy zbiór punktów przestrzeni $\mathbb{R}^3$ takich, że $(x, y) \in \mathbb{D}_2$ oraz $z = f(x, y)$. W przypadku funkcji dwóch zmiennych o wartościach nieujemnych jej wykres jest powierzchnią rozpiętą nad zbiorem $\mathbb{D}_2$ (przy założeniu, że oś liczbowa L_3 czyli oś z-ów jest zorientowana ku górze).

Jeżeli każdemu układowi trzech liczb rzeczywistych $(x, y, z) \in \mathbb{D}_3 \subset \mathbb{R}^3$ została przyporządkowana dokładnie jedna liczba $w \in \mathbb{R}$, to mówimy, że na zbiorze $\mathbb{D}_3$ została określona funkcja f. Zapisujemy

$$w = f(x, y, z),$$

f jest funkcją rzeczywistą trzech zmiennych. Wykresem tej funkcji jest zbiór układów czterech liczb (x, y, z, w) takich, że $(x, y, z) \in \mathbb{D}_3$ oraz $w = f(x, y, z)$. Wykres taki można uważać za podzbiór przestrzeni $\mathbb{R}^4$ określonej jako zbiór wszystkich układów (x, y, z, w) czterech liczb rzeczywistych, przestrzeń taka nie jest jednak dostępna naszej wyobraźni przestrzennej.

Zbiór, na którym określona jest funkcja f, nazywamy *dziedziną* funkcji f.

Przykład 1. Funkcja

$$f(x, y) = \frac{1 + x^2 + y^2}{xy}$$

jest określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ za wyjątkiem osi współrzędnych, na których mianownik ułamka znika. Jej dziedziną jest zatem zbiór $\mathbb{R}^2 \setminus (L_x \cup L_y)$, jeżeli przez L_x, L_y oznaczymy oś x-ów i oś y-ów.

Przykład 2. Niech

$$h(x, y) = \lim_{n\to\infty} \frac{(x + y)^{2n}}{1 + (x + y)^{2n}}.$$

Oznaczając $t = (x + y)^2$ mamy

$$\lim_{n\to\infty} \frac{t^n}{1 + t^n} = \begin{cases} 1 & \text{gdy} \quad t > 1, \\ \frac{1}{2} & \text{gdy} \quad t = 1, \\ 0 & \text{gdy} \quad 0 \le t < 1, \end{cases}$$

zatem

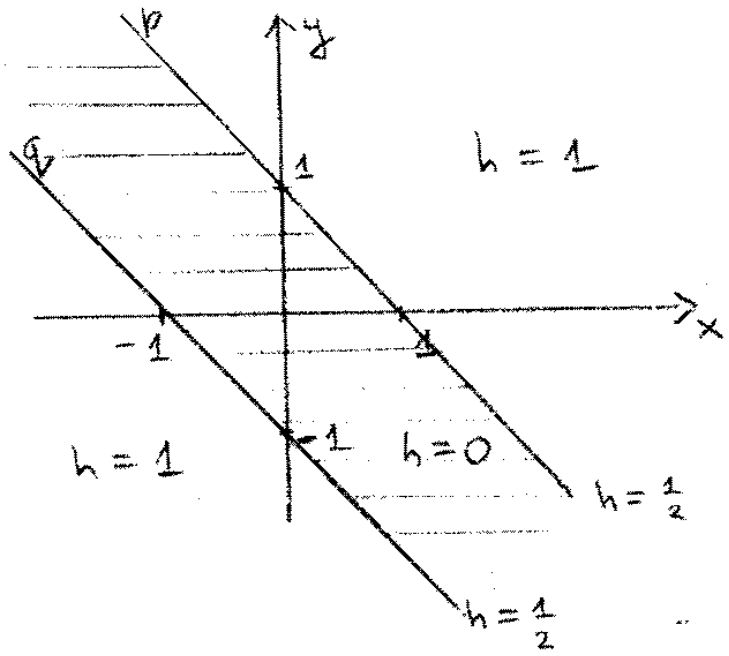
$$h(x, y) = \frac{1}{2}$$

na prostej p o równaniu $y = 1 - x$ oraz na prostej q o równaniu $y = -1 - x$. W części płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ określonej nierównością $-1 - x < y < 1 - x$ (czyli w pasie między prostymi p i q) mamy

$$h(x, y) = 0,$$

natomiast dla $y > 1 - x$ (czyli nad prostą p) oraz dla $y < -1 - x$ (czyli pod prostą q) zachodzi równość

$$h(x, y) = 1.$$



[rys. 2]

Przykład 3. Funkcja trzech zmiennych

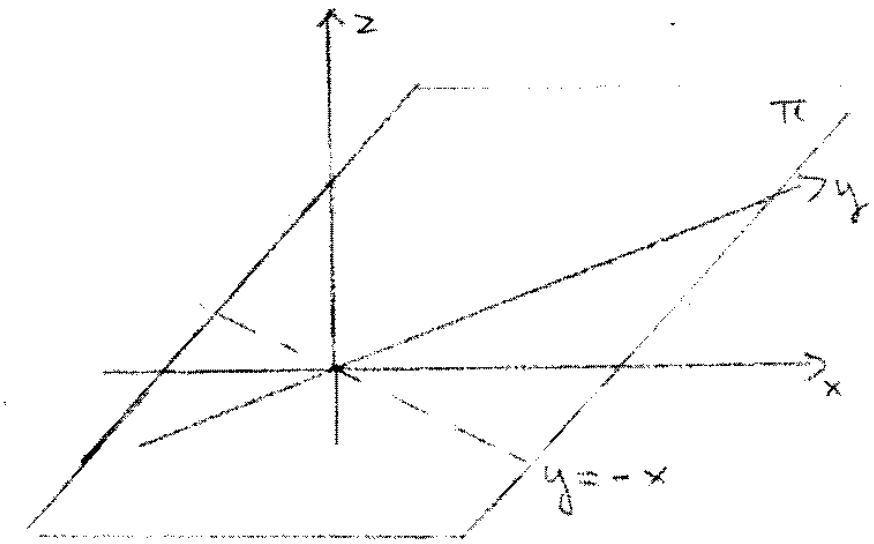
$$f(x,y,z) = \frac{\sin z}{x^2+y^2+z^2}$$

jest określona w całej przestrzeni $\mathbb{R}^3$ za wyjątkiem początku układu współrzędnych, w którym znika mianownik ułamka, dziedziną jej jest więc zbiór $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$. Na każdej płaszczyźnie $z = k\pi$, $k \neq 0$ całkowite oraz na płaszczyźnie $z = 0$, z której usunięto początek układu współrzędnych, funkcja f znika, w pozostałych punktach swojej dziedziny ma wartości różne od zera.

Przykład 4. Niech

$$g(x,y,z) = \sqrt{x+y+z}.$$

Funkcja g jest określona dla $x+y+z \geq 0$, jej dziedziną jest więc zbiór punktów przestrzeni $\mathbb{R}^3$ leżących w płaszczyźnie Π o równaniu $x+y+z=0$ lub nad tą płaszczyzną (rys. 3).



[rys. 3]

Uwaga. Niekiedy wygodnie jest oznaczać punkt jedną literą przyjmując

$$p = (a, b) \in \mathbb{R}^2 \qquad \text{lub} \qquad q = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3.$$

Dla wartości funkcji w tym punkcie będziemy używali zapisu

$$f(a, b) = f(p) \qquad \text{względnie} \qquad h(a, b, c) = h(q).$$

3. Granica ciągu punktów.

Niech $\{(x_n, y_n)\}$ będzie ciągiem punktów płaszczyzny $\mathbb{R}^2$. Mówimy, że ciąg ten jest zbieżny do punktu $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, jeżeli

$$x_n \to a \qquad \text{oraz} \qquad y_n \to b. \tag{1}$$

Zapisujemy

$$(x_n, y_n) \to (a, b) \qquad \text{lub} \qquad \lim_{n\to\infty} (x_n, y_n) = (a, b).$$

Przez *normę* punktu $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ rozumiemy wyrażenie

$$|(x, y)| = \sqrt{x^2 + y^2}. \tag{2}$$

Z twierdzenia Pitagorasa wynika łatwo, że norma punktu jest równa jego odległości od początku układu, zaś odległość punktów $P_1 = (x_1, y_1)$ i $P_2 = (x_2, y_2)$ na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ wyraża się wzorem

$$d(P_1, P_2) = |P_1 - P_2|$$

czyli

$$d(P_1, P_2) = |(x_1 - y_1, x_2 - y_2)| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \tag{3}$$

(proponujemy Czytelnikowi zrobienie rysunku). Zachodzi łatwe do udowodnienia

Twierdzenie 1.

$$\lim_{n\to\infty}(x_n, y_n) = (a, b)$$

wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\lim_{n\to\infty}|(x_n - a, y_n - b)| = 0.$$

DOWÓD. Jeżeli $(x_n, y_n) \to (a, b)$, to z ciągłości funkcji jednej zmiennej $f(t) = \sqrt{t}$ wynika, że

$$\lim_{n\to\infty}|(x_n - a, y_n - b)| = 0.$$

Dowód w przeciwną stronę wynika z nierówności

$$|x_n - a| \leq \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2}$$

oraz

$$|y_n - b| \leq \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2}.$$

□

Podobnie określamy zbieżność ciągu punktów i normę w przestrzeni $\mathbb{R}^3$. Przyjmujemy, że ciąg punktów $\{(x_n, y_n, z_n)\}$ jest zbieżny do punktu $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, jeżeli

$$x_n \to a, \qquad y_n \to b, \qquad z_n \to c, \tag{4}$$

zapisujemy

$$(x_n, y_n, z_n) \to (a, b, c) \qquad \text{lub} \qquad \lim_{n\to\infty}(x_n, y_n, z_n) = (a, b, c).$$

Normę punktu $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ określamy jako

$$|(x, y, z)| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \tag{5}$$

Jest ona równa odległości punktu (x, y, z) od początku układu. Odległość punktów $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ i $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ wyraża się jako

$$d(P_1, P_2) = |P_1 - P_2| = |(x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)|$$

czyli

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}. \tag{6}$$

Podobnie, jak dla punktów płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ zachodzi twierdzenie

Twierdzenie 1'.

$$\lim_{n\to\infty}(x_n, y_n, z_n) = (a, b, c)$$

wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\lim_{n\to\infty} |(x_n - a, y_n - b, z_n - c)| = 0.$$

DOWÓD. Dowód przebiega podobnie, jak dowód twierdzenia 1 i pozostawiamy go Czytelnikowi. □

4. Granica funkcji.

Znana Czytelnikowi definicja granicy funkcji jednej zmiennej przenosi się bez większych zmian na przypadek funkcji wielu zmiennych. Omówimy to szczegółowo na przykładzie funkcji dwóch zmiennych. Niech f będzie funkcją określoną na całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$, za wyjątkiem być może punktu (a, b), zaś g liczbą rzeczywistą. Mówimy, że *funkcja f ma granicę g przy $(x, y) \to (a, b)$* lub że *funkcja f ma granicę g w punkcie (a, b)*, jeżeli dla dowolnego ciągu punktów (x_n, y_n) spełniającego warunki

$$(\alpha) \qquad (x_n, y_n) \neq (a, b) \qquad \text{dla} \qquad n \in \mathbb{N},$$
$$(\beta) \qquad \lim_{n\to\infty}(x_n, y_n) = (a, b)$$

zachodzi

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = g. \tag{7}$$

Zapisujemy

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = g.$$

Przykład 5. Niech

$$f(x, y) = \sin x + \sin y$$

i niech (a, b) będzie dowolnym punktem płaszczyzny $\mathbb{R}^2$. Z ciągłości funkcji sinus wynika, że dla dowolnego ciągu punktów $\{(x_n, y_n)\}$ spełniającego warunki (α), (β) mamy

$$\lim_{n\to\infty} \sin x_n = \sin a, \qquad \lim_{n\to\infty} \sin y_n = \sin b,$$

zatem

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = \sin a + \sin b,$$

a to oznacza zgodnie z (7), że funkcja f ma granicę w dowolnym punkcie (a, b) płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ i przy tym

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = \sin a + \sin b.$$

Przykład 6. Niech

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \qquad \text{dla} \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

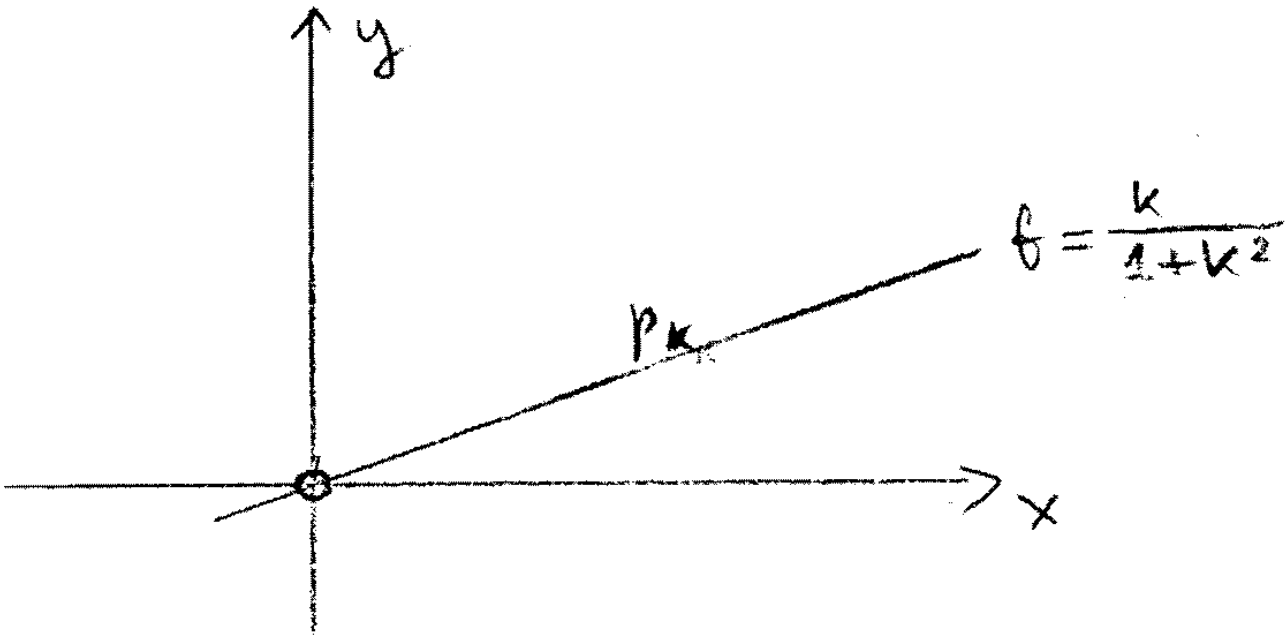
Funkcja f jest określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ za wyjątkiem punktu $(0,0)$. Okażemy, że nie ma ona granicy w tym punkcie. Zauważmy, że na każdej prostej p_k o równaniu $y = kx$ (gdzie k jest dowolną liczbą rzeczywistą) funkcja f przyjmuje stałą wartość

$$f(x,kx) = \frac{k}{1+k^2} \tag{8}$$

(por. rys. 4). Z równości (8) wynika, że funkcja f przyjmuje na prostych p_k i p_r tą samą wartość wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków

$$k = r \qquad \text{lub} \qquad k = \frac{1}{r}$$

(proste sprawdzenie pozostawiamy Czytelnikowi).



[rys.4]

Jeżeli $\{x_n\}$ jest dowolnym ciągiem liczb rzeczywistych zbieżnym do 0, przy czym $x_n \neq 0$ dla $n \in \mathbb{N}$, to ciąg punktów $\{(x_n, kx_n)\}$ spełnia warunki (α), (β) dla $(a,b) = (0,0)$, natomiast zgodnie z (8)

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, kx_n) = \frac{k}{1+k^2}.$$

Wynika stąd, że liczba g, o której mowa w warunku (7), nie może być dobrana w sposób uniwersalny dla wszystkich ciągów spełniających warunki (α), (β), bowiem zbliżając się

do początku układu po różnych prostych p_k otrzymujemy na ogół różne wartości granicy g w równości (7). Wobec tego funkcja f nie ma granicy w początku układu.

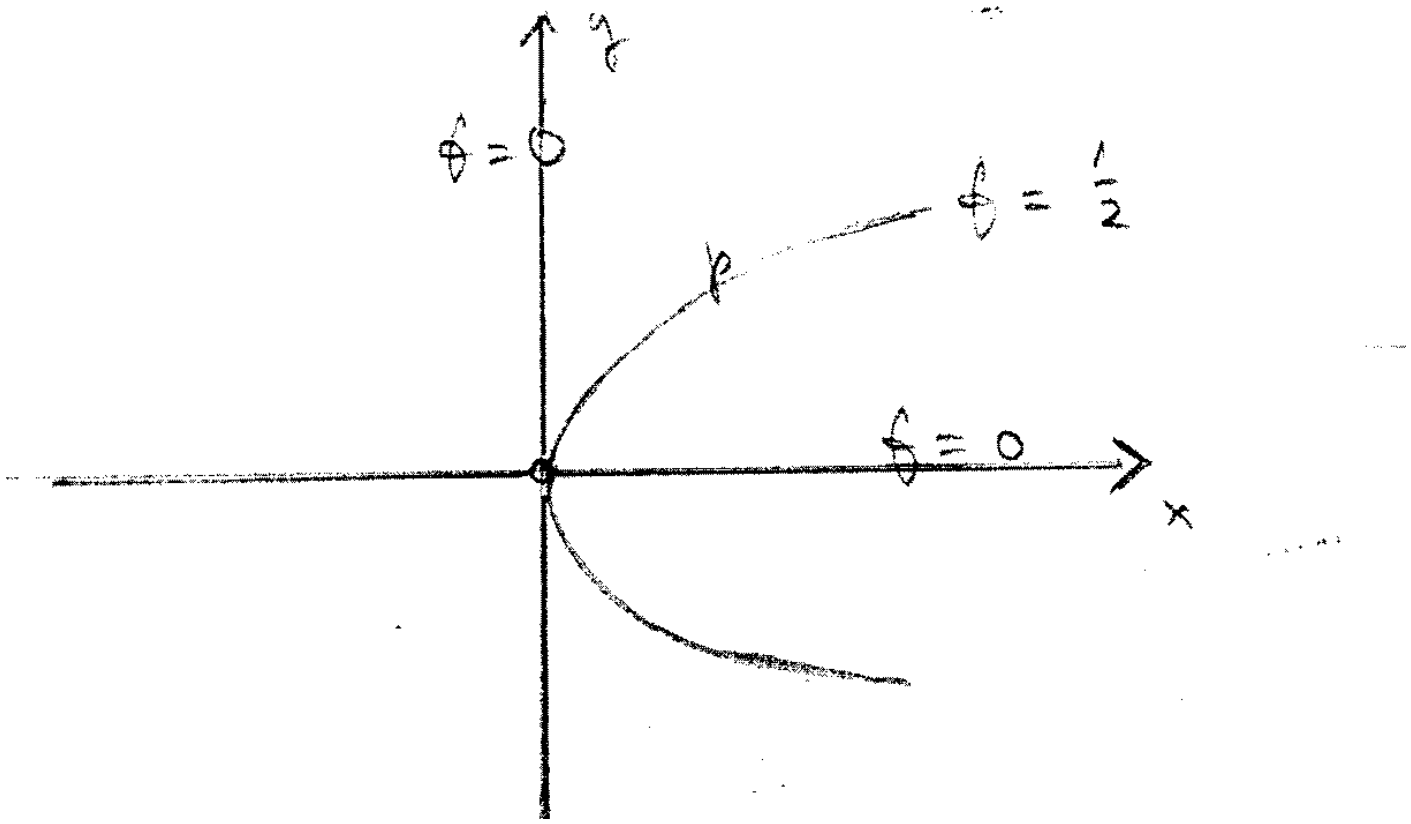
Przykład 7. Funkcja

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4} \qquad \text{dla} \qquad (x,y) \neq (0,0)$$

jest określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ za wyjątkiem początku układu. Funkcja ta przyjmuje na paraboli p o równaniu $y^2 = x$ stałą wartość

$$f(y^2,y) = \frac{1}{2}, \tag{9}$$

natomiast znika na osiach współrzędnych (z wyłączeniem punktu $(0,0)$) - por. rys. 5.



[rys. 5]

Obierając ciąg liczb rzeczywistych $\{y_n\}$ zbieżny do zera ale o wyrazach różnych od zera otrzymujemy ciąg $\{(y_n^2, y_n)\}$ punktów płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ spełniający warunki (α), (β) dla $(a,b) = (0,0)$. Obliczenie granicy występującej w warunku (7) daje zgodnie z (9)

$$\lim_{n\to\infty} f(y_n^2, y_n) = \frac{1}{2}$$

i jednocześnie

$$\lim_{n\to\infty} f(0, y_n) = \lim_{n\to\infty} f(y_n, 0) = 0.$$

Widzimy więc, że granica ta przyjmuje różne wartości dla różnych ciągów spełniających warunki (α), (β), zatem zgodnie z przyjętą definicją funkcja f nie ma granicy w punkcie $(0, 0)$.

W podobny sposób określamy granicę niewłaściwą funkcji. Mówimy, że *funkcja f ma granicę ∞ $(-\infty)$ przy $(x, y) \to (a, b)$* (lub *w punkcie (a, b)*), jeżeli dla dowolnego ciągu punktów (x_n, y_n) spełniającego warunki (α), (β) zachodzi

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = \infty \qquad (\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = -\infty). \tag{10}$$

Zapisujemy

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = \infty \qquad (\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = -\infty).$$

Przykład 8. Funkcja

$$f(x, y) = \frac{1}{|x| + |y|} \qquad \text{dla} \qquad (x, y) \neq (0, 0)$$

jest określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ za wyjątkiem początku układu. Dla dowolnego ciągu punktów $(x_n, y_n) \to (0, 0)$ o wyrazach różnych od $(0, 0)$ mamy

$$0 < |x_n| + |y_n| \to 0,$$

zatem

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{|x_n| + |y_n|} = \infty,$$

a to oznacza, że

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = \infty.$$

Zauważmy, że podana definicja granicy funkcji pozostaje poprawna, jeżeli funkcja jest określona jedynie w pewnym otoczeniu punktu (a, b), za wyjątkiem samego punktu (a, b) tzn. dla

$$|x - a| < \eta, \qquad |y - b| < \eta, \qquad (x, y) \neq (a, b), \tag{11}$$

gdzie η jest pewną liczbą dodatnią.

Twierdzenia o działaniach na granicach łatwo udowodnić dla funkcji dwóch zmiennych, stosując odpowiednie twierdzenia dotyczące ciągów. Zachodzi mianowicie

Twierdzenie 2. *Załóżmy, że funkcje f, g mają skończoną granicę przy $(x,y) \to (a,b)$. Wówczas istnieje granica funkcji $f(x,y) \pm g(x,y)$ oraz $f(x,y)g(x,y)$, przy czym zachodzą równości*

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \Big(f(x,y) \pm g(x,y) \Big) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \pm \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y), \tag{12}$$

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)g(x,y) = \Big(\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \Big) \Big(\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) \Big). \tag{13}$$

Jeżeli założymy dodatkowo, że

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) \neq 0,$$

to $g(x,y) \neq 0$ dla (x,y) spełniających (11) dla pewnego $\eta > 0$ oraz istnieje granica przy $(x,y) \to (a,b)$ funkcji $\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}$, przy czym

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{f(x,y)}{g(x,y)} = \frac{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)}{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)}. \tag{14}$$

Twierdzenie 3. *Załóżmy, że dla (x,y) spełniających (11) zachodzi nierówność*

$$f(x,y) \leq g(x,y)$$

oraz że funkcje f, g mają skończone granice przy $(x,y) \to (a,b)$. Wówczas

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) \leq \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y).$$

Podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej, prawdziwy jest również odpowiednik twierdzenia o trzech ciągach.

Twierdzenie 4 (o trzech funkcjach). *Załóżmy, że dla (x,y) spełniających* (11) zachodzą nierówności

$$f(x,y) \leq g(x,y) \leq h(x,y)$$

oraz że

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(a,b)} h(x,y) = G,$$

gdzie G jest liczbą rzeczywistą (można również przyjąć $G = \infty$ lub $G = -\infty$). Wówczas

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = G.$$

DOWODY twierdzeń 2 - 4 pozostawiamy Czytelnikowi. □

Twierdzenie 5. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ jest określona dla (x,y) spełniających* (11) *i niech g będzie liczbą rzeczywistą. Wówczas*

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = g \tag{15}$$

wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek

(C) *do dowolnego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by dla punktów $(x,y) \neq (a,b)$ i spełniających nierówności*

$$|x-a| < \delta, \qquad |y-b| < \delta$$

było

$$|f(x,y) - g| < \varepsilon.$$

DOWÓD. Dowód przebiega podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej. Załóżmy najpierw, że spełniony jest warunek (C) i niech $\{(x_n, y_n)\}$ będzie dowolnym ciągiem spełniającym warunki $(\alpha), (\beta)$. Możemy wówczas dobrać N tak, by dla $n > N$ zachodziły nierówności

$$|x_n - a| < \delta, \qquad |y_n - b| < \delta.$$

Na mocy warunku (C) mamy stąd

$$|f(x_n, y_n) - g| < \varepsilon,$$

a to oznacza, że zachodzi (15). Okazaliśmy zatem dostateczność warunku (C). Konieczność tego warunku udowodnimy przez sprowadzenie do niedorzeczności. Przypuśćmy, że zachodzi (15) ale warunek (C) nie jst spełniony. Istnieje wówczas liczba $\varepsilon_0 > 0$ taka, że dla dowolnego $\delta > 0$ można dobrać punkt $(x_\delta, y_\delta) \neq (a,b)$ spełniający nierówności

$$|x_\delta - a| < \delta, \qquad |y_\delta - b| < \delta \tag{16}$$

oraz

$$|f(x_\delta, y_\delta) - g| \geq \varepsilon_0. \tag{17}$$

Jeżeli przyjmiemy $\delta = \frac{1}{n}$ i oznaczymy $(x_\delta, y_\delta) = (x_n, y_n)$, to z (16) wynika, że ciąg $\{(x_n, y_n)\}$ spełnia warunki $(\alpha), (\beta)$. Zatem na mocy (15) mamy

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = g,$$

co jednak przeczy nierówności (17). □

Przyjęta przez nas definicja granicy funkcji dwóch zmiennych, oparta na pojęciu granicy ciągu, pochodzi od E. Heinego i nosi nazwę *definicji Heinego*. Podany w twierdzeniu 5 warunek (C) bywa również przyjmowany jako definicja granicy funkcji - jest to *definicja Cauchy'ego*. Z twierdzenia 5 wynika, że obie definicje są równoważne.

5. Ciągłość funkcji.

Niech $f(x,y)$ będzie funkcją określoną w pewnym otoczeniu punktu (a,b) tzn. dla (x,y) spełniających warunki

$$|x-a|<\eta, \qquad |y-b|<\eta, \tag{18}$$

gdzie η jest odpowiednio dobraną liczbą. Mówimy, że funkcja f *jest ciągła w punkcie* (a,b), jeżeli
(i) istnieje

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = g \in \mathbb{R},$$

oraz
(ii) $f(a,b)=g$.

Ponieważ w punkcie 4 wprowadziliśmy dwie równoważne definicje granicy funkcji (definicję Heinego i definicję Cauchy'ego), możemy sformułować dwa warunki konieczne i dostateczne ciągłości funkcji f w punkcie (a,b).

Twierdzenie 6. *Funkcja f określona dla (x,y) spełniających* (18) *jest ciągła w punkcie (a,b) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu $(x_n,y_n)\to(a,b)$*

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n,y_n) = f(a,b). \tag{19}$$

Twierdzenie 7. *Funkcja f określona dla (x,y) spełniających* (18) *jest ciągła w punkcie (a,b) wtedy i tylko wtedy, gdy gdy do dowolnego $\varepsilon>0$ można dobrać liczbę $\delta>0$ tak, by dla (x,y) spełniających nierówności*

$$|x-a|<\delta, \qquad |y-b|<\delta \tag{20}$$

było

$$|f(x,y)-f(a,b)|<\varepsilon. \tag{21}$$

Z twierdzenia 2 wynika natychmiast

Twierdzenie 8. *Załóżmy, że funkcje f,g określone dla (x,y) spełniających* (18) *są ciągłe w punkcie (a,b). Wówczas*
(i) funkcje $f+g$, $f-g$ oraz fg są ciągłe w punkcie (a,b),
(ii) jeżeli $g(a,b)\neq 0$, to funkcja $\frac{f}{g}$ jest ciągła w punkcie (a,b).

Dowody twierdzeń 6 - 8 pozostawiamy Czytelnikowi. □

Przykład 9. Funkcja

$$f(x,y)=\sin x+\sin y$$

rozważana w Przykładzie 5 jest ciągła w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ gdyż, jak okazaliśmy,

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = \sin a+\sin b = f(a,b)$$

dla dowolnego punktu $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Przykład 10. Niech

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{dla} \quad (x,y) \neq (0,0), \\ \\ c \quad \text{dla} & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Opierając się na twierdzeniu 6 łatwo sprawdzić, że każda z funkcji

$$f_1(x,y) = x, \qquad f_2(x,y) = y, \qquad f_3(x,y) = x^2, \qquad f_4(x,y) = y^2$$

jest ciągła w dowolnym punkcie $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Wobec tego, zgodnie z twierdzeniem 8, funkcja f jest ciągła w każdym punkcie płaszczyzny poza początkiem układu. Natomiast nie jest ona ciągła w punkcie $(0, 0)$ (niezależnie od tego, jak obierzemy liczbę rzeczywistą c), gdyż, jak wykazaliśmy w Przykładzie 6, funkcja ta nie posiada granicy przy $(x, y) \to (0, 0)$.

Przykład 11. Funkcja $h(x, y)$ rozważana w Przykładzie 2 jest nieciągła w każdym punkcie (a, b) leżącym na jednej z prostych p, q (por. rys. 2). Dla dowolnego punktu (x, y) leżącego poza tymi prostymi mamy bowiem

$$|h(x,y) - h(a,b)| = \frac{1}{2}.$$

Wobec tego, przyjmując $\varepsilon = \frac{1}{4}$ i obierając dowolnie liczbę $\delta > 0$, możemy znaleźć punkt (x, y) spełniający nierówności (20) taki, że nierówność ε-owa (21) (z zastąpieniem funkcji f przez h) nie zachodzi.

Zadania.

1. Narysować na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ zbiór punktów (x, y) określonych nierównościami

$$\begin{aligned} &\text{(i)} \quad |x-a| < \delta, \qquad |y-b| < \delta, \qquad (a, b \in \mathbb{R},\ \delta > 0), \\ &\text{(ii)} \quad \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} < 1, \qquad y \geq 0. \end{aligned}$$

2. Sprawdzić, jak wygląda w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ zbiór punktów (x, y, z) spełniających warunki

$$\begin{aligned} &\text{(i)} \quad x^2 + y^2 = z^2, \qquad z > 0, \\ &\text{(ii)} \quad (x-2)^2 + (y-1)^2 < z^2, \qquad z < 0, \\ &\text{(iii)} \quad (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 \geq 4. \end{aligned}$$

3. Zbadać ciągłość funkcji f określonej dla $(x, y) \neq (0, 0)$ wzorem

$$\text{a.)} \quad f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}, \qquad\qquad \text{b.)} \quad f(x,y) = \log(x^2+y^2).$$

Jak wygląda wykres tej funkcji?

4. Jakie jest wzajemne położenie prostych p_k i p_r, na których funkcja f rozważana w Przykładzie 6 przyjmuje tą samą wartość? Jak wygląda wykres funkcji f?

5. Sformułować i udowodnić odpowiednik twierdzenia 5 w przypadku granicy niewłaściwej.

6. Niech

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4} \qquad \text{dla} \quad (x,y) \neq (0,0), \qquad\qquad f(0,0) = c,$$

gdzie c jest dowolnie ustaloną liczbą rzeczywistą. Zbadać ciągłość funkcji f.
Wskazówka. Wykorzystać Przykład 7 i twierdzenie 6.

7. Jak wygląda zbiór punktów $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ określony przez warunki

$$\text{(i)} \qquad x = r\cos t, \quad y = r\sin t, \qquad (0 \leq t \leq 2\pi$$

przy ustalonym $r > 0$,

$$\text{(ii)} \qquad x = x_0 + \alpha t, \quad y = y_0 + \beta t, \quad (t \in \mathbb{R})$$

przy danych x_0, y_0, α, β ?

8. Niech $f(x,y)$ będzie funkcją ciągłą na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i niech

$$x = x(t), \qquad y = y(t) \qquad (\tau_0 \leq t \leq \tau_1)$$

będą funkcjami ciągłymi w przedziale $[\tau_0, \tau_1]$.
(i) Udowodnić ciągłość superpozycji

$$g(t) = f(x(t), y(t))$$

w przedziale $[\tau_0, \tau_1]$.
(ii) Niech

$$x(\tau_0) = a, \quad y(\tau_0) = b, \quad x(\tau_1) = c, \quad y(\tau_1) = d$$

i niech

$$f(a,b) = A, \qquad f(c,d) = B, \qquad (A < B).$$

Udowodnić, że dla dowolnie ustalonej liczby z_0, $(A < z_0 < B)$ istnieje punkt (x_0, y_0) taki, że

$$x_0 = x(t_0), \quad y_0 = y(t_0)$$

dla pewnego $t_0 \in [\tau_0, \tau_1]$ oraz

$$f(x_0, y_0) = z_0.$$

Podać sens geometryczny stwierdzeń (i), (ii).

Wskazówka. W punkcie (ii) oprzeć się na twierdzeniu Bolzano - Cauchy'ego: *Funkcja jednej zmiennej ciągła w przedziale* $\mathbb{P}$ *ma w tym przedziale własność Darboux.*

9. Sformułować definicję Heinego granicy funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$ w sposób analogiczny, jak to zostało zrobione dla funkcji dwóch zmiennych w punkcie 4. Następnie sformułować i udowodnić odpowiedniki twierdzeń 2 - 5.

10. Niech

$$f(x, y, z) = \frac{xyz}{|x|^3 + |y|^3 + |z|^3} \qquad \text{dla} \qquad (x, y, z) \neq (0, 0, 0).$$

Czy funkcja f ma granicę w punkcie $(0, 0, 0)$?
Wskazówka. Zbadać zachowanie się funkcji na zbiorze punktów określonym równaniami

$$y = kx, \qquad z = kx, \qquad (x \in \mathbb{R}) \tag{22}$$

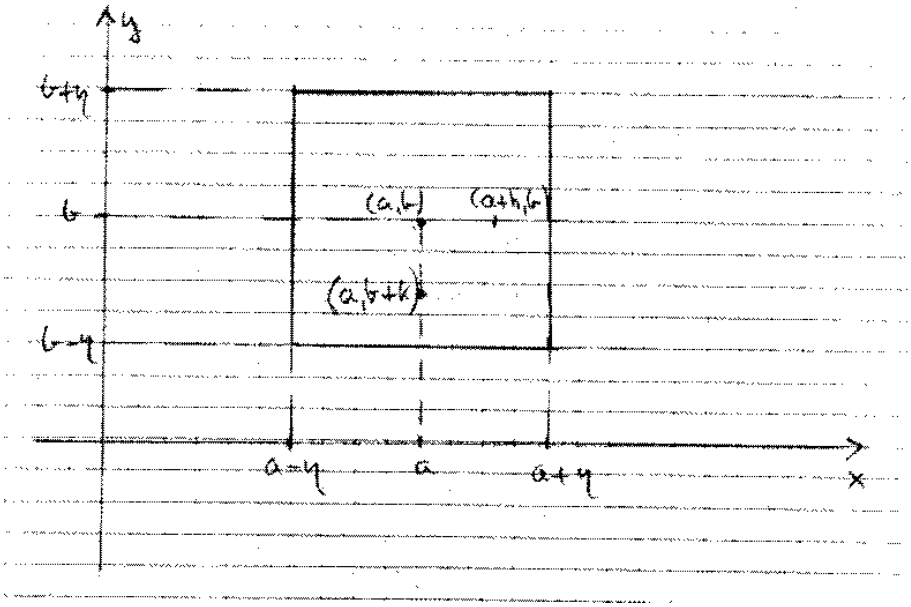
gdzie k jest daną liczbą rzeczywistą. Jaki twór geometryczny określają w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ równania (22)?

Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych.

1. Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu.

Niech $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ będzie ustalonym punktem i niech $f(x,y)$ będzie funkcją dwóch zmiennych określoną dla

$$|x-a| < \eta, \qquad |y-b| < \eta \qquad (\eta > 0). \tag{1}$$



[rys. 6]

Iloraz różnicowy (por. rys. 6)

$$\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}$$

jet funkcją zmiennej h określoną dla $0 \neq |h| < \eta$. Jeżeli ma ona skończoną granicę przy $h \to 0$, to granicę tą nazywamy *pochodną cząstkową funkcji f względem x w punkcie* (a,b).

Oznaczamy

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}=f_x(a,b).$$

Zamieniając role zmiennych x,y możemy podobnie utworzyć iloraz różnicowy

$$\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}$$

określony dla $0\neq|k|<\eta$. Jego granicę przy $k\to 0$ (o ile istnieje i jest skończona) nazywamy *pochodną cząstkową funkcji f względem y w punkcie (a,b)*. Oznaczamy

$$\lim_{k\to 0}\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}=f_y(a,b).$$

Dla zdefiniowanych w ten sposób pochodnych cząstkowych funkcji f używane są również oznaczenia

$$f_x(a,b)=\frac{\partial f}{\partial x}(a,b),\qquad f_y(a,b)=\frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$$

lub krócej

$$f_x,\qquad \frac{\partial f}{\partial x};\qquad f_y,\qquad \frac{\partial f}{\partial y}$$

(czytamy: df po dx, df po dy) lub też

$$\frac{\partial}{\partial x}f,\qquad \frac{\partial}{\partial y}f.$$

Skrócony zapis nie uwidacznia, w jakim punkcie obliczamy pochodne cząstkowe.

Z definicji pochodnych cząstkowych widać, że przyjmując oznaczenia

$$g(x)=f(x,b),\qquad h(y)=f(a,y)$$

mamy

$$f_x(a,b)=g'(a),\qquad f_y(a,b)=h'(b).$$

Wynika stąd, że pochodne cząstkowe funkcji f są pochodnymi w zwykłym sensie (tj. pochodnymi funkcji jednej zmiennej) przy założeniu, że druga zmienna została ustalona. Wobec tego przy obliczaniu pochodnych cząstkowych możemy stosować reguły rachunkowe znane Czytelnikowi w przypadku funkcji jednej zmiennej.

Przykład 1. Niech

$$f(x,y)=x^2+2y^2+xy+y+5. \tag{2}$$

Funkcja f jest określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Aby obliczyć jej pochodną cząstkową f_x w dowolnie ustalonym punkcie (x,y) różniczkujemy (2) traktując y jako stałą. Otrzymujemy

$$f_x(x,y)=2x+y.$$

Podobnie, w celu obliczenia pochodnej cząstkowej f_y w punkcie (x, y) różniczkujemy (2) traktując x jako stałą, co daje

$$f_y(x, y) = 4y + x + 1.$$

Przykład 2. Obliczymy pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x, y) = x^y \qquad (x > 0). \tag{3}$$

Funkcja f jest określona w prawej półpłaszczyźnie $x > 0$. Aby obliczyć jej pochodną cząstkową f_x różniczkujemy (3) traktując y jako stałą, co daje

$$f_x(x, y) = yx^{y-1}.$$

Pochodną cząstkową f_y obliczamy przez różniczkowanie (3) traktując przy tym x jako stałą. Otrzymujemy

$$f_y(x, y) = x^y \log x.$$

Przykład 3. Niech

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad \text{dla} \quad (x, y) \neq (0, 0), \qquad f(0, 0) = 0.$$

Obliczymy pochodne cząstkowe funkcji f w punkcie $(0, 0)$ korzystając z ich definicji. Mamy

$$f(h, 0) = f(0, k) = 0$$

dla dowolnych h, k i wobec tego

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0$$

i podobnie

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \to 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = 0.$$

Funkcja f była rozważana w Przykładzie 6 i w Przykładzie 10 rozdz.I, gdzie wykazaliśmy, że nie ma ona granicy w początku układu a więc nie jest ciągła w tym punkcie. Pomimo tego funkcja f ma w punkcie $(0, 0)$ obie pochodne cząstkowe - sytuacja odmienna, niż w przypadku funkcji jednej zmiennej, gdzie z istnienia pochodnej wynika ciągłość.

W podobny sposób wprowadzamy pochodne cząstkowe funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$. Zakładając, że funkcja f jest określona dla

$$|x - a| < \eta, \qquad |y - b| < \eta, \qquad |z - c| < \eta \qquad (\eta > 0) \tag{4}$$

utwórzmy iloraz różnicowy

$$\frac{f(a+h,b,c)-f(a,b,c)}{h},$$

który jest funkcją zmiennej h określoną dla $0 \neq |h| < \eta$. Jeżeli funkcja ta ma skończoną granicę przy $h \to 0$, to granicę tą nazywamy *pochodną cząstkową funkcji f względem x w punkcie* (a,b,c). Oznaczamy

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b,c)-f(a,b,c)}{h} = f_x(a,b,c).$$

Zamieniając role zmiennych określamy *pochodną cząstkową funkcji f względem y w punkcie* (a,b,c) jako

$$\lim_{k\to 0} \frac{f(a,b+k,c)-f(a,b,c)}{k} = f_y(a,b,c)$$

oraz *pochodną cząstkową funkcji f względem z w punkcie* (a,b,c) jako

$$\lim_{l\to 0} \frac{f(a,b,c+l)-f(a,b,c)}{l} = f_z(a,b,c).$$

Analogicznie, jak dla funkcji dwóch zmiennych, oznaczamy

$$f_x(a,b,c) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b,c), \qquad f_y(a,b,c) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b,c), \qquad f_z(a,b,c) = \frac{\partial f}{\partial z}(a,b,)$$

lub krócej

$$f_x, \quad \frac{\partial f}{\partial x}; \qquad f_y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}; \qquad f_z, \quad \frac{\partial f}{\partial z}$$

bez uwidaczniania, w jakim punkcie obliczamy pochodne cząstkowe.

Przyjmując

$$g(x) = f(x,b,c), \qquad h(y) = f(a,y,c), \qquad j(z) = f(a,b,z)$$

mamy

$$f_x(a,b,c) = g'(a), \qquad f_y(a,b,c) = h'(b), \qquad f_z(a,b,c) = j'(c).$$

Zatem również w przypadku funkcji trzech zmiennych pochodne cząstkowe są pochodnymi funkcji jednej zmiennej przy założeniu, że pozostałe zmienne zostały ustalone. Możemy wobec tego przy obliczaniu ich stosować znane Czytelnikowi reguły różniczkowania.

Przykład 4. Obliczymy pochodne cząstkowe funkcji

$$f(x,y,z) = z^{xy} \qquad (z>0). \tag{5}$$

Aby obliczyć pochodną cząstkową f_x różniczkujemy (5) traktując y,z jako stałe, co daje

$$f_x = yz^{xy}\log z,$$

zaś zamieniając role zmiennych x,y otrzymujemy stąd

$$f_y = xz^{xy}\log z.$$

Aby obliczyć pochodną f_z różniczkujemy (5) traktując x,y jako stałe, co daje

$$f_z = xyz^{xy-1}.$$

2. Różniczkowalność funkcji.

Zacznijmy od funkcji jednej zmiennej $f(x)$ zakładając, że jest ona określona dla x spełniających warunek

$$|x-a|<\eta \qquad (\eta>0)$$

czyli w pewnym otoczeniu punktu $a\in\mathbb{R}$. Mówimy, że f jest *różniczkowalna w punkcie* a, jeżeli istnieją stała A i funkcja $r(h)$ takie, że dla dostatecznie małych $|h|$

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h) \tag{6}$$

przy czym

$$\lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{h}=0. \tag{7}$$

Równość (6) oznacza, że przyrost funkcji różniczkowalnej można w przybliżeniu zastąpić przez funkcję liniową przyrostu h argumentu, przy czym zgodnie z (7) błąd $r(h)$ szybko dąży do zera przy $h\to 0$.

Podana definicja różniczkowalności przenosi się łatwo na przypadek funkcji wielu zmiennych. Omówimy ją szczegółowo dla funkcji dwóch zmiennych.

Niech $f(x,y)$ będzie funkcją określoną dla x,y spełniających (1) (por. rys. 6). Mówimy, że f jest *różniczkowalna w punkcie* $(a,b)\in\mathbb{R}^2$, jeżeli istnieją stałe A,B oraz funkcja $r(h,k)$ takie, że dla dostatecznie małych $|h|,|k|$

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=Ah+Bk+r(h,k) \tag{8}$$

przy czym

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)}\frac{r(h,k)}{|(h,k)|}=0 \tag{9}$$

(przypominamy, że wyrażenie

$$|(h,k)|=\sqrt{h^2+k^2}$$

jest normą punktu (h,k) - por. rozdz.I punkt 3).

Warunki (8), (9) oznaczają, że przyrost funkcji różniczkowalnej można dobrze aproksymować przez funkcję liniową przyrostów zmiennych niezależnych h,k tzn. z błędem $r(h,k)$, który szybko dąży do zera przy $h\to 0, k\to 0$.

Z warunków (8), (9) wynika łatwo

Twierdzenie 1. *Jeżeli f jest różniczkowalna w punkcie (a,b), to ma ona w tym punkcie obie pochodne cząstkowe f_x, f_y i przy tym*

$$f_x(a,b)=A, \qquad f_y(a,b)=B. \tag{10}$$

DOWÓD. Przyjmując $k = 0$ w (8) dostajemy

$$\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h} = A + \frac{r(h,0)}{h}$$

skąd, przechodząc do granicy przy $h \to 0$ i korzystając z (9) dostajemy pierwszą z równości (10). Dowód drugiej równości jest podobny i pozostawiamy go Czytelnikowi. □

Funkcję liniową zmiennych h, k

$$df(a,b;h,k) = h\, f_x(a,b) + k\, f_y(a,b)$$

nazywamy *różniczką funkcji f w punkcie (a,b)*. Różniczkowalność funkcji oznacza więc, że jej przyrost można aproksymować przez różniczkę z błędem, który szybko dąży do zera przy $h, k \to 0$.

Przykład 5. Funkcja

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2} \quad \text{dla} \quad (x,y) \neq (0,0), \qquad\qquad f(0,0) = 0$$

rozważana w Przykładzie 3 ma obie pochodne cząstkowe f_x, f_y w punkcie $(0,0)$ ale nie jest różniczkowalna w tym punkcie. Istotnie, w przypadku różniczkowalności mielibyśmy zgodnie z równością (8) i twierdzeniem 1

$$r(h,k) = f(h,k)$$

i wobec tego dla $(h,k) \neq (0,0)$

$$t(h,k) = \frac{r(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = \frac{hk}{(h^2+k^2)\sqrt{h^2+k^2}}. \tag{11}$$

Przyjmując $h = k$ w (11) dostajemy

$$t(h,h) = \frac{1}{2\sqrt{2}|h|},$$

skąd widać, że warunek (9) nie jest spełniony.

Podany przykład wskazuje, że funkcja dwóch zmiennych może mieć obie pochodne cząstkowe ale nie być różniczkowalna. Jest to sytuacja odmienna, niż w przypadku funkcji jednej zmiennej, gdzie różniczkowalność jest równoważna istnieniu pochodnej.

Podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej, zachodzi twierdzenie

Twierdzenie 2. *Jeżeli funkcja $f(x,y)$ jest różniczkowalna w punkcie (a,b), to jest ciągła w tym punkcie.*

DOWÓD. Dla dowodu oszacujemy przyrost funkcji f odpowiadający przyrostom h, k zmiennych niezależnych. Wobec (8) mamy

$$|f(a+h,b+k)-f(a,b)| \leq |A||h| + |B||k| + |r(h,k)|. \tag{12}$$

Z warunku (9) wynika, że do dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ można dobrać liczbę $\delta > 0$ tak, by dla $(h,k) \neq (0,0)$ spełniających warunek

$$|h| < \delta, \qquad |k| < \delta \tag{13}$$

zachodziła nierówność

$$|r(h,k)| < \frac{1}{3}\,\varepsilon|(h,k)| < \frac{1}{3}\,\varepsilon \tag{14}$$

(nie zmniejszając ogólności możemy założyć, że $|(h,k)| < 1$ dla (h,k) spełniających (13)). Jeżeli $A = B = 0$, to z (12) i (14) wynika nierówność

$$|f(a+h,b+k) - f(a,b)| < \varepsilon \tag{15}$$

dla h,k spełniających (13). Jeżeli zaś stałe A,B nie są równe zeru, to oprócz (13) należy przyjąć dodatkowo, że przyrosty h,k spełniają warunki (lub jeden z nich)

$$|h| < \frac{\varepsilon}{3|A|}, \qquad |k| < \frac{\varepsilon}{3|B|}$$

i wówczas również otrzymujemy (15). Zgodnie z twierdzeniem 7 rozdz.I oznacza to ciągłość funkcji f w punkcie (a,b). □

Podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej, twierdzenie odwrotne nie jst prawdziwe. Funkcja ciągła może nie być różniczkowalna, jak wskazuje następujący przykład.

Przykład 6. Rozważmy funkcję

$$f(x,y) = \sqrt{|xy|}.$$

Łatwo pokazać opierając się na twierdzeniu 6 rozdz.I, że jest ona ciągła w punkcie $(0,0)$. Istotnie, jeżeli $(x_n,y_n) \to (0,0)$, to $|x_n y_n| \to 0$ a zatem z ciągłości pierwiastka wynika, że również $f(x_n,y_n) \to 0 = f(0,0)$. Okażemy, że funkcja f nie jest różniczkowalna w punkcie $(0,0)$. Ponieważ $f(h,0) = f(0,k) = f(0,0) = 0$, mamy

$$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0,$$

w przypadku różniczkowalności zgodnie z (8) i twierdzeniem 1 zachodziłaby więc równość

$$f(h,k) = r(h,k). \tag{16}$$

Przyjmując $h = k$ w (16) otrzymujemy

$$\frac{r(h,h)}{\sqrt{2h^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

to jednak oznacza, że warunek (9) nie jest spełniony.

Twierdzenie 3. *Załóżmy, że*
(i) *funkcja f jest określona i ma pochodne cząstkowe f_x, f_y w każdym punkcie (x, y) spełniającym* (1),
(ii) *pochodne f_x, f_y są funkcjami ciągłymi w punkcie (a, b).*
Wówczas funkcja f jest różniczkowalna w punkcie (a, b).

DOWÓD. Przyrost funkcji f występujący po lewej stronie (8) możemy zapisać w postaci

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=\Big[f(a+h,b+k)-f(a+h,b)\Big]++\Big[f(a+h,b)-f(a,b)\Big]$$

czyli

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=\Big[p(b+k)-p(b)\Big]+\Big[q(a+h)-q(a)\Big],$$

gdzie

$$p(y)=f(a+h,y), \qquad q(x)=f(x,b).$$

Z założeń twierdzenia wynika, że funkcje jednej zmiennej p, q mają pierwszą pochodną, możemy więc zastosować do nich twierdzenie Lagrange'a, co daje

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=kp'(b+\Theta_1 k)+hq'(a+\Theta_2 h)$$

czyli po obliczeniu pochodnych

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=hf_x(a+\Theta_2 h,b)+kf_y(a+h,b+\Theta_1 k), \tag{17}$$

gdzie liczby Θ_1, Θ_2 należą do przedziału $(0,1)$. Oznaczając

$$A=f_x(a,b), \qquad B=f_y(a,b)$$

możemy (17) zapisać w postaci

$$f(a+h,b+k)-f(a,b)=Ah+Bk+h\alpha(h,k)+k\beta(h,k), \tag{18}$$

gdzie

$$\alpha(h,k)=f_x(a+\Theta_2 h,b)-f_x(a,b), \qquad \beta(h,k)=f_y(a+h,b+\Theta_1 k)-f_y(a,b).$$

Z założenia (ii) wynika, że

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)}\alpha(h,k)=\lim_{(h,k)\to(0,0)}\beta(h,k)=0$$

natomiast moduł każdego z ułamków

$$\frac{h}{\sqrt{h^2+k^2}}, \qquad \frac{k}{\sqrt{h^2+k^2}}$$

nie przekracza jedności. Wobec tego przyjmując

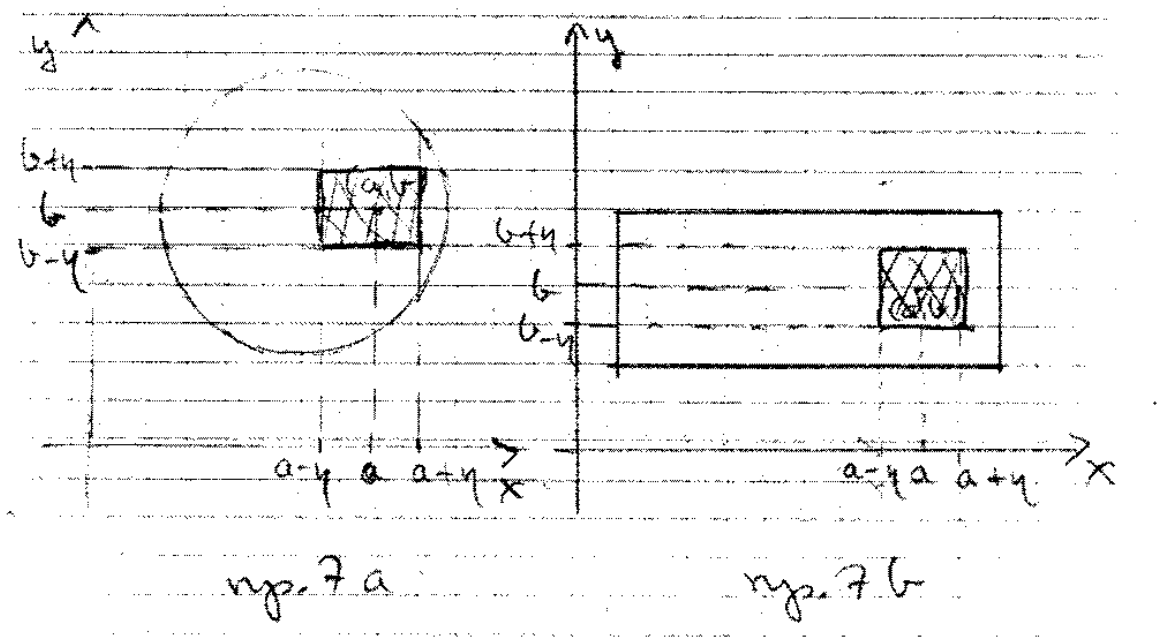
$$r(h,k) = \alpha(h,k)h + \beta(h,k)k$$

mamy

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \frac{r(h,k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

a to wobec (18) zapewnia różniczkowalność funkcji f w punkcie (a,b). □

Mówimy, że zbiór $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ jest *otwarty*, jeżeli do każdego punktu $(a,b) \in \Omega$ istnieje takie $\eta > 0$, że punkty (x,y) spełniające (1) również należą do Ω. Przykładami zbiorów otwartych są: cała płaszczyzna $\mathbb{R}^2$, wnętrze koła, wnętrze prostokąta (por. rys.7). Zauważmy, że aby rozważać pochodne cząstkowe funkcji f w dowolnym punkcie zbioru Z, w którym jest ona określona, musimy założyć, że jest to zbiór otwarty - tylko wtedy bowiem ilorazy różnicowe występujące w definicji pochodnych są określone dla dowolnego punktu $(a,b) \in Z$, przynajmniej dla dostatecznie małych $|h|, |k|$.



[rys. 7a], [rys. 7b]

Niech $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ będzie zbiorem otwartym. Będziemy mówili, że funkcja f jest klasy C^1 w zbiorze Ω, jeżeli

(a) w każdym punkcie zbioru Ω istnieją pochodne cząstkowe f_x, f_y

oraz

(b) pochodne te są ciągłe w każdym punkcie zbioru Ω.

Zapisujemy: f jest klasy $C^1(\Omega)$ lub $f \in C^1(\Omega)$.

Z twierdzenia 3 wynika jako prosty wniosek

Twierdzenie 4. *Niech $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ będzie zbiorem otwartym. Jeżeli funkcja f jest klasy $C^1(\Omega)$, to jest różniczkowalna w każdym punkcie $(a,b) \in \Omega$.*

Uwaga. Z twierdzenia 2 wynika natychmiast, że funkcja klasy C^1 w zbiorze Ω jest ciągła w każdym punkcie tego zbioru.

Przykład 7. Niech

$$f(x,y) = \log(1 - \sqrt{x^2+y^2}).$$

Funkcja f jest określona dla $x^2+y^2 < 1$ czyli w kole otwartym (tj. bez ograniczającego go okręgu) K o środku $(0,0)$ i promieniu 1. Jak łatwo sprawdzić, K jest zbiorem otwartym (por. rys. 7). Oznaczmy przez K_+ ćwiartkę koła K określoną nierównościami $x > 0$, $y > 0$. Różniczkując otrzymujemy dla $(x,y) \in K_+$

$$f_x(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2-\sqrt{x^2+y^2}}, \qquad f_y(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2-\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Mianowniki obu wyrażeń są różne od zera dla $(x,y) \in K_+$, ponadto funkcja

$$g(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$$

jest ciągła w dowolnym punkcie płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ (proste sprawdzenie w oparciu o twierdzenie 6 rozdz. I pozostawiamy Czytelnikowi), wobec tego funkcje f_x i f_y są ciągłe w zbiorze K_+ na mocy twierdzenia 8 rozdz. I. Zatem $f \in C^1(K_+)$ i z twierdzenia 4 wynika, że f jest różniczkowalna w dowolnym punkcie $(a,b) \in K_+$.

3. Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Załóżmy, że funkcja f jest określona w zbiorze otwartym Ω i ma w każdym punkcie tego zbioru pochodne cząstkowe pierwszego rzędu f_x, f_y. Pochodne (o ile istnieją)

$$\text{(a)} \quad \frac{\partial}{\partial x} f_x, \qquad \text{(b)} \quad \frac{\partial}{\partial y} f_x, \qquad \text{(c)} \quad \frac{\partial}{\partial x} f_y, \qquad \text{(d)} \quad \frac{\partial}{\partial y} f_y$$

nazywamy *pochodnymi cząstkowymi drugiego rzędu* funkcji f. Pochodne (b) i (c) noszą nazwę *pochodnych mieszanych drugiego rzędu.* W podobny sposób można wprowadzić pochodne cząstkowe rzędu wyższego niż dwa.

Dla pochodnych cząstkowych drugiego rzędu używane są oznaczenia

$$\frac{\partial}{\partial x} f_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} f_x = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x} = f_{xy},$$
$$\frac{\partial}{\partial x} f_y = \frac{\partial^2 f}{\partial x\, \partial y} = f_{yx}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} f_y = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}.$$

Przykład 8. Znajdziemy pochodne mieszane drugiego rzędu w punkcie $(0,0)$ funkcji f określonej następująco:

$$f(x,y) = xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \quad \text{dla} \quad (x,y) \neq (0,0), \qquad f(0,0) = 0.$$

Zaczniemy od obliczenia pochodnych pierwszego rzędu $f_x(0,y)$ oraz $f_y(x,0)$ dla dowolnych x, y. Ponieważ $f(0,y) = f(x,0) = 0$, mamy

$$f_x(0,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,y)}{h} = \lim_{h\to 0} y\,\frac{h^2-y^2}{h^2+y^2} = -y$$

oraz

$$f_y(x,0) = \lim_{k\to 0} \frac{f(x,k)}{k} = \lim_{k\to 0} x\,\frac{x^2-k^2}{x^2+k^2} = x$$

i wobec tego

$$\frac{\partial}{\partial y} f_x(0,y) = -1, \qquad \frac{\partial}{\partial x} f_y(x,0) = 1$$

dla dowolnych x, y. Przyjmując w szczególności $x = y = 0$ dostajemy

$$f_{xy}(0,0) = -1, \qquad f_{yx}(0,0) = 1.$$

Podany przykład wskazuje, że przy obliczaniu pochodnych wyższych rzędów wynik może zależeć od kolejności, w jakiej wykonujemy różniczkowanie względem poszczególnych zmiennych. W szczególności pochodne mieszane drugiego rzędu mogą nie być równe.

Udowodnimy teraz twierdzenie, które podaje warunek dostateczny równości pochodnych mieszanych drugiego rzędu.

Twierdzenie 5. *Załóżmy, że*

(i) *pochodne pierwszego rzędu f_x, f_y oraz pochodne mieszane f_{xy}, f_{yx} istnieją dla (x,y) spełniających warunek* (1) *przy pewnym $\eta > 0$,*

(ii) *pochodne mieszane są ciągłe w punkcie (a,b).*

Wówczas $f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$.

DOWÓD. Niech przy ustalonych h, k

$$\Phi(a,b) = f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b).$$

Wprowadzając funkcję

$$\varphi(x,y) = f(x+h,y) - f(x,y)$$

mamy

$$\Phi(a,b) = \varphi(a,b+k) - \varphi(a,b). \tag{19}$$

Z założenia (i) wynika, że funkcje jednej zmiennej $\varphi(a,y)$ oraz $f_y(x,b+k)$ mają pierwszą pochodną dla x, y spełniających (1) i $|k| < \eta$, możemy więc zastosować do nich twierdzenie Lagrange'a i zapisać (19) w postaci

$$\Phi(a,b) = k\varphi_y(a,b+\Theta k) = k\Big(f_y(a+h,b+\Theta k) - f_y(a,b+\Theta k)\Big),$$

skąd następnie otrzymujemy

$$\Phi(a,b) = khf_{yx}(a+\Theta_1 h, b+\Theta k). \tag{20}$$

Podobnie, wprowadzając funkcję

$$\psi(x,y) = f(x,y+k) - f(x,y)$$

dostajemy

$$\Phi(a,b) = \psi(a+h,b) - \psi(a,b) \tag{21}$$

i stosując dwukrotnie twierdzenie Lagrange'a (na co pozwala założenie (i)) zapisujemy (21) w postaci

$$\Phi(a,b) = h\psi_x(a+\Theta_2 h, b) = h\Big(f_x(a+\Theta_2 h, b+k) - f_x(a+\Theta_2 h, b)\Big)$$

skąd następnie wynika, że

$$\Phi(a,b) = hkf_{xy}(a+\Theta_2 h, b+\Theta_3 k). \tag{22}$$

Równości (20) i (22) dają

$$f_{yx}(a+\Theta_1 h, b+\Theta k) = f_{xy}(a+\Theta_2 h, b+\Theta_3 k), \tag{23}$$

przy czym liczby Θ, Θ_1, Θ_2, Θ_3 należą do przedziału $(0,1)$. Przechodząc w równości (23) do granicy przy $h,k \to 0$ i korzystając z założenia (ii) dostajemy tezę twierdzenia. □

4. Różniczkowanie funkcji złożonej (superpozycji).

Zacznijmy od przykładu fizycznego. Załóżmy, że w pomieszczeniu wprowadzono prostokątny układ współrzędnych, przy czym oś z-ów jest skierowana pionowo oraz że temperatura w punkcie (x,y,z) tego pomieszczenia zależy tylko od zmiennych x,y. Inaczej mówiąc, temperatura w pomieszczeniu określona jest przez funkcję $f(x,y)$. Przypuśćmy teraz, że w pomieszczeniu porusza się punkt materialny P, którego współrzędne w chwili t wynoszą $x(t), y(t), z(t)$. Wobec tego temperaturę punktu w chwili t określa wyrażenie

$$f(x(t), y(t)) = F(t) \tag{24}$$

Wyrażenie takie nazywamy *funkcją złożoną* lub inaczej *superpozycją*. Prędkość, z jaką zmienia się w czasie temperatura punktu P jest równa

$$\lim_{\tau\to 0} \frac{F(t+\tau) - F(t)}{\tau} = \frac{dF}{dt}(t),$$

jest to więc pochodna funkcji złożonej $F(t)$. Powstaje pytanie, jak można obliczyć tą pochodną, znając funkcje $f(x,y)$, $x(t)$, $y(t)$. Odpowiedź daje następujące twierdzenie.

Twierdzenie 6. *Niech $f(x,y)$ będzie funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i niech $x(t), y(t)$ będą funkcjami określonymi w pewnym przedziale $\mathbb{P}$ na osi rzeczywistej, przy czym $(x(t), y(t)) \in \Omega$ dla $t \in \mathbb{P}$.*
Zakładając, że

(i) *pochodne cząstkowe f_x, f_y istnieją i są ciągłe w zbiorze Ω*
oraz

(ii) *funkcje $x(t), y(t)$ mają pierwszą pochodną w przedziale $\mathbb{P}$,*
przyjmijmy oznaczenie (24).
Wówczas funkcja $F(t)$ ma pochodną w przedziale $\mathbb{P}$ i zachodzi równość

$$\frac{dF}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt} \qquad (t \in \mathbb{P}) \tag{25}$$

DOWÓD. Przy ustalonych t, h przyrost funkcji F możemy zapisać w postaci

$$F(t+h)-F(t) = \Big(f(x(t+h), y(t+h)) - f(x(t), y(t+h))\Big) + \Big(f(x(t), y(t+h)) - f(x(t), y(t))\Big)$$

czyli

$$F(t+h) - F(t) = \Big(p(x(t+h)) - p(x(t)\Big) + \Big(q(y(t+h)) - q(y(t))\Big), \tag{26}$$

gdzie

$$p(x) = f(x, y(t+h)), \qquad q(y) = f(x(t), y).$$

Z założeń twierdzenia wynika, że dla małych $|h|$ funkcje jednej zmiennej p, q mają pierwszą pochodną i można wobec tego stosować do nich twierdzenie Lagrange'a. Oznaczając

$$\Delta x = x(t+h) - x(t), \qquad \Delta y = y(t+h) - y(t)$$

dostajemy z (26)

$$F(t+h) - F(t) = p'\Big(x(t) + \Theta_1 \Delta x\Big)\, \Delta x + q'\Big(y(t) + \Theta_2 \Delta y\Big)\, \Delta y$$

czyli po obliczeniu pochodnych

$$F(t+h) - F(t) = f_x\Big(x(t) + \Theta_1 \Delta x, y(t+h)\Big)\, \Delta x + f_y\Big(x(t), y(t) + \Theta_2 \Delta y\Big)\, \Delta y, \tag{27}$$

przy czym liczby Θ_1, Θ_2 należą do przedziału $(0,1)$. Z (27) wynika, że

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = f_x\Big(x(t) + \Theta_1 \Delta x, y(t+h)\Big)\, \frac{\Delta x}{h} + f_y\Big(x(t), y(t) + \Theta_2 \Delta y\Big)\, \frac{\Delta y}{h}. \tag{28}$$

Funkcje $x(t), y(t)$ mają pierwszą pochodną na mocy (i), są więc ciągłe i zatem $\Delta x \to 0$ oraz $\Delta y \to 0$ przy $h \to 0$. Przechodząc do granicy w (28) i korzystając z ciągłości pochodnych f_x, f_y dostajemy (25). □

Udowodnione twierdzenie łatwo przenieść na przypadek funkcji złożonej postaci

$$F(t,s) = f(x(t,s), y(t,s)). \tag{29}$$

Twierdzenie 7. *Niech $f(x,y)$ będzie funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i niech $x(t,s), y(t,s)$ będą funkcjami określonymi w zbiorze otwartym $\Xi \subset \mathbb{R}^2$, przy czym $\Big(x(t,s), y(t,s)\Big) \in \Omega$ dla $(t,s) \in \Xi$. Zakładając, że*

(i) *pochodne cząstkowe f_x, f_y istnieją i są ciągłe w zbiorze Ω*

oraz

(ii) *funkcje $x(t,s), y(t,s)$ mają pierwsze pochodne cząstkowe w zbiorze Ξ,*

przyjmijmy oznaczenie (29).

Wówczas funkcja $F(t,s)$ ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w zbiorze Ξ i zachodzą równości

$$\frac{\partial F}{\partial t} = f_x \frac{\partial x}{\partial t} + f_y \frac{\partial y}{\partial t},$$

(30)

$$\frac{\partial F}{\partial s} = f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s}.$$

DOWÓD. Wzory (30) wynikają natychmiast ze wzoru (25), jeżeli zauważymy, że pochodną cząstkową $\frac{\partial F}{\partial t}$ lub $\frac{\partial F}{\partial s}$ możemy uważać za pochodną funkcji jednej zmiennej przy założeniu, że druga zmienna została ustalona. Proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie szczegółowego rachunku, podobnego jak w dowodzie twierdzenia 6. □

Przykład 9. Niech

$$f(x,y) = x^2 + y^2 \qquad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

oraz

$$x(t) = A\sin t, \qquad y(t) = A\cos t \qquad (t \in \mathbb{R})$$

- zatem punkt $\Big(x(t), y(t)\Big)$ przy zmiennym t porusza się po okręgu koła o środku w początku układu i promieniu A. Przyjmując oznaczenie (24) i stosując regułę (25) dostajemy

$$\frac{dF}{dt} = 2A^2 \sin t \cos t - 2A^2 \cos t \sin t = 0.$$

Zauważmy, że ten sam wynik możemy otrzymać bezpośrednio, bowiem

$$F(t) = A^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = A^2,$$

$F(t)$ jest więc funkcją stałą.

Przykład 10. Niech, podobnie jak poprzednim przykładzie,

$$f(x,y) = x^2 + y^2,$$

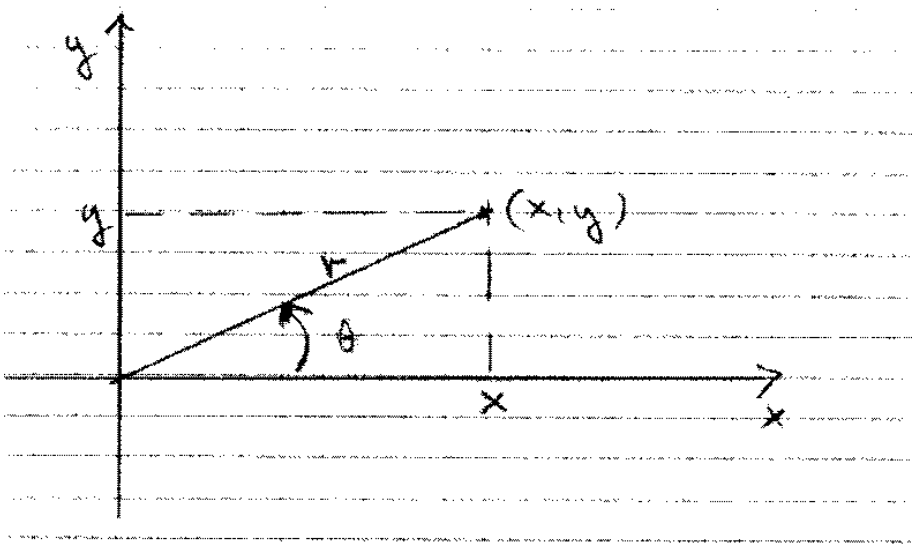
zaś x, y niech będą funkcjami dwóch zmiennych

$$x(r,\theta) = r\cos\theta, \qquad y(r,\theta) = r\sin\theta, \qquad r > 0, \quad \theta \in \mathbb{R}. \tag{31}$$

Zmienne r, θ nazywamy *współrzędnymi biegunowymi* punktu (x, y) - por. rys. 8. Ze wzorów (31) wynika, że

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

zatem zmienna r (zwana *promieniem wodzącym*) jest odległością punktu $P = (x, y)$ od początku układu, natomiast θ oznacza kąt między dodatnią półosią x-ów a wektorem $\overrightarrow{OP}$ (tzn. kąt, o jaki należy obrócić dokoła początku układu dodatnią półoś x-ów, aby przyjęła kierunek i zwrot wektora $\overrightarrow{OP}$). Aby otrzymać wszystkie punkty (x, y) płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ wystarczy założyć we wzorach (31), że $0 \leq \theta < 2\pi$ oraz przyjąć dodatkowo dowolnie ustalone θ dla $r = 0$.



[rys. 8]

Przyjmując oznaczenie (29) z zastąpieniem (t, s) przez r, θ obliczymy pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji $F(r, \theta)$ stosując regułę (30). Otrzymujemy

$$\frac{\partial F}{\partial r} = (2x \cos\theta + 2y \sin\theta),$$

co po wykorzystaniu (31) daje

$$\frac{\partial F}{\partial r} = 2r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = 2r$$

oraz

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = -2xr \sin\theta + 2yr \cos\theta,$$

czyli wobec (31)

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = -2r^2 \cos\theta \sin\theta + 2r^2 \sin\theta \cos\theta = 0.$$

Zauważmy, że ten sam wynik można otrzymać bezpośrednio, jeżeli zauważymy, że wobec (31)

$$F(r,\theta) = r^2.$$

Przykład 11. Rozważmy strunę sprężystą, która w położeniu równowagi leży na osi x-ów i którą wprawiono w ruch nadając jej punktom pewne wychylenie lub pewną prędkość początkową. Zakładamy, że oś x-ów jest zorientowana w zwykły sposób tzn. że liczby dodatnie znajdują się na prawo od początku układu. Niech $u(x,t)$ oznacza wychylenie z położenia równowagi punktu x struny w chwili t. Można okazać, że jeżeli wychylenie nie jest zbyt duże, to funkcja $u(x,t)$ spełnia z dobrym przybliżeniem równanie różniczkowe

$$a^2 u_{xx} = u_{tt}, \tag{32}$$

gdzie stała dodatnia a zależy od parametrów fizycznych struny. Równanie (32) nosi nazwę *równania struny drgającej*. Rozważmy abstrakcyjny przypadek struny nieograniczonej tzn. wypełniającej w położeniu równowagi całą oś x-ów. Okażemy, że funkcja

$$u(x,t) = f(x+at) + g(x-at), \qquad (x \in \mathbb{R},\ t > 0) \tag{33}$$

gdzie f, g są funkcjami jednej zmiennej klasy C^2, spełnia równanie (32). Oznaczając

$$\xi = x + at, \qquad \eta = x - at \tag{34}$$

możemy (33) zapisać w postaci

$$u(x,t) = f\Big(\xi(x,t)\Big) + g\Big(\eta(x,t)\Big),$$

zatem $u(x,t)$ jest sumą dwóch funkcji złożonych i do obliczenia jej pochodnych zastosujemy wzór (30) (łatwe sprawdzenie, że założenia twierdzenia są spełnione, pozostawiamy Czytelnikowi). Otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= f' \frac{\partial \xi}{\partial x} + g' \frac{\partial \eta}{\partial x}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= f' \frac{\partial \xi}{\partial t} + g' \frac{\partial \eta}{\partial t} \end{aligned}$$

czyli po zróżniczkowaniu funkcji (34)

$$\begin{aligned} u_x(x,t) &= f'(\xi(x,t)) + g'(\eta(x,t)), \\ u_t(x,t) &= a\Big(f'(\xi(x,t)) - g'(\eta(x,t))\Big). \end{aligned} \tag{35}$$

Aby obliczyć drugie pochodne funkcji $u(x,t)$ różniczkujemy (35) stosując ponownie wzór (30), co daje

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = f'' \frac{\partial \xi}{\partial x} + g'' \frac{\partial \eta}{\partial x},$$

$$\frac{\partial u_t}{\partial t} = a\Big(f'' \frac{\partial \xi}{\partial t} - g'' \frac{\partial \eta}{\partial t}\Big),$$

czyli po obliczeniu pochodnych funkcji (34)

$$
\begin{aligned}
u_{xx}(x,t) &= f''(\xi(x,t)) + g''(\eta(x,t)),\\
u_{tt}(x,t) &= a^2\Big(f''(\xi(x,t)) + g''(\eta(x,t))\Big).
\end{aligned}
\tag{36}
$$

Ze wzorów (36) widać, że funkcja $u(x,t)$ spełnia równanie struny drgającej (32).

Aby odczytać interpretację fizyczną rozwiązania (33) załóżmy na chwilę, że funkcja g jest równa zeru, zatem

$$u(x,t) = f(x+at). \tag{37}$$

Dla dowolnych $(x_1,t_1),(x_2,t_2)$ $(t_1 < t_2)$ zachodzi równość

$$u(x_1,t_1) = u(x_2,t_2)$$

wtedy, gdy

$$x_1 + at_1 = x_2 + at_2$$

czyli

$$x_2 - x_1 = a(t_1 - t_2).$$

Zostatniej równości widać, że wychylenie struny z położenia równowagi określone wzorem (37) w miarę upływu czasu przesuwa się po strunie w lewo (bo $x_2 < x_1$) z prędkością a. Podobnie można okazać, że wychylenie struny z położenia równowagi dane wzorem

$$u(x,t) = g(x-at)$$

przesuwa się po strunie w prawo z tą samą prędkością a. W ogólnym przypadku rozwiązanie (33) równania struny drgającej jest sumą dwóch zaburzeń rozchodzących się po strunie z prędkością a w przeciwnych kierunkach. Postać funkcji f,g zależy od zaburzenia, jakie nadano strunie w chwili początkowej $t=0$.

Dla funkcji $f(x,y)$ określonej w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ wprowadzimy wektor

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} f = [f_x, f_y]$$

oraz wyrażenie (zwane *laplasjanem*)

$$\Delta f = f_{xx} + f_{yy}.$$

Długość wektora $\overrightarrow{\operatorname{grad}} f$ obliczamy według wzoru

$$|\overrightarrow{\operatorname{grad}} f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2},$$

zatem

$$|\overrightarrow{\operatorname{grad}} f|^2 = f_x^2 + f_y^2.$$

Przykład 12. Wprowadźmy na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ współrzędne biegunowe

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta \tag{38}$$

(por. Przykład 10 i rys. 8) i niech $w(x,y)$ będzie funkcją klasy C^1 w obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nie zawierającym początku układu współrzędnych. Znajdziemy postać wyrażenia $|\operatorname{grad} w|^2$ we współrzędnych biegunowych.

W dalszym ciągu pochodne cząstkowe funkcji $w(x,y)$ będziemy oznaczali przez w_x, w_y, natomiast pochodne cząstkowe superpozycji przez $w(r\cos\theta, r\sin\theta)$ przez w_r, w_θ. Inaczej mówiąc, oznaczamy tą samą literą funkcję wyjściową w oraz funkcję złożoną - ma to uzasadnienie, gdy w jest pewną wielkością fizyczną, którą wyrażamy, zależnie od potrzeby, bądź we współrzędnych prostokątnych bądź we współrzędnych biegunowych.

W oparciu o wzory (30) mamy

$$\begin{aligned} w_x &= w_r \frac{\partial r}{\partial x} + w_\theta \frac{\partial \theta}{\partial x}, \\ w_y &= w_r \frac{\partial r}{\partial y} + w_\theta \frac{\partial \theta}{\partial y}. \end{aligned} \tag{39}$$

Zauważmy jednak, że do znalezienia pochodnych w_x, w_y przy użyciu wzorów (39) potrzebna jest znajomość funkcji $r(x,y)$ i $\theta(x,y)$ oraz ich pochodnych, należy zatem rozwiązać równania (38) względem r, θ a następnie zróżniczkować otrzymane rozwiązania. Wymaga to dość uciążliwych rachunków, dlatego postąpimy inaczej.

Stosując do funkcji złożonej $w(r\cos\theta, r\sin\theta)$ wzory (30) otrzymujemy

$$\begin{aligned} w_r &= w_x \frac{\partial x}{\partial r} + w_y \frac{\partial y}{\partial r}, \\ w_\theta &= w_x \frac{\partial x}{\partial \theta} + w_y \frac{\partial y}{\partial \theta}, \end{aligned}$$

czyli po zróżniczkowaniu (38)

$$\begin{aligned} w_r &= w_x \cos\theta + w_y \sin\theta, \\ w_\theta &= -w_x\, r\sin\theta + w_y\, r\cos\theta. \end{aligned} \tag{40}$$

Wzory (40) można traktować jako układ równań liniowych z niewiadomymi w_x, w_y i rozwiązać go stosując wzory Cramera. Wyznacznik układu ma postać

$$D = \begin{vmatrix} \cos\theta, & \sin\theta \\ -r\sin\theta, & r\cos\theta \end{vmatrix} = r,$$

jest zatem różny od zera w obszarze Ω, natomiast oznaczając odpowiednio przez D_1, D_2 wyznaczniki, w których kolumnę współczynników przy niewiadomej w_x, w_y zastąpiono przez kolumnę wyrazów wolnych dostajemy

$$D_1 = \begin{vmatrix} w_r, & \sin\theta \\ w_\theta, & r\cos\theta \end{vmatrix}$$

oraz

$$D_2 = \begin{vmatrix} \cos\theta, & w_r \\ -r\sin\theta, & w_\theta \end{vmatrix}.$$

Rozwiązanie układu (40) ma zatem postać

$$\begin{aligned} w_x &= w_r\,\cos\theta - w_\theta\,\frac{\sin\theta}{r}, \\ w_y &= w_r\,\sin\theta + w_\theta\,\frac{\cos\theta}{r}. \end{aligned} \tag{41}$$

Korzystając z (41) otrzymujemy po prostym rachunku

$$|\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, w|^2 = w_r^2 + \frac{1}{r^2}\,w_\theta^2.$$

Przykład 13. Podobnie, jak w Przykładzie 12, będziemy rozważać funkcję $w(x,y)$ określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nie zawierającym początku układu współrzędnych i superpozycję $w(r\cos\theta, r\sin\theta)$, przy czym założymy, że funkcja $w(x,y)$ jest klasy C^2 w zbiorze Ω. Naszym celem jest wyrażenie laplasjanu funkcji w we współrzędnych biegunowych (38). Zauważmy najpierw, że wzory (41) można potraktować jako regułę różniczkowania przy użyciu współrzędnych biegunowych, którą zapiszemy w postaci

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial\theta}, \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \sin\theta\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial\theta}. \end{aligned} \tag{42}$$

Stosując (42) kolejno do funkcji w_x, w_y dostajemy

$$\begin{aligned} w_{xx} &= \cos\theta\,\frac{\partial}{\partial r}w_x - \frac{\sin\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial\theta}w_x, \\ w_{yy} &= \sin\theta\,\frac{\partial}{\partial r}w_y + \frac{\cos\theta}{r}\,\frac{\partial}{\partial\theta}w_y. \end{aligned} \tag{43}$$

Pochodne występujące po prawej stronie wzorów (43) obliczamy, różniczkując (41). Po wstawieniu wyniku do wzorów (43) i dodaniu pochodnych w_{xx}, w_{yy} dostajemy ostatecznie

$$\Delta w = w_{rr} + \frac{1}{r}\,w_r + \frac{1}{r^2}\,w_{\theta\theta}.$$

Proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie szczegółowego rachunku.

Otrzymane reguły rachunkowe (25), (30) dają się łatwo przenieść na przypadek funkcji trzech zmiennych. Najpierw przeniesiemy na przypadek trójwymiarowy definicję zbioru otwartego, podaną poprzednio (punkt 2) dla zbiorów na płaszczyźnie. Mówimy, że zbiór

$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ jest *otwarty*, jeżeli do każdego punktu $(a,b,c) \in \Omega$ istnieje takie $\eta > 0$, że punkty (x,y,z) spełniające warunek

$$|x-a| < \eta, \qquad |y-b| < \eta, \qquad |z-c| < \eta \tag{44}$$

również należą do Ω. W dalszym ciągu będziemy zakładali, że rozważane funkcje są określone w zbiorach otwartych -zapewnia to możliwość utworzenia ilorazów różnicowych występujących w definicji pochodnych cząstkowych. Definicja funkcji klasy C^1 w zbiorze otwartym Ω, podana w punkcie 2 dla funkcji dwóch zmiennych, przenosi się bez zmian na przypadek funkcji trzech zmiennych.

Twierdzenie 8. *Niech $f(x,y,z)$ będzie funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ i niech $x(t,s,r)$, $y(t,s,r)$, $z(t,s,r)$ będą funkcjami określonymi w zbiorze otwartym $\Xi \subset \mathbb{R}^3$, przy czym $\Big(x(t,s,r), y(t,s,r), z(t,s,r)\Big) \in \Omega$ dla $(t,s,r) \in \Xi$. Zakładając, że*

(i) *pochodne cząstkowe f_x, f_y, f_z istnieją i są ciągłe w zbiorze Ω*
oraz

(ii) *funkcje $x(t,s,r)$, $y(t,s,r)$, $z(t,s,r)$ mają pierwsze pochodne cząstkowe w zbiorze Ξ, przyjmijmy oznaczenie*

$$F(t,s,r) = f\Big(x(t,s,r), y(t,s,r), z(t,s,r)\Big).$$

Wówczas funkcja $F(t,s,r)$ ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w zbiorze Ξ i zachodzą równości

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial t} &= f_x \frac{\partial x}{\partial t} + f_y \frac{\partial y}{\partial t} + f_z \frac{\partial z}{\partial t}, \\ \frac{\partial F}{\partial s} &= f_x \frac{\partial x}{\partial s} + f_y \frac{\partial y}{\partial s} + f_z \frac{\partial z}{\partial s}, \\ \frac{\partial F}{\partial r} &= f_x \frac{\partial x}{\partial r} + f_y \frac{\partial y}{\partial r} + f_z \frac{\partial z}{\partial r}. \end{aligned} \tag{45}$$

DOWÓD. Dowód należy zacząć od przypadku, gdy funkcje x,y,z zależą tylko od jednej zmiennej t i przeprowadzić rozumowanie podobne, jak w dowodzie twierdzenia 7 (oczywiście wzory (45) redukują się wówczas do pierwszej równości z zastąpieniem odpowiednich pochodnych cząstkowych przez pochodne funkcji jednej zmiennej). Sytuacja, gdy x,y,z zależą od trzech zmiennych, sprowadza się do przypadku już rozważanego jeżeli zauważymy, że pochodną cząstkową możemy uważać za pochodną funkcji jednej zmiennej przy założeniu, że pozostałe zmienne zostały ustalone. Szczegóły rachunkowe dowodu pozostawiamy Czytelnikowi. □

5. Pochodna kierunkowa.

Niech $f(x,y)$ będzie funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i niech $\vec{\nu} = [\alpha, \beta]$ będzie wektorem w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Granicę (o ile istnieje)

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a+t\alpha, b+t\beta) - f(a,b)}{t} = \frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}}(a,b) \tag{46}$$

nazywamy *pochodną kierunkową funkcji f w kierunku wektora $\vec{\nu}$ w punkcie* (a,b). Licznik ułamka po lewej stronie (46) jest równy przyrostowi wartości funkcji f, gdy jej argument ulega przesunięciu z punktu (a,b) w kierunku wektora $\vec{\nu}$. Długość tego przesunięcia wynosi

$$|(a+t\alpha, b+t\beta)-(a,b)| = |t|\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$$

i jest równa $|t|$, gdy $\vec{\nu}$ jest wersorem tzn. wektorem o długości jednostkowej. Interpretując t jako czas można pochodną kierunkową (46) uważać za miarę prędkości, z jaką zmienia się wartość funkcji f, gdy jej argument porusza się w kierunku $\vec{\nu}$.

Zauważmy, że przyjmując

$$g(t) = f(a+t\alpha, b+t\beta)$$

mamy

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}}(a,b) = g'(0).$$

Jeżeli f ma ciągłe pierwsze pochodne cząstkowe w Ω, to stosując regułę (25) dostajemy stąd

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}}(a,b) = \alpha f_x(a,b) + \beta f_y(a,b). \tag{47}$$

Prawa strona równości (47) jest iloczynem skalarnym wektorów $\vec{\nu}$ i $\overrightarrow{\operatorname{grad}} f$, możemy więc ją zapisać krócej

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}} = (\vec{\nu}, \overrightarrow{\operatorname{grad}} f). \tag{48}$$

Wzory (47) i (48) dają praktyczny sposób obliczania pochodnej kierunkowej bez odwoływania się do definicji.

Jeżeli wprowadzimy wersory osi układu współrzędnych na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$

$$\vec{i} = [1,0], \qquad \vec{j} = [0,1],$$

to z definicji (46) wynika, że

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{i}}(a,b) = f_x(a,b), \qquad \frac{\partial f}{\partial \vec{j}}(a,b) = f_y(a,b).$$

Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu są więc pochodnymi kierunkowymi w kierunku wersorów osi układu współrzędnych.

Przykład 14. Niech

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4} \quad \text{dla} \quad (x,y) \neq (0,0), \qquad f(0,0) = 0$$

i niech $\nu = [\alpha, \beta]$ będzie dowolnym wektorem na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Mamy dla $t \neq 0, \alpha \neq 0$

$$\frac{f(\alpha t, \beta t) - f(0,0)}{t} = \frac{\alpha\beta^2}{\alpha^2 + \beta^4 t^2},$$

co po przejściu do granicy przy $t \to 0$ daje

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}}(0,0) = \frac{\beta^2}{\alpha},$$

natomiast dla $\alpha = 0, t \neq 0$

$$\frac{f(0, \beta t) - f(0,0)}{t} = 0,$$

zatem po przejściu do granicy przy $t \to 0$ dostajemy

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\nu}}(0,0) = 0.$$

Widzimy więc, że funkcja f ma w punkcie $(0,0)$ pochodną kierunkową w kierunku dowolnego wektora. Wiemy natomiast (por. Przykład 7 rozdz. I), że funkcja f nie ma granicy w początku układu współrzędnych, nie jest więc ciągła w tym punkcie.

Zadania.

1. Znaleźć pochodne cząstkowe f_x, f_y, jeżeli

(i) $f(x,y) = xy\sin(x^2 - y^2)$, (ii) $f(x,y) = y\,(x+y)^4$, (iii) $f(x,y) = e^{x^2 - y^2}$.

2. Niech

(a) $f(x,y) = \sqrt{2x + y}$, (b) $f(x,y) = \log(x^2 - y^2)$, (c) $f(x,y) = (x^2 - y)^{xy}$.

Znaleźć dziedzinę funkcji f i narysować ją na płaszczyźnie z prostokątnym układem współrzędnych. Czy dziedzina ta jest zbiorem otwartym?

3. Znaleźć pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji podanych w zadaniu 2. W jakim zbiorze płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ określone są te pochodne?

4. Niech (por. Przykład 6)

$$f(x,y) = \sqrt{|xy|}.$$

Zbadać istnienie pochodnych cząstkowych $f_x(a,b)$, $f_y(a,b)$ w dowolnym punkcie $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

5. Sprawdzić, że funkcja (por. Przykład 7 rozdz. I i Przykład 14)

$$f(x,y)=\frac{xy^2}{x^2+y^4} \quad \text{dla} \quad (x,y)\neq(0,0), \qquad f(0,0)=0$$

nie jest różniczkowalna w punkcie $(0,0)$.

6. Niech

$$f(x,y)=xy\,\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} \quad \text{dla} \quad (x,y)\neq(0,0), \qquad f(0,0)=0.$$

Znaleźć pochodne mieszane f_{xy} oraz f_{yx} w dowolnym punkcie $(x,y)\neq(0,0)$ i zbadać ich ciągłość w dowolnym punkcie płaszczyzny $\mathbb{R}^2$. Wynik porównać z twierdzeniem 5 i Przykładem 8.

7. Mówimy, że funkcja f określona na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ jest *jednorodna stopnia* m, jeżeli dla dowolnego $t>0$ i dowolnego $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ zachodzi równość

$$f(tx,ty)=t^m\,f(x,y). \tag{49}$$

Udowodnić, że funkcja f klasy $C^1(\mathbb{R}^2)$ jest jednorodna stopnia m wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi wzór Eulera

$$x\,f_x(x,y)+y\,f_y(x,y)=mf(x,y), \qquad (x,y)\in\mathbb{R}^2. \tag{50}$$

Wskazówka. Różniczkując (49) względem t i przyjmując $t=1$ dostajemy (50) dla dowolnie ustalonego $(x,y)\in\mathbb{R}^2$. Aby udowodnić, że z (50) wynika (49), należy rozważyć funkcję jednej zmiennej

$$g(t)=\frac{f(tx_0,ty_0)}{t^m}$$

(gdzie (x_0,y_0) jest chwilowo ustalonym punktem) i okazać, że jest to funkcja stała.

8. Znaleźć pochodne cząstkowe f_x, f_y, f_z, jeżeli

(i) $f(x,y,z)=x^2\cos(y+z)+y^2\sin(x-z)+z^2\cos(x+y)$, (ii) $f(x,y,z)=e^{x^2-y^2+2z^2}$.

9. Znaleźć pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w punkcie $(0,0,0)$ funkcji (por. zadanie 11 rozdz.I)

$$f(x,y,z)=\frac{xyz}{|x|^3+|y|^3+|z|^3} \quad \text{dla} \quad (x,y)\neq(0,0), \qquad f(0,0,0)=0.$$

10. W przestrzeni $\mathbb{R}^3$ wprowadzamy współrzędne sferyczne r, θ, ϕ przy pomocy wzorów

$$\begin{aligned} &x=r\cos\theta\cos\phi,\\ &y=r\sin\theta\cos\phi,\\ &z=r\sin\phi,\\ &(r\geq 0,\ -\frac{\pi}{2}\leq\phi\leq\frac{\pi}{2},\ 0\leq\theta<2\pi). \end{aligned} \tag{51}$$

Podać interpretację geometryczną zmiennej r oraz kątów θ, ϕ. Jaki zbiór w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ określa równanie

$$\text{(i)} \quad r = r_0, \qquad \text{(ii)} \quad \phi = \phi_0, \qquad \text{(iii)} \quad \theta = \theta_0,$$

gdzie r_0, θ_0, ϕ_0 oznaczają stałe?

11. Niech

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

i niech

$$\begin{aligned} x &= A \cos t \cos s, \\ y &= A \cos t \sin s, \\ z &= A \sin t. \end{aligned}$$

Przyjmując oznaczenie

$$F(t, s) = f(x(t, s), y(t, s), z(t, s))$$

obliczyć pochodne cząstkowe F_t, F_s stosując wzory (45). Czy można obliczyć te pochodne w inny sposób?

12. Niech

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

i niech funkcje $x(r, \theta, \phi)$, $y(r, \theta, \phi)$, $z(r, \theta, \phi)$ będą określone wzorami (51). Przyjmując oznaczenie

$$F(r, \theta, \phi) = f\Big(x(r, \theta, \phi), y(r, \theta, \phi), z(r, \theta, \phi)\Big)$$

obliczyć pochodne cząstkowe F_r, F_θ, F_ϕ

a) opierając się na wzorach (45),

b) różniczkując funkcję F po uprzednim wyrażeniu jej przez zmienne r, θ, ϕ.

13. Niech

$$f(x, y) = \log(1 - \sqrt{x^2 + y^2})$$

i niech

$$K_0 = K \setminus \{(0, 0)\},$$

gdzie K oznacza koło otwarte o środku $(0, 0)$ i promieniu 1 (por. Przykład 7). Okazać, że

(i) pochodne $f_x(x_0, y_0)$ i $f_y(x_0, y_0)$ istnieją i są ciągłe w dowolnym punkcie $(x_0, y_0) \in K_0$;

(ii) nie istnieją pochodne $f_x(0, 0)$ oraz $f_y(0, 0)$.

Wskazówka. W punkcie (i) zauważyć, że przyjmując

$$g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

mamy

$$g(x, y) = \sqrt{z} \quad \text{gdzie} \quad z = x^2 + y^2$$

i zastosować twierdzenie o różniczkowaniu superpozycji. W punkcie (ii) wykorzystać znaną z początkowego kursu analizy równość

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

Wzór Taylora i ekstrema funkcji.

1. Twierdzenie o wartości średniej dla funkcji dwóch zmiennych.

Niech $f(x,y)$ będzie funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i niech $(a,b) \in \Omega$ będzie ustalonym punktem. Wówczas, jak wynika z twierdzenia 6 rozdz. II, funkcja jednej zmiennej

$$g(t) = f(a+th, b+tk)$$

jest, dla dostatecznie małych $|h|, |k|$, różniczkowalna w przedziale $[0,1]$ i można zastosować do niej w tym przedziale twierdzenie Lagrange'a w postaci

$$g(t_0+\tau) = g(t_0) + \tau g'(\bar{t}), \tag{1}$$

gdzie $0 \leq t_0 < \bar{t} < t_0 + \tau \leq 1$. Przyjmując w szczególności $t_0 = 0$, $\tau = 1$ dostajemy stąd

$$g(1) = g(0) + g'(\bar{t}), \qquad (0 < \bar{t} < 1), \tag{2}$$

co po obliczeniu pochodnej funkcji g zgodnie ze wzorem (25) rozdz. II daje

$$f(a+h, b+k) = f(a,b) + hf_x(\bar{x},\bar{y}) + kf_y(\bar{x},\bar{y}), \tag{3}$$

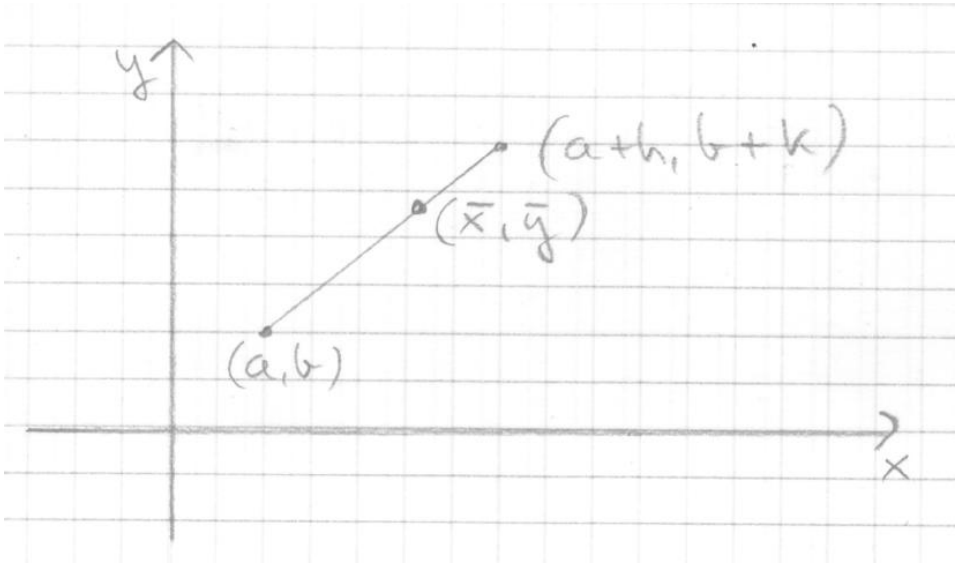
gdzie

$$\bar{x} = a + \bar{t}h, \qquad \bar{y} = b + \bar{t}k.$$

Równość (3) można zapisać inaczej

$$f(a+h, b+k) - f(a,b) = d\,f(\bar{x},\bar{y};h,k), \tag{4}$$

gdzie $d\,f$ oznacza różniczkę funkcji f (por. rozdz. II punkt 2). Zauważmy, że wobec nierówności $0 < \bar{t} < 1$ punkt $\bar{x},\bar{y})$ leży na odcinku łączącym punkty (a,b) i $(a+h, b+k)$ (por. rys. 9).



[rys. 9]

Z przeprowadzonego rachunku wynika

Twierdzenie 1 (o wartości średniej). *Jeżeli f jest funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, to przy dostatecznie małych $|h|, |k|$ przyrost funkcji f wyraża sie wzorem* (3)*, gdzie $(\bar{x}, \bar{y})$ jest punktem leżącym na odcinku łączącym punkty (a, b) oraz $(a+h, b+k)$.*

2. Wzór Taylora dla funkcji dwóch zmiennych.

Założymy teraz, że f jest funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i mającą w tym zbiorze ciągłe pochodne cząstkowe do rzędu n włącznie oraz że $(a, b) \in \Omega$. Z twierdzenia 6 rozdz.II wynika wówczas, że funkcja jednej zmiennej

$$g(t) = f(a + th, b + tk)$$

jest (dla dostatecznie małych $|h|, |k|$) n-krotnie różniczkowalna w przedziale [0,1] i można zastosować do niej w tym przedziale wzór Taylora, co daje

$$(5) \qquad g(t_0 + \tau) = g(t_0) + \tau g'(t_0) + \frac{\tau^2}{2} g''(t_0) + \cdots + \frac{\tau^{n-1}}{(n-1)!} g^{(n-1)}(t_0) + \frac{\tau^n}{n!} g^{(n)}(\bar{t}),$$

gdzie $0 \leq t_0 < \bar{t} < t_0 + \tau \leq 1$. Zajmiemy się szczególnym przypadkiem, gdy $n = 2$ przyjmując $t_0 = 0$, $\tau = 1$. Równość (5) ma teraz postać

$$(6) \qquad g(1) = g(0) + g'(0) + \frac{1}{2} g''(\bar{t}),$$

gdzie $0 < \bar{t} < 1$. Pochodne funkcji g możemy obliczyć stosując wzór (25) rozdz. II, co daje

$$(7) \qquad g'(t) = h f_x(a + th, b + tk) + k f_y(a + th, b + tk)$$

a następnie po kolejnym zróżniczkowaniu

$$
\begin{aligned}
g''(t) =& h^2 f_{xx}(a+th, b+tk) + khf_{xy}(a+th, b+tk) \\
&+ hkf_{yx}(a+th, b+tk) + k^2 f_{yy}(a+th, b+tk).
\end{aligned} \tag{8}
$$

Z uczynionych założeń o funkcji f wynika na mocy twierdzenia 5 rozdz. II, że pochodne mieszane f_{xy} oraz f_{yx} są równe w zbiorze Ω, zatem (8) można zapisać prościej

$$
g''(t) = \Big(h^2 f_{xx} + 2hkf_{xy} + k^2 f_{yy}\Big)(a+th, b+tk) \tag{9}
$$

(zapis po prawej stronie oznacza, że pochodne obliczamy w punkcie $(a+th, b+tk)$). Z równości (6), (7), (9) dostajemy *wzór Taylora dla funkcji dwóch zmiennych*

$$
\begin{aligned}
f(a+h, b+k) =& f(a,b) + hf_x(a,b) + kf_y(a,b) \\
&+ \frac{1}{2}\Big(h^2 f_{xx}(\bar{x}, \bar{y}) + 2hkf_{xy}(\bar{x}, \bar{y}) + k^2 f_{yy}(\bar{x}, \bar{y})\Big),
\end{aligned} \tag{10}
$$

gdzie $\bar{t}$ jest pewną liczbą z przedziału (0,1), zaś

$$
\bar{x} = a + \bar{t}h, \qquad \bar{y} = b + \bar{t}k
$$

- jak już zauważyliśmy w poprzednio, punkt $(\bar{x}, \bar{y})$ leży na odcinku łączącym punkty (a,b) oraz $(a+h, b+k)$ (por. rys. 9).

W rozdz. II punkt 2 wprowadziliśmy *różniczkę funkcji f* jako funkcję liniową przyrostów h, k czyli wyrażenie

$$
df(a,b;h,k) = hf_x(a,b) + kf_y(a,b), \tag{11}
$$

podobnie możemy określić *drugą różniczkę funkcji f* jako formę kwadratową przyrostów h, k postaci

$$
d^2 f(a,b;h,k) = h^2 f_{xx}(a,b) + 2hkf_{xy}(a,b) + k^2 f_{yy}(a,b) \tag{12}
$$

(zakładamy ciągłość a więc i równość pochodnych mieszanych).

Używając oznaczeń (11), (12) możemy wzór Taylora (10) zapisać inaczej jako

$$
f(a+h, b+k) = f(a,b) + df(a,b;h,k) + \frac{1}{2}d^2 f(\bar{x}, \bar{y}; h, k). \tag{10'}
$$

Wprowadzimy teraz symboliczny zapis wzorów (11), (12) w postaci

$$
df(a,b;h,k) = \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)f(a,b) \tag{11'}
$$

oraz

$$
d^2 f(a,b;h,k) = \Big(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\Big)^2 f(a,b). \tag{12'}
$$

Umawiamy się przy tym, że

1^0 obliczając potęgę wyrażenia w nawiasie po prawej stronie (12') przyjmujemy

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \qquad \left(\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \qquad \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2}{\partial x\,\partial y}$$

oraz że

2^0 symboliczne mnożenie funkcji przez operator różniczkowania oznacza obliczanie odpowiedniej pochodnej w punkcie (a, b) - dla przykładu

$$\frac{\partial}{\partial x} f(a,b) = f_x(a,b), \qquad \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(a,b) = f_{xx}(a,b).$$

Przy użyciu zapisu (11'), (12') wzór Taylora przyjmuje postać

$$(10'') \qquad f(a+h, b+k) = f(a,b) + \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right) f(a,b) + \frac{1}{2}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Wydaje się, że symboliczny zapis użyty we wzorach (11'), (12'), (10'') ułatwia zapamiętanie ich.

Przechodząc do ogólnego przypadku funkcji $f(x, y)$ mającej w zbiorze Ω ciągłe pochodne cząstkowe do rzędu n włącznie wprowadzimy najpierw *r-tą różniczkę funkcji f* jako wyrażenie

$$(13) \qquad d^r f(a,b;h,k) = \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^r f(a,b) \qquad (1 \le r \le n)$$

- używamy tu omówionego poprzednio symbolicznego zapisu, podobnie jak we wzorach (11'), (12'). Obliczając kolejne pochodne funkcji g występujące we wzorze (5) otrzymujemy, podobnie jak w przypadku $n = 2$,

$$g^{(r)}(t) = d^r f(a + th, b + tk; h, k).$$

Przyjmując $t_0 = 0$, $\tau = 1$ dostajemy stąd *wzór Taylora dla dowolnego n* w postaci

$$(14) \qquad \begin{aligned} f(a+h, b+k) =& f(a,b) + df(a,b;h,k) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!} d^{n-1} f(a,b;h,k) \\ &+ \frac{1}{n!} d^n f(\bar{x}, \bar{y}; h, k), \end{aligned}$$

gdzie

$$\bar{x} = a + \bar{t}h, \qquad \bar{y} = b + \bar{t}h$$

- zatem punkt $(\bar{x}, \bar{y})$ leży na odcinku łączącym punkty (a, b) i $(a+h, b+k)$ (por. rys. 9). Używając symbolicznego zapisu różniczek (13) możemy wzór Taylora zapisać w postaci (być może łatwiejszej do zapamiętania)

$$
\begin{aligned}
& f(a+h, b+k) = \\
& f(a,b) + \left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right) f(a,b) + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n-1} f(a,b) \\
& + \frac{1}{n!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n} f(\bar{x}, \bar{y}).
\end{aligned} \tag{14'}
$$

3. Ekstrema funkcji dwóch zmiennych.

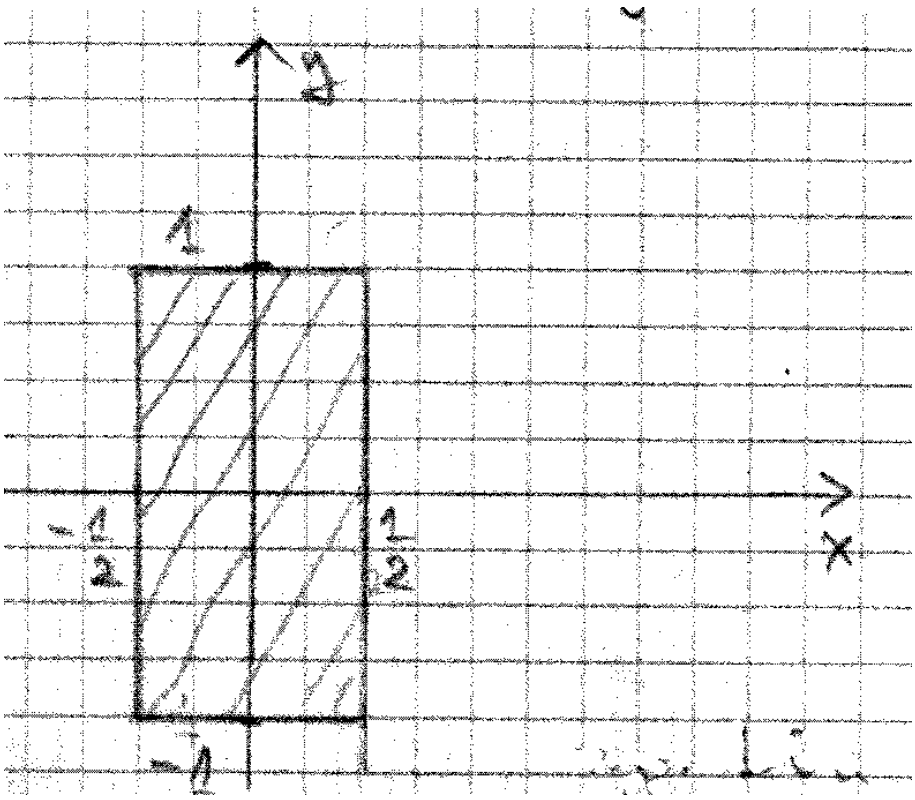
Zbiór $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nazywamy *otoczeniem punktu* (a, b), jeżeli dla pewnego $\eta > 0$ wszystkie punkty (x, y) spełniające warunek

$$
|x - a| < \eta, \qquad |y - b| < \eta \tag{15}
$$

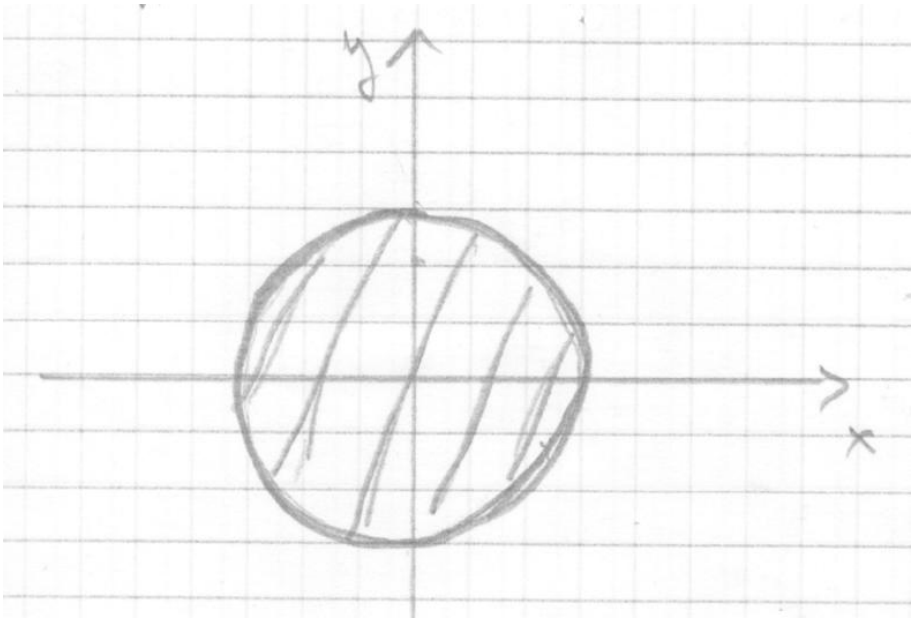
należą do Ω. Dla przykładu: każdy ze zbiorów określonych nierównościami

(a) $|x| < \frac{1}{2}, \qquad |y| < 1,$

(b) $x^2 + y^2 \leq 1$ jest otoczeniem punktu $(0, 0)$ (por. rys. 10a, 10b).



[rys. 10a]



[rys. 10b]

Mówimy, że funkcja $f(x,y)$ ma w punkcie (a,b)

maksimum, jeżeli dla (x,y) należących do pewnego otoczenia punktu (a,b) zachodzi nierówność

(16) $$f(a,b) \geq f(x,y);$$

minimum, jeżeli dla (x,y) należących do pewnego otoczenia punktu (a,b) zachodzi nierówność

(17) $$f(a,b) \leq f(x,y).$$

Jeżeli dla $(x,y) \neq (a,b)$ należących do pewnego otoczenia punktu (a,b) zachodzi nierówność ostra

(16') $$f(a,b) > f(x,y)$$

względnie

(17') $$f(a,b) < f(x,y),$$

to mówimy, że funkcja f ma w punkcie (a,b) *maksimum właściwe* względnie *minimum właściwe*.

Mówimy, że funkcja f ma w punkcie (a,b) *ekstremum* (*ekstremum właściwe*), jeżeli ma w tym punkcie maksimum (maksimum właściwe) lub minimum (minimum właściwe). Punkt (a,b) nazywamy wówczas *punktem ekstremalnym*.

Podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej, łatwo podać warunek konieczny na to, by punkt (a,b) był punktem ekstremalnym.

Twierdzenie 2. *Jeżeli punkt (a,b) jest punktem ekstremalnym funkcji f i funkcja ma w tym punkcie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu, to*

$$f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0. \tag{18}$$

DOWÓD. Wprowadźmy funkcje jednej zmiennej

$$g(t) = f(a+t,b), \qquad h(t) = f(a,b+t).$$

Z założeń twierdzenia wynika, że funkcje te mają ekstremum w punkcie $t_0 = 0$ oraz że mają w tym punkcie pochodną, przy czym

$$g'(0) = f_x(a,b), \qquad h'(0) = f_y(a,b). \tag{19}$$

Wobec tego na mocy twierdzenia Fermata

$$g'(0) = 0, \qquad h'(0) = 0,$$

skąd wobec (19) wynika teza twierdzenia. □

Punkt (a,b), w którym zachodzą równości (18), nazywamy *punktem stacjonarnym* funkcji f. Udowodnione twierdzenie można zatem sformułować krócej:

Twierdzenie 2'. *Każdy punkt ekstremalny funkcji mającej pierwsze pochodne cząstkowe jest jej punktem stacjonarnym.*

Następujący przykład wskazuje, że twierdzenie odwrotne nie jest prawdziwe.

Przykład 1. Niech

$$f(x,y) = x^2 - y^2.$$

Funkcja f jest wielomianem, jest zatem określona w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i ma w każdym punkcie pochodne cząstkowe dowolnego rzędu. Mamy

$$f_x = 2x, \qquad f_y = -2y,$$

skąd

$$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0,$$

wobec tego początek układu $(0,0)$ jest punktem stacjonarnym. Funkcja f nie ma jednak w tym punkcie ekstremum, gdyż dla dowolnych $x \neq 0$, $y \neq 0$ zachodzą nierówności

$$f(x,0) > 0 = f(0,0) \qquad \text{oraz} \qquad f(0,y) < 0 = f(0,0).$$

4. Warunki dostateczne dla ekstremum funkcji dwóch zmiennych.

Jak widać z Przykładu 1, podany w twierdzeniu 2 warunek konieczny ekstremum nie jest warunkiem dostatecznym. Aby sformułować takie warunki zajmiemy się najpierw zbadaniem własności formy kwadratowej postaci

$$w(h,k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2. \tag{20}$$

Mówimy, że forma (20) jest

dodatnio określona, gdy dla $(h,k) \neq (0,0)$ przyjmuje wartości dodatnie;

ujemnie określona, gdy dla $(h,k) \neq (0,0)$ przyjmuje wartości ujemne;

półokreślona, gdy ma stały znak, ale może znikać dla $(h,k) \neq (0,0)$;

nieokreślona, gdy dla $(h,k) \neq (0,0)$ przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i wartości ujemne.

A oto przykłady:
(i) forma $w(h,k) = h^2 + k^2$ jest dodatnio określona,
(ii) forma $w(h,k) = h^2 - 2hk + k^2 = (h-k)^2$ jest półokreślona,
(iii) forma $w(h,k) = h^2 - k^2$ jest nieokreślona.

Zakładając, że $A \neq 0$ możemy zapisać formę $w(h,k)$ w postaci

$$w(h,k) = A\Big(h^2 + 2\frac{B}{A}hk + \frac{C}{A}k^2 + \frac{B^2}{A^2}k^2 - \frac{B^2}{A^2}k^2\Big),$$

co po prostych przekształceniach daje *postać kanoniczną* formy

$$w(h,k) = A\Big[\Big(h + \frac{B}{A}k\Big)^2 + \frac{D}{A^2}k^2\Big], \tag{21}$$

gdzie

$$D = \begin{vmatrix} A, & B \\ B, & C \end{vmatrix} = AC - B^2.$$

Wyznacznik D nazywamy *wyróżnikiem formy kwadratowej.* Decyduje on o własnościach formy kwadratowej, zachodzi bowiem

Twierdzenie 3. *Forma* (20) *jest*
(i) *określona dodatnio, gdy* $D > 0$, $A > 0$;
(ii) *określona ujemnie, gdy* $D > 0$, $A < 0$;
(iii) *półokreślona, gdy* $D = 0$;
(iv) *nieokreślona, gdy* $D < 0$.

DOWÓD.

(i), (ii). Jeżeli $D > 0$, to oba współczynniki A, C są różne od zera i mają ten sam znak. Wyrażenie w nawiasie kwadratowym po prawqej stronie (21) jest zatem nieujemne i znika tylko wtedy, gdy $h = k = 0$, zaś o znaku formy decyduje znak współczynnika A.

(iii) Równość $D = 0$ oznacza, że $AC = B^2$. Wynika stąd, że gdy $A = C = 0$, to wszystkie współczynniki znikają i forma jest tożsamościowo równa zeru. Zakładając, że jeden ze współczynników A, C jest różny od zera możemy nie zmniejszając ogólności założyć, że jest to współczynnik A (w przypadku $C \neq 0$ zamienilibyśmy w przeprowadzonym rachunku role zmiennych h, k). Równość (21) przyjmuje teraz postać

$$w(h,k) = A\left(h + \frac{B}{A}k\right)^2,$$

z której wynika teza w punkcie (iii).

(iv) Jeżeli $D < 0$, to przy $A = C = 0$ musi być $B \neq 0$ i wobec (20) mamy

$$w(h,k) = 2Bhk,$$

zatem forma przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i wartości ujemne dla $(h,k) \neq (0,0)$. Jeżeli jeden ze współczynników A, C jest różny od zera to możemy rozumować podobnie, jak w dowodzie punktu (iii) i oprzeć się na postaci kanonicznej (21), z której wynika teza punktu (iv). □

Przejdźmy teraz do warunków dostatecznych ekstremum funkcji. Zakładając, że funkcja f jest klasy C^2 wprowadzimy wyznacznik

$$W(x,y) = \begin{vmatrix} f_{xx}, & f_{xy} \\ f_{xy}, & f_{yy} \end{vmatrix}(x,y) \tag{22}$$

(zapis po prawej stronie oznacza, że pochodne obliczane są w punkcie (x,y)). Zachodzi

Twierdzenie 4. *Załóżmy, że funkcja f jest klasy C^2 w zbiorze otwartym Ω oraz że $(a,b) \in \Omega$ jest punktem stacjonarnym. Wówczas*
(α) gdy $W(a,b) > 0$ to funkcja f ma w punkcie (a,b) ekstremum właściwe, przy tym jest to

minimum, gdy $f_{xx}(a,b) > 0$, maksimum, gdy $f_{xx}(a,b) < 0$;

(β) gdy $W(a,b) < 0$ to funkcja f nie ma ekstremum w punkcie (a,b).

DOWÓD. Z założenia

$$f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0,$$

zatem wzór Taylora (10) można zapisać w postaci

$$f(a+h,b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}\Big(h^2 f_{xx}(\bar{x},\bar{y}) + 2hk f_{xy}(\bar{x},\bar{y}) + k^2 f_{yy}(\bar{x},\bar{y})\Big), \tag{23}$$

gdzie $(\bar{x},\bar{y})$ jest pewnym punktem leżącym na odcinku o końcach (a,b) i $(a+h,b+k)$ (por. rys. 9).W dowodzie wykorzystamy własności formy kwadratowej $w(h,k)$ występującej po prawej stronie (23). Mamy

$$A = \frac{1}{2}f_{xx}(\bar{x},\bar{y}), \qquad B = \frac{1}{2}f_{xy}(\bar{x},\bar{y}), \qquad C = \frac{1}{2}f_{yy}(\bar{x},\bar{y}),$$

oraz

$$D = \frac{1}{4}W(\bar{x}, \bar{y}),$$

gdzie D oznacza wyróżnik formy. Z założenia, że funkcja f jest klasy C^2 wynika, że obie funkcje $W(x, y)$ oraz f_{xx} są ciągłe, zatem dla dostatecznie małych $|h|, |k|$ wyróżnik D i współczynnik A formy kwadratowej po prawej stronie (23) mają odpowiednio ten sam znak, co wyznacznik $W(a, b)$ i pochodna $f_{xx}(a, b)$ (por. zadanie 7). Wobec tego gdy $W(a, b) > 0$, to również $D > 0$ i na mocy twierdzenia 3 (i), (ii) oraz równości (23) mamy dla $(h, k) \neq (0, 0)$

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) \begin{cases} > 0 & \text{gdy} \quad f_{xx}(a, b) > 0, \\ < 0 & \text{gdy} \quad f_{xx}(a, b) < 0, \end{cases} \tag{24}$$

a stąd wynika punkt (α) tezy. Jeżeli natomiast $W(a, b) < 0$, to również $D < 0$ i zgodnie z twierdzeniem 3 (iv) oraz równością (23) różnica

$$f(a+h, b+k) - f(a, b)$$

może dla $(h, k) \neq (0, 0)$ przybierać wartości różnych znaków, a to oznacza, że funkcja f nie ma ekstremum w punkcie (a, b), czyli punkt (β) tezy. □

Udowodnione twierdzenie nie uwzględnia przypadku, gdy $W(a, b) = 0$, gdyż wówczas nie można nic powiedzieć o znaku wyznacznika $W(\bar{x}, \bar{y})$ a więc i wyróżnika D formy występującej we wzorze (23). W tej sytuacji wzór Taylora nie jest przydatny do badania, czy funkcja ma ekstremum i musimy użyć innej metody, naogół dobranej do rozważanego przykładu.

Uwaga. Jeżeli f jest wielomianem drugiego stopnia, to jej drugie pochodne są funkcjami stałymi i wobec tego

$$W(x, y) = W(a, b), \qquad f_{xx}(x, y) = f_{xx}(a, b)$$

w dowolnym punkcie $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Wynika stąd, że przy założeniu (α) nierówność (24) zachodzi dla dowolnego punktu $(a+h, b+k) \in \mathbb{R}^2$ różnego od (a, b). Mówimy wówczas, że funkcja f ma w punkcie (a, b) *ekstremum* (maksimum względnie minimum) *globalne*.

Przykład 2. Zbadamy ekstrema funkcji

$$f(x, y) = 6xy - x^3 - y^3.$$

Zauważmy, że funkcja f jako wielomian jest klasy C^2 w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ (a nawet ma ciągłe pochodne cząstkowe dowolnego rzędu), możemy zatem opierać się na twierdzeniach 2 i 4. Zaczniemy od znalezienia punktów stacjonarnych. Ponieważ

$$f_x(x, y) = 6y - 3x^2, \qquad f_y(x, y) = 6x - 3y^2,$$

punkty stacjonarne wyznaczamy rozwiązując układ równań

$$2y = x^2, \qquad 2x = y^2. \tag{25}$$

Z drugiego równania (25) mamy

$$x = \frac{1}{2}y^2, \tag{26}$$

co po wstawieniu do pierwszego równania daje

$$y(8 - y^3) = 0.$$

Ostatnie równanie ma dwa rozwiązania

$$y_1 = 0, \qquad y_2 = 2$$

i stąd uwzględniając (26) dostajemy dwa punkty stacjonarne funkcji f

$$p_1 = (0, 0), \qquad p_2 = (2, 2).$$

Przejdziemy teraz do badania wyznacznika W w punktach stacjonarnych. Mamy

$$f_{xx}(x, y) = -6x, \qquad f_{yy}(x, y) = -6y, \qquad f_{xy} = 6$$

i stąd

$$W(x, y) = \begin{vmatrix} -6x, & 6 \\ 6, & -6y \end{vmatrix} = 36 \begin{vmatrix} -x, & 1 \\ 1, & -y \end{vmatrix} = 36(xy - 1).$$

Wobec tego

$$W(p_1) = -36 < 0, \qquad W(p_2) = 36 \cdot 3 > 0,$$

ponadto

$$f_{xx}(p_2) = -12 < 0.$$

Zgodnie z twierdzeniem 4 funkcja f ma ekstremum (właściwe) jedynie w punkcie p_2 i jest to maksimum.

Przykład 3. Zbadamy ekstrema funkcji

$$f(x, y) = x^2y(4 - x + y). \tag{27}$$

Podobnie, jak w poprzednim przykładzie, funkcja f jest wielomianem, ma więc ciągłe pochodne dowolnego rzędu w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$, spełnione są zatem założenia twierdzeń 2 i 4. Po wykonaniu mnożenia po prawej stronie (27) mamy

$$f(x, y) = 4x^2y - x^3y + x^2y^2$$

i stąd

$$f_x = 8xy - 3x^2y + 2xy^2, \qquad f_y = 4x^2 - x^3 + 2x^2y. \tag{28}$$

Dla dowolnego y mamy

$$f_x(0,y) = f_y(0,y) = 0$$

i wobec tego każdy punkt

$$p(y) = (0,y)$$

jest punktem stacjonarnym. Aby znaleźć pozostałe punkty stacjonarne rozwiążemy układ równań

$$f_x = 0, \qquad f_y = 0$$

zakładając, że $x \neq 0$. Po podzieleniu przez x względnie przez x^2 układ ten przyjmuje postać

$$8y - 3xy + 2y^2 = 0, \qquad 4 - x + 2y = 0. \tag{29}$$

Z drugiego równania (29) mamy

$$x = 2y + 4, \tag{30}$$

co po podstawieniu do pierwszego równania daje

$$y(1+y) = 0.$$

Ostatnie równanie ma dwa rozwiązania

$$y_1 = 0, \qquad y_2 = -1,$$

wobec tego po uwzględnieniu (30) otrzymujemy dwa punkty stacjonarne

$$p_1 = (4,0) \qquad \text{oraz} \qquad p_2 = (2,-1).$$

Przejdziemy teraz do badania wyznacznika W w punktach stacjonarnych. Mamy

$$f_{xx} = 8y - 6xy + 2y^2, \qquad f_{yy} = 2x^2, \qquad f_{xy} = 8x - 3x^2 + 4xy$$

i stąd

$$W(p_1) = \begin{vmatrix} 0, & -16 \\ -16, & 32 \end{vmatrix} = -(16)^2 < 0$$

oraz

$$W(p_2) = \begin{vmatrix} 6, & -4 \\ -4, & 8 \end{vmatrix} = 48 - 16 > 0.$$

Zatem w punkcie p_1 niema ekstremum zaś w punkcie p_2 jest minimum (właściwe), gdyż $f_{xx}(p_2) = 6 > 0$. Pozostaje do zbadania jednoparametrowa rodzina punktów stacjonarnych $p(y) = (0,y)$. Ponieważ

$$W(p(y)) = \begin{vmatrix} 8y + 2y^2, & 0 \\ 0, & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

twierdzenie 4 jest w tym przypadku bezużyteczne. Aby rozstrzygnąć, czy w punkcie $p(y)$ jest ekstremum zbadamy zachowanie się funkcji w otoczeniu tego punktu. Zauważmy, że funkcja f przyjmuje wartość zero na osiach układu współrzędnych i na prostej l o równaniu $y = x - 4$ (por. rys. 11). Ponadto

$f(x, y) > 0$, gdy

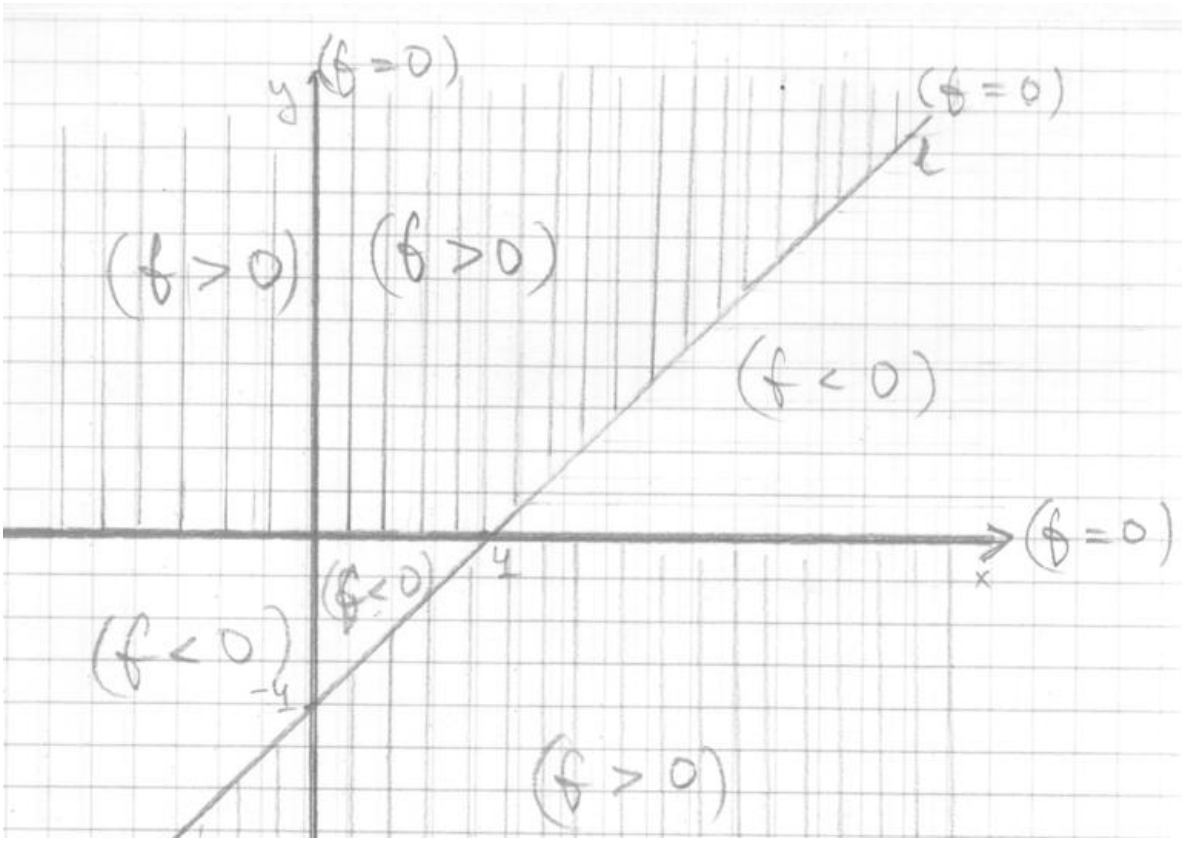
$$y > 0, \quad y > x - 4 \qquad \text{lub} \qquad y < 0, \quad y < x - 4$$

(na rys. 11 obszar zakreskowany pionowo), zaś

$f(x, y) < 0$, gdy

$$y > 0, \quad y < x - 4 \qquad \text{lub} \qquad y < 0, \quad y > x - 4$$

(na rys. 11 obszar niezakreskowany).



[rys. 11]

W punkcie $p(y)$ funkcja f ma ekstremum (niewłaściwe) tylko wtedy, gdy w pewnym otoczeniu tego punktu przyjmuje po obu stronach osi y-ów wartości tego samego znaku. Wobec tego (por. rys. 11) w punkcie $p(y)$

funkcja f ma minimum niewłaściwe dla $y > 0$ oraz dla $y < -4$,

oraz

funkcja f ma maksimum niewłaściwe dla $-4 < y < 0$.

Punkty $p(0) = (0,0)$ i $p(-4) = (0,-4)$ są punktami stacjonarnymi, ale nie są to punkty ekstremalne. W każdym z tych punktów funkcja ma wartość zero, zaś w ich otoczeniu przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i ujemne.

Na podstawie rys. 11 można również stwierdzić (co wykazaliśmy poprzednio badając wyznacznik W), że w punkcie $p_1 = (4,0)$ nie ma ekstremum. Mamy bowiem $f(p_1) = 0$, zaś w otoczeniu p_1 funkcja f przyjmuje zarówno wartości dodatnie jak i ujemne.

Przykład 4. Wróćmy do przykładu V rozdz. I punkt 1 i załóżmy, że funkcja kosztu $C(Q_1, Q_2)$ ma postać

$$C = 2Q_1^2 + Q_1Q_2 + 2Q_2^2.$$

Zadanie polega na znalezieniu takich wartości Q_1, Q_2 (czyli ilości każdego z dwóch wyrobów produkowanej w jednostce czasu), aby zysk Π uzyskany przez firmę był maksymalny. Mamy

$$\Pi(Q_1, Q_2) = P_1Q_1 + P_2Q_2 - 2Q_1^2 - Q_1Q_2 - 2Q_2^2$$

(ceny P_1, P_2 są ustalone). Należy znaleźć maksymalną wartość funkcji Π. Ponieważ

$$\frac{\partial \Pi}{\partial Q_1} = P_1 - 4Q_1 - Q_2, \qquad \frac{\partial \Pi}{\partial Q_2} = P_2 - Q_1 - 4Q_2,$$

punkty stacjonarne znajdujemy rozwiązując układ dwóch równań liniowych

$$4Q_1 + Q_2 = P_1, \qquad Q_1 + 4Q_2 = P_2.$$

Układ ten ma jedyne rozwiązanie

$$\tilde{Q}_1 = \frac{1}{15}(4P_1 - P_2), \qquad \tilde{Q}_2 = \frac{1}{15}(4P_2 - P_1), \tag{31}$$

zatem funkcja Π, która oczywiście jest określona na całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$, ma jedyny punkt stacjonarny p, którego współrzędne $\tilde{Q}_1, \tilde{Q}_2$ są określone wzorami (31). Po obliczeniu drugich pochodnych funkcji Π stwierdzamy, że

$$W(p) = \begin{vmatrix} -4, & -1 \\ -1, & -4 \end{vmatrix} = 15 > 0,$$

natomiast

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial Q_1^2} = -4 < 0.$$

Zgodnie z twierdzeniem 4 funkcja Π ma jedyne maksimum (właściwe) dla wartości $\tilde{Q}_1, \tilde{Q}_2$ określonych wzorami (31). Ponieważ Π jest wielomianem drugiego stopnia, jest to maksimum globalne tzn.

$$\Pi(\tilde{Q}_1, \tilde{Q}_2) > \Pi(Q_1, Q_2)$$

dla dowolnego $(Q_1, Q_2) \neq (\tilde{Q}_1, \tilde{Q}_2)$ (por. Uwaga po twierdzeniu 4).

5. Ekstrema globalne funkcji.

Definiując w rozdziale I ciągłość funkcji $f(x,y)$ w punkcie (a,b) zakładaliśmy, że jest ona określona w pewnym otoczeniu tego punktu. Obecnie rozważymy sytuację ogólniejszą.

Niech f będzie funkcją określoną na pewnym zbiorze $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$. Mówimy, że f jest *ciągła w punkcie* $(a,b) \in \mathbb{D}$, jeżeli dla każdego ciągu punktów (x_n, y_n) spełniającego warunki

$$(32) \qquad (x_n, y_n) \in \mathbb{D} \quad \text{dla dowolnego} \quad n \in \mathbb{N}, \qquad (x_n, y_n) \to (a,b)$$

mamy

$$(33) \qquad \lim_{n\to\infty} f(x_n, y_n) = f(a,b).$$

Przykład 5. Niech

$$\mathbb{D} = \mathbb{D}_1 \cup K \cup \mathbb{D}_2,$$

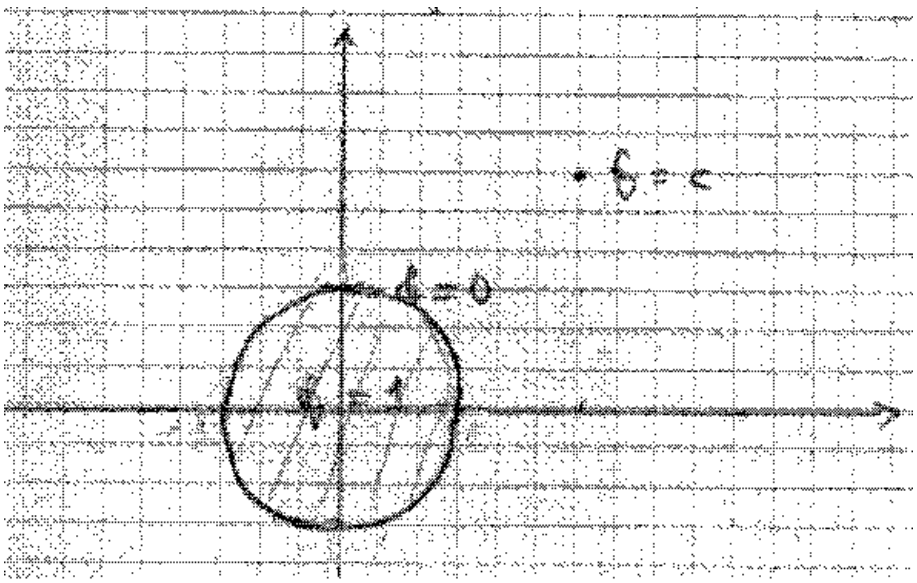
gdzie

$$\mathbb{D}_1 = \Big\{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\Big\}, \qquad K = \Big\{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\Big\}, \qquad \mathbb{D}_2 = \Big\{(2,2)\Big\}.$$

Zbiór $\mathbb{D}$ jest więc sumą koła otwartego $\mathbb{D}_1$ o środku w początku układu i promieniu 1, ograniczającego go okręgu K oraz zbioru $\mathbb{D}_2$ zawierającego tylko jeden punkt (2,2). Przyjmiemy, że

$$f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad x^2 + y^2 < 1, \\ 0 & \text{dla} \quad x^2 + y^2 = 1, \end{cases} \qquad f(2,2) = c$$

(por. rys. 12).



[rys. 12]

Łatwo okazać, że funkcja f jest ciągła w każdym punkcie koła otwartego $\mathbb{D}_1$ i nieciągła w każdym punkcie okręgu K. Jeżeli bowiem $(a,b) \in \mathbb{D}_1$ i ciąg (x_n, y_n) spełnia (32), to dla dostatecznie dużych n również $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}_1$, zatem ciąg liczbowy $\{f(x_n, y_n)\}$ jest od pewnego miejsca ciągiem stałym o wyrazach równych 1 i warunek (33) jest spełniony. Jeżeli natomiast $(a,b) \in K$, to łatwo określić ciąg $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}_1$ i spełniający drugi warunek (32). Ciąg liczbowy $\{f(x_n, y_n)\}$ jest wówczas ciągiem stałym o wyrazach równych 0 i równość (33) nie zachodzi. W punkcie $(a,b) = (2,2)$ funkcja f jest ciągła niezależnie od tego, jak obierzemy liczbę c, bowiem jedynym ciągiem punktów (x_n, y_n) spełniającym (32) jest ciąg stały o wyrazach (2,2) i równość (33) oczywiście zachodzi.

Mówimy, że zbiór $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest
ograniczony, jeżeli istnieje stała $M > 0$ taka, że

$$|(x,y)| < M \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D}; \tag{34}$$

domknięty, jeżeli dla każdego ciągu punktów $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$ z warunku

$$\lim_{n\to\infty} (x_n, y_n) = (a,b) \tag{35}$$

wynika, że $(a,b) \in \mathbb{D}$;
zwarty, jeżeli z każdego ciągu punktów $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$ można wybrać podciąg zbieżny do punktu $(a,b) \in \mathbb{D}$.

Przez *domknięcie* zbioru $\mathbb{D}$ (oznaczamy $\overline{\mathbb{D}}$ rozumiemy zbiór wszystkich punktów (a,b) takich, że

$$(a,b) = \lim_{n\to\infty} (x_n, y_n),$$

gdzie $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$.

Wprowadzone definicje zilustrujemy przykładami.

Przykład 6. Z warunku (34) wynika, że zbiór ograniczony jest zawarty w pewnym kole o środku w początku układu i dostatecznie dużym promieniu M. Zatem (rys. 13a)

(i) odcinek AB,

(ii) prostokąt ABCD,

(iii) elipsa o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

są zbiorami ograniczonymi w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$, natomiast (rys. 13b)

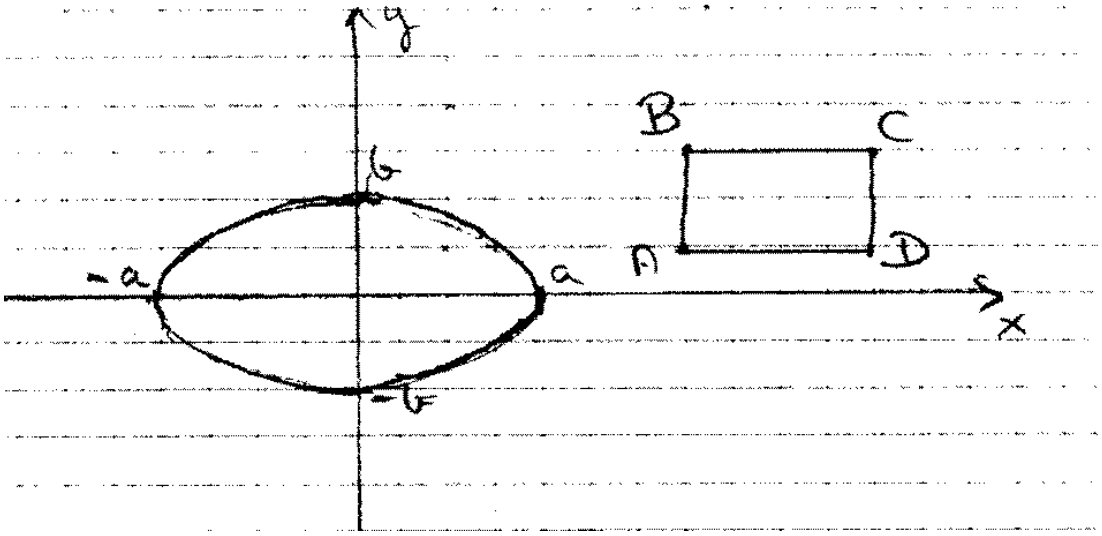
(iv) półprosta o początku w punkcie (1,1)

oraz

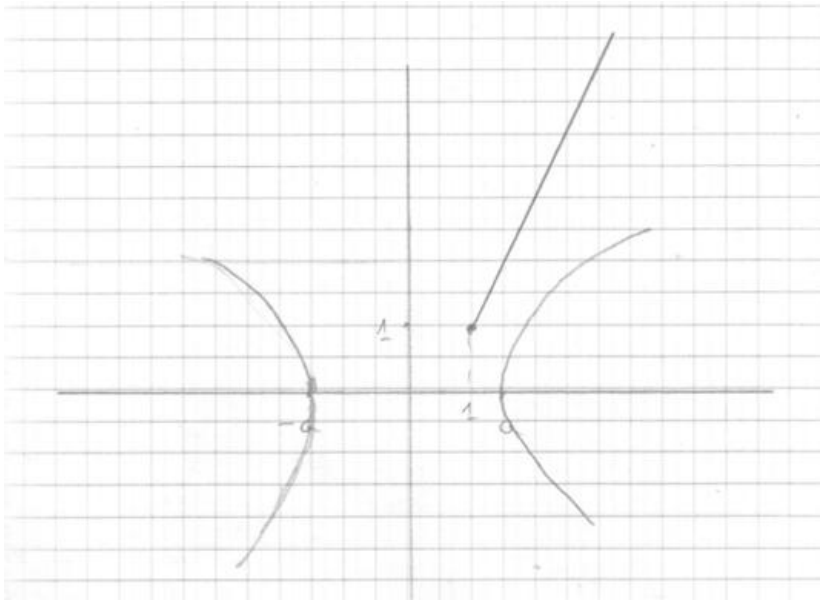
(v) hiperbola o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

nie są zbiorami ograniczonymi.



[rys. 13a]



[rys. 13b]

Przykład 7. Prostokąt $\mathbb{P}$ określony nierównościami

$$|x| \leq r, \qquad |y| \leq s$$

jest zbiorem domkniętym, bowiem dla każdego ciągu $(x_n, y_n) \in \mathbb{P}$ mamy

$$|x_n| \leq r, \qquad |y_n| \leq s.$$

W przypadku ciągu spełniającego (35) nierówności te zachowują się przy przejściu do granicy, a to oznacza, że $(a, b) \in \mathbb{P}$. Jeżeli przez $\mathbb{P}_0$ oznaczymy prostokąt otwarty określony nierównościami

$$|x| < r, \qquad |y| < s,$$

to $\overline{\mathbb{P}_0} = \mathbb{P}$.

Podobne rozumowanie można zastosować do każdego zbioru $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ określonego przez słabe nierówności, każdy taki zbiór jest więc domknięty.

Łatwo udowodnić

Twierdzenie 5. *Zbiór $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest zwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest domknięty i ograniczony.*

DOWÓD. Załóżmy, że zbiór $\mathbb{D}$ jest domknięty i ograniczony, wówczas dla dowolnego ciągu punktów $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$ mamy

$$\sqrt{x_n^2 + y_n^2} < M,$$

ponadto dla dowolnego $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ zachodzi nierówność

$$|x| \leq \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} \tag{36}$$

Z pierwszej nierówności (36) wynika, że ciąg liczbowy $\{x_n\}$ jest ograniczony i wobec tego można wybrać z niego podciąg zbieżny $\{x_{n_k}\}$. Niech

$$\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a. \tag{37}$$

Z drugiej nierówności (36) wynika, że również ciąg $\{y_{n_k}\}$ jest ograniczony, zatem można wybrać z niego podciąg zbieżny $\{y_{n_{k_r}}\}$. Uwzględniając (37) mamy zatem

$$\lim_{r\to\infty} x_{n_{k_r}} = a, \qquad \lim_{r\to\infty} y_{n_{k_r}} = b$$

a to oznacza, że

$$\lim_{r\to\infty} (x_{n_{k_r}}, y_{n_{k_r}}) = (a, b),$$

przy czym $(a, b) \in \mathbb{D}$, gdyż z założenia zbiór $\mathbb{D}$ jest domknięty. Okazaliśmy zatem, że zbiór $\mathbb{D}$ jest zwarty.

Aby udowodnić wynikanie w przeciwną stronę załóżmy, że zbiór $\mathbb{D}$ jest zwarty i niech $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$ będzie ciągiem zbieżnym do punktu (a, b). Wobec zwartości $\mathbb{D}$ istnieje podciąg (x_{n_k}, y_{n_k}) zbieżny do pewnego punktu należącego do $\mathbb{D}$ zaś zgodnie z twierdzeniem o podciągach musi to być punkt (a, b). Zatem $(a, b) \in \mathbb{D}$ a to oznacza, że zbiór $\mathbb{D}$ jest domknięty. Pozostaje do wykazania, że jest on ograniczony. Przypuśćmy, że tak nie jest - wówczas do dowolnego $n \in \mathbb{N}$ można dobrać punkt $(x_n, y_n) \in \mathbb{D}$ taki, że

$$|(x_n, y_n)| \geq n,$$

skąd wynika, że

$$|(x_n, y_n)| \to \infty. \tag{38}$$

Wobec zwartości $\mathbb{D}$ istnieje podciąg (x_{n_k}, y_{n_k}) zbieżny do pewnego punktu $(c,d) \in \mathbb{D}$. Wobec tego mamy

$$|(x_{n_k}, y_{n_k})| \to |(c,d)|,$$

ale to jest sprzeczne z (38). □

Podobnie, jak w przypadku funkcji jednej zmiennej, można dla funkcji f określonej na dowolnym zbiorze $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ wprowadzić pojęcie kresu górnego M i kresu dolnego m na zbiorze $\mathbb{D}$. Mówimy, że

$$M = \sup_{\mathbb{D}} f,$$

jeżeli spełnione są warunki

(i) $f(x,y) \leq M$ dla $(x,y) \in \mathbb{D}$,

(ii) do dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje punkt $(x_\varepsilon, y_\varepsilon) \in \mathbb{D}$ taki, że

$$f(x_\varepsilon, y_\varepsilon) > M - \varepsilon.$$

Podobnie

$$m = \inf_{\mathbb{D}} f,$$

jeżeli

(iii) $m \leq f(x,y)$ dla $(x,y) \in \mathbb{D}$,

(iv) do dowolnego $\varepsilon > 0$ istnieje punkt $(x_\varepsilon, y_\varepsilon) \in \mathbb{D}$ taki, że

$$f(x_\varepsilon, y_\varepsilon) < m + \varepsilon.$$

Warunki (i) - (iv) oznaczają, że liczba M jest najmniejszym ograniczeniem górnym a liczba m największym ograniczeniem dolnym zbioru wartości przyjmowanych przez funkcję na zbiorze $\mathbb{D}$.

W początkowym wykładzie analizy matematycznej dotyczącym funkcji jednej zmiennej jest dowodzone

Twierdzenie Weierstrassa. *Funkcja $f(x)$ ciągła w przedziale domkniętym jest w tym przedziale ograniczona i osiąga w nim swoje kresy, górny i dolny.*

Twierdzenie to przenosi się łatwo na funkcje dwóch zmiennych, jeżeli przedział domknięty zastąpimy przez zbiór zwarty. Zachodzi mianowicie

Twierdzenie 6 (Weierstrassa). *Funkcja $f(x,y)$ ciągła w zbiorze zwartym $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest w tym zbiorze ograniczona i osiąga w nim swoje kresy, górny i dolny.*

DOWÓD. Dowód twierdzenia Weierstrassa dla funkcji jednej zmiennej oparty jest na następującej własności przedziału domkniętego $[a,b]$: z każdego ciągu liczbowego $\{x_n\}$ wyjętego z $[a,b]$ można wybrać podciąg zbieżny do granicy należącej do tego przedziału. Oznacza to, że przedział domknięty $[a,b]$ jest zbiorem zwartym, (jeżeli zmodyfikujemy podaną poprzednio definicję na przypadek zbiorów położonych na osi liczbowej). Dla funkcji dwóch zmiennych dowód przebiega podobnie, szczegóły pozostawiamy Czytelnikowi. □

Z twierdzenia 6 wynika, że w przypadku funkcji f ciągłej na zbiorze zwartym $\mathbb{D}$ liczba

$$M = \sup_D f$$

jest jej największą wartością, zaś liczba

$$m = \inf_D f$$

najmniejszą wartością na zbiorze $\mathbb{D}$. Liczbę M nazywamy *maksimum globalnym funkcji f na zbiorze* $\mathbb{D}$, zaś liczbę m - *minimum globalnym funkcji f na zbiorze* $\mathbb{D}$. Dla maksimum względnie minimum globalnego używamy wspólnej nazwy *ekstremum globalnego.*

Uwaga. Ekstremum globalne funkcji należy odróżnić od wprowadzonego w punkcie 3 ekstremum funkcji w punkcie (a, b), które z definicji oznaczało największą względnie najmniejszą wartość funkcji *w pewnym otoczeniu punktu* (a, b). Ekstremum takie nazywamy *ekstremum lokalnym* funkcji.

Punkt $(a, b) \in \mathbb{D}$ nazywamy *punktem wewnętrznym zbioru* $\mathbb{D}$, jeżeli posiada on otoczenie zawarte w $\mathbb{D}$. Zbiór wszystkich punktów wewnętrznych zbioru $\mathbb{D}$ nazywamy *wnętrzem zbioru* $\mathbb{D}$. *Brzegiem* zbioru $\mathbb{D}$ nazywamy zbiór $\overline{\mathbb{D}} \setminus \mathbb{D}_0$, gdzie $\mathbb{D}_0$ oznacza wnętrze zbioru $\mathbb{D}$. Można okazać, że punkt (a, b) należy do brzegu zbioru $\mathbb{D}$ wtedy i tylko wtedy gdy każde jego otoczenie zawiera punkt należący do $\mathbb{D}$ oraz punkt nie należący do tego zbioru. Proponujemy Czytelnikowi sprawdzenie, że brzeg prostokąta $\mathbb{P}$ rozważanego w Przykładzie 7 składa się z czterech odcinków będących jego bokami.

Łatwo udowodnić

Twierdzenie 7. *Jeżeli funkcja f ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu we wnętrzu $\mathbb{D}$ i osiąga swój kres górny lub dolny w punkcie wewnętrznym (a, b) zbioru $\mathbb{D}$, to (a, b) jest jej punktem stacjonarnym.*

DOWÓD. Z założenia wynika, że w punkcie (a, b) funkcja f ma ekstremum lokalne, zatem na mocy twierdzenia 2

$$f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0.$$

□

Przykład 8. Znaleźć największą wartość M i najmniejszą wartość m funkcji

$$f(x, y) = 2x^2 - xy + y^2$$

w kole $\mathbb{D}$ domkniętym (tj. wraz z ograniczającym je okręgiem) o środku w początku układu i promieniu 1. Koło $\mathbb{D}$ jest zbiorem zwartym (por. zadanie 2), zatem zgodnie z twierdzeniem 6 funkcja f osiąga w nim swoje kresy, górny i dolny. Jeżeli któryś z kresów jest przyjmowany w punkcie wewnętrznym koła $\mathbb{D}$, to zgodnie z twierdzeniem 7 jest to punkt stacjonarny. Dlatego rozwiązanie zadania zaczniemy od znalezienia punktów stacjonarnych funkcji f. Mamy

$$f_x(x, y) = 4x - y, \qquad f_y(x, y) = 2y - x,$$

Zatem współrzędne punktu stacjonarnego znajdujemy rozwiązując układ równań liniowych

$$4x - y = 0, \qquad -x + 2y = 0.$$

Jest to układ jednorodny o wyznaczniku różnym od zera, ma więc jedyne rozwiązanie $x = y = 0$. Wobec tego punkt (0,0) jest jedynym punktem stacjonarnym funkcji f. W badaniu, czy jest to punkt ekstremalny oprzemy się na twierdzeniu 4. Mamy

$$W(0,0) = \begin{vmatrix} 4, & -1 \\ -1, & 2 \end{vmatrix} = 7$$

oraz

$$f_{xx}(0,0) = 4 > 0,$$

zatem w punkcie (0,0) funkcja ma minimum, przy tym jest to minimum globalne, gdyż f jest wielomianem drugiego stopnia (por. Uwaga po twierdzeniu 4). Mamy więc

$$m = f(0,0) = 0.$$

Ponieważ funkcja f nie ma innych punktów stacjonarnych, zgodnie z twierdzeniem 7 nie może przyjmować swego kresu górnego we wnętrzu koła $\mathbb{D}$. Wobec tego liczba

$$M = \sup_{\mathbb{D}} f$$

jest jedną z wartości funkcji f na okręgu K o środku w początku układu i promieniu 1. Wprowadzając współrzędne biegunowe (por. rozdz. II Przykład 10) możemy okręg K opisać równaniami

$$x = \cos t, \qquad y = \sin t, \qquad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

i przedstawić funkcję f na okręgu K w postaci

$$g(t) = f(\cos t, \sin t)$$

czyli

$$g(t) = 2\cos^2 t - \cos t \sin t + \sin^2 t. \tag{39}$$

Przekształcając prawą stronę (39) mamy

$$g(t) = \left(\frac{3}{2}\cos^2 t + \frac{1}{2}\cos^2 t\right) - \frac{1}{2}\sin 2t + \left(\frac{3}{2}\sin^2 t - \frac{1}{2}\sin^2 t\right)$$

czyli

$$g(t) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 2t - \sin 2t). \tag{40}$$

Ponieważ

$$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sin\frac{\pi}{4},$$

z (40) wynika, że

$$g(t) = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\Big(\frac{\pi}{4} + 2t\Big).$$

Z ostatniego przedstawienia funkcji g widać, że jej największa wartość dla $t \in [0, 2\pi]$ wynosi

$$M = \frac{3+\sqrt{2}}{2}.$$

Jest to jednocześnie największa wartość (czyli maksimum globalne) funkcji f na kole domkniętym $\mathbb{D}$.

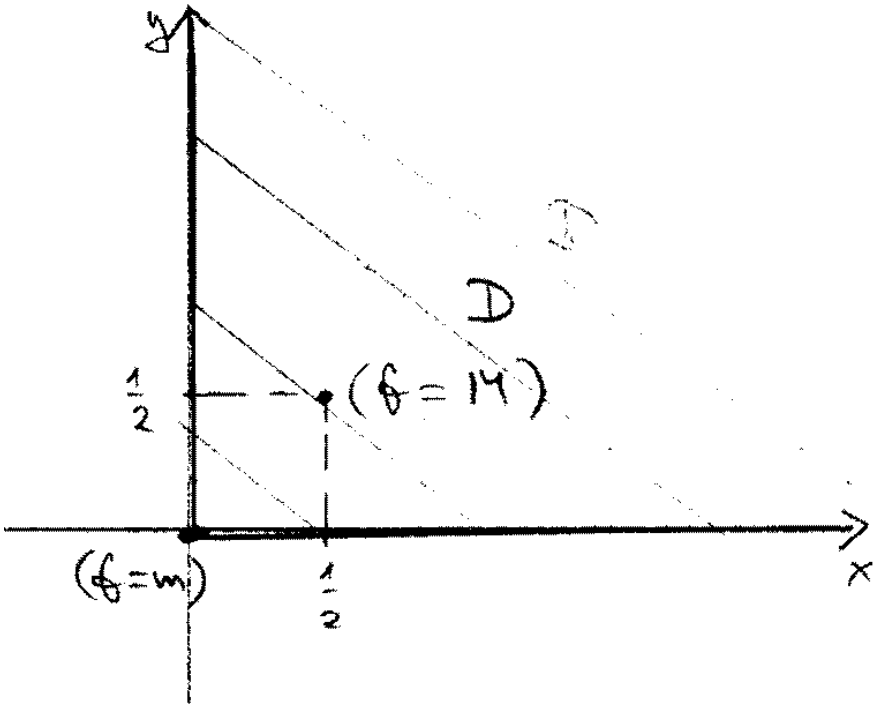
Przykład 9. Znajdziemy minimum globalne m i maksimum globalne M funkcji

$$f(x,y) = (x+y)e^{-x^2-y^2}$$

na zbiorze

$$\mathbb{D} = \Big\{(x,y) : x \geq 0, y \geq 0\Big\}$$

(rys. 14).



[rys. 14]

Zauważmy, że funcja f przyjmuje w zbiorze $\mathbb{D}$ wartości nieujemne i znika w początku układu. Wobec tego liczba

$$m = 0 = f(0,0)$$

jest najmniejszą wartością funkcji czyli minimum globalnym w zbiorze $\mathbb{D}$. Ponieważ zbiór $\mathbb{D}$ nie jest zwarty (por. twierdzenie 5), nie możemy zastosować twierdzenia Weierstrassa, nie wiemy zatem, czy funkcja f przyjmuje w nim swój kres górny M. Łatwo jednak zauważyć, że

1^0 $M > 0$, gdyż funkcja przyjmuje wartości dodatnie poza początkiem układu

oraz

2^0 istnieje liczba $r_0 > 0$ taka, że dla

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} > r_0$$

zachodzi nierówność

$$0 \leq f(x,y) < \frac{M}{2}.$$

Aby udowodnić 2^0 wystarczy oprzeć się na nierówności

$$0 \leq f(x,y) \leq 2re^{-r^2}$$

i sprawdzić (np. stosujęc regułę de l'Hospitala), że

$$\lim_{r\to\infty} 2re^{-r^2} = 0.$$

Wobec tego liczba M jest również kresem górnym funkcji f na mniejszym zbiorze

$$\mathbb{D}_1 = \left\{(x,y) \in \mathbb{D} : \sqrt{x^2+y^2} \leq r_0\right\}$$

i zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa jest jedną z wartości funkcji na tym zbiorze (proponujemy, by Czytelnik sprawdził, że (a) funkcja f jest ciągła w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ oraz (b) opierając się na twierdzeniu 5, że zbiór $\mathbb{D}_1$ jest zwarty). Jeżeli wartość M jest przyjmowana w punkcie p_0 należącym do wnętrza zbioru $\mathbb{D}$, to zgodnie z twierdzeniem 7 jest to punkt stacjonarny funkcji f. Różniczkując otrzymujemy

$$f_x(x,y) = (1 - 2x^2 - 2xy)e^{-x^2-y^2}, \qquad f_y(x,y) = (1 - 2y^2 - 2xy)e^{-x^2-y^2},$$

wobec tego współrzędne punktu p_0 znajdujemy z układu równań

$$1 - 2x^2 - 2xy = 0, \qquad 1 - 2y^2 - 2xy = 0.$$

Odejmując równania stronami dostajemy $x^2 = y^2$ czyli $x = y$, co po wstawieniu do pierwszego z równań daje rozwiązanie $x = y = \frac{1}{2}$. Zatem punkt

$$p_0 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

jest jedynym punktem stacjonarnym i przy tym

$$f(p_0) = e^{-\frac{1}{2}}. \tag{41}$$

Pozostaje zbadanie funkcji na półosiach układu współrzędnych ograniczających zbiór $\mathbb{D}$. Ponieważ

$$f(x,0) = xe^{-x^2}, \qquad f(0,y) = ye^{-y^2},$$

wystarczy zbadać przebieg funkcji

$$g(t) = te^{-t^2} \qquad (t \geq 0).$$

Mamy

$$g'(t) = (1-2t^2)e^{-t^2}$$

i stąd

$$g'(t)\begin{cases} > 0 & \text{dla} \quad 0 \leq t < \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ = 0 & \text{dla} \quad t = \frac{\sqrt{2}}{2}, \\ < 0 & \text{dla} \quad t > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

i wobec tego funkcja $g(t)$ osiąga swoją największą wartość dla $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, przy czym zgodnie z (41)

$$g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{1}{2}} < f(p_0) = e^{-\frac{1}{2}}. \tag{42}$$

Z (42) widać, że funkcja f przyjmuje swoje maksimum globalne M w punkcie p_0 i przy tym

$$M = e^{-\frac{1}{2}} = f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

(por. rys. 14).

Zadania.

1. Udowodnić, że zbiór

$$K_1 = \left\{(x,y) : (x-a)^2 + (y-b)^2 < r^2\right\}$$

jest otwarty, zaś zbiór

$$K_2 = \left\{(x,y) : (x-a)^2 + (y-b)^2 \leq r^2\right\}$$

jest domknięty. Narysować oba zbiory.

Uwaga. Zbiór K_1 nazywamy *kołem otwartym* zaś zbiór K_2 - *kołem domkniętym* o środku (a, b) i promieniu r.

2. Udowodnić, że koło domknięte (por. zadanie 1) jest zbiorem zwartym.

3. Na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ narysować zbiór punktów (x, y) określony nierównością

$$\begin{aligned} &\text{(i)} \quad x^2 + y^2 \leq 2, && \text{(ii)} \quad xy \geq 0, \\ &\text{(iii)} \quad x^2 + y^2 < 4, && \text{(iv)} \quad x > 0. \end{aligned}$$

Który z tych zbiorów jest otoczeniem punktu (1,1)?

4. Na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ narysować zbiory punktów (x, y) określone następująco:

$$\text{(i)} \quad |x + y| \leq 1, \qquad \text{(ii)} \quad |x + y| < 1 \quad \text{oraz} \quad |x - y| < 1, \qquad \text{(iii)} \quad x^2 + y^2 - 2x = 0.$$

Który z tych zbiorów jest otoczeniem początku układu?

5. Na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ narysować zbiory punktów (x, y) określone następująco:

$$\begin{aligned} &\text{(i)} \quad x \geq 0,\ -x \leq y \leq x, && \text{(ii)} \quad y < 0,\ y < x < -y, \\ &\text{(iii)} \quad (x-1)^2 + (y-2)^2 < 4, && \text{(iv)} \quad x^2 + (y-1)^2 = 4, \\ &\text{(v)} \quad (x-1)^2 + (y-2)^2 \geq 4. \end{aligned}$$

Który z tych zbiorów jest a.) domknięty, b.) otwarty, c.) ograniczony, d.) nieograniczony, e.) zwarty?

6. Udowodnić, że zbiór $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest otoczeniem każdego należącego do niego punktu.

7. Zakładamy, że funkcja f jest ciągła w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ oraz że dla pewnego punktu $(a, b) \in \Omega$ zachodzi nierówność

$$f(a, b) > 0.$$

Udowodnić, że f przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie w pewnym otoczeniu punktu (a, b).

8. Zakładamy, że funkcja $f(x, y)$ jest klasy C^1 w kole otwartym K (por. Uwaga po zadaniu 1) oraz że

$$f_x(x, y) = 0 = f_y(x, y)$$

dla $(x, y) \in K$. Okazać, że f jest funkcją stałą w K. Porównać ze znanym twierdzeniem dla funkcji jednej zmiennej.

9. Napisać wzór Taylora przy $n = 2$, jeżeli

$$\text{(i)} \quad f(x,y) = \cos(x+y), \qquad (a,b) = (0,\pi);$$
$$\text{(ii)} \quad f(x,y) = e^{x-y}, \qquad (a,b) = (0,0).$$

10. Zbadać ekstrema funkcji

$$\text{(i)} \quad f(x,y) = 8x^5 + 40x^3y + 8y^3 + 99y^2 + 1,$$
$$\text{(ii)} \quad f(x,y) = e^{-(x^2+xy+y^2)},$$
$$\text{(iii)} \quad f(x,y) = e^{-2x^2+xy+y^2},$$
$$\text{(iv)} \quad f(x,y) = \sin x + \sin y + \sin(x+y), \qquad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < y < \frac{\pi}{2}.$$

11. Zbadać ekstrema funkcji

$$f(x,y) = x^4 + y^4 - 4a^2xy + 2a^2$$

w zależności od parametru a.

12. Okazać, że funkcja liniowa jednej lub dwóch zmiennych nie będąca stałą nie ma punktów stacjonarnych. Wywnioskować stąd, że na dowolnym wielokącie funkcja liniowa dwóch zmiennych osiąga swoją największą i najmniejszą wartość w wierzchołkach tego wielokąta.
Wskazówka. Oprzeć się na twierdzeniu Weierstrassa i na twierdzeniu 7.

13. Niech $f(x,y)$ będzie wielomianem drugiego stopnia. Zakładając, że (a,b) jest punktem stacjonarnym funkcji f oraz że $W(a,b) = 0$ udowodnić, że w punkcie (a,b) funkcja f ma ekstremum globalne (tzn. że jedna z nierówności (16), (17) zachodzi dla wszystkich $(x,y) \in \mathbb{R}^2$).

14. Zbadać ekstrema funkcji

$$\text{a.)} \quad f(x,y) = x^4 + y^2, \qquad \text{b.)} \quad f(x,y) = x^3 + y^2.$$

Wskazówka. W punkcie b.) zbadać, dla jakich $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ zachodzi równość

$$f(x,y) = 0 \tag{41}$$

oraz nierówności

$$f(x,y) > 0, \qquad f(x,y) < 0. \tag{42}$$

Narysować zbiory punktów określone równością (41) oraz każdą z nierówności (42).

15. Zbadać ekstrema funkcji

$$f(x,y) = x^2 + \lambda y^2$$

w zależności od parametru λ. Jak wygląda wykres funkcji f?

16. Znaleźć największą wartość iloczynu xyz trzech liczb dodatnich o stałej sumie

$$x + y + z = c.$$

Wskazówka. Zauważyć, że zadanie sprowadza się do znalezienia maksimum globalnego funkcji

$$f(x,y) = xy(c - x - y)$$

na zbiorze

$$\Big\{(x,y) : x > 0,\ y > 0,\ x + y < c\Big\},$$

następnie oprzeć się na twierdzeniach 6, 7.

17. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji

$$f(x,y) = 2x^2 - xy + y^2$$

w prostokącie $\mathbb{P}$ określonym nierównościami $|x| \leq 1,\ 1 \leq y \leq 2$.
Wskazówka. Znaleźć punkty stacjonarne funkcji f, następnie oprzeć się na twierdzeniach 6, 7.

18. Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji

$$f(x,y) = 2x^2 - x + y^2 - y$$

na zbiorze określonym nierównościami

$$x \geq 0, \qquad y \geq 0, \qquad x + y \leq 1.$$

Wskazówka - jak w zdaniu 17.

19. Znaleźć kresy górny i dolny funkcji

a.) $f(x,y) = xe^{-xy}$ dla $x \geq 0,\ y \geq 1$,

b.) $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$ na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$.

Twierdzenie o funkcji uwikłanej i jego konsekwencje

1. Twierdzenie o funkcji uwikłanej jednej zmiennej.

Niech $F(x,y)$ będzie funkcją określoną w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. Zajmiemy się ustaleniem warunków, przy których równanie

$$F(x,y) = 0 \tag{1}$$

ma rozwiązanie względem y przy ustalonym x z pewnego przedziału $\mathbb{P}$. Na przykładzie

$$x^2 + y^2 + 1 = 0$$

widać, że równanie (1) może nie mieć rozwiązania. Jeżeli rozwiązanie takie istnieje, to oczywiście jest funkcją

$$y = g(x) \qquad (x \in \mathbb{P}),$$

może jednak nie być jedyne. Na przykład równanie

$$x^2 + y^2 - 1 = 0$$

ma dwa rozwiązania różniące się znakiem

$$y = \sqrt{1-x^2} \qquad \text{oraz} \qquad -\sqrt{1-x^2},$$

oba określone w przedziale $[-1,1]$. Dokładniejszą odpowiedź na nasze pytanie daje

Twierdzenie 1. *Zakładamy, ze $F(x,y)$ jest funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ oraz że*

$$F(x_0,y_0) = 0, \qquad F_y(x_0,y_0) \neq 0$$

dla pewnego $(x_0,y_0) \in \Omega$. Wówczas

(i) *istnieje dokładnie jedna funkcja*

$$y = g(x)$$

określona w pewnym otoczeniu ω punktu x_0 i spełniająca warunki

$$F(x,g(x)) = 0 \quad dla \quad x \in \omega, \qquad g(x_0) = y_0, \tag{2}$$

(ii) *funkcja g jest klasy* $C^1(\omega)$ *i przy tym*

$$g'(x) = -\frac{F_x(x, g(x))}{F_y(x, g(x))} \tag{3}$$

dla $x \in \omega$.

DOWÓD. Dla ustalenia uwagi załóżmy, że $F_y(x_0, y_0) > 0$. Z ciągłości funkcji F_y wynika, że nierówność

$$F_y(x, y) > 0 \tag{4}$$

zachodzi dla

$$x \in (x_0 - \alpha, x_0 + \alpha), \qquad y \in (y_0 - \beta, y_0 + \beta),$$

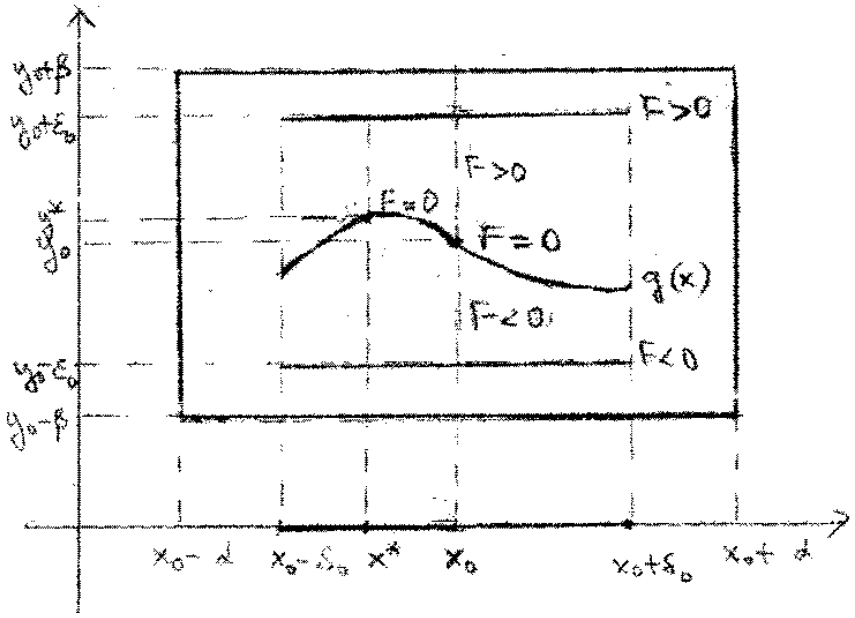
gdzie α, β są odpowiednio dobranymi liczbami dodatnimi i wobec tego funkcja jednej zmiennej $F(x_0, y)$ jest ściśle rosnąca w przedziale $(y_0 - \beta, y_0 + \beta)$. Ponieważ $F(x_0, y_0) = 0$, dla ustalonego $\varepsilon_0 \in (0, \beta)$ mamy

$$F(x_0, y_0 + \varepsilon_0) > 0, \qquad F(x_0, y_0 - \varepsilon_0) < 0. \tag{5}$$

Wobec ciągłości funkcji F istnieje liczba $\delta_0 > 0$ taka, że nierówności (5) pozostają prawdziwe po zastąpieniu x_0 przez $x \in \mathbb{P} = (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$, zatem

$$F(x, y_0 + \varepsilon_0) > 0, \qquad F(x, y_0 + \varepsilon_0) < 0$$

dla $x \in \mathbb{P}$ (por. rys. 15)



[rys. 15]

Przy dowolnie ustalonym $x^* \in \mathbb{P}$ funkcja $F(x^*, y)$ jest ciągła w przedziale $[y_0-\varepsilon_0, y_0+\varepsilon_0]$ i przyjmuje wartości różnych znaków na jego końcach, istnieje zatem liczba $y^* \in (y_0 - \varepsilon_0, y_0 + \varepsilon_0)$ taka, że

$$F(x^*, y^*) = 0,$$

przy czym liczba ta jest jedyna, gdyż wobec (4) funkcja $F(x^*, y)$ jest ściśle rosnąca. Przyjmując

$$y^* = g(x^*)$$

otrzymujemy dla $x \in \mathbb{P}$ jednoznaczne rozwiązanie równania (1) spełniające warunki (2).

Podobne rozumowanie możemy przeprowadzić zastępując ε_0 przez dowolne $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$. Stwierdzamy w ten sposób istnienie liczby $\delta > 0$ takiej, że

$$|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$$

dla $|x - x_0| < \delta, x \in \mathbb{P}$ - a to oznacza ciągłość funkcji $g(x)$ dla $x = x_0$. Aby udowodnić jej ciągłość w całym przedziale $\mathbb{P}$ wystarczy powtórzyć przeprowadzone rozumowanie zastępując punkt (x_0, y_0) przez punkt $(x_1, g(x_1))$, gdzie $x_1 \in \mathbb{P}$. Stwierdzamy wówczas, że w pewnym otoczeniu x_1 istnieje rozwiązanie $y = g_1(x)$ równania (1) ciągłe dla $x = x_1$, przy czym wobec jednoznaczności musi zachodzić równość

$$g_1(x) = g(x) \quad \text{dla} \quad x \in \mathbb{P}.$$

Przyjmując $\omega = \mathbb{P}$ otrzymujemy punkt (i) tezy.

Aby udowodnić (ii) ustalmy $x \in \mathbb{P}$ i przyrost h tak, by $x + h \in \mathbb{P}$. Mamy

$$F(x + h, g(x + h)) - F(x, g(x)) = 0,$$

co po zastosowaniu twierdzenia o wartości średniej (rozdz. III, Twierdzenie 1) daje

$$hF_x(\bar{x}, \bar{y}) + kF_y(\bar{x}, \bar{y}) = 0, \tag{6}$$

gdzie

$$k = g(x + h) - g(x).$$

Punkt $(\bar{x}, \bar{y})$ leży na odcinku łączącym punkty $(x, g(x))$ oraz $(x + h, g(x + h))$, zatem $F_y(\bar{x}, \bar{y}) \neq 0$ i przekształcając (6) dostajemy

$$\frac{g(x + h) - g(x)}{h} = -\frac{F_x(\bar{x}, \bar{y})}{F_y(\bar{x}, \bar{y})}. \tag{7}$$

Z ciągłości pochodnych F_x, F_y oraz udowodnionej poprzednio ciągłości funkcji $g(x)$ wynika, że prawa strona (7) ma granicę przy $h \to 0$, wobec tego funkcja g ma pochodną w punkcie x. Przechodząc w (7) do granicy przy $h \to 0$ dostajemy (3) dla $x \in \omega = \mathbb{P}$. □

Uwaga. Dowodząc różniczkowalności funkcji g otrzymaliśmy równocześnie formułę (3). Formułę tą można również otrzymać bezpośrednio stosując *metodę różniczkowania*

tożsamości, jeżeli wiemy już, że funkcja g ma pierwszą pochodną. Wówczas różniczkując funkcję stałą (2) otrzymujemy

$$\frac{d}{dx}F(x, g(x)) = 0 \quad \text{dla} \quad x \in \omega$$

czyli w oparciu o twierdzenie o różniczkowaniu superpozycji (twierdzenie 6 rozdz.II)

$$F_x(x, g(x)) + g'(x)F_y(x, g(x)) = 0 \quad \text{dla} \quad x \in \omega,$$

co daje (3).

Przykład 1. Jeżeli

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1,$$

to równanie (1) można zapisać w równoważnej postaci

$$x^2 + y^2 = 1, \tag{8}$$

z której widać, że określa ono okrąg o środku w początku układu i promieniu 1. Funkcja F jest klasy C^1 w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i przy tym

$$F_y(x, y) = 2y, \tag{9}$$

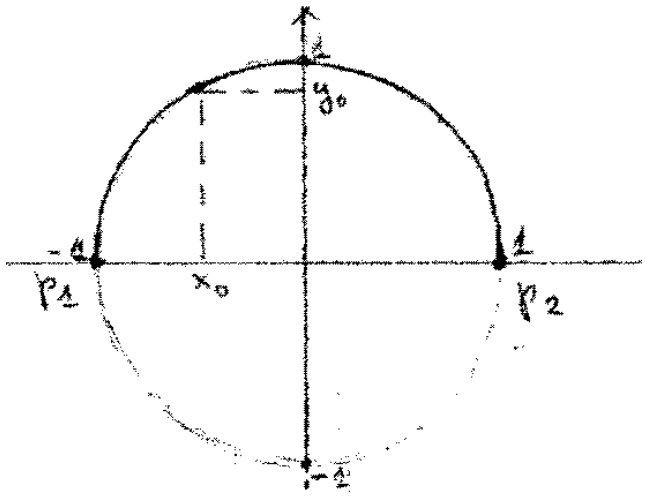
zatem założenia twierdzenia 1 są spełnione, jeżeli (x_0, y_0) jest dowolnie obranym punktem okręgu takim, że $y_0 \neq 0$. Z twierdzenia 1 wynika, że równanie (8) ma dokładnie jedno rozwiązanie $y = g(x)$ określone w otoczeniu punktu x_0 i spełniające warunki (2). W naszym przykładzie rozwiązanie to łatwo wyznaczyć efektywnie. Mamy

$$g(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{gdy} \quad y_0 > 0$$

oraz

$$g(x) = -\sqrt{1 - x^2} \quad \text{gdy} \quad y_0 < 0,$$

w obu przypadkach funkcja g jest określona w przedziale $\omega = [-1, 1]$ będącym otoczeniem punktu $x_0 \in (-1, 1)$ (por. rys. 16).



[rys. 16]

Jeżeli $y_0 = 0$, to odpowiedni punkt (x_0, y_0) ma postać $p_1 = (-1, 0)$ lub $p_2 = (1, 0)$; zgodnie z (9) w obu przypadkach mamy $F_y(x_0, y_0) = 0$, zatem założenia twierdzenia 1 nie są spełnione. Z rys. 16 widać, że w rozważanej sytuacji teza twierdzenia 1 nie jest prawdziwa, bowiem przez każdy z punktów p_1, p_2 przechodzą wykresy dwóch rozwiązań równania (8) (górny i dolny półokrąg), przy czym żadne z tych rozwiązań nie jest określone w otoczeniu punktu $x_0 = -1$ względnie $x_0 = 1$.

Przykład 2. Niech

$$F(x, y) = ax + by + c,$$

wówczas (1) jest równaniem liniowym

$$ax + by + c = 0. \tag{10}$$

Jeżeli założymy, że $b \neq 0$ (co oznacza geometrycznie, że prosta l określona równaniem (10) nie jest równoległa do osi y–ów), to założenia twierdzenia 1 są spełnione przy dowolnym obiorze punktu $(x_0, y_0) \in l$. Rozwiązanie ma postać

$$y = -\frac{1}{b}(ax + c)$$

i jest określone w całym przedziale $(-\infty, \infty)$.

Wzór (3) można wykorzystać do badania ekstremów funkcji $g(x)$ będącej rozwiązaniem równania (1). Załóżmy, że spełnione są założenia twierdzenia 1 i że w punkcie x_0 funkcja g ma ekstremum, wówczas $g'(x_0) = 0$ (mówimy, że x_0 jest *punktem stacjonarnym* funkcji g), a to oznacza wobec (3), że

$$F_x(x_0, y_0) = 0 \qquad (y_0 = g(x_0)). \tag{11}$$

Jeżeli F jest klasy C^2, to zgodnie z twierdzeniem o różniczkowaniu superpozycji (twierdzenie 6 rozdz.II) prawa strona (3) jest funkcją klasy C^1 w otoczeniu ω punktu x_0. Różniczkując obustronnie równość (3) dostajemy

$$g''(x) = \left[\frac{F_x \frac{d}{dx}F_y - F_y \frac{d}{dx}F_x}{(F_y)^2}\right]_{(x,g(x))} \qquad (x \in \omega). \tag{12}$$

Ponieważ

$$\frac{d}{dx}F_x = F_{xx} + F_{xy}y' = F_{xx} - \frac{F_x}{F_y}F_{xy},$$
$$\frac{d}{dx}F_y = F_{yx} + F_{yy}y' = F_{yx} - \frac{F_x}{F_y}F_{yy},$$

podstawiając do (12) otrzymujemy

$$g''(x) = \left[\frac{2F_xF_yF_{xy} - F_{xx}(F_y)^2 - F_{yy}(F_x)^2}{(F_y)^3}\right]_{(x,g(x))} \qquad (x \in \omega) \tag{12}$$

(wykorzystaliśmy równość pochodnych mieszanych funkcji F, por. twierdzenie 5 rozdz. II). Jeżeli x_0 jest punktem stacjonarnym funkcji g, to wobec (11) równość (13) przybiera prostszą postać

$$g''(x_0) = -\frac{F_{xx}(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} \qquad (y_0 = g(x_0)). \tag{14}$$

Przykład 3. Wykorzystamy przeprowadzony rachunek do zbadania ekstremów funkcji $y = g(x)$ będącej rozwiązaniem równania

$$\log \sqrt{x^2 + y^2} = \text{arc tg}\frac{y}{x}. \tag{15}$$

Równanie to nie daje się rozwiązać efektywnie, możemy jednak zbadać, opierając się na twierdzeniu 1, czy posiada ono rozwiązanie. Równanie (15) jest równoważne równaniu (1), w którym

$$F(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2} - \text{arc tg}\frac{y}{x}.$$

Funkcja F jest klasy C^1 w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ z wyłączeniem prostej $x = 0$ (czyli osi y-ów), przy czym

$$F_y(x, y) = \frac{y - x}{x^2 + y^2} \qquad (x \neq 0), \tag{16}$$

zatem $F_y(x, y) = 0$ w każdym punkcie (x, y) spełniającym warunek

$$y = x, \qquad x \neq 0.$$

Uwzględniając ten warunek w (15) dostajemy równanie

$$\log \sqrt{2x^2} = \frac{\pi}{4},$$

mające dwa rozwiązania

$$x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\pi}{4}} \qquad x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{\frac{\pi}{4}}. \tag{17}$$

Wynika stąd, że założenia twierdzenia 1 są spełnione, jeżeli punkt (x_0, y_0) spełniający równanie (1) nie jest żadnym z punktów $p_1 = (x_1, x_1)$ lub $p_2 = (x_2, x_2)$. W pewnym otoczeniu x_0 istnieje wówczas jedyne rozwiązania $y = g(x)$ równania (15) będące klasy C^1.

Aby zbadać ekstrema funkcji g znajdziemy najpierw jej punkty stacjonarne. Ponieważ

$$F_x(x, y) = \frac{x + y}{x^2 + y^2} \qquad (x \neq 0), \tag{18}$$

zgodnie z warunkiem (11) punkt stacjonarny $\bar{x}$ wyznaczamy podstawiając

$$y = -x$$

w równaniu (15) (zauważmy, że wobec tego punkt $(\bar{x}, g(\bar{x}))$ nie może być żadnym z punktów p_1, p_2, które wyłączyliśmy z rozważań). Po podstawieniu dostajemy równanie

$$\log \sqrt{2\bar{x}^2} = -\frac{\pi}{4}$$

wyznaczające dwa punkty stacjonarne

$$\bar{x}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}} \qquad \text{oraz} \qquad \bar{x}_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\frac{\pi}{4}}. \tag{19}$$

Ze wzorów (16), (18) widać, że funkcja F jest klasy C^2 w rozważanym podzbiorze płaszczyzny $\mathbb{R}^2$, zatem funkcja g ma drugą pochodną. Pochodną tą w punktach stacjonarnych wyznaczamy ze wzoru (14), co daje

$$g''(x_j) = -\frac{F_{xx}(\bar{x}_j, -\bar{x}_j)}{F_y(\bar{x}_j, -\bar{x}_j)} \qquad (j = 1, 2). \tag{20}$$

Różniczkujac (18) otrzymujemy

$$F_{xx}(x, y) = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

wobec tego

$$F_{xx}(\bar{x}_j, -\bar{x}_j) = \frac{1}{2(\bar{x}_j)^2} \qquad (j = 1, 2), \tag{21}$$

ponadto z (16) wynika, że

$$F_y(\bar{x}_j, -\bar{x}_j) = -\frac{1}{\bar{x}_j} \qquad (j = 1, 2). \tag{22}$$

Uwzględniając (21), (22) w równości (20) otrzymujemy

$$g''(\bar{x}_j) = \frac{1}{2\bar{x}_j} \qquad (j = 1, 2).$$

Wobec (19) mamy

$$g''(\bar{x}_1) > 0, \qquad g''(\bar{x}_2) < 0,$$

zatem funkcja g ma minimum w punkcie $\bar{x}_1$ i maksimum w punkcie $\bar{x}_2$.

2. Krzywe na płaszczyźnie - opis uwikłany.

Niech F będzie funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ i niech $(x_0, y_0) \in \Omega$ będzie punktem spełniającym równanie

$$F(x, y) = 0. \tag{23}$$

Zauważmy, że w twierdzeniu 1 możemy zamienić role zmiennych x, y. Jako wniosek otrzymujemy

(i) jeżeli $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, to w pewnym otoczeniu x_0 równanie (23) ma jedyne rozwiązanie

$$y = g(x);$$

(ii) jeżeli $F_x(x_0, y_0) \neq 0$, to w pewnym otoczeniu y_0 równanie (23) ma jedyne rozwiązanie

$$x = h(y);$$

(iii) funkcje g, h są klasy C^1 i przy tym

$$g'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} \qquad (y = g(x)) \tag{24}$$

oraz

$$h'(y) = -\frac{F_y(x, y)}{F_x(x, y)} \qquad (x = h(y)). \tag{25}$$

Przy wymienionych założeniach równanie (23) określa krzywą K, która lokalnie jest wykresem funkcji jednej zmiennej. Aby zbadać dokładniej własności tej krzywej założymy, że

(z) w każdym punkcie $(x, y) \in K$ (czyli spełniającym równanie (23)) przynajmniej jedna z pochodnych F_x, F_y jest różna od zera.

Jeżeli

$$F(x_0, y_0) = 0, \qquad F_y(x_0, y_0) \neq 0,$$

to zgodnie z (24) współczynnik kierunkowy stycznej do K w punkcie (x_0, y_0) jest równy

$$g'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)},$$

zatem kierunek stycznej wyznacza wektor

$$\vec{t} = [F_y(x_0, y_0), -F_x(x_0, y_0)].$$

Ten sam wynik otrzymujemy zakładając, że

$$F(x_0, y_0) = 0, \qquad F_x(x_0, y_0) \neq 0$$

i korzystając z (25).

Wektorem normalnym do krzywej K w punkcie (x_0, y_0) nazywamy każdy wektor prostopadły do wektora $\vec{t}$. Przykładem takiego wektora jest

$$\vec{n} = [F_x(x_0, y_0), F_y(x_0, y_0)] = \overrightarrow{\operatorname{grad}} F(x_0, y_0), \tag{26}$$

gdyż, jak łatwo sprawdzić, iloczyn skalarny $(\vec{t}, \vec{n})$ jest równy zeru. Z założenia (z) wynika, że wektor $\vec{n}$ nie jest wektorem zerowym.

Punkt$(x_0, y_0) \in K$, w którym

$$F_x(x_0, y_0) = F_y(x_0, y_0) = 0$$

nazywamy *punktem osobliwym* krzywej K. Założenia sformułowane w punktach (i), (ii) nie są w tym przypadku spełnione, w otoczeniu punktu osobliwego krzywa K może więc nie być wykresem funkcji zmiennej x bądź zmiennej y. W punkcie osobliwym nie jest określony kierunek styczny ani kierunek normalny do krzywej K, oba wektory $\vec{t}$, $\vec{n}$ są bowiem wektorami zerowymi. W dalszym ciągu podamy przykłady krzywych określonych równaniem (23) mających punkty osobliwe.

Przykład 4. Niech

$$F(x, y) = y^4 - (x-1)^2.$$

Równanie (23) może być zapisane w postaci

$$(y^2 - x + 1)(y^2 + x - 1) = 0,$$

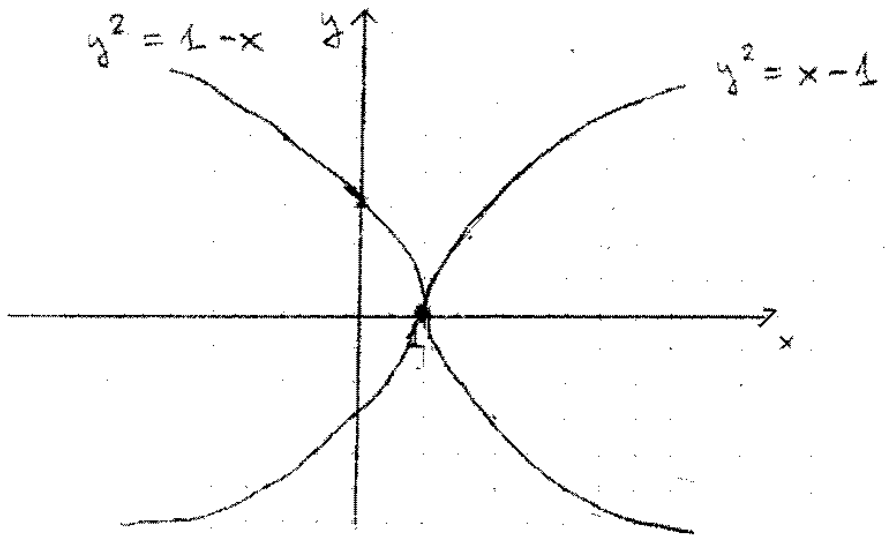
z której widać, że krzywa K składa się z dwóch parabol o równaniach

$$y^2 = x - 1$$

oraz

$$y^2 = 1 - x$$

(por. rys. 17).



[rys. 17]

Ponieważ

$$F_x = -2(x-1), \qquad F_y = 4y^3,$$

jedynym punktem osobliwym jest punkt (1,0). Z rysunku widać, że jest to punkt rozgałęzienia krzywej K.

Przykład 5. Niech

$$F(x,y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1,$$

wówczas równanie (23) określa elipsę o środku w początku układu i półosiach a, b. Wektor normalny ma postać

$$\left[\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}\right].$$

Jeżeli elipsa jest okręgiem o promieniu R, to $a = b = R$ i wówczas wektor normalny ma kierunek wektora

$$\vec{r} = [x, y].$$

Potwierdza to znany fakt, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia przechodzącego przez punkt styczności.

Przykład 6. Załóżmy, że obszar płaski $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ jest mapą pewnego terenu i że funkcja klasy C^1

$$z = F(x,y)$$

określa wysokość punktu $(x,y) \in \Omega$ nad poziomem morza. Krzywe o równaniu

$$F(x,y) = \text{const}$$

nazywamy *poziomicami*. Ze wzoru (26) wynika, że jeżeli wektor $\overrightarrow{\text{grad}}\, F(x_0, y_0)$ nie jest wektorem zerowym, to określa on kierunek normalny do poziomicy przechodzącej przez punkt (x_0, y_0).

3. Krzywe na płaszczyźnie - opis parametryczny.

Oprócz opisu uwikłanego omówionego w punkcie 2 możemy również rozważać opis parametryczny krzywej płaskiej

$$x = x(t), \qquad y = y(t) \qquad (t \in \mathbb{P}), \tag{27}$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest przedziałem na osi liczbowej a funkcje $x(t)$, $y(t)$ są ciągłe w tym przedziale. Równania (27) można interpretować jako *odwzorowanie* przedziału $\mathbb{P}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2$ polegające na rozciąganiu i wyginaniu odcinka osi liczbowej, jednak bez możliwości przerwania go ze względu na założoną ciągłość. Można również interpretować zmienną t jako czas, wtedy równania (27) opisują ruch punktu (x,y) po krzywej wyznaczając jednocześnie *kierunek jej obiegu* przy rosnącym t (używany jest również termin *orientacja krzywej*).

W dalszym ciągu będziemy zakładali, że krzywa K ma opis parametryczny (27) w którym funkcje $x(t)$, $y(t)$ są klasy $C^1(\mathbb{P})$, przyjmując oznaczenia

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x}, \qquad \frac{dy}{dt} = \dot{y}.$$

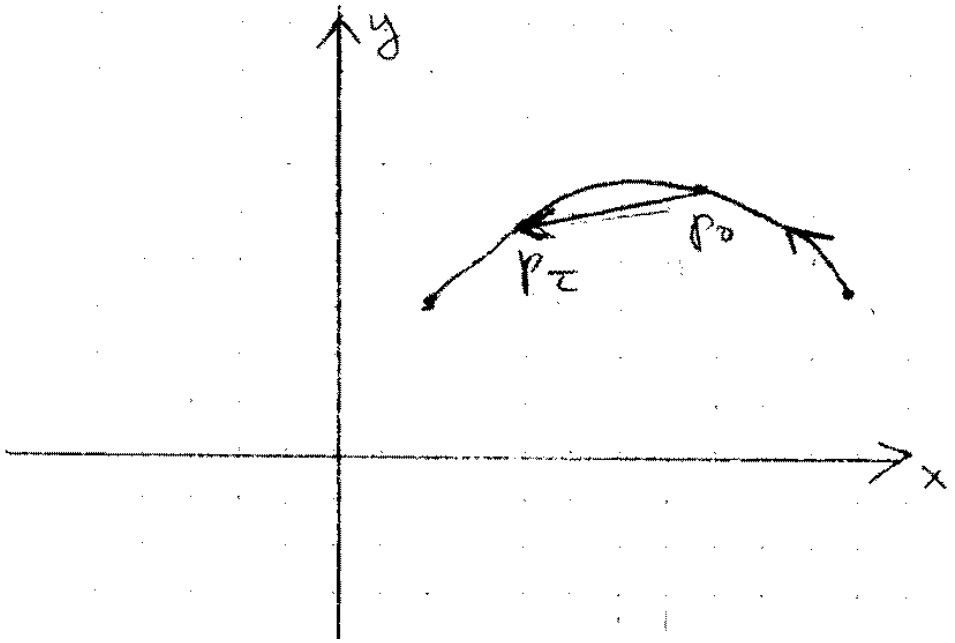
Niech

$$p_0 = (x(t_0), y(t_0)), \qquad p_\tau = (x(t_0+\tau), y(t_0+\tau)), \qquad \tau > 0, \quad t_0, t_0+\tau \in \mathbb{P},$$

wówczas wektor

$$\frac{1}{\tau}\overrightarrow{p_0 p_\tau} = \left[\frac{x(t_0+\tau)-x(t_0)}{\tau}, \frac{y(t_0+\tau)-y(t_0)}{\tau}\right] \tag{28}$$

wyznacza sieczną krzywej K przechodzącą przez punkty p_0, p_τ, zaś jego zwrot jest zgodny z kierunkiem obiegu krzywej (rys. 18).



[rys. 18]

Przechodząc w (28) do granicy przy $\tau \to 0$ dostajemy wektor styczny do krzywej K w punkcie p_0

$$\vec{t} = [\dot{x}(t_0), \dot{y}(t_0)]$$

zwrócony w kierunku obiegu krzywej. Zauważmy, że krzywa opisana równaniami parametrycznymi (27) ma w punkcie p_0 styczną tylko wtedy, gdy przynajmniej jedna z pochodnych $\dot{x}(t_0)$, $\dot{y}(t_0)$ jest różna od zera. Warunek ten można zapisać w postaci nierówności

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 > 0 \tag{29}$$

dla $t = t_0$. Jeżeli nie jest on spełniony, to wektor $\vec{t}$ jest wektorem zerowym, który oczywiście nie wyznacza żadnego kierunku.

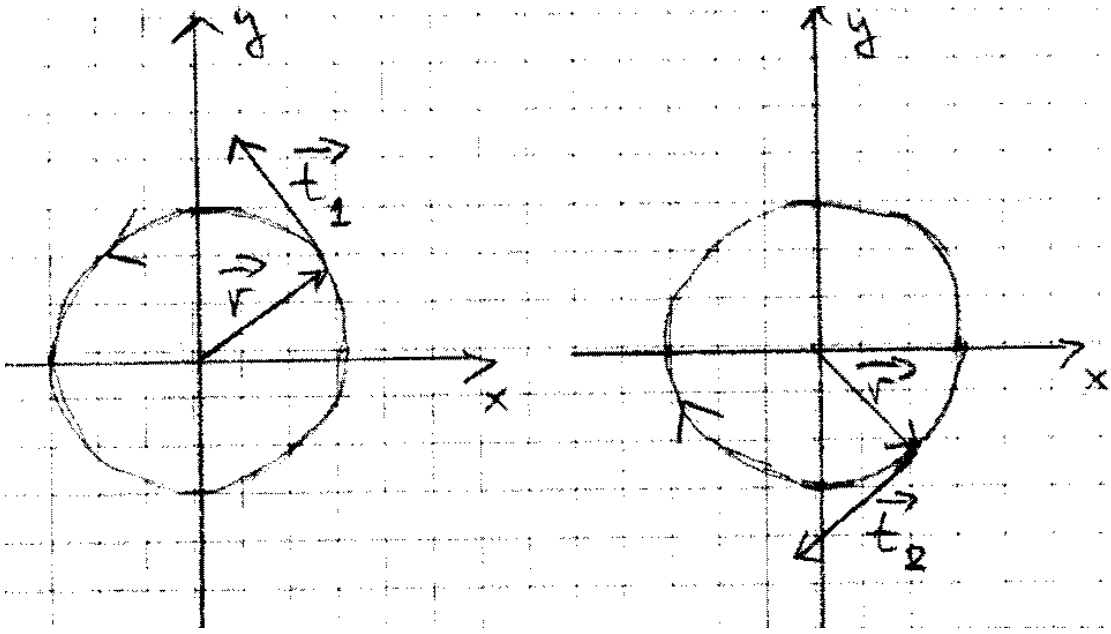
Przykład 7. Rozważmy dwa opisy parametryczne

$$x(t) = \cos t, \qquad y(t) = \sin t, \qquad 0 \le t \le 2\pi, \tag{30}$$

oraz

$$x(t) = \cos t, \qquad y(t) = -\sin t, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi. \tag{31}$$

Oba układy równań opisują okrąg o środku w początku układu i promieniu 1, wyznaczają jednak różne kierunki obiegu (rys. 19a, 19b).



[rys. 19a] [rys. 19b]

Opis (31) wyznacza obieg zgodny z ruchem zegara, opis (30) wyznacza obieg w przeciwnym kierunku. Oznaczając przez $\vec{t}_1$, $\vec{t}_2$ wektory styczne wyznaczone przez opis (30), (31) odpowiednio mamy

$$\vec{t}_1 = [-\sin t, \cos t] \qquad \vec{t}_2 = [-\sin t, -\cos t].$$

Oznaczając przy ustalonym t

$$\vec{r} = [x(t), y(t)]$$

i obliczając iloczyny skalarne $(\vec{r}, \vec{t}_1)$ oraz $(\vec{r}, \vec{t}_2)$ stwierdzamy, że są one równe zeru. Zatem oba wektory styczne są prostopadłe do promienia $\vec{r}$, co potwierdza fakt znany z geometrii.

Przykład 8. Wprowadźmy na płaszczyźnie współrzędne biegunowe r, θ (por. rozdz. II punkt 4) i niech $a > 0$ będzie ustaloną liczbą. Równanie

$$r = a\theta \qquad (\theta \geq 0)$$

określa krzywą zwaną *spiralą Archimedesa* (rys. 20). Przechodząc do współrzędnych prostokątnych otrzymujemy opis parametryczny spirali Archimedesa

$$x = a\theta\cos\theta, \qquad y = a\theta\sin\theta, \qquad (\theta \geq 0),$$

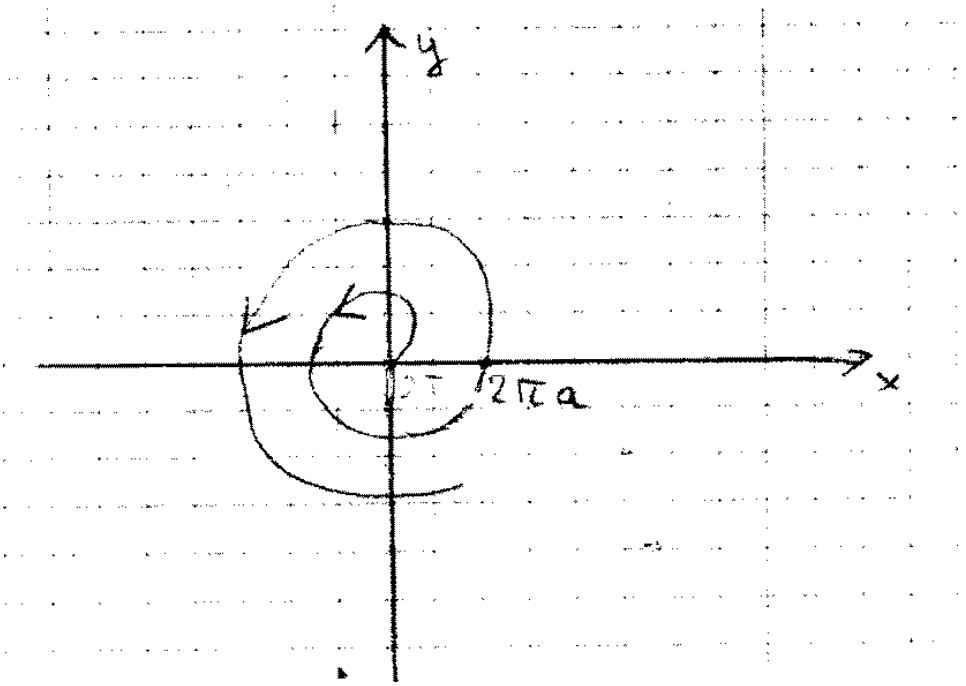
z którego wyznaczamy współrzędne wektora stycznego

$$\dot{x} = a\cos\theta - a\theta\sin\theta, \qquad \dot{y} = a\sin\theta + a\theta\cos\theta.$$

Prosty rachunek daje

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = a^2(1+\theta^2) > 0,$$

zatem warunek (29) jest spełniony dla każdego θ. Spirala Archimedesa ma styczną w każdym punkcie.



[rys. 20]

Przykład 9. Przy ustalonym $a > 0$ równania parametryczne

$$x = a\cos^3 t, \qquad y = a\sin^3 t \qquad (0 \le t < 2\pi) \tag{32}$$

opisują krzywą zwaną *asteroidą*. Różniczkując dostajemy współrzędne wektora stycznego

$$\dot{x} = -3a\cos^2 t\sin t, \qquad \dot{y} = 3a\sin^2 t\cos t.$$

Ponieważ

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 9a^2\cos^2 t\sin^2 t,$$

warunek (29) nie jest spełniony dla wartości parametru

$$t_1 = 0, \qquad t_2 = \frac{1}{2}\pi, \qquad t_3 = \pi, \qquad t_4 = \frac{3}{2}\pi,$$

którym odpowiadają punkty płaszczyzny

$$p_1 = (a, 0), \qquad p_2 = (0, a), \qquad p_3 = (-a, 0), \qquad p_4 = (0, -a).$$

W pozostałych punktach asteroida ma niezerowy wektor styczny

$$\vec{t} = [\dot{x}, \dot{y}]$$

wyznaczający kierunek stycznej.

Z równań (32) możemy wyrugować parametr t, mamy bowiem

$$\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{a}\cos t, \qquad \sqrt[3]{y} = \sqrt[3]{a}\sin t.$$

Otrzymujemy w ten sposób równanie asteroidy w postaci uwikłanej (por. punkt 2)

$$\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} - \sqrt[3]{a^2} = 0. \tag{33}$$

Oznaczając przez $F(x, y)$ lewą stronę równania (33) dostajemy po zróżniczkowaniu

$$F_x = \frac{2}{3}x^{-1/3}, \qquad F_y = \frac{2}{3}y^{-1/3},$$

skąd wynika, że funkcja F jest klasy C^1 w zbiorze otwartym Ω powstałym z płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ po usunięciu z niej osi układu współrzędnych. W zbiorze Ω asteroida nie ma punktów osobliwych, gdyż żadna z pochodnych F_x, F_y nie przyjmuje w tym zbiorze wartości zero. Z postaci równania (33) widać, że asteroida jest symetryczna względem osi układu współrzędnych, wystarczy zatem zbadać jej kształt w pierwszej ćwiartce płaszczyzny czyli dla $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Równanie (33) można rozwiązać względem y uzyskując w ten sposób jawny opis ćwiartki asteroidy

$$y = \sqrt{\left(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{x^2}\right)^3} \qquad (x \geq 0,\ y \geq 0)$$

czyli krócej

$$y = \sqrt{\Big(A(x)\Big)^3}, \tag{34}$$

gdzie

$$A(x) = a^{2/3} - x^{2/3},$$

zaś przez pierwiastek rozumiemy dodatnią warość pierwiastka kwadratowego czyli pierwiastek arytmetyczny. Funkcja $y(x)$ wyrażona wzorem (34) jest określona dla $x \geq 0$ spełniających nierówność

$$A(x) \geq 0$$

czyli w przedziale $[0, a]$. Różniczkując prawą stronę (34) dostajemy

$$y' = -\sqrt{A(x)} \cdot x^{-1/3}, \qquad (0 < x \leq a) \tag{35}$$

oraz

$$y'' = \frac{1}{3}\left(\frac{x^{-2/3}}{\sqrt{A(x)}} + \sqrt{A(x)} \cdot x^{-4/3}\right), \qquad (0 < x < a). \tag{36}$$

Z równości (34), (35) wynika, że

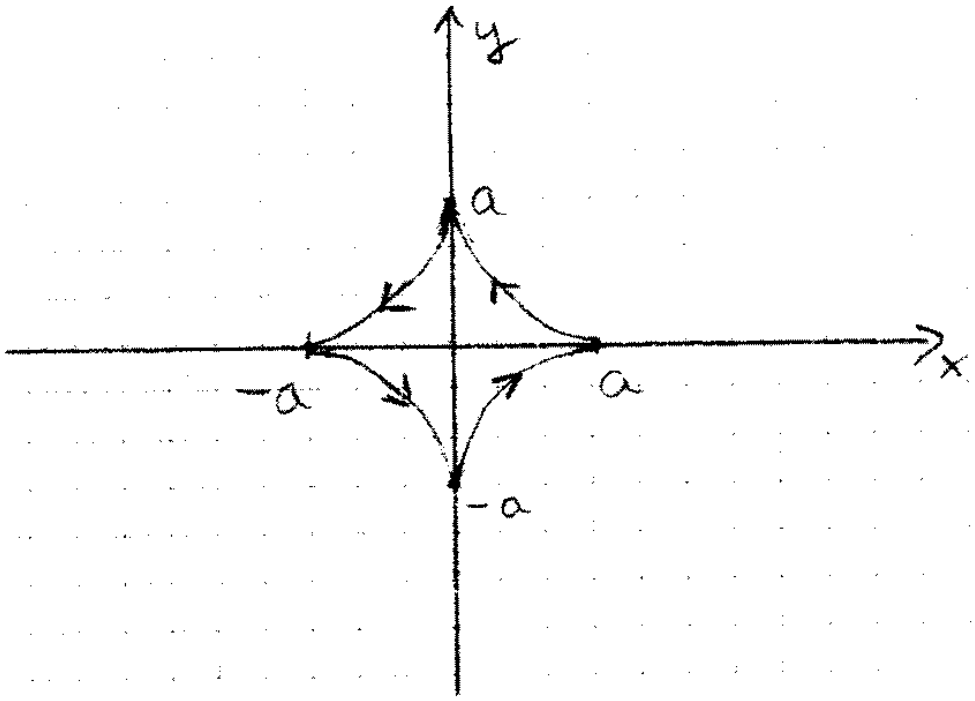
(i) $y'(x) > 0$ dla $0 < x < a$, zatem funkcja $y(x)$ jest malejąca w przedziale $[0, a]$;

(ii) $y(a) = y'(a) = 0$, zatem w punkcie $p_1 = (a, 0)$ asteroida jest styczna do osi x-ów;

(iii) $\lim\limits_{x \to 0+} y'(x) = -\infty$,

zatem w punkcie $p_2 = (0, a)$ asteroida jest styczna do osi y-ów.
Z równości (36) widzimy, że $y'' > 0$ w przedziale $(0, a)$, zatem w pierwszej ćwiartce płaszczyzny funkcja $y(x)$ jest wypukła.

Korzystając z uzyskanych informacji możemy narysować asteroidę (rys. 21). Strzałki na rysunku wskazują kierunek obiegu asteroidy przy rosnącym t wyznaczony przez opis parametryczny (32). Zauważmy, że w punktach p_j (j=1,2,3,4), w których wektor $\vec{t}$ jest wektorem zerowym, asteroida ma ostrza.



[rys. 21]

Przykład 10. Dana jest liczba $c > 0$ oraz dwa punkty płaszczyzny A, B takie, że ich odległość $d(A, B) = 2c$. *Lemniskatą Bernoulliego* nazywamy zbiór punktów $P = (x, y)$ spełniających warunek

$$d(P, A) \cdot d(P, B) = c^2. \tag{37}$$

Obierając układ współrzędnych w taki sposób, by $A = (-c, 0)$, $B = (c, 0)$ możemy warunek (37) zapisać w postaci

$$\Big((x + c)^2 + y^2\Big)\Big((x - c)^2 + y^2\Big) = c^4. \tag{38}$$

skąd przy oznaczeniu

$$x^2 + y^2 = r^2 \tag{39}$$

wynika

$$(r^2 + c^2 + 2cx)(r^2 + c^2 - 2cx) = c^4.$$

Po wykonaniu mnożenia otrzymujemy

$$r^4 + r^2(c^2 - 2cx) + r^2(c^2 + 2cx) + (c^2 + 2cx)(c^2 - 2cx) = c^4$$

czyli

$$r^4 + 2r^2c^2 + c^4 - 4c^2x^2 = c^4.$$

Wracając do oznaczenia (39) i korzystając z równości

$$r^2 - 2x^2 = y^2 - x^2$$

dostajemy równanie lemniskaty w postaci uwikłanej

$$(x^2 + y^2)^2 - 2c^2(x^2 - y^2) = 0. \tag{40}$$

Z równania (40) widać, że lemniskata jest symetryczna względem obu osi układu współrzędnych, wystarczy zatem badać ją w pierwszej ćwiartce płaszczyzny czyli dla $x \geq 0, y \geq 0$ (tą część lemniskaty nazwiemy umownie jej pierwszą ćwiartką).

Równanie (40) można zapisać we współrzędnych biegunowych (por. rozdz. II punkt 4). Ponieważ ograniczamy się do pierwszej ćwiartki, mamy

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}), \tag{41}$$

co po podstawieniu do (40) daje

$$r^4 = 2c^2r^2\cos 2\theta.$$

Równanie to jest spełnione dla $r = 0$, a więc lemniskata przechodzi przez początek układu - widać to również z równania (40). Przyjmując $r > 0$ dostajemy po skróceniu

$$r^2 = 2c^2 \cos 2\theta. \tag{42}$$

Z postaci (42) równania widać, że po odrzuceniu początku układu pierwsza ćwiartka lemniskaty leży w obszarze, w którym $\cos 2\theta > 0$ czyli $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$. Obszar ten zawarty jest między dodatnią półosią x-ów a półprostą $y = x$, $x > 0$, został on zakreskowany na rys. 22. Rozwiązując (42) względem r dostajemy równanie pierwszej ćwiartki lemniskaty we współrzędnych biegunowych

$$r = c\sqrt{2}\sqrt{\cos 2\theta}, \qquad (0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}. \tag{43}$$

Z równania tego wynika, że $r(\theta)$ jest funkcją ściśle malejącą w rozważanym przedziale, przy czym

$$r(0) = c\sqrt{2}, \qquad r(\frac{\pi}{4}) = 0. \tag{44}$$

Aby zbadać dokładniej kształt pierwszej ćwiartki lemniskaty przejdziemy do jej opisu parametrycznego, który uzyskujemy podstawiając (43) do równań (41). Otrzymujemy

$$x = c\sqrt{2}\sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta, \qquad y = c\sqrt{2}\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta, \qquad (0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}). \tag{45}$$

Po zróżniczkowaniu względem parametru θ dostajemy stąd

$$\dot{x} = c\sqrt{2}\left(\frac{-\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\cos\theta - \sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta\right),$$
$$\dot{y} = c\sqrt{2}\left(\frac{-\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}\sin\theta + \sqrt{\cos 2\theta}\cos\theta\right), \qquad (0 \le \theta < \frac{\pi}{4}),$$

co można zapisać prościej

$$\dot{x} = -c\sqrt{2}\frac{\sin 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}, \qquad \dot{y} = c\sqrt{2}\frac{\cos 3\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}, \qquad (0 \le \theta < \frac{\pi}{4}). \tag{46}$$

Jak widać z pierwszego równania (46), pochodna $\dot{x}(\theta)$ jest ujemna dla $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, zatem funkcja $x(\theta)$ jest ściśle malejąca w przedziale $[0, \frac{\pi}{4}]$, istnieje więc funkcja odwrotną do niej $\theta(x)$. Z pierwszego równania (45) mamy

$$x(0) = c\sqrt{2}, \qquad x(\frac{\pi}{4}) = 0,$$

wobec tego funkcja ciągła $x(\theta)$ przyjmuje wszystkie wartości z przedziału $[0, c\sqrt{2}]$ zaś funkcja $\theta(x)$ jest określona na tym przedziale. Podstawiając $\theta = \theta(x)$ w drugim równaniu (45) dostajemy równanie pierwszej ćwiartki lemniskaty w postaci jawnej

$$y = g(x), \qquad (0 \le x \le c\sqrt{2}). \tag{47}$$

Funkcji g nie potrafimy wyznaczyć efektywnie, możemy jednak zbadać jej przebieg przy pomocy rachunku. Stosując reguły różniczkowania funkcji złożonej oraz funkcji odwrotnej jednej zmiennej dostajemy

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\theta}\,\frac{d\theta}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

czyli wobec (46), (47)

$$g'(x) = -\frac{\cos 3\theta}{\sin 3\theta}, \qquad (\theta = \theta(x),\ 0 \le x \le c\sqrt{2}). \tag{48}$$

Oznaczając przez $z(\theta)$ prawą stronę (48) otrzymujemy różniczkując powtórnie

$$g''(x) = \frac{dz}{d\theta}\,\frac{d\theta}{dx} = \frac{\dot{z}}{\dot{x}}. \tag{49}$$

Prosty rachunek daje

$$\dot{z} = \frac{3}{(\sin 3\theta)^2} \qquad \left(0 < \theta \le \frac{\pi}{4}\right)$$

a stąd po uwzględnieniu (46), (49) wynika, że

$$g''(x) = -\frac{3}{c\sqrt{2}}\,\frac{\sqrt{\cos 2\theta}}{(\sin 3\theta)^3} \qquad \left(\theta = \theta(x)\right) \tag{50}$$

i wobec tego

$$g''(x) < 0 \qquad (0 < x < c\sqrt{2}). \tag{51}$$

Z ostatniej nierówności wynika, że wykres funkcji g czyli pierwsza ćwiartka lemniskaty jest zwrócony wypukłością ku górze. Znając pochodne funkcji g możemy znaleźć jej ekstrema. Opierając się na (48), (45) stwierdzamy, że równanie

$$g'(x) = 0$$

ma jedyne rozwiązanie

$$x_0 = x\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{c\sqrt{3}}{2}, \tag{52}$$

przy czym wobec nierówności (51) funkcja g ma maksimum w punkcie x_0. Podstawienie do drugiej równości (45) daje

$$g(x_0) = y\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{c}{2}. \tag{53}$$

Pozostają jeszcze do zbadania punkty przecięcia pierwszej ćwiartki lemniskaty z osiami układu. Opierając sią na równaniach parametrycznych (45) stwierdzamy, że

(i) równanie $x = 0$ ma jedyne rozwiązanie $\theta = \frac{\pi}{4}$, przy czym $y(\frac{\pi}{4}) = 0$;

(ii) równanie $y = 0$ ma dwa rozwiązania $\theta = 0$ oraz $\theta = \frac{\pi}{4}$, przy czym $x(0) = c\sqrt{2}$, $x(\frac{\pi}{4}) = 0$.

Wobec tego pierwsza ćwiartka lemniskaty przecina obie osie w początku układu oraz oś x-ów w punkcie $A = (c\sqrt{2}, 0)$. Z równań (46) wynika, że

(iii) $\dot{x}(0) = 0$, $\dot{y}(0) = c\sqrt{2}$, zatem w punkcie A lemniskata ma styczną prostopadłą do osi x-ów;

(iv) współczynnik kierunkowy stycznej dla $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$ wynosi

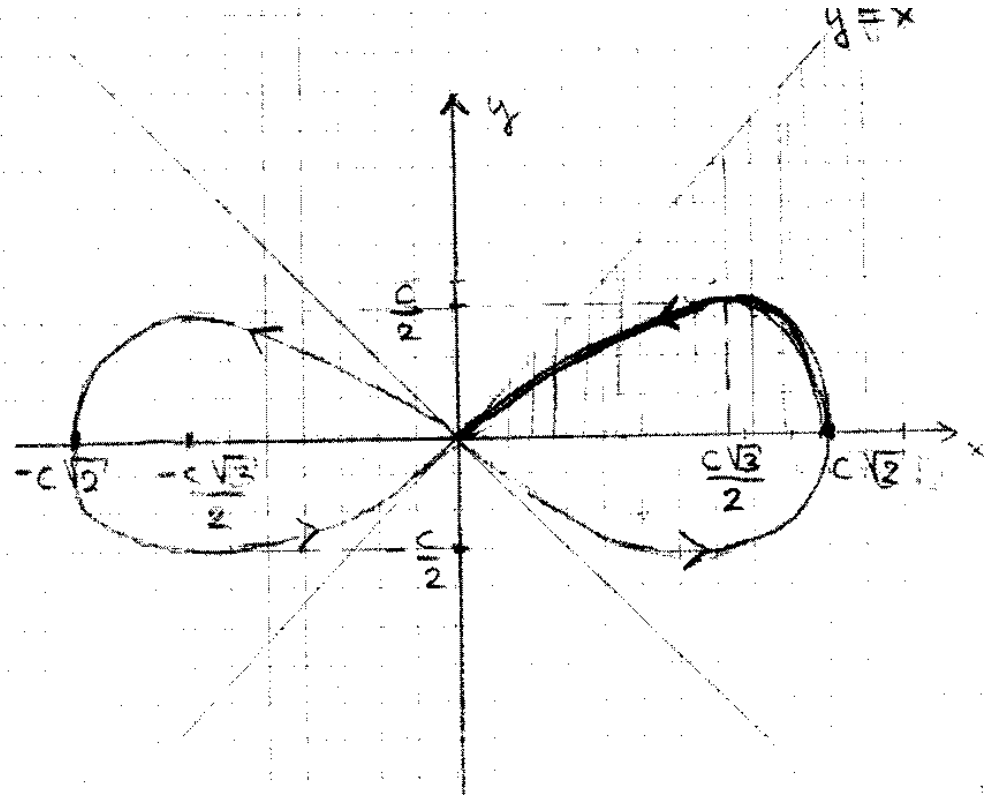
$$m(\theta) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -\frac{\cos 3\theta}{\sin 3\theta},$$

co daje

$$m(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\cos \frac{3\pi}{4}}{\sin \frac{3\pi}{4}} = \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = 1,$$

zatem w początku układu pierwsza ćwiartka lemniskaty jest styczna do prostej $y = x$.

Możemy teraz narysować pierwszą ćwiartkę lemniskaty (na rys. 22 zaznaczoną grubszą linią) a następnie porzez odbicie symetryczne w osiach układu współrzędnych otrzymać całą lemniskatę.



[rys. 22]

Współrzędne biegunowe określone wzorami (41) możemy rozważać przyjmując dla kąta θ dowolne wartości rzeczywiste. Jeżeli założymy, że

$$-\frac{1}{4}\pi \leq \theta \leq \frac{1}{4}\pi \qquad \text{lub} \qquad \frac{3}{4}\pi \leq \theta \leq \frac{5}{4}\pi,$$

to równania (45) dają opis parametryczny całej lemniskaty. Opis ten wyznacza kierunek obiegu lemniskaty przy rosnącym θ, który zaznaczono strzałkami na rys. 22.

Wróćmy jescze do równania (40) dającego opis uwikłany lemniskaty przy czym, jak już zaznaczyliśmy, wystarczy rozważać je tylko w pierwszej ćwiartce płaszczyzny. Wobec tego dalsze rachunki będziemy przeprowadzać dla $x > 0$, $y > 0$ oznaczając przez $F(x, y)$ lewą stronę równania (40). W twierdzeniu o funkcji uwikłanej (twierdzenie 1) podane były założenia, przy których równanie to ma jedyne rozwiązanie $y = g(x)$ będące klasy C^1. W punkcie 1 wykazaliśmy, że badanie ekstremów funkcji g należy zacząć od rozwiązania układu równań

$$F(x, y) = 0, \qquad F_x(x, y) = 0 \tag{54}$$

wyznaczającego punkty stacjonarne funkcji g. Ponieważ

$$F_x(x, y) = 4x(x^2 + y^2 - c^2), \qquad F_y(x, y) = 4y(x^2 + y^2 + c^2), \tag{55}$$

układ (54) przyjmuje postć

$$(x^2 + y^2)^2 = 2c^2(x^2 - y^2), \tag{56}$$

$$x^2 + y^2 = c^2 \qquad (x > 0, y > 0). \tag{57}$$

Podstawiając (57) do (56) dostajemy po uproszczeniu

$$x^2 - y^2 = \frac{1}{2}c^2,$$

co łącznie z (57) daje

$$2x^2 = \frac{3}{2}c^2, \qquad 2y^2 = \frac{1}{2}c^2.$$

W konsekwensji otrzymujemy jedyne rozwiązanie układu (56), (57)

$$x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}c \qquad y_0 = \frac{1}{2}c.$$

Łatwo sprawdzić, że

1^0 funkcja F spełnia założenia twierdzenia 1, jeżeli jako Ω przyjmiemy zbiór określony nierównościami $x > 0$, $y > 0$ (czyli otwartą pierwszą ćwiartkę płaszczyzny),
oraz

2^0 punkt (x_0, y_0) określony przez (58) spełnia założenia twierdzenia 1.

Z twierdzenia tego wynika, że równanie (40) ma w obszarze Ω jedyne rozwiązanie $y = g(x)$ spełniające warunek $g(x_0) = y_0$. Oczywiście jest to to samo rozwiąanie, które otrzymaliśmy poprzednio rozważając opis parametryczny lemniskaty (por. wzory (47), (52), (53)). Zauważmy jednak, że opis parametryczny daje nam więcej informacji niż opis uwikłany: o

funkcji g danej wzorem (47) wiemy, że jest określona w całym przedziale $[0, c\sqrt{2}]$, natomiast z twierdzenia 1 wynika jedynie, że jest ona określona w pewnym otoczeniu punktu x_0.

Ponieważ (58) określa rozwiązanie układu (54), mamy $g'(x_0) = 0$. Aby sprawdzić, czy funkcja g ma ekstremum w punkcie x_0 zbadamy znak $g''(x_0)$ opierając się na wzorze (14). Różniczkując dostajemy z (55)

$$F_{xx}(x, y) = 12x^2 + 4(y^2 - c^2)$$

skąd po łatwym rachunku

$$F_{xx}(x_0, y_0) = 6c^2 > 0.$$

Ponieważ z drugiego wzoru (55) wynika, że $F_y(x, y) > 0$ dla $y > 0$, dostajemy ostatecznie nierówność $g''(x_0) < 0$ - zatem funkcja g ma w punkcie x_0 maksimum (tą samą informację otrzymaliśmy badając opis parametryczny).

Zbadajmy jeszcze punkty przecięcia pierwszej ćwiartki lemniskaty z osiami układu współrzędnych wychodząc z opisu uwikłanego. Przyjmując $x = 0$ w (40) dostajemy równanie

$$y^4 + 2c^2y^2 = 0$$

mające jedyne rozwiązanie $y = 0$, natomiast przyjmując $y = 0$ otrzymujemy równanie

$$x^4 - 2c^2x = 0,$$

które ma dwa rozwiązania

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = c\sqrt{2}.$$

Znaleźliśmy zatem dwa punkty przecięcia $(0, 0)$ oraz $(c\sqrt{2}, 0)$ - tak jak przy badaniu opisu parametrycznego.

Na zakończenie zbadamy punkty osobliwe lemniskaty czyli takie jej punkty, w których obie pochodne F_x, F_y są równe zeru. Zgodnie z (55) równość

$$F_y(x, y) = 0$$

zachodzi jedynie dla $y = 0$. Wobec tego punkty osobliwe muszą być punktami przecięcia lemniskaty z osią x-ów. Z (40) widać, że są to punkty

$$(0, 0), \qquad (c\sqrt{2}, 0), \qquad (-c\sqrt{2}, 0),$$

przy czym

$$F_x(0, 0) = 0, \qquad F_x(c\sqrt{2}, 0) = -4\sqrt{2}c^3, \qquad F_x(-c\sqrt{2}, 0) = 4\sqrt{2}c^3.$$

Zatem jedynym punktem osobliwym lemniskaty jest początek układu. Z rys. 22 widać, że jest to punkt rozgałęzienia.

4. Krzywe w przestrzeni - opis parametryczny.

Opis parametryczny krzywej przestrzennej ma postać

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t), \qquad (t \in \mathbb{P}), \tag{58}$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest przedziałem na osi liczbowej a funkcje $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ są ciągłe w tym przedziale. Podobnie, jak w przypadku krzywej płaskiej, równania (58) można interpretować jako odwzorowanie przedziału $\mathbb{P}$ w przestrzeń $\mathbb{R}^3$ polegające na rozciąganiu, wyginaniu i ewentualnie zaplataniu w węzeł odcinka osi liczbowej, jednak bez możliwości rozerwania go ze względu założoną ciągłość funkcji (58). Jeżeli interpretujemy parametr t jako czas, to można uważać, że równania (58) opisują ruch punktu (x, y, z) po krzywej. Kierunek obiegu krzywej przy rosnącym t nazywamy *orientacją krzywej.*

Zakładając, że funkcje $x(t), y(t), z(t)$ mają pierwszą pochodną w przedziale $\mathbb{P}$ i rozumując podobnie, jak w przypadku krzywej na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ (punkt 3) stwierdzamy, że wektor

$$\vec{t} = [\dot{x}(t_o), \dot{y}(t_0), \dot{z}(t_0)]$$

jest styczny do krzywej w punkcie $p_0 = (x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ i ma zwrot zgodny z kierunkiem obiegu krzywej. Wyznacza on kierunek stycznej do krzywej w punkcie p_0, jeżeli przynajmniej jedna z jego współrzędnych jest różna od zera. Warunek ten można zapisać w postaci nierówności

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 > 0 \tag{59}$$

dla $t = t_0$.

Przykład 11. Równania parameryczne

$$x = a\cos t, \qquad y = a\sin t, z = bt \qquad (a, b > 0; t \in \mathbb{R}) \tag{60}$$

określają linię śrubową opisaną na nieograniczonym walcu kołowym o promieniu podstawy a, którego osią jest oś z-ów. Wektor styczny w punkcie p_0 ma postać

$$\vec{t} = [-a\sin t, a\cos t, b].$$

Warunek (59) jest spełniony dla dowolnego t_0, zatem w każdym punkcie linii śrubowej (60) istnieje styczna do niej.

5. Twierdzenie o funkcji uwikłanej dwóch zmiennych.

W punkcie 1 badaliśmy rozwiązalność względem zmiennej y równania $F(x, y) = 0$, obecnie zajmiemy się równaniem

$$F(x, y, z) = 0 \tag{61}$$

badając jego rozwiązalność względem zmienej z. Oczywiście szukane rozwiązanie, o ile istnieje, jest funkcją dwóch zmiennych x, y. Odpowiedź na postawione pytanie daje

Twierdzenie 2. *Zakładamy, że F jest funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ oraz że*

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0, \qquad F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

dla pewnego $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$. Wówczas

(i) *istnieje dokładnie jedna funkcja*

$$z = g(x, y)$$

określona w pewnym otoczeniu ω punktu (x_0, y_0) i spełniająca warunki

$$F(x, y, g(x, y)) = 0 \quad dla \quad (x, y) \in \omega, \qquad g(x_0, y_0) = z_0; \tag{62}$$

(ii) *funkcja g jest klasy $C^1(\omega)$ i przy tym*

$$g_x(x, y) = -\frac{F_x(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))}, \qquad g_y(x, y) = -\frac{F_y(x, y, g(x, y))}{F_z(x, y, g(x, y))} \tag{63}$$

dla $(x, y) \in \omega$.

DOWÓD. Dowód jest podobny do dowodu twierdzenia 1 i pozostawiamy go Czytelnikowi jako ćwiczenie. □

Uwaga. Podobnie, jak w przypadku równania o dwóch zmiennych, można wzory (63) otrzymać *metodą różniczkowania tożsamości*, jeżeli wiemy już, że funkcja g ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu. Różniczkując funkcję stałą (62) mamy bowiem

$$\frac{\partial}{\partial x} F(x, y, g(x, y)) = 0 \quad \text{dla} \quad (x, y) \in \omega$$

czyli w oparciu o twierdzenie 8 rozdz.II

$$F_x(x, y, g(x, y)) + g_x(x, y)\, F_z(x, y, g(x, y)) = 0 \quad \text{dla} \quad (x, y) \in \omega,$$

co daje pierwszy wzór (63). Wyprowadzenie drugiego wzoru jest analogiczne.

Przykład 12. Niech

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1,$$

wówczas

$$F_z(x, y, z) = 2z,$$

zatem założenia twierdzenia 2 są spełnione, jeżeli $z_0 \neq 0$. Równanie (61) opisuje w naszym przykładzie sferę (tj. powierzchnię kuli) o środku w początku układu i promieniu jednostkowym i daje się łatwo rozwiązać względem z. Otrzymujemy dwa rozwiązania (odpowiadające górnej i dolnej półkuli)

$$z = \pm\sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Funkcja $g(x,y)$ ma postać

$$g(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2} \qquad \text{gdy} \qquad z_0 > 0$$

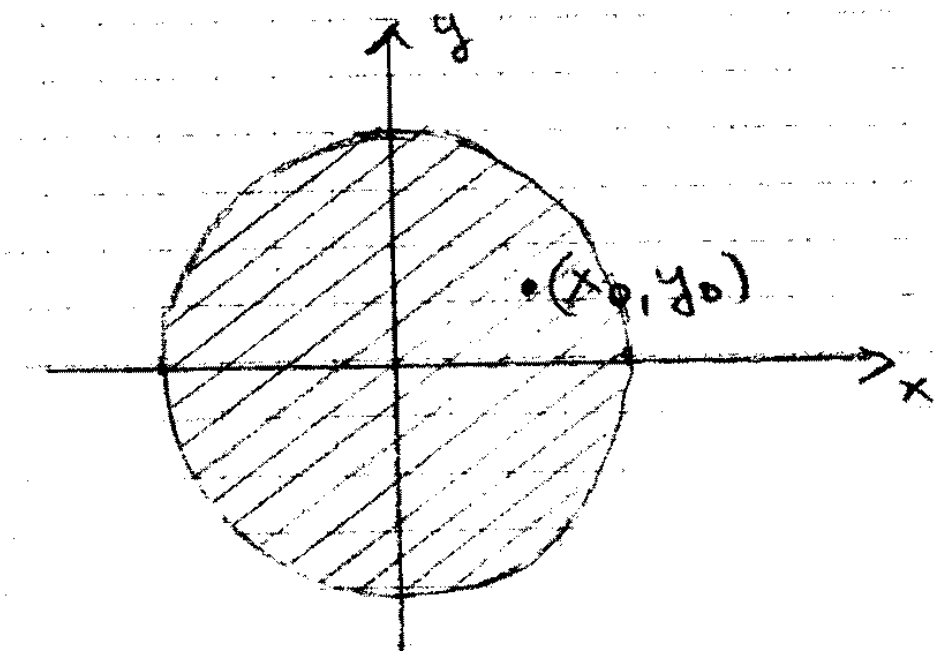
oraz

$$g(x,y) = -\sqrt{1-x^2-y^2} \qquad \text{gdy} \qquad z_0 < 0,$$

w obu przypadkach jest określona w kole domkniętym ω : $x^2+y^2 \leq 1$ (zakreskowanym na rys. 23). Ponieważ

$$x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1,$$

punkt (x_0, y_0) leży wewnątrz tego koła, zatem funkcja g jest określona w jego otoczeniu - zgodnie z twierdzeniem 2.



[rys. 23]

6. Powierzchnie w przestrzeni - opis uwikłany.

Niech F będzie funkcją klasy C^1 w zbiorze otwartym $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ i niech $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ będzie punktem spełniającym równanie

$$F(x_0.y_0, z_0) = 0. \tag{64}$$

Jeżeli przynajmniej jedna z pochodnych F_x, F_y, F_z jest różna od zera w punkcie p_0, to na mocy twierdzenia 2 (po ewentualnym zastąpieniu zmiennej z przez x lub y) równanie (61) można lokalnie rozwiązać względem jednej ze zmiennych. Przy wymienionych założeniach równanie (61) określa powierzchnię S w przestrzeni $\mathbb{R}^3$, która lokalnie jest wykresem funkcji dwóch zmiennych. Warunek (64) oznacza, że punkt p_0 lezy na powierzchni S.

Niech teraz $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$ będzie ustalonym punktem powierzchni S i niech K będzie krzywą określoną równaniami parametrycznymi

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad z = z(t), \tag{65}$$

przy czym funkcje $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ mają pierwszą pochodną. Założymy, że

(i) krzywa K przechodzi przez punkt p_0 - nie zmniejszając ogólności można założyć (ewentualnie zastępując parametr t w opisie (65) przez $t+$ const), że

$$x(0) = x_0, \qquad y(0) = y_0, \qquad z(0) = z_0;$$

(ii) krzywa K leży na powierzchni S - zatem istnieje liczba $\alpha > 0$ taka, że

$$F(x(t), y(t), z(t)) = 0 \qquad \text{dla} \qquad |t| < \alpha. \tag{66}$$

Różniczkując funkcję stałą (66) (por. rozdz. II twierdzenie 8) i przyjmując $t = 0$ dostajemy

$$F_x(p_0)\,\dot{x}(0) + F_y(p_0)\,\dot{y}(0) + F_z(p_0)\,\dot{z}(0) = 0, \tag{67}$$

co przy oznaczeniach

$$\vec{t}_0 = [\dot{x}(0), \dot{y}(0), \dot{z}(0)], \qquad \overrightarrow{\operatorname{grad}} F = [F_x, F_y, F_z]$$

można zapisać w postaci

$$\left(\vec{t}_0, \overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)\right) = 0$$

(nawias $\left(\ ,\ \right)$ oznacza iloczyn skalarny wektorów) - zatem wektory $\vec{t}_0$ oraz $\overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)$ są prostopadłe. Jeżeli wektor $\overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)$ nie jest wektorem zerowym, to z przeprowadzonego rachunku wynika następujący wniosek: wektor styczny w punkcie p_0 do dowolnej krzywej K przechodzącej przez punkt p_0 (por. punkt 4) leży w płaszczyźnie prostopadłej do wektora $\overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)$. Płaszczyznę tą nazywamy *płaszczyzną styczną* do powierzchni S w punkcie p_0. Każdy wektor prostopadły do płaszczyzny stycznej nazywamy *wektorem normalnym* - zatem wektor $\overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)$ jest *wektorem normalnym* do powierzchni S w punkcie p_0.

Jeżeli

$$F_x(p_0) = F_y(p_0) = F_z(p_0) = 0, \tag{68}$$

to $\overrightarrow{\operatorname{grad}} F(p_0)$ jest wektorem zerowym i oczywiście nie wyznacza płaszczyzny stycznej ani kierunku normalnego. Mówimy, że punkt $p_0 \in S$ spełniający (68) jest *punktem osobliwym* powierzchni S.

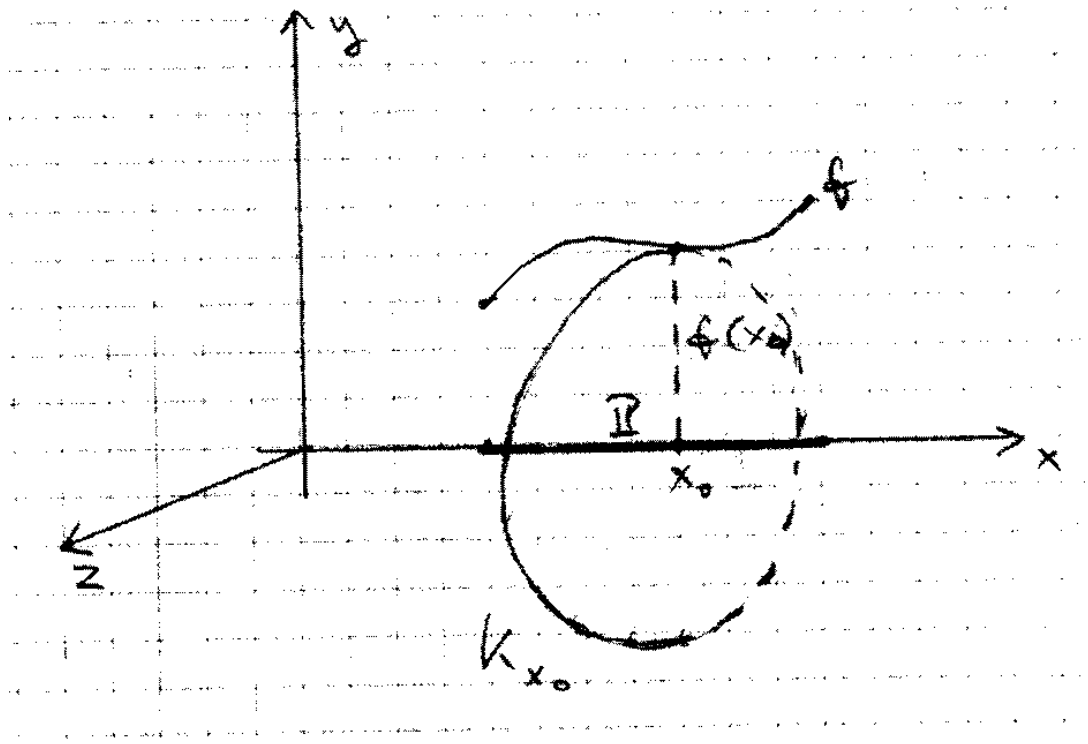
Niech $f(x) \geq 0$ będzie funkcją ciągłą w przedziale $\mathbb{P}$. Znajdziemy równanie powierzchni S, jaką zakreśla wykres funkcji f przy obrocie płaszczyzny xy dokoła osi x-ów. Dla ustalonego $x_0 \in \mathbb{P}$ punkt $(x_0, f(x_0))$ zakreśla przy obrocie okrąg K_{x_0} leżący w płaszczyźnie $x = x_0$ o środku $(x_0, 0, 0)$ i promieniu $f(x_0)$ (rys. 24), przy czym każdy punkt powierzchni

S leży na pewnym okręgu K_{x_0}. Wobec tego $(x, y, z) \in S$ wtedy i tylko wtedy gdy spełniona jest równość

$$f(x) = \sqrt{y^2 + z^2}, \qquad (x \in \mathbb{P}),$$

którą można zapisać w równoważnej postaci

$$f^2(x) = y^2 + z^2. \tag{69}$$



[rys. 24]

Podamy teraz przykłady powierzchni obrotowych.

Przykład 13. Niech

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad (R > 0,\ -R \leq x \leq R),$$

wówczas równanie (69) przybiera postać

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

Jest to równanie powierzchni kuli o środku w początku układu i promieniu R powstałej przez obrót dokoła osi x-ów górnej połowy okręgu opisanej równaniem $y = f(x)$. Przyjmując oznaczenie

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - R^2$$

znajdujemy wektor normalny

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, F = 2[x, y, z] = 2\vec{r}, \tag{70}$$

gdzie $\vec{r} = [x, y, z]$ jest promieniem kuli traktowanym jako wektor. Z równości (70) widać, że znaleziony wektor normalny jest zwrócony na zewnątrz kuli.

Przykład 14. Załóżmy, że

$$f(x) = A > 0, \qquad (x \in \mathbb{R})$$

czyli że f jest funkcją stałą, wówczas przy obrocie jej wykresu dokoła osi x-ów dostajemy powierzchnię walca kołowego o równaniu

$$y^2 + z^2 - A^2 = 0 \tag{71}$$

zgodnie z (69). Oznaczając przez F lewą stronę (71) mamy

$$F_x = 0, \qquad F_y = 2y, \qquad F_z = 2z.$$

Z równania (71) wynika, że w każdym punkcie powierzchni walca przynajmniej jedna z pochodnych F_y, F_z jest różna od zera - zatem powierzchnia ta nie ma punktów osobliwych. Wektor

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, F = 2\,[0, y, z]$$

jest wektorem normalnym zwróconym na zewnątrz walca.

Przykład 15. Niech

$$f(x) = mx, \qquad (m > 0,\ x \geq 0),$$

wówczas przy obrocie dokoła osi x-ów wykres funkcji f zakreśla powierzchnię stożka kołowego o równaniu

$$y^2 + z^2 - m^2x^2 = 0. \tag{72}$$

Oznaczając przez F lewą stronę (72) mamy

$$F_x = -2m^2x, \qquad F_y = 2y, \qquad F_z = 2z,$$

zatem w każdym punkcie (x, y, z) różnym od początku układu wektor

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, F = 2\,[-m^2x, y, z]$$

jest wektorem normalnym zwróconym na zewnątrz stożka. Zgodnie z (68) początek układu (będący wierzchołkiem stożka) jest punktem osobliwym powierzchni.

Przykład 16. Jeżeli $V(x,y,z)$ jest potencjałem pola elektrostatycznego, to wektor pola

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, V = [V_x, V_y, V_z]$$

wskazuje kierunek siły działający na umieszczony w polu nabój próbny. Wektor ten jest prostopadły do powierzchni stałego potencjału $V(x,y,z) = \text{const}$.

7. Powierzchnie w przestrzeni - opis parametryczny.

Opis parametryczny powierzchni S w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ ma postać

$$x = x(u,v), \qquad y = y(u,v), \qquad z = z(u,v), \qquad (u,v) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2, \tag{70}$$

gdzie funkcje x, y, z są ciągłe w zbiorze Ω. Układ równości (70) można interpretować jako odwzorowanie zbioru Ω w przestrzeń $\mathbb{R}^3$ polegające na rozciąganiu, wyginaniu i ewentualnie zlepianiu pewnych punktów, jednak bez możliwości rozerwania go ze względu na założoną ciągłość funkcji x, y, z.

Przykład 17. Równania

$$x = \cos u, \quad y = \sin u, \quad z = v, \qquad (0 \le u \le 2\pi,\ 0 \le v \le 2) \tag{71}$$

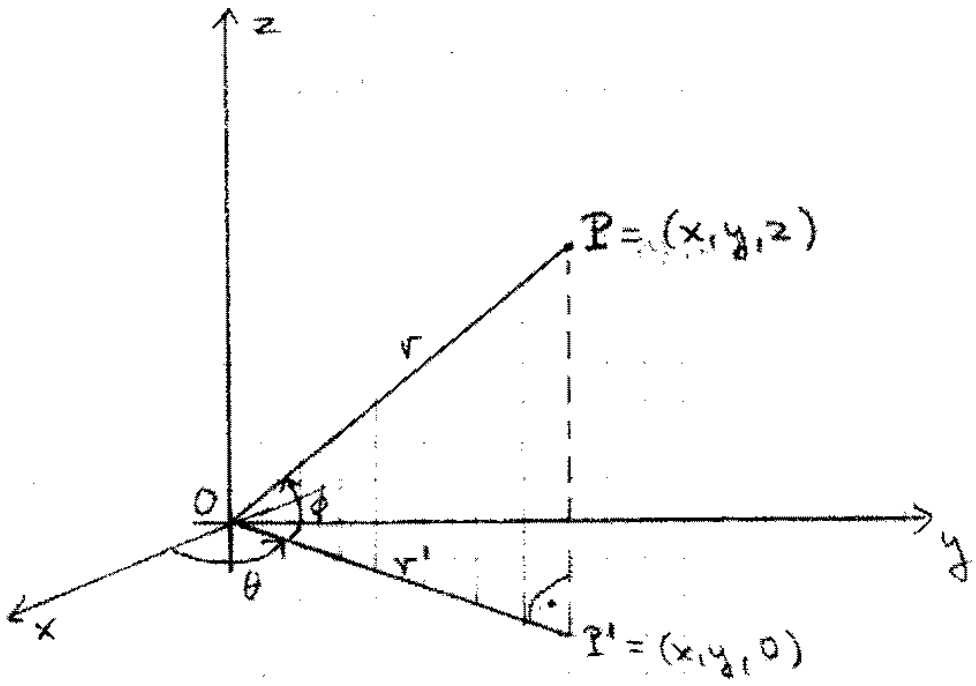
opisują walec kołowy o promieniu podstawy 1 i wysokości 2, którego osią jest oś z-ów. Zbiór Ω jest prostokątem w płaszczyźnie (u,v), którego boki równoległe do osi v zostają zlepione przy odwzorowaniu (71).

Położenie punktu $P = (x,y,z)$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ możemy określić przy pomocy *współrzędnych sferycznych* r, ϕ, θ, gdzie

r jest odległością punktu P od początku układu,

ϕ jest kątem, jaki tworzy wektor $\vec{r} = [x,y,z]$ z płaszczyzną (x,y),

θ jest kątem, jaki tworzy rzut prostopadły $\vec{r}\,'$ wektora $\vec{r}$ na płaszczyznę (x,y) z dodatnią półosią x-ów (por. rys 25).



[rys. 25]

Oznaczając odpowiednio przez r, r' długość wektora $\vec{r}$, $\vec{r}'$ mamy

$$x = r' \cos\theta, \qquad y = r' \sin\theta, \qquad r' = r \cos\phi,$$

zatem

$$\begin{gathered} x = r\cos\phi\cos\theta, \qquad y = r\cos\phi\sin\theta, \qquad z = r\sin\phi, \\ (0 \le \theta \le 2\pi,\ -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2},\ r \ge 0) \end{gathered} \tag{72}$$

Przykład 18. Niech S będzie sferą (tj. powierzchnią kuli) o środku w początku układu i promieniu a. Jej równanie we współrzędnych sferycznych ma postać

$$r = a,$$

stąd przechodząc do współrzędnych prostokątnych przy pomocy związków (72) otrzymujemy opis parametryczny sfery S

$$\begin{gathered} x = a\cos\phi\cos\theta, \qquad y = a\cos\phi\sin\theta, \qquad z = a\sin\phi, \\ (0 \le \theta \le 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2}). \end{gathered} \tag{73}$$

Traktując sferę S jako powierzchnię kuli ziemskiej i używając terminologii geograficznej stwierdzamy, że

1^0 wartościom $\phi = \pm\frac{\pi}{2}$ odpowiadają bieguny $(0, 0, \pm a)$,

2^0 krzywa na powierzchni S o równaniu $\theta = \theta_0$ jest południkiem, zaś krzywa o równaniu $\phi = \phi_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ jest równoleżnikiem; dla $\phi_0 = 0$ otrzymujemy równik leżący w płaszczyźnie (x, y).
Jeżeli potraktujemy wzory (73) jako określające odwzorowanie, to przekształca ono prostokąt domknięty

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$$

na sferę S, przy czym obrazem każdego z boków prostokąta $\phi = \frac{\pi}{2}$ oraz $\phi = -\frac{\pi}{2}$ jest jeden punkt będący biegunem sfery zaś boki $\theta = 0$ oraz $\theta = 2\pi$ zostają zlepione i przechodzą na południk leżący w płaszczyźnie $y = 0$.

Przypomnimy teraz pewne pojęcia dotyczące wektorów w przestrzeni $\mathbb{R}^3$. Mówimy, że wektory

$$\vec{a}_1 = [\alpha_1, \beta_1, \gamma_1], \quad \vec{a}_2 = [\alpha_2, \beta_2, \gamma_2]$$

są *liniowo niezależne*, jeżeli równość

$$\lambda \vec{a}_1 + \mu \vec{a}_2 = 0$$

jest spełniona tylko dla $\lambda = \mu = 0$.

Z wektorów $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ możemy utworzyć macierz M o trzech wierszach i dwóch kolumnach (czyli *typu* 3×2)

$$M = \begin{bmatrix} \alpha_1, & \alpha_2 \\ \beta_1, & \beta_2 \\ \gamma_1, & \gamma_2 \end{bmatrix}.$$

Przez *rząd* dowolnej macierzy typu $m \times n$ rozumiemy najwyższy stopień wyznacznika różnego od zera, jaki można z niej wyjąć. W naszym przypadku rząd macierzy M może być równy 1 lub 2.

Przy pomocy macierzy M można sformułować warunek dostateczny liniowej niezależności wektorów $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$.

Twierdzenie 3. *Jeżeli macierz M jest rzędu 2, to wektory $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ są liniowo niezależne.*

Łatwo zauważyć, że twierdzenie to jest równoważne następującemu twierdzeniu algebraicznemu:

Twierdzenie 3'. *Jeżeli macierz M jest rzędu 2, to układ równań*

$$\begin{aligned} \lambda \alpha_1 + \mu \alpha_2 &= 0, \\ \lambda \beta_1 + \mu \beta_2 &= 0, \\ \lambda \gamma_1 + \mu, \gamma_2 &= 0 \end{aligned}$$

ma jedyne rozwiązanie $\lambda = \mu = 0$.

DOWÓD. Załóżmy dla ustalenia uwagi, że

$$\begin{vmatrix} \alpha_1, & \alpha_2 \\ \beta_1, & \beta_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

wówczas dwa pierwsze równania mają jedyne rozwiązanie $\lambda = \mu = 0$, które oczywiście spełnia również trzecie równanie.

Uwaga. Można udowodnić, że warunek dostateczny liniowej niezależności wektorów podany w twierdzeniu 3 jest również warunkiem koniecznym. Twierdzenie 3' jest szczególnym przypadkiem ogólnego twierdzenia dotyczącego układów jednorodnych równań liniowych.

Załóżmy teraz, że macierz M jest rzędu 2 (zatem zgodnie z twierdzeniem 3 wektory $\vec{a}_1$, $\vec{a}_2$ są liniowo niezależne), wówczas zbiór wszystkich kombinacji liniowych

$$\lambda \vec{a}_1 + \mu \vec{a}_2 \qquad (\lambda, \mu \in \mathbb{R})$$

tworzy płaszczyznę Π rozpiętą na tych wektorach. Oznaczając jako D_j wyznacznik powstały z macierzy M przez skreślenie j-tego wiersza utwórzmy wektor

$$\vec{w} = [D_1, -D_2, D_3],$$

przy uczynionych założeniach nie jest to wektor zerowy. Obliczymy teraz iloczyny skalarne $\left(\vec{a}_1, \vec{w}\right)$ oraz $\left(\vec{a}_2, \vec{w}\right)$. Mamy

$$\left(\vec{a}_1, \vec{w}\right) = \alpha_1 D_1 - \beta_1 D_2 + \gamma_1 D_3 \tag{74}$$

czyli

$$\left(\vec{a}_1, \vec{w}\right) = \begin{vmatrix} \alpha_1, & \alpha_1, & \alpha_2 \\ \beta_1, & \beta_1, & \beta_2 \\ \gamma_1, & \gamma_1, & \gamma_2 \end{vmatrix}, \tag{75}$$

gdyż prawa strona (74) stanowi rozwinięcie według pierwszej kolumny wyznacznika w równości (75). Podobnie otrzymujemy

$$\left(\vec{a}_2, \vec{w}\right) = \begin{vmatrix} \alpha_2, & \alpha_1, & \alpha_2 \\ \beta_2, & \beta_1, & \beta_2 \\ \gamma_2, & \gamma_1, & \gamma_2 \end{vmatrix}. \tag{76}$$

Oba wyznaczniki są równe zeru, gdyż każdy z nich ma dwie jednakowe kolumny, zatem z (75), (76) dostajemy

$$\left(\vec{a}_1, \vec{w}\right) = \left(\vec{a}_2, \vec{w}\right) = 0.$$

Z ostatniej równości wynika, że wektor $\vec{w}$ jest prostopadły do płaszczyzny Π.

Przeprowadzone rozważania zastosujemy do znalezienia płaszczyzny stycznej i wektora normalnego do powierzchni w oparciu o jej opis parametryczny (70). Niech $p_0 \in S$ będzie ustalonym punktem określonym przez wartości parametrów (u_0, v_0). Mamy zatem $p_0 = (x_0, y_0, z_0)$, gdzie

$$x_0 = x(u_0, v_0), \qquad y = y(u_0, v_0), \qquad z_0 = z(u_0, v_0).$$

Krzywa K leżąca na powierzchni S określona jest przez układ równań

$$u = u(t), \qquad v = v(t), \tag{77}$$

które wstawione do (70) dają opis parametryczny K w przestrzeni $\mathbb{R}^3$

$$x = x(u(t), v(t)), \qquad y = y(u(t), v(t)), \qquad z = z(u(t), v(t)). \tag{78}$$

Jeżeli krzywa ta przechodzi przez punkt p_0, to (po ewentualnym zastąpieniu parametru t przez t + const.) mamy

$$u(0) = u_0, \qquad v(0) = v_0,$$

przy czym funkcje $u(t)$, $v(t)$ są określone dla $|t| < \alpha$, gdzie α jest pewną liczbą dodatnią. Załóżmy teraz, że funkcje (70) są klasy $C^1(\Omega)$ zaś funkcje (77) mają pierwszą pochodną dla $|t| < \alpha$, wówczas współrzędne wektora stycznego do krzywej K w punkcie p_0 możemy wyznaczyć ze wzorów (78) stosując regułę różniczkowania superpozycji (twierdzenie 6 rozdz. II). Otrzymujemy

$$\dot{x} = x_u\dot{u} + x_v\dot{v}, \qquad \dot{y} = y_u\dot{u} + y_v\dot{v}, \qquad \dot{z} = z_u\dot{u} + z_v\dot{v},$$
$$(t = 0,\ u = u_0,\ v = v_0),$$

co można zapisać krócej w postaci wektorowej

$$\dot{\vec{r}}(0) = \vec{r}_u(u_0, v_0)\,\dot{u}(0) + \vec{r}_v(u_0, v_0)\,\dot{v}(0), \tag{79}$$

jeżeli przyjmiemy oznaczenia

$$\vec{r} = [x, y, z], \qquad \vec{r}_u = [x_u, y_u, z_u], \qquad \vec{r}_v = [x_v, y_v, z_v].$$

Oznaczając przez f odwzorowanie zbioru Ω w przestrzeń $\mathbb{R}^3$ określone wzorami (70) wprowadzimy macierz

$$f'(u, v) = \begin{bmatrix} x_u, & x_v \\ y_u, & y_v \\ z_u, & z_v \end{bmatrix}$$

- macierz ta nazywa się *pochodną odwzorowania* f, stąd oznaczenie przypominające pochodną funkcji jednej zmiennej. Łatwo zauważyć, że macierz f' jest odpowiednikiem macierzy M, jeżeli przyjmiemy $\vec{a}_1 = \vec{r}_u$, $\vec{a}_2 = \vec{r}_v$.

Załóżmy teraz, że macierz $f'(u_0, v_0)$ jest rzędu 2. Wobec tego wektory

$$\vec{r}_u(u_0, v_0), \quad \vec{r}_v(u_0, v_0)$$

rozpinają płaszczyznę Π_0, przy czym z równości (79) wynika, że w płaszczyźnie tej leży wektor styczny w punkcie p_0 do dowolnej krzywej K leżącej na powierzchni i przechodzącej przez ten punkt. Płaszczyzna Π_0 jest zatem *płaszczyzną styczną* do powierzchni S w

punkcie p_0. Każdy wektor prostopadły do płaszczyzny Π_0 nazywamy *wektorem normalnym* do powierzchni S w punkcie p_0 (por. punkt 6). Jeden z takich wektorów ma postać

$$\vec{n}_0 = [\Delta_1, -\Delta_2, \Delta_3],$$

gdzie Δ_j oznacza wyznacznik powstały z macierzy $f'(u_0, v_0)$ przez skreślenie j-tego wiersza.

Przykład 19. Wróćmy do sfery S o środku w początku układu i promieniu a rozważanej w Przykładzie 18, której opis parametryczny wyznaczają wzory (73). Różniczkując otrzymujemy

$$f'(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} -a\sin\phi\cos\theta, & -a\cos\phi\sin\theta \\ -a\sin\phi\sin\theta, & a\cos\phi\cos\theta \\ a\cos\phi, & 0 \end{bmatrix}.$$

Po prostym rachunku dostajemy

$$\Delta_1 = -a^2\cos^2\phi\cos\theta, \qquad \Delta_2 = a^2\cos^2\phi\sin\theta, \qquad \Delta_3 = -a^2\sin\phi\cos\phi$$

i stąd

$$\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2 = a^4\cos^2\phi.$$

Z ostatniej równości wynika, że macierz $f'(\phi, \theta)$ jest rzędu 2 jeżeli $\phi \neq \pm\frac{\pi}{2}$. Wobec tego w każdym punkcie nie będącym biegunem sfery wektory $\vec{r}_\phi$, $\vec{r}_\theta$ są liniowo niezależne i rozpinają płaszczyznę styczną, zaś wektor normalny $\vec{n}_0$ ma postać

$$\vec{n}_0 = -a^2\,[\cos^2\phi\cos\theta,\ \cos^2\phi\sin\theta,\ \sin\phi\cos\phi]. \tag{80}$$

Porównując wzory (72) i (80) widzimy, że

$$\vec{n}_0 = -a(\cos\phi)\vec{r},$$

gdzie $\vec{r} = [x, y, z]$, zatem wektor normalny $\vec{n}_0$ jest zwrócony do wnętrza sfery. W punktach będących biegunami mamy $\phi = \frac{\pi}{2}$ lub $\phi = -\frac{\pi}{2}$, wobec tego wektor $\vec{n}_0$ jest w tych punktach wektorem zerowym i nie wyznacza kierunku normalnego.

8. Ekstrema warunkowe funkcji dwóch zmiennych.

Badanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych zostało omówione w rozdziale III. Zakładaliśmy tam, że funkcja $f(x, y)$ jest określona w pewnym zbiorze otwartym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i szukaliśmy punktów, w których funkcja ta przyjmuje lokalnie największą względnie najmniejszą wartość. Obecnie postawimy zagadnienie inaczej. Będziemy badać ekstrema funkcji f zawężając ją do zbioru punktów spełniających warunek

$$F(x, y) = 0. \tag{81}$$

Oznaczmy przez K zbiór punktów $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ spełniających (81). Wiemy (por. punkt 2), że przy pewnych założeniach o regularności funkcji F zbiór K jest krzywą, która lokalnie jest wykresem funkcji jednej zmiennej $y = g(x)$ lub $x = h(y)$.

Mówimy, że funkcja $f(x,y)$ ma w punkcie $(a,b) \in K$ *maksimum warunkowe* (*minimum warunkowe*) przy warunku (81), jeżeli istnieje takie otoczenie U punktu (a,b), że dla $(x,y) \in U \cap K$ zachodzi nierówność

$$f(a,b) \geq f(x,y) \qquad \Big(f(a,b) \leq f(x,y\Big).$$

Przez *ekstremum warunkowe* funkcji $f(x,y)$ przy warunku (81) rozumiemy jej maksimum warunkowe lub minimum warunkowe.

W dalszym ciągu będziemy zakładali, że

(z_1) funkcje F, f są klasy C^1 w zbiorze otwartym Ω zawierającym zbiór K,

(z_2) w każdym punkcie zbioru Ω przynajmniej jedna z pochodnych F_x, F_y jest różna od zera.

Przypuśćmy, że funkcja f ma w punkcie $(a,b) \in K$ ekstremum warunkowe przy warunku (81) i niech dla ustalenia uwagi

$$F_y(a,b) \neq 0.$$

Wówczas, zgodnie z twierdzeniem o funkcji uwikłanej (twierdzenie 1), istnieje funkcja $y = g(x)$ klasy C^1 taka, że w pewnym otoczeniu punktu (a,b) zbiór K jest jej wykresem. Wobec tego funkcja jednej zmiennej $h(x) = f(x, g(x))$ ma ekstremum w punkcie a, a stąd wynika, że

$$h'(a) = 0. \tag{82}$$

Pochodną funkcji h możemy obliczyć korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu superpozycji (twierdzenie 6 rozdz. II). Otrzymujemy

$$h'(x) = f_x(x,y) + f_y(x,y)g'(x) \qquad (y = g(x)),$$

wobec tego z (82) wynika, że

$$f_x(a,b) + f_y(a,b)g'(a) = 0.$$

Ostatnią równość można zapisać w postaci wektorowej

$$\Big(\overrightarrow{\operatorname{grad}} f(a,b), \vec{t}\Big) = 0, \tag{83}$$

jeżeli przyjmiemy oznaczenie

$$\vec{t} = [1,\, g'(a)].$$

Zauważmy, że

1^0 wektor $\vec{t}$ jest wektorem stycznym do krzywej K w punkcie (a,b);

2^0 z równości (83) wynika, że wektory $\vec{t}$ oraz $\overrightarrow{\operatorname{grad}} f(a,b)$ są prostopadłe.

Wobec tego wektor $\overrightarrow{\operatorname{grad}} f(a,b)$ ma kierunek normalny do krzywej K, zatem (por. punkt 2) istnieje liczba λ taka, że

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} f(a,b) + \lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}} F(a,b) = 0$$

co można zapisać w postaci skalarnej jako układ dwóch równości

$$f_x(a,b) + \lambda F_x(a,b) = 0, \qquad f_y(a,b) + \lambda F_y(a,b) = 0$$

lub, przyjmując oznaczenie $\Phi_\lambda = f + \lambda F$, jako

$$\frac{\partial}{\partial x}\Phi_\lambda(a,b) = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial y}\Phi_\lambda(a,b) = 0. \tag{84}$$

Układ równości (84) oznacza, że punkt (a,b) jest punktem stacjonarnym funkcji Φ_λ. Doszliśmy w ten sposób do twierdzenia:

Twierdzenie 4. *Jeżeli przy założeniach* z_1, z_2 *funkcja* $f(x,y)$ *ma w punkcie* $(a,b) \in K$ *ekstremum warunkowe przy warunku* (81), *to istnieje takie* λ, *że punkt* (a,b) *jest punktem stacjonarnym funkcji*

$$\Phi_\lambda = f + \lambda F.$$

Twierdzenie 4 daje metodę wyznaczania punktów, w których funkcja f może mieć ekstremum warunkowe (zauważmy, że podaje ono jedynie warunek konieczny dla istnienia ekstremum). Punkty te znajdujemy z układu równań (81), (84). Jest to *metoda mnożników Lagrange'a*, funkcja Φ_λ bywa nazywana *funkcją Lagrange'a*.

Przykład 20. Znajdziemy ekstrema warunkowe funkcji

$$f(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$$

przy warunku

$$x^2 + y^2 = 1. \tag{85}$$

W rachunku, który przeprowadzimy, wygodnie będzie zastąpić parametr λ w funkcji Lagrange'a przez $-\lambda$, przyjmiemy wobec tego

$$\Phi_\lambda(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Punkty stacjonarne funkcji Φ_λ znajdujemy z układu równań

$$Ax + By - \lambda x = 0, \qquad Bx + Cy - \lambda y = 0 \tag{86}$$

uzupełnionego warunkiem (85). Z warunku tego wynika, że szukane punkty stacjonarne leżą na okręgu o środku w początku układu i promieniu 1, zatem interesują nas jedynie rozwiązania niezerowe liniowego układu jednorodnego (86). Rozwiązania takie istnieją tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek

$$\begin{vmatrix} A-\lambda, & B \\ B, & C-\lambda \end{vmatrix} = 0, \tag{87}$$

co oznacza, że λ jest wartością własną macierzy

$$\begin{bmatrix} A, & B \\ B, & C \end{bmatrix}. \tag{88}$$

Warunek (87) można zapisać w postaci równania kwadratowego

$$(A-\lambda)(C-\lambda)-B^2=0$$

o wyróżniku

$$\Delta=(A-C)^2+4B^2.$$

Jeżeli $\Delta=0$, to $A=C,\ B=0$ i wobec tego funkcja f jest stała na okręgu (85). Odrzucając ten przypadek mamy $\Delta>0$, zatem macierz (88) ma dwie różne wartości własne $\lambda_1,\ \lambda_2$. Przyjmijmy $\lambda=\lambda_j$ $(j=1,2)$ i niech (α_j,β_j) będzie niezerowym rozwiązaniem układu (86). Ponieważ jest to układ jednorodny, jego rozwiązania są określone z dokładnością do stałego czynnika, wobec tego punkt

$$(a_j,b_j)=\frac{(\alpha_j,\beta_j)}{\sqrt{\alpha_j^2+\beta_j^2}}$$

jest również rozwiązaniem układu (86) i spełnia warunek (85). Dostajemy w ten sposób dwa punkty stacjonarne funkcji Lagrange'a. Zauważmy, że okrąg (85) jest zbiorem zwartym, zatem na mocy twierdzenia Weierstrassa (twierdzenie 6 rozdz. III) funkcja ciągła f osiąga na nim swoją największą i najmniejszą wartość. Wobec tego w jednym z punktów stacjonarnych funkcja f ma maksimum a w drugim minimum.

Na zakończenie załóżmy jeszcze raz, że $\lambda=\lambda_j$, wobec tego punkt stacjonarny (a_j,b_j) jest rozwiązaniem układu (86). Mnożąc pierwsze równanie przez a_j, drugie przez b_j dostajemy

$$Aa_j^2+Ba_jb_j-\lambda a_j^2=0, \qquad Ba_jb_j+Cb_j^2-\lambda_jb_j^2=0$$

co po dodaniu i uwzględnieniu warunku (85) daje

$$f(a_j,b_j)=\lambda_j.$$

Oznacza to, że wartości ekstremalne funkcji f na okręgu (85) są równe wartościom własnym macierzy (87).

Przykład 21. Na elipsie

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0) \tag{89}$$

znaleźć punkty najbliższy i najdalszy od początku układu współrzędnych. Ze względów rachunkowych wygodnie będzie zastąpić odległość punktu od początku układu przez jej kwadrat. Mamy zatem znaleźć ekstrema warunkowe funkcji

$$f(x,y)=x^2+y^2$$

przy warunku (89). Podobnie, jak w poprzednim przykładzie, z twierdzenia Weierstrassa wynika, że funkcja f osiąga na elipsie (89) swoją największą i najmniejszą wartość. Wiemy ponadto, że wartości te mogą być osiągane jedynie w punktach stacjonarnych funkcji Lagrange'a Φ_λ. Mamy

$$\Phi_\lambda(x,y) = x^2 + y^2 + \lambda\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1\right),$$

punkty stacjonarne wyznaczamy więc z układu równań

$$x\left(1 + \frac{\lambda}{a^2}\right) = 0, \qquad y\left(1 + \frac{\lambda}{b^2}\right) = 0 \tag{90}$$

uzupełnionego warunkiem (89), z którego wynika, że interesują nas jedynie rozwiązania niezerowe. Równania (90) są spełnione, gdy

(i) $x = 0,\ \lambda = -b^2$, wówczas z (89) wynika, że $y = \pm b$;

(ii) $y = 0,\ \lambda = -a^2$, wówczas (89) daje $x = \pm a$.

Dostajemy w ten sposób cztery punkty stacjonarne funkcji Φ_λ

$$p_1 = (a,0), \qquad p_2 = (-a,0), \qquad p_3 = (0,b), \qquad p_4 = (0,-b)$$

przy czym

$$f(p_1) = f(p_2) = a^2 = f_{maks}$$

oraz

$$f(p_3) = f(p_4) = b^2 = f_{min}$$

- zgodnie z naszą intuicją geometryczną (proponujemy Czytelnikowi zrobienie rysunku.)

Zadania.

1. Sprawdzić, czy podane niżej równania określają y jako funkcję x;
   a.) $x = \cos y$ w otoczeniu punktu $(1,0),\ (\frac{1}{2}, \frac{\pi}{3}),\ (2, \frac{\pi}{2})$;
   b.) $x^2 - 2^y - 1 = 0$ w otoczeniu punktu $(\sqrt{3}, 1),\ (3,3)$;
   c.) $x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 = 1$ w otoczeniu punktu $(0,-1),\ (-1,0),\ (3,2)$;
   d.) $x - \sin y = 0$ w otoczeniu punktu $(1, \frac{\pi}{2}),\ (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4})$.

2. Niech $y = g(x)$ będzie rozwiązaniem równania

   a.) $y - \operatorname{arctg} y = x^3$, b.) $xe^y + ye^x = 2$, c.) $x^2 + y = \sin y$

   określonym w otoczeniu punktu x_0 i spełniającym warunek $g(x_0) = y_0$. Sprawdzić, przy jakich warunkach nałożonych na punkt (x_0, y_0) rozwiązanie takie istnieje, następnie znaleźć pierwszą i drugą pochodną funkcji g.

3. Okazać, że równanie

$$x2^y - x^2y^2 + (1 - x^2)\sin y = 0$$

ma rozwiązanie $y = g(x)$, którego wykres przechodzi przez początek układu. Znaleźć $g'(0)$, $g''(0)$.

4. Wyznaczyć ekstrema funkcji uwikłanej $y = g(x)$ określonej równaniem

a.) $x^3 + y^3 = 8xy$, b.) $x^2 + y^2 - 2x - xy + 4y = 0$, c.) $x^2 - 2xy - 3y^2 + 4 = 0$.

5. Wyznaczyć ekstrema funkcji uwikłanej $x = h(y)$ określonej równaniem

a.) $xy^2 + 2x^2 + 2y = 0$, b.) $x^2 + y^2 + e^x + 4y - 4x = 0$.

6. Znaleźć wektor styczny i normalny oraz napisać równanie stycznej do krzywej określonej równaniem

a.) $x + x^3 = y + y^3$ w punkcie $(1, 1)$,
b.) $2 + x^3 = e^x + e^y - y^3$ w punkcie $(0, 0)$,
c.) $x^3 + y^3 - 2xy = 0$ w punkcie $(1, 1)$,
d.) $xe^y + ye^x = e^{xy}$ w punkcie $(1, 0)$.

7. Rozważmy krzywe nas płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ określone we współrzędnych biegunowych r, θ (por. rozdz. II punkt 4) równaniem

a.) $r = \frac{a}{\theta}$, $\theta > 0$ - *spirala hiperboliczna*,
b.) $r = ae^{\lambda\theta}$, $\theta > 0$ - *spirala logarytmiczna*

(a, λ oznaczają stałe dodatnie). Wykorzystując związek między współrzędnymi prostokątnymi a współrzędnymi biegunowymi podać opis parametryczny każdej z tych krzywych i znaleźć wektor styczny w dowolnie ustalonym jej punkcie. Zrobić rysunek, zaznaczając orientację krzywej narzuconą przez znaleziony opis parametryczny.

8. Opisać słownie przebieg krzywej przestrzennej określonej równaniami

$$x = t\cos t, \quad y = t\sin t, \quad z = t \qquad (t \in [0, \infty))$$

i znaleźć wektor styczny do niej w dowolnie ustalonym punkcie.

9. Rozważmy równania

a.) $4x^2 + zx^2 - y^2z = 0$, b.) $e^z - \log(xy) + \dfrac{x}{y} = 0$,
c.) $e^{x+y} - e^{x-z} + e^{-y-z} = 0$, d.) $z(xy)^3 - x^3 + y^3z = 0$.

Podać warunek dostateczny lokalnej rozwiązalności każdego z tych równań względem x, y, z.

10. Znaleźć wektor normalny i płaszczyznę styczną w dowolnie ustalonym punkcie powierzchni określonej równaniem

$$\text{a.)} \quad xy^2 + 2x^2 + 2yz^2 = 0, \qquad \text{b.)} \quad x^2z + y^2 + e^x + 4yz^3 - 4x = 0,$$
$$\text{c.)} \quad \sin(x^2z^2) + e^{z^2} + 4^x + 4xy - 4x = 0.$$

11. Udowodnić, że równanie płaszczyzny stycznej do elipsoidy o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

w punkcie (x_0, y_0, z_0) ma postać

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1.$$

12. Pokazać, że powierzchnie określone równaniami

$$z(4x - y) = xy \qquad \text{oraz} \qquad 3z^2 = 5x - 2$$

przecinają się w punkcie $(1, 2, 1)$ pod kątem prostym.
Uwaga. Przez kąt między powierzchniami rozumiemy kąt między płaszczyznami stycznymi do nich.

13. Jaką powierzchnię w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ opisują równania parametryczne

$$\text{(i)} \quad x = t\cos\theta, \quad y = t\sin\theta, \quad z = t, \qquad \text{(ii)} \quad x = \cos\theta, \quad y\sin\theta, \quad z = t,$$
$$(t \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi)?$$

Traktując wzory (i) względnie (ii) jako odwzorowanie płaszczyzny (t, θ) w przestrzeń $\mathbb{R}^3$ podać sens geometryczny tego odwzorowania i znaleźć jego pochodną. Znaleźć wektor normalny w dowolnie ustalonym punkcie rozważanych powierzchni.

14. Znaleźć ekstrema funkcji

$$f(x, y) = 3\sqrt{2}x + 3y - 1$$

na elipsie

$$x^2 + \frac{y^2}{2} = 1.$$

15. Znaleźć ekstrema warunkowe funkcji

$$f(x, y) = x^2\, y^2$$

przy warunku

$$x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

16. Znaleźć ekstrema funkcji

$$f(x, y) = 5x^2 + 3xy + y^2$$

na okręgu

$$x^2 + y^2 = 1.$$

17. Znaleźć ekstrema warunkowe funkcji

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

przy warunku

$$x^2 + y^2 - 2x = 0.$$

Podać sens geometryczny.

18. Opisaną w punkcie 8 definicję ekstremum warunkowego i metodę mnożników Lagrange'a przenieść na przypadek funkcji trzech zmiennych. Posługując się tą metodą znaleźć punkty najbliższy i najdalszy od początku układu współrzędnych na elipsoidzie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad (a > b > c > 0).$$

Wskazówka. Porównać z Przykładem 21.

19. Znaleźć układ funkcji $x(t)$, $y(t)$ (gdzie t oznacza czas) opisujący podany ruch:

a.) Cząstka porusza w prawo się po paraboli $y = x^2$, zaczynając od punktu $(1, 1)$ w chwili $t = 0$, lądując w punkcie $(2, 4)$ w chwili $t = 3$. Prędkość pozioma cząstki jest proporcjonalna do upływu czasu t.

b.) Cząstka porusza się w prawo po krzywej $y = x^3$, zaczynając od punktu $(1, 1)$ w chwili $t = 2$ i kończąc w punkcie $(2, 8)$ dla $t = 4$. Współczynnik kątowy stycznej do toru cząstki w punkcie, w którym się znajduje, jest proporcjonalny do czwartej potęgi czasu, jaki upłynął od początku ruchu.

Całka funkcji dwóch zmiennych

1. Całka funkcji jednej zmiennej.

Aby ułatwić Czytelnikowi lekturę tego rozdziału przypomnimy najpierw definicję całki funkcji jednej zmiennej.

Niech $f(x)$ będzie funkcją ograniczoną w przedziale $[a,b]$ i niech Π oznacza podział przedziału $[a,b]$ określony nierównościami

$$\Pi: \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k = b,$$

zaś $\xi(\Pi) = \{\xi_j\}$ układ punktów pośrednich

$$\xi_j \in [x_{j-1}, x_j], \qquad (j = 1, 2, \ldots, k).$$

Wyrażenie

$$S(f, \Pi, \xi(\pi)) = \sum_{j=1}^{k} f(\xi_j)\Delta x_j,$$

gdzie

$$\Delta x_j = x_j - x_{j-1},$$

nazywamy *sumą przybliżoną* odpowiadającą podziałowi Π. Gdy $f(x)$ jest funkcją ciągłą nieujemną, to j-ty składnik sumy przybliżonej jest równy polu prostokąta P_j o podstawie $[x_{j-1}, x_j]$ i wysokości $f(\xi_j)$, zaś cała suma przybliżona (równa sumie pól wszystkich prostokątów $P_j, (j = 1, 2, \ldots, k)$) daje przybliżoną wartość pola obszaru zawartego między wykresem funkcji $f(x)$ a osią x-ów. Przybliżenie to jest tym lepsze, im mniejsza jest średnica podziału

$$d(\Pi) = \max_j \Delta x_j.$$

Ciąg podziałów $\{\Pi_n\}$ spełniający warunek

$$\lim_{n\to\infty} d(\Pi_n) = 0$$

nazywamy *ciągiem normalnym podziałów*. Przykładem może być ciąg, w którym Π_n oznacza podział przedziału $[a,b]$ na n równych części.

Jeżeli istnieje liczba G taka, że

$$\lim_{n\to\infty} S(f,\Pi_n,\xi(\Pi_n)) = G$$

dla dowolnego normalnego ciągu podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $[a,b]$ i dowolnego układu punktów pośrednich $\xi(\Pi_n)$, to mówimy, że *funkcja f jest całkowalna na przedziale* $[a,b]$. Liczbę G nazywamy *całką funkcji f na przedziale* $[a,b]$ i oznaczamy symbolem

$$\int_a^b f(x)\,dx,$$

mamy zatem

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} S(\Pi_n,\xi(\Pi_n)). \tag{1}$$

W przypadku funkcji f ciągłej w przedziale $[a,b]$ i nieujemnej całka (1) jest miarą pola obszaru zawartego między wykresem funkcji a osią x-ów.

Funkcję $F(x)$ nazywamy *pierwotną* funkcji $f(x)$ w przedziale $[a,b]$, jeżeli jest ona różniczkowalna w tym przedziale i spełniona jest równość $F'(x) = f(x)$ dla $x \in [a,b]$. Zachodzi

Twierdzenie. *Jeżeli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a,b]$, to jest ona całkowalna na tym przedziale i przy tym*

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

gdzie F jest dowolną pierwotną funkcji f w przedziale $[a,b]$.

Dowód tego twierdzenia można znaleźć w podręcznikach analizy poświęconych funkcjom jednej zmiennej. W podręcznikach tych omówione są również różne techniki rachunkowe pozwalające znaleźć funkcję pierwotną danej funkcji podcałkowej $f(x)$.

Całka (1) bywa nazywana również *całką oznaczoną* a funkcja pierwotna - *całką nieoznaczoną* funkcji $f(x)$.

2. Całka podwójna na przedziale.

Przedziałem domkniętym na płaszczyźnie nazywamy zbiór $\mathbb{P}$ punktów $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ określony nierównościami

$$a \le x \le b, \qquad c \le y \le d, \qquad (a < b,\ c < d). \tag{2}$$

Przedział $\mathbb{P}$ jest więc prostokątem o bokach równoległych do osi układu współrzędnych. Jego pole $|\mathbb{P}|$ jest równe iloczynowi długości dwóch prostopadłych boków, zatem

$$|\mathbb{P}| = (b-a)(d-c).$$

Średnicą dowolnego zbioru $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ nazywamy liczbę

$$\operatorname{diam} \mathbb{D} = \sup_{p,q \in \mathbb{D}} d(p,q),$$

gdzie $d(p,q)$ oznacza odległość punktów p, q (por. rozdz.I punkt 3). Jak łatwo sprawdzić, średnica prostokąta jest równa długości jego przekątnej.

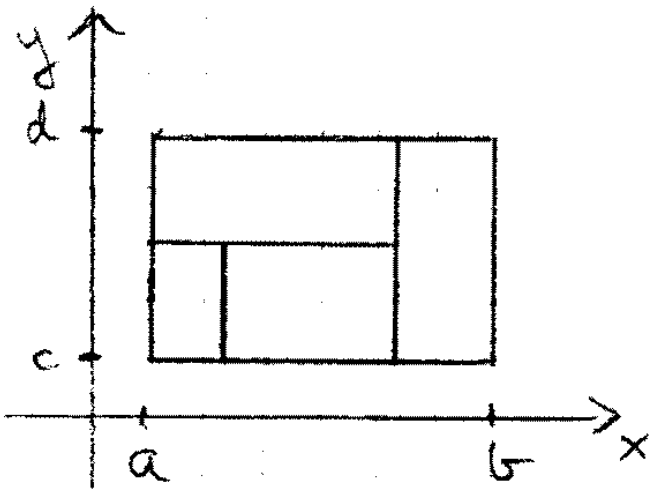
W rozdz.III punkt 5 wprowadziliśmy pojęcie *wnętrza* zbioru. Łatwo zauważyć, że wnętrzem przedziału domkniętego określonego nierównościami (2) jest przedział otwarty określony przez nierówności ostre

$$a < x < b, \qquad c < y < d.$$

Przez *podział* Π *przedziału domkniętego* $\mathbb{P}$ będziemy rozumieli przedstawienie go w postaci sumy

$$\Pi: \quad \mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^{k} \mathbb{P}_j, \tag{3}$$

gdzie $\mathbb{P}_j$ $(j = 1, 2, \ldots, k)$ są przedziałami domkniętymi o rozłącznych wnętrzach (por. rys. 26, gdzie $k = 4$).



[rys. 26]

Niech $f(x,y)$ będzie funkcją ograniczoną w przedziale domkniętym $\mathbb{P}$ określonym nierównościami (2). Obierając, przy ustalonym podziale Π, punkty pośrednie

$$p_j = (\xi_j, \eta_j) \in \mathbb{P}_j \qquad (j = 1, 2 \ldots, k)$$

możemy, podobnie jak w punkcie 1 dla funkcji jednej zmiennej, utworzyć *sumę przybliżoną*

$$S(f, \Pi, p(\Pi)) = \sum_{j=1}^{k} f(\xi_j, \eta_j) |\mathbb{P}_j|. \tag{4}$$

Jeżeli $f(x,y)$ jest funkcją ciągłą nieujemną , to j-ty wyraz sumy przybliżonej (4) jest równy objętości prostopadłościanu $\mathbb{R}_j$ o podstawie $\mathbb{P}_j$ i wysokości $f(\xi_j,\eta_j)$. Suma (4), równa sumie objętości wszystkich prostopadłościanów $\mathbb{R}_j$ $(j=1,2,\ldots,k)$, daje przybliżoną objętość obszaru zawartego między wykresem funkcji $f(x,y)$ w przedziale $\mathbb{P}$ a płaszczyzną xy. Przybliżenie to jest tym dokładniejsze, im mniejsza jest średnica podziału Π, którą określamy jako

$$d(\Pi)=\max_j \operatorname{diam}\mathbb{P}_j. \tag{5}$$

Ciąg podziałów $\{\Pi_n\}$ spełniający warunek

$$\lim_{n\to\infty} d(\Pi_n)=0$$

nazywamy *ciągiem normalnym podziałów.*

Całkę funkcji dwóch zmiennych określamy podobnie, jak w przypadku funkcji jednej zmiennej (por. punkt 1). Mówimy, że funkcja $f(x,y)$ jest *całkowalna na przedziale* $\mathbb{P}$, jeżeli istnieje liczba G taka, że

$$G=\lim_{n\to\infty} S(f,\Pi_n,p(\Pi_n))$$

dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $\mathbb{P}$ i dowolnego obioru punktów pośrednich $p(\Pi_n)$. Liczbę G nazywamy *całką podwójną funkcji* $f(x,y)$ *na przedziale* $\mathbb{P}$ i oznaczamy symbolem

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy.$$

Wobec tego

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy=\lim_{n\to\infty} S(f,\Pi_n,p(\Pi_n)), \tag{6}$$

gdzie $\{\Pi_n\}$ oznacza dowolnie obrany ciąg normalny podziałów przedziału $\mathbb{P}$.

Z uczynionych poprzednio uwag wynika, że w przypadku funkcji $f(x,y)$ ciągłej

a.) jeżeli $f(x,y)\geq 0$ w przedziale $\mathbb{P}$, to całka podwójna (6) jest równa objętości obszaru przestrzennego zawartego między wykresem funkcji a płaszczyzną xy;

b.) jeżeli $f(x,y)\leq 0$ w przedziale $\mathbb{P}$, to objętość tego obszaru wyraża się całką (6) z zastąpieniem f przez $-f$, czyli jest równa całce (6) z przeciwnym znakiem (zauważmy, że zmiana znaku funkcji powoduje odbicie jej wykresu w płaszczyźnie xy).

Natępujące twierdzenie podaje warunki dostateczne do tego, by funkcja była całkowalna na przedziale.

Twierdzenie 1. *Funkcja $f(x,y)$ określona i ograniczona w przedziale domkniętym $\mathbb{P}$ jest całkowalna na tym przedziale, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:*

(i) *f jest ciągła w przedziale $\mathbb{P}$;*

(ii) *punkty nieciągłości funkcji f leżą na krzywej $K\subset\mathbb{P}$ określonej równaniem $y=g(x)$, gdzie g jest funkcją ciągłą w pewnym przedziale domkniętym $[a_1,b_1]\subset[a,b]$;*

(iii) *punkty nieciągłości funkcji f leżą na krzywej $L \subset \mathbb{P}$ określonej równaniem $x = h(y)$, gdzie h jest funkcją ciągłą w pewnym przedziale domkniętym $[c_1, d_1] \subset [c, d]$;*

(iv) *punkty nieciągłości funkcji f leżą w zbiorze będącym sumą skończonej ilości krzywych opisanych w punktach* (ii) *i* (iii).

DOWÓD twierdzenia pomijamy. Czytelnik może go znaleźć w obszerniejszych podręcznikach analizy matematycznej.

Z podanej definicji wynikają następujące własności całki podwójnej na przedziale:

Twierdzenie 2 (liniowość całki). *Jeżeli funkcje f, g są całkowalne na przedziale $\mathbb{P}$, to dla dowolnych stałych α, $\beta \in \mathbb{R}$ funkcja $\alpha f + \beta g$ też jest całkowalna na $\mathbb{P}$ i zachodzi równość*

$$\iint_{\mathbb{P}} (\alpha f + \beta g)\, dx\, dy = \alpha \iint_{\mathbb{P}} f\, dx\, dy + \beta \iint_{\mathbb{P}} g\, dx\, dy. \tag{7}$$

DOWÓD. Dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $\mathbb{P}$ i dowolnego obioru punktów pośrednich $p(\Pi_n)$ mamy

$$\lim_{n\to\infty} S(f, \Pi_n, p(\Pi_n)) = \iint_{\mathbb{P}} f\, dx\, dy, \qquad \lim_{n\to\infty} S(g, \Pi_n, p(\Pi_n) = \iint_{\mathbb{P}} g\, dx\, dy.$$

Ponieważ

$$S(\alpha f + \beta g, \Pi_n, p(\Pi_n)) = \alpha S(f, \Pi_n, p(\Pi_n)) + \beta S(g, \Pi_n, p(\Pi_n)),$$

przechodząc do granicy przy $n \to \infty$ stwierdzamy, że funkcja $\alpha f + \beta g$ jest całkowalna na $\mathbb{P}$ i że zachodzi (7). □

Twierdzenie 3 (monotoniczność całki). *Jeżeli funkcje f, g są całkowalne na przedziale $\mathbb{P}$ i spełniają nierówność*

$$f(x, y) \le g(x, y) \qquad dla \qquad (x, y) \in \mathbb{P},$$

to

$$\iint_{\mathbb{P}} f\, dx\, dy \le \iint_{\mathbb{P}} g\, dx\, dy.$$

DOWÓD wynika natychmiast z definicji (6) przez przejście do granicy w nierówności

$$S(f, \Pi_n, p(\Pi_n)) \le S(g, \Pi_n, p(\Pi_n)).$$

□

W przypadku funkcji f, g nieujemnych twierdzenie 3 ma prosty sens geometryczny: ponieważ wykres funkcji f leży pod wykresem funkcji g, obszar przestrzenny zawarty między wykresem funkcji f a płaszczyzną xy ma mniejszą objętość niż analogiczny obszar utworzony dla funkcji g.

Twierdzenie 4. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ spełnia jeden z warunków całkowalności na przedziale $\mathbb{P}$ podanych w twierdzeniu 1. Wówczas funkcja $|f(x,y)|$ jest również całkowalna na przedziale $\mathbb{P}$ i przy tym*

$$\left|\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy\right| \leq \iint_{\mathbb{P}} |f(x,y)|\,dx\,dy. \tag{8}$$

DOWÓD. Dla dowodu całkowalności wystarczy zauważyć, że funkcja $|f|$ jest ciągła w każdym punkcie $(x,y) \in \mathbb{P}$ w którym jest ciągła funkcja f i oprzeć się na twierdzeniu 1. Nierówność (8) otrzymujemy opierając się na definicji (6) całki podwójnej i przechodząc do granicy przy $n \to \infty$ w nierówności

$$|S(f,\Pi_n,p(\Pi_n))| \leq S(|f|,\Pi_n,p(\Pi_n)).$$

□

Twierdzenie 5 (o podziale przedziału całkowania). *Załóżmy, że funkcja f spełnia jeden z warunków całkowalności na przedziale $\mathbb{P}$ wymienionych w twierdzeniu 1 oraz że przedział $\mathbb{P}$ jest sumą*

$$\mathbb{P} = \bigcup_{r=1}^{s} Q^r$$

przedziałów domkniętych o rozłącznych wnętrzach. Wówczas funkcja f jest całkowalna na każdym przedziale Q^r $(r = 1,\ldots,s)$ i zachodzi równość

$$\iint_{\mathbb{P}} f\,dx\,dy = \sum_{r=1}^{s} \iint_{Q^r} f\,dx\,dy. \tag{9}$$

DOWÓD. Aby uprościć oznaczenia przeprowadzimy dowód dla $s = 2$.

Jeżeli funkcja f spełnia jeden z warunków podanych w twierdzeniu 1 w całym przedziale $\mathbb{P}$, to spełnia go w każdym przedziale mniejszym, zatem jest całkowalna na każdym z przedziałów Q^1, Q^2. Określając podziały Π^1, Π^2 postaci (3) przedziałów Q^1, Q^2 odpowiednio otrzymujemy podział Π przedziału $\mathbb{P}$, przy czym

$$d(\Pi) = \max\left(d(\Pi^1),\, d(\Pi^2)\right)$$

oraz

$$S(f,\Pi,p(\Pi)) = S(f,\Pi^1,p(\Pi^1)) + S(f,\Pi^2,p(\Pi^2)),$$

jeżeli jako punkty pośrednie $p(\Pi)$ obierzemy punkty pośrednie $p(\Pi^1)$ oraz $p(\Pi^2)$ (proponujemy Czytelnikowi zrobienie rysunku). Jeżeli zatem $\{\Pi_n^1\}$, $\{\Pi_n^2\}$ stanowią ciągi normalne podziałów przedziałów Q^1, Q^2, to odpowiedni ciąg podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $\mathbb{P}$ również jest ciągiem normalnym i przechodząc do granicy zgodnie z definicją (6) dostajemy równość (9). □

3. Zamiana całki podwójnej na całkę iterowaną.

Udowodnimy teraz twierdzenie, które daje metodę obliczania całki podwójnej (obliczanie w oparciu o definicję (6) byłoby na pewno bardzo niewygodne).

Twierdzenie 6. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w przedziale domkniętym $\mathbb{P}$ określonym nierównościami*

$$a \le x \le b, \qquad c \le y \le d \qquad (a < b,\ c < d). \tag{10}$$

Wówczas

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx. \tag{11}$$

DOWÓD. Na mocy twierdzenia 1(i) funkcja f jest całkowalna na przedziale $\mathbb{P}$. Niech Π_n oznacza podział przedziału $\mathbb{P}$ powstały z podzielenia każdego z odcinków $[a,b]$, $[c,d]$ na n równych części. Mamy zatem

$$\Pi_n : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \qquad c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d,$$

gdzie

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}, \qquad \Delta y_j = y_j - y_{j-1} = \frac{d-c}{n}, \qquad (i,j = 1,2,\ldots,n).$$

Oznaczmy przez $\mathbb{P}_{ij}$ przedział

$$x_{i-1} \le x \le x_i, \qquad y_{j-1} \le y \le y_j$$

i niech m_{ij}, M_{ij} oznaczają kres górny i dolny funkcji f na przedziale $\mathbb{P}_{ij}$. Z twierdzenia Weierstrassa (twierdzenie 6 rozdz. III) wynika, że kresy te są osiągane na przedziale $\mathbb{P}_{ij}$. Istnieją zatem punkty

$$\bar{p}_{ij} = (\bar{\xi}_i, \bar{\eta}_j) \in \mathbb{P}_{ij}, \qquad \overline{\overline{p}}_{ij} = (\overline{\bar{\xi}}_i, \overline{\overline{\eta}}_j) \in \mathbb{P}_{ij}$$

takie, że

$$m_{ij} = f(\bar{p}_{ij}), \qquad M_{ij} = f(\overline{\overline{p}}_{ij}). \tag{12}$$

Obierając na osi x-ów punkty pośrednie $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ i korzystając z monotoniczności całki pojedyńczej dostajemy wobec (12) nierówności

$$f(\bar{p}_{ij})\Delta y_j \le \int_{y_{j-1}}^{y_j} f(\xi_i, y)\,dy \le f(\overline{\overline{p}}_{ij})\Delta y_j \qquad (i,j = 1,2,\ldots,n)$$

które po pomnożeniu przez Δx_i i zsumowaniu dają

$$\sum_{i,j=1}^{n} f(\bar{p}_{ij})|\mathbb{P}_{ij}| \le \sum_{i=1}^{n} \int_c^d f(\xi_i, y)\,dy\,\Delta x_i \le \sum_{i,j=1}^{n} f(\overline{\overline{p}}_{ij})|\mathbb{P}_{ij}|. \tag{13}$$

Wprowadzając oznaczenie

$$g(x) = \int_c^d f(x,y)\,dy$$

udowodnimy teraz

Lemat. *Funkcja $g(x)$ jest ciągła w przedziale $[a,b]$.*

DOWÓD LEMATU. Z ciągłości funkcji $f(x,y)$ w przedziale domkniętym $\mathbb{P}$ wynika, że jest ona w tym przedziale jednostajnie ciągła - dowód przebiega podobnie, jak dla funkcji jednej zmiennej. Można wobec tego do dowolnie obranej liczby $\eta > 0$ dobrać $\delta > 0$ tak, by dla dowolnie ustalonych $x_0 \in [a,b]$ oraz $(x,y) \in \mathbb{P}$ z nierówności $|x - x_0| < \delta$ wynikała nierówność

$$|f(x,y) - f(x_0,y)| < \eta. \tag{14}$$

Przyjmując dla dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$

$$\eta = \frac{\varepsilon}{d-c}$$

dostajemy po uwzględnieniu (14)

$$|g(x) - g(x_0)| \leq \int_c^d |f(x,y) - f(x_0,y)|\, dy < \varepsilon$$

dla $|x - x_0| < \delta$ - a to oznacza ciągłość funkcji $g(x)$ w punkcie x_0. □

Wracając do dowodu twierdzenia stwierdzamy, że pierwszy i ostatni człon nierówności (13) są sumami przybliżonymi całki podwójnej funkcji $f(x,y)$, możemy wobec tego zapisać tę nierówność w postaci

$$S(f, \Pi_n, \underline{p}(\Pi_n)) \leq \sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i \leq S(f, \Pi_n, \overline{p}(\Pi_n)). \tag{15}$$

Ciąg $\{\Pi_n\}$ jest ciągiem normalnym podziałów przedziału $\mathbb{P}$, zatem pierwszy i trzeci człon nierówności (15) dążą przy $n \to \infty$ do granicy

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\, dx\, dy.$$

Wobec tego, przyjmując oznaczenie

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} g(\xi_i)\Delta x_i$$

dostajemy, zgodnie z twierdzeniem o trzech ciągach,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\, dx\, dy. \tag{16}$$

Zauważmy jednak, że S_n jest sumą przybliżoną całki pojedyńczej z funkcji ciągłej $g(x)$, zatem (por. punkt 1)

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \int_a^b g(x)\, dx. \tag{17}$$

Równości (16), (17) dają (11), co kończy dowód twierdzenia. □

Całka po prawej stronie (11) nosi nazwę *całki iterowanej.* Oczywiście w dowodzie twierdzenia 6 można zamienić role zmiennych x, y, co pozwala sformułować je w sposób nieco ogólniejszy.

Twierdzenie 6'. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w przedziale domkniętym* $\mathbb{P}$ *określonym nierównościami*

$$a \le x \le b, \qquad c \le y \le d \qquad (a < b, c < d). \tag{18}$$

Wówczas

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx$$

oraz

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy.$$

□

Jako wniosek otrzymujemy

Twierdzenie 7 (o równości całek iterowanych). *Jeżeli funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w przedziale* $\mathbb{P}$ *określonym nierównościami* (18), *to*

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy. \tag{19}$$

.

Uwaga. Dla oznaczenia całki iterowanej używa się również zapisu

$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)\,dy$$

i podobnie

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)\,dx.$$

Przykład 1. Obliczymy całkę podwójną

$$I = \iint_{\mathbb{P}} \sin(2x+y)\,dx\,dy,$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest przedziałem domkniętym określonym nierównościami

$$0 \le x \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le y \le \frac{\pi}{2}.$$

Zgodnie z twierdzeniem 6' możemy zastąpić całkę podwójną przez całkę iterowaną, zatem

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(y)\,dy,$$

gdzie

$$f(y) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(2x + y)\, dx. \tag{20}$$

Całkę po prawej stronie (20) obliczamy traktując y jako chwilowo ustalone, co daje

$$f(y) = -\frac{1}{2}\Big[\cos(2x + y)\Big]_{x=0}^{x=\frac{\pi}{4}}$$

czyli

$$f(y) = \frac{1}{2}\cos y - \frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2} + y\right).$$

Wobec tego

$$I = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos y\, dy - \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\frac{\pi}{2} + y)\, dy,$$

co po scałkowaniu daje

$$I = \frac{1}{2}\Big[\sin y\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{2}\Big[\sin\left(\frac{\pi}{2} + y\right)\Big]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

Przykład 2. Obliczymy objętość V bryły ograniczonej płaszczyznami

$$x = 4, \quad y = 0, \quad y = 1, \quad z = 0$$

oraz płaszyzną P o równaniu $x - z = 2$. Płaszczyzna P jest równoległa do osi y-ów i przecina płaszczyznę xy wzdłuż prostej $x = 2$. Jest ona wykresem funkcji

$$z = x - 2, \tag{21}$$

nieujemnej w przedziale

$$\mathbb{P}: \quad 2 \le x \le 4, \qquad 0 \le y \le 1,$$

zaś bryła, której mowa, zawarta jest między tym wykresem a płaszczyzną xy dla $(x, y) \in \mathbb{P}$. Wobec tego (por. punkt 2)

$$V = \iint_{\mathbb{P}} (x - 2)\, dx\, dy,$$

co po zamianie na całkę iterowaną daje

$$V = \int_0^1 \left(\int_2^4 (x - 2)\, dx\right) dy.$$

Ponieważ funkcja podcałkowa nie zależy od y, wewnętrzna całka jest równa stałej i możemy ją wynieść przed znak całki względem y. Dostajemy

$$V = \int_2^4 (x - 2)\, dx \cdot \int_0^1 dy = \Big[\frac{x^2}{2} - 2x\Big]_2^4$$

skąd, po podstawieniu granic całkowania, otrzymujemy

$$V = 2.$$

Przykład 3. Znajdziemy objętość V bryły ograniczonej powierzchnią o równaniu

$$x^4 + y^4 = z + 3$$

i płaszczyznami

$$x = 1, \qquad x = -1, \qquad y = 1, \qquad y = -1.$$

Szukana bryła jest zawarta między wykresem funkcji

$$z = x^4 + y^4 - 3$$

w przedziale

$$\mathbb{P}: \qquad -1 \leq x \leq 1, \qquad -1 \leq y \leq 1$$

a płaszczyzną xy. Ponieważ $z \leq 0$ w przedziale $\mathbb{P}$, zgodnie z uwagami uczynionymi w punkcie 2 mamy

$$V = -\iint_{\mathbb{P}} \left(x^4 + y^4 - 3\right)\, dx\, dy.$$

Po zamianie całki podwójnej na całkę iterowaną otrzymujemy

$$V = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-1}^{1} \left(3 - x^4 - y^4\right)\, dy \right) dx.$$

Oznaczając wewnętrzną całkę przez $g(x)$ mamy przy ustalonym $x \in [-1, 1]$

$$g(x) = 6 - 2x^4 - 2\int_0^1 y^4\, dy$$

czyli, po obliczeniu całki pojedyńczej po prawej stronie,

$$g(x) = \frac{28}{5} - 2x^4.$$

Wobec tego

$$V = \frac{56}{5} - 4\int_0^1 x^4\, dx = \frac{52}{5}.$$

Przykład 4. Obliczymy całkę

$$A = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\log x}\, dx, \qquad (0 < a < b).$$

Całki tej nie można obliczyć w oparciu o zasadnicze twierdzenie rachunku całkowego, gdyż nie znamy funkcji pierwotnej wyrażenia pod całką. Zastosujemy inną metodę - przedstawimy całkę A jako całkę iterowaną a następnie zmienimy kolejność całkowania, korzystając z twierdzenia 7.

Przyjmując oznaczenie

$$g(x) = \frac{x^b - x^a}{\log x} \qquad (0 < x < 1)$$

mamy

$$\lim_{x \to 0+} g(x) = 0$$

oraz, po zastosowaniu reguły de l'Hospitala,

$$\lim_{x \to 1-} g(x) = \lim_{x \to 1-} (bx^b - ax^a) = b - a.$$

Zatem funkcja podcałkowa $g(x)$ jest ciągła w przedziale domkniętym $[0, 1]$, jeżeli przyjmiemy dodatkowo

$$g(0) = 0, \qquad g(1) = b - a.$$

Przy ustalonym x mamy

$$\int_a^b x^y \, dy = \begin{cases} \frac{x^b - x^a}{\log x} & \text{dla} \quad 0 < x < 1, \\ 0 & \text{dla} \quad x = 0, \\ b - a & \text{dla} \quad x = 1, \end{cases}$$

wobec tego

$$\int_a^b x^y \, dy = g(x), \qquad (0 \leq x \leq 1)$$

i całkę A możemy zapisać jako całkę iterowaną

$$A = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y \, dy \right) dx. \tag{22}$$

Ponieważ dla $x > 0$

$$x^y = e^{y \log x}, \tag{23}$$

więc dla ustalonego $y_0 > 0$

$$\lim_{(x,y) \to (0, y_0)} x^y = 0$$

i wobec tego funkcja podcałkowa w całce iterowanej (22) jest ciągła w przedziale

$$\mathbb{P}: \qquad 0 \leq x \leq 1, \qquad a \leq y \leq b,$$

jeżeli nadamy jej wartość 0 dla $x = 0$. Możemy zatem zastosować twierdzenie 7 i zmienić kolejność całkowania, co wobec (22) daje

$$A = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y \, dx \right) dy. \tag{24}$$

Całka iterowana (24) daje się łatwo obliczyć. Przy ustalonym $y \in [a, b]$ mamy

$$\int_0^1 x^y \, dx = \frac{1}{y+1} \Big[x^{y+1} \Big]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{y+1} \tag{25}$$

(jako wartość funkcji pierwotnej dla $x = 0$ przyjmujemy jej granicę przy $x \to 0+$, która wobec (23) jest równa zeru). Z (24), (25) wynika, że

$$A = \int_a^b \frac{1}{y+1} \, dy = \Big[\log(y+1) \Big]_a^b$$

czyli

$$A = \log \frac{b+1}{a+1}.$$

4. Całka podwójna na obszarze domkniętym.

Rozszerzymy teraz definicję całki podwójnej, określonej poprzednio na przedziale domkniętym.

Zbiór $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nazywamy *obszarem*, jeżeli jest zbiorem otwartym (por. rozdz. II punkt 2) i każde jego dwa punkty można połączyć łamaną leżącą w tym zbiorze. Domknięcie obszaru będziemy nazywali *obszarem domkniętym*. W dalszym ciągu będziemy rozważali całkę podwójną wyłącznie na obszarach *domkniętych i ograniczonych* (por. rozdz. III punkt 5); niekiedy zamiast "obszar domknięty" będziemy mówili po prostu "obszar", jeżeli nie będzie to prowadziło do nieporozumień.

Będziemy mówili, że ograniczony obszar domknięty $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest *obszarem regularnym*, jeżeli jego brzeg jest sumą skończonej ilości krzywych określonych równaniem

$$y = g(x) \qquad (a \le x \le b)$$

(gdzie funkcja g jest ciągła w przedziale $[a, b]$) lub

$$x = h(y) \qquad (c \le y \le d)$$

(gdzie funkcja h jest ciągła w przedziale $[c, d]$).

W dalszym ciągu będziemy zakładali, że $\mathbb{D}$ jest obszarem regularnym. Zakładając, że funkcja $f(x, y)$ jest ciągła w $\mathbb{D}$ przyjmiemy

$$f_0(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{dla} \quad (x, y) \in \mathbb{D}, \\ 0 & \text{dla} \quad (x, y) \notin \mathbb{D} \end{cases}$$

i określimy całkę z f na obszarze $\mathbb{D}$ następująco:

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{Q} f_0(x,y)\,dx\,dy, \tag{26}$$

gdzie Q jest dowolnym przedziałem domkniętym zawierającym obszar $\mathbb{D}$. Zauważmy, że

1^0 funkcja f_0 może być nieciągła jedynie na brzegu obszaru $\mathbb{D}$, wobec tego całka po prawej stronie (26) istnieje zgodnie z twierdzeniem 1(iv),

2^0 całka po prawej stronie (26) nie zależy od wyboru przedziału domkniętego Q - prosty dowód oparty na twierdzeniu o podziale przedziału całkowania (twierdzenie 5) pozostawiamy Czytelnikowi.

Z podanej definicji wynika (por. uwagi w punkcie 2), że objętość V obszaru przestrzennego zawartego między wykresem funkcji f w obszarze $\mathbb{D}$ a płaszczyzną xy wyraża się wzorem

$$V = \begin{cases} \iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy & \text{gdy} \quad f(x,y) \geq 0 \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D}, \\ -\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy & \text{gdy} \quad f(x,y) \leq 0 \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D}. \end{cases}$$

Jeżeli $f(x,y) = 1$ dla $(x,y) \in \mathbb{D}$, to objętość ta jest równa polu obszaru, które oznaczamy symbolem $|\mathbb{D}|$. Mamy więc

$$|\mathbb{D}| = \iint_{\mathbb{D}} dx\,dy.$$

Z definicji (26) wynika, że twierdzenia 2, 3, 4 dotyczące całki na przedziale pozostają prawdziwe dla całki na obszarze regularnym $\mathbb{D}$ (proste sprawdzenie pozostwiamy Czytelnikowi). Mamy zatem

Twierdzenie 2' (liniowość całki). *Jeżeli funkcje f, g są ciągłe w obszarze $\mathbb{D}$, to*

$$\iint_{\mathbb{D}} (\alpha f + \beta g)\,dx\,dy = \alpha \iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy + \beta \iint_{\mathbb{D}} g\,dx\,dy.$$

Twierdzenie 3' (monotoniczność całki). *Jeżeli funkcje f, g spełniają nierówność*

$$f(x,y) \leq g(x,y) \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D},$$

to

$$\iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy \leq \iint_{\mathbb{D}} g\,dx\,dy.$$

Twierdzenie 4'. *Jeżeli funkcja f jest ciągła w obszarze $\mathbb{D}$, to*

$$\left|\iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy\right| \leq \iint_{\mathbb{D}} |f|\,dx\,dy.$$

Obszar domknięty $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest

(i) *normalny względem osi x-ów*, jeżeli jest opisany nierównościami

$$a \leq x \leq b, \qquad g(x) \leq y \leq h(x), \tag{27}$$

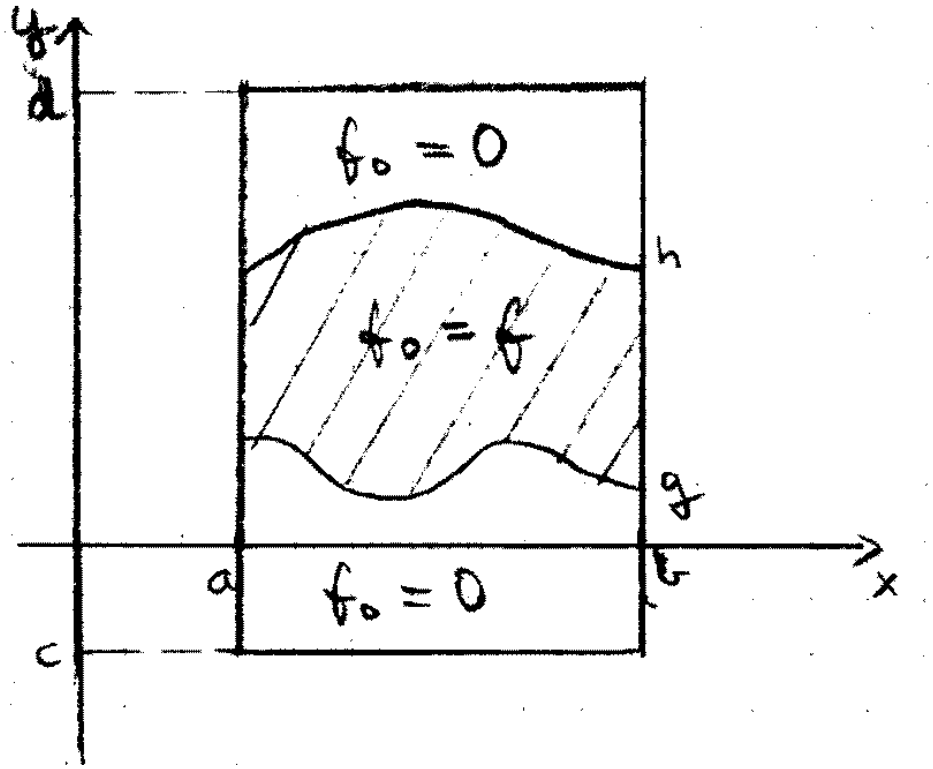
gdzie funkcje g, h są ciągłe w przedziale $[a,b]$ oraz $g(x) < h(x)$ dla $a < x < b$;

(ii) *normalny względem osi y-ów*, jeżeli jest opisany nierównościami

$$c \leq y \leq d, \qquad p(y) \leq x \leq q(y), \tag{28}$$

gdzie funkcje p, q są ciągłe w przedziale $[c,d]$ oraz $p(y) < q(y)$ dla $c < y < d$.

Oczywiście każdy obszar normalny względem jednej z osi układu współrzędnych jest obszarem regularnym.



[rys. 27]

Załóżmy teraz, że $\mathbb{D}$ jest obszarem normalnym względem osi x-ów, a więc jest określony nierównościami (27). Zgodnie z uwagą 2^0 można definicję (26) zapisać w postaci

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{P}} f_0(x,y)\,dx\,dy, \tag{29}$$

gdzie

$$\mathbb{P}: \qquad a \le x \le b, \quad c \le y \le d$$

przy czym

$$c < g(x), \qquad h(x) < d \qquad \text{dla} \qquad x \in [a,b]$$

(por. rys. 27). Niewielka modyfikacja dowodu twierdzenia 6 (szczegóły pomijamy) pozwala wykazać, że równość (11) jest prawdziwa po zastąpieniu funkcji ciągłej f przez funkcję f_0, zatem

$$\iint_{\mathbb{P}} f_0(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f_0(x,y)\,dy \right) dx. \tag{30}$$

Przy ustalonym $x \in [a,b]$ dostajemy na mocy twierdzenia o podziale przedziału całkowania dla całek pojedyńczych

$$\int_c^d f_0(x,y)\,dy = \int_c^{g(x)} f_0(x,y)\,dy + \int_{g(x)}^{h(x)} f_0(x,y)\,dy + \int_{h(x)}^d f_0(x,y)\,dy \tag{31}$$

Ponieważ pierwsza i trzecia całka po prawej stronie (31) są równe zeru, w oparciu o (29), (30), (31) dochodzimy do twierdzenia

Twierdzenie 8. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w obszarze $\mathbb{D}$ normalnym względem osi x-ów, określonym nierównościami* (27). *Wówczas*

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy \right) dx. \tag{32}$$

Należy podkreślić, że w całce po prawej stronie (32) nie można zmienić kolejności całkowania, jak to robiliśmy w przypadku całki na przedziale (twierdzenie 7). Zamieniając role zmiennych x, y możemy jedynie sformułować następujący odpowiednik drugiej części twierdzenia 6'

Twierdzenie 9. *Załóżmy, że funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w obszarze $\mathbb{D}$ normalnym względem osi y-ów, określonym nierównościami* (28). *Wówczas*

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d \left(\int_{p(y)}^{q(y)} f(x,y)\,dx \right) dy. \tag{33}$$

DOWÓD jest podobny do dowodu twierdzenia 8, szczegóły pomijamy. □

Podobnie, jak w przypadku całki podwójnej na przedziale, dla oznaczenia całki iterowanej używa się zapisu

$$\int_a^b \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)\,dy$$

oraz

$$\int_c^d \left(\int_{p(y)}^{q(y)} f(x,y)\,dx \right) dy = \int_c^d dy \int_{p(y)}^{q(y)} f(x,y)\,dx.$$

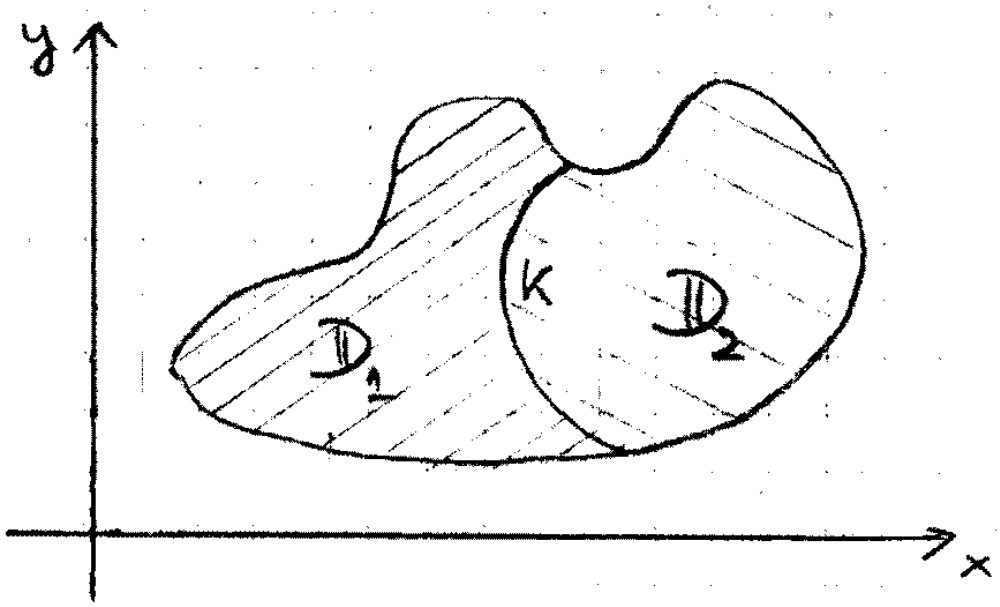
Udowodnimy teraz odpowiednik twierdzenia 5 o podziale przedziału całkowania.

Twierdzenie 10. *Załóżmy, że ograniczony obszar domknięty* $\mathbb{D}$ *daje się przedstawić w postaci sumy*

$$\mathbb{D} = \bigcup_{j=1}^{p} \mathbb{D}_j,$$

gdzie obszary regularne $\mathbb{D}_j$ $(j = 1, \ldots, p)$ *mają rozłączne wnętrza. Wówczas dla dowolnej funkcji* $f(x, y)$ *ciągłej w* $\mathbb{D}$ *zachodzi równość*

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \sum_{j=1}^{p} \iint_{\mathbb{D}_j} f(x,y)\,dx\,dy.$$



[rys. 28]

DOWÓD przeprowadzimy dla $p = 2$ (por. rys. 28). Niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem domkniętym zawierającym zbiór $\mathbb{D}$ i niech

$$f_{j,0}(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D}_j, \\ 0 & \text{dla} \quad (x,y) \notin \mathbb{D}_j, \end{cases} \qquad (j = 1, 2)$$

oraz

$$f_0(x,y) = \begin{cases} f(x,y) & \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D}, \\ 0 & \text{dla} \quad (x,y) \notin \mathbb{D}. \end{cases}$$

Każda z tych funkcji jest całkowalna na przedziale $\mathbb{P}$ zgodnie z twierdzeniem 1(iv) i przy tym

$$f_{1,0}(x,y) + f_{2,0}(x,y) = \begin{cases} 2f_0(x,y) & \text{dla} \quad (x,y) \in K, \\ f_0(x,y) & \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{P} \setminus K, \end{cases} \tag{34}$$

gdzie K oznacza część wspólną brzegów obszarów $\mathbb{D}_1$, $\mathbb{D}_2$. Oznaczając przez $r(x,y)$ lewą stronę (34) zauważmy, że jest ona całkowalna na przedziale $\mathbb{P}$ zgodnie z twierdzeniem 1(iv). Korzystając z liniowości całki podwójnej (twierdzenie 2) dostajemy

$$\iint_{\mathbb{P}} r(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{P}} f_{1,0}(x,y)\,dx\,dy + \iint_{\mathbb{P}} f_{2,0}(x,y)\,dx\,dy$$

czyli, uwzględniając definicję (26),

$$\iint_{\mathbb{P}} r(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{D}_1} f(x,y)\,dx\,dy + \iint_{\mathbb{D}_2} f(x,y)\,dx\,dy. \tag{35}$$

Jak widać z równości (34)

$$r(x,y) = f_0(x,y) \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{P} \setminus K,$$

wobec tego

$$\iint_{\mathbb{P}} r(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{P}} f_0(x,y)\,dx\,dy \tag{36}$$

(zauważmy, że przy dowolnym podziale (3) przedziału $\mathbb{P}$ można punkty pośrednie p_j w sumie przybliżonej (4) obrać poza krzywą K). Po uwzględnieniu definicji (26) można równość (36) zapisać w postaci

$$\iint_{\mathbb{P}} r(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy,$$

co wraz z równością (35) daje tezę twierdzenia. □

Uwaga. Jeżeli obszary $\mathbb{D}, \mathbb{D}_j$ $(j = 1,\dots,p)$ spełniają założenia twierdzenia 10 oraz

$$f(x,y) \geq 0,$$

to dla dowolnie ustalonego j

$$\iint_{\mathbb{D}_j} f(x,y)\,dx\,dy \leq \iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy.$$

Dowód wynika natychmiast z twierdzenia 3 i definicji (26), pozostawiamy go Czytelnikowi. Przyjmując $f(x,y) \equiv 1$ dostajemy stąd

$$|\mathbb{D}_j| \leq |\mathbb{D}|,$$

Przykład 5. Zakładając ciągłość funkcji $f(x,y)$ udowodnimy, że

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(x,y)\,dy \right) dx = \int_0^a \left(\int_y^a f(x,y)\,dx \right) dy \tag{37}$$

dla dowolnego $a > 0$. Zauważmy że, zgodnie z twierdzeniem 8, całka iterowana po lewej stronie (37) jest równa całce podwójnej

$$\iint_T f(x,y)\,dx\,dy, \tag{38}$$

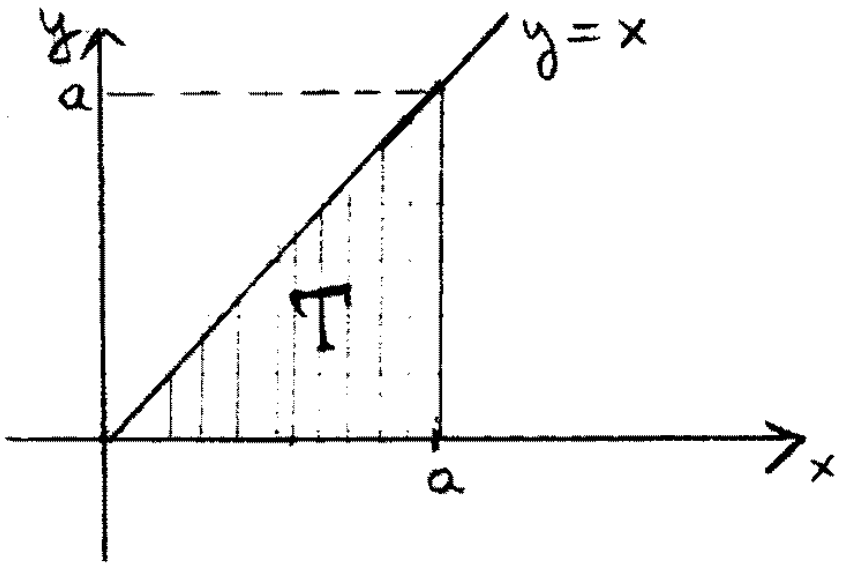
gdzie T jest trójkątem określonym nierównościami

$$0 \le x \le a, \qquad 0 \le y \le x,$$

(por. rys. 29) a więc obszarem normalnym względem osi x-ów. Trójkąt T można również określić nierównościami

$$0 \le y \le a, \qquad y \le x \le a,$$

jest on więc obszarem normalnym względem osi y-ów. Wobec tego, zgodnie z twierdzeniem 9, całka podwójna (38) jest równa całce iterowanej po prawej stronie (37). Zatem obie całki iterowane we wzorze (37) są równe całce podwójnej (38) i stąd wynika ich równość.



[rys. 29]

Przykład 6. Obliczymy objętość V bryły ograniczonej elipsoidą o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad (a, b, c, > 0). \tag{39}$$

Rozwiązując (39) względem z dostajemy

$$z = \pm c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}.$$

Ze względu na symetrię wystarczy obliczyć objętość obszaru ograniczonego górną częścią elipsoidy o równaniu

$$z = c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \tag{40}$$

i obszarem $\mathbb{D}$ będącym rzutem prostopadłym elipsoidy na płaszczyznę xy, objętość ta jest równa $\frac{1}{2}V$. Ponieważ funkcja z określona wzorem (40) jest nieujemna w obszarze $\mathbb{D}$, mamy

$$\frac{1}{2}V = c\iint_{\mathbb{D}} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}\, dx\, dy. \tag{41}$$

Obszar $\mathbb{D}$ jest ograniczony elipsą o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

i daje się opisać nierównościami

$$-a \le x \le a, \qquad -w(x) \le y \le w(x),$$

gdzie

$$w(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}},$$

zatem jest to obszar normalny względem osi x-ów. Wobec tego, zgodnie z twierdzeniem 8, całkę podwójną na obszarze $\mathbb{D}$ można zastąpić przez całkę iterowaną i wzór (41) przybiera postać

$$\frac{1}{2}V = \frac{c}{b}\int_{-a}^{a} dx \int_{-w}^{w} \sqrt{w^2 - y^2}\, dy. \tag{42}$$

Aby przekształcić wewnętrzną całkę zastosujemy przy ustalonym $x \in (-a, a)$ podstawienie

$$y = w\, t, \qquad dy = w\, dt,$$

wówczas

$$\int_{-w}^{w} \sqrt{w^2 - y^2}\, dy = w^2 \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - t^2}\, dt.$$

Ostatnia równość jest prawdziwa również dla $x = \pm a$ i wobec (42) dostajemy

$$\frac{1}{2}V = bcA\int_{-a}^{a} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx, \tag{43}$$

gdzie

$$A = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - t^2}\, dt = 2\int_{0}^{1} \sqrt{1 - t^2}\, dt.$$

Całka po prawej stronie (43) daje się łatwo obliczyć, prosty rachunek daje

$$\int_{-a}^{a}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)\,dx = 2a - \frac{1}{a^2}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-a}^{a} = \frac{4}{3}a,$$

zatem z (43) wynika, że

$$V = \frac{8}{3}abcA. \tag{44}$$

Całkę A można obliczyć dwoma sposobami:

1^0 Stosujemy podstawienie

$$t = \cos s, \qquad dt = -\sin s ds,$$

wówczas

$$A = -2\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\sqrt{1-\cos^2 s}\sin s\,ds = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 s\,ds,$$

co po wykorzystaniu równości

$$2\sin^2 s = 1 - \cos 2s$$

i prostym rachunku daje

$$A = \frac{\pi}{2}. \tag{45}$$

2^0 Funkcję podcałkową w całce A można przedstawić w postaci

$$\sqrt{1-t^2} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} - \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}},$$

co daje

$$A - \Big[\arcsin\Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}\frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}\,dt. \tag{46}$$

Ponieważ

$$-\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{d}{dt}\sqrt{1-t^2}.$$

możemy po prawej stronie (46) zastosować całkowanie przez części, co doprowadza do równości

$$A = \pi - A,$$

z której ponownie dostajemy (45). Równości (44), (45) dają ostatecznie

$$V = \frac{4}{3}\pi abc.$$

Jeżeli

$$a = b = c = R,$$

to elipsoida jest kulą o promieniu R i otrzymany wynik daje znany wzór na objętość kuli

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Zadania.

1. Niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem określonym nierównościami

$$a \leq x \leq b, \qquad c \leq y \leq d$$

i niech

$$h(x, y) = f(x)g(y).$$

Zakładamy, że $f(x)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$ i że $g(y)$ jest ciągła w przedziale $[c, d]$. Okazać, że

$$\iint_{\mathbb{P}} h(x, y)\, dx\, dy = \left(\int_a^b f(x)\, dx\right)\left(\int_c^d g(y)\, dy\right).$$

2. Przy założeniach zadania 1 udowodnić, że jeśli
   a.) $f(x)$ jest funkcją nieparzystą i przedział $[a, b]$ jest symetryczny względem początku układu

lub

   b.) $g(y)$ jest funkcją nieparzystą i przedział $[c, d]$ jest symetryczny względem początku układu,

to

$$\iint_{\mathbb{P}} h(x, y)\, dx\, dy = 0.$$

3. Niech

$$f(x, y) = x^2 y + y^3 x$$

i niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem

$$0 \leq x \leq 1, \qquad 0 \leq y \leq 2.$$

Sprawdzić, że obie całki iterowane na przedziale $\mathbb{P}$ są równe, następnie obliczyć objętość bryły zawartej między wykresem funkcji f a przedziałem $\mathbb{P}$.

4. Obliczyć objętość bryły ograniczonej wykresem funkcji

$$f(x, y) = (x - 1)(x^2 + y^2)$$

i przedziałem $\mathbb{P}$

$$0 \leq x \leq 2, \qquad 0 \leq y \leq 3.$$

5. Niech $\mathbb{D}$ będzie obszarem domkniętym płaszczyzny $\mathbb{R}^2$ określonym nierównościami

$$a \leq x \leq b, \qquad g(x) \leq y \leq h(x),$$

gdzie funkcje g, h są ciągłe w przedziale $[a, b]$ i spełniają nierówność $g(x) < h(x)$ dla $x \in (a, b)$. Wyrazić przy pomocy całki pole obszaru $\mathbb{D}$ i porównać ze wzorem znanym z początkowego kursu analizy.

6. Niech T oznacza trójkąt ograniczony osiami układu współrzędnych i prostą o równaniu $x + y = 1$. Obliczyć całkę

$$\iint_T (x^2 + 2y^2)\, dx\, dy.$$

7. Zakładając ciągłość funkcji $f(x, y)$ zmienić kolejność całkowania w całce iterowanej

$$\int_{-1}^{1} dx \int_{x^2+1}^{2} f(x, y)\, dy.$$

8. Niech $\mathbb{D}$ oznacza obszar domknięty zawarty między parabolą $y = x^2$ i prostą $y = x + 2$. Obliczyć całkę podwójną

$$\iint_{\mathbb{D}} (x + y)\, dx\, dy.$$

9. Niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem

$$-3 \leq x \leq 2, \qquad 0 \leq y \leq 2,$$

zaś K kołem jednostkowym o środku w początku układu wspólrzędnych i niech $\mathbb{D} = \mathbb{P} \setminus K$. Obliczyć całkę podwójną

$$\iint_{\mathbb{D}} xy\, dx\, dy.$$

10. Obliczyć objętość ostrosłupa ograniczonego płaszczyzną $x + y + z = 1$ i płaszczyznami układu współrzędnych.

11. Obliczyć całkę podwójną

$$\iint_{\mathbb{P}} f(x, y)\, dx\, dy,$$

jeżeli

a) $\mathbb{P}$ jest przedziałem

$$0 \leq x \leq 1, \qquad 0 \leq y \leq 2$$

zaś $f(x,y) = \max(x,y)$.

b) $\mathbb{P}$ jest przedziałem

$$0 \leq x \leq 2, \qquad 0 \leq y \leq 2$$

zaś $f(x,y) = |x-y|$.

12. Narysować obszar $\mathbb{D}$ i obliczyć całkę podwójną

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy,$$

jeżeli

a.) $f(x,y) = 2y$, obszar $\mathbb{D}$ jest zawarty między wykresami funkcji $y = \sin x$ oraz $y = \cos x$ w przedziale $[\frac{\pi}{4}, \pi]$;

b.) $f(x,y) = x^2y^5$, obszar $\mathbb{D}$ jest zawarty między wykresami funkcji $y = x^2$ oraz $y = \sqrt{x}$ w przedziale $[2,4]$;

c.) $f(x,y) = x^2y^2$, obszar $\mathbb{D}$ jest zawarty między wykresami funkcji $x = y^2$ oraz $x = 1 - 2y^2$;

d.) $f(x,y) = x^2y$, obszar $\mathbb{D}$ jest trójkątem o wierzchołkach (1,1), (2,1), (0,0);

e.) $f(x,y) = x^3y^2$, obszar $\mathbb{D}$ jest czworokątem o wierzchołkach (1,1), (1,-1), (0,0), (2,0).

Jakiego rodzaju czworokątem jest obszar $\mathbb{D}$ w punkcie e.)?

Calka krzywoliniowa na płaszczyźnie

1. Całka krzywoliniowa zorientowana.

Przez *krzywą* na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ będziemy rozumieli zbiór K punktów $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ określony równaniami

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad (a \leq t \leq b), \tag{1}$$

gdzie funkcje $x(t)$, $y(t)$ są ciągłe w przedziale $[a, b]$. Zmienną t nazywamy *parametrem* zaś układ równań (1) - *opisem parametrycznym* krzywej K. Krzywe na płaszczyźnie opisane parametrycznie rozważaliśmy poprzednio w rozdziale IV punkt 3. Przypominamy, że opis parametryczny (1) wyznacza kierunek, w jakim punkt $(x(t), y(t))$ porusza się po krzywej K przy rosnącym t. Mówimy, że opis (1) wyznacza *orientację* krzywej K (por. Przykłady 7, 8, 9 rozdz. IV punkt 3). Punkt $A = (x(a), y(a))$ nazywamy *początkiem* krzywej K, punkt $B = (x(b), y(b))$ - *końcem* krzywej K.

Niech $P(x, y)$ będzie funkcją określoną i ciągłą na krzywej K mającej opis parametryczny (1). Wprowadzając podział przedziału $[a, b]$

$$\Pi : \qquad a = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = b$$

i obierając punkty pośrednie

$$\tau_j \in [t_{j-1}, t_j], \qquad (j = 1, 2, \ldots, r)$$

utworzymy sumę przybliżoną

$$S(P, \Pi, \tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} P(x(\tau_j), y(\tau_j))\Delta x_j, \tag{2}$$

gdzie

$$\Delta x_j = x(t_j) - x(t_{j-1}).$$

Przypominamy (por. rozdz. V punkt 1), że *średnicą podziału* Π nazywamy liczbę

$$d(\Pi) = \max_j (t_j - t_{j-1}),$$

zaś ciąg podziałów $\{\Pi_n\}$ spełniający warunek

$$\lim_{n\to\infty} d(\Pi_n) = 0$$

nazywamy *ciągiem normalnym podziałów*.

Jeżeli istnieje liczba A taka, że dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $[a, b]$ i dowolnego układu punktów pośrednich $\tau(\Pi_n)$

$$\lim_{n\to\infty} S(P, \Pi_n, \tau(\Pi_n)) = A,$$

to mówimy, że istnieje *całka krzywoliniowa*

$$\int_K P(x, y)\, dx \tag{3}$$

(czytamy: całka krzywoliniowa po krzywej K funkcji $P(x, y)$ względem x) i przyjmujemy

$$\int_K P(x, y)\, dx = A.$$

Mamy zatem

$$\int_K P(x, y)\, dx = \lim_{n\to\infty} S(P, \Pi_n, \tau(\Pi_n))$$

niezależnie od sposobu, w jaki obraliśmy ciąg normalny podziałów $\{\Pi_n\}$ i punkty pośrednie $\tau(\Pi_n)$. Zupełnie podobnie możemy dla funkcji $Q(x, y)$ określonej i ciągłej na krzywej K wprowadzić sumę przybliżoną

$$\tilde{S}(Q, \Pi, \tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} Q(x(\tau_j), y(\tau_j))\, \Delta y_j, \tag{4}$$

gdzie

$$\Delta y_j = y(t_j) - y(t_{j-1}).$$

Jeżeli istnieje liczba B taka, że dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $[a, b]$ i dowolnego układu punktów pośrednich $\tau(\Pi_n)$

$$\lim_{n\to\infty} \tilde{S}(Q, \Pi_n, \tau(\Pi_n)) = B,$$

to mówimy, że istnieje *całka krzywoliniowa*

$$\int_K Q(x, y)\, dy \tag{5}$$

(czytamy: całka krzywoliniowa po krzywej K funkcji $Q(x, y)$ względem y) i przyjmujemy

$$\int_K Q(x, y)\, dy = B.$$

Funkcje $P(x,y)$ i $Q(x,y)$ możemy uważać za składowe pola wektorowego

$$\vec{v}(x,y) = [P(x,y), Q(x,y)].$$

Jeżeli istnieją obie całki (3), (5), to ich sumę nazywamy *całką krzywoliniową po krzywej K pola wektorowego $\vec{v}$* i oznaczamy symbolem

$$\int_K P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy. \tag{6}$$

Mamy zatem

$$\int_K P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \lim_{n\to\infty}\Big(S(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n)) + \tilde{S}(Q,\Pi_n,\tau(\Pi_n))\Big), \tag{7}$$

gdzie $\{\Pi_n\}$ jest dowolnie obranym ciągiem normalnym podziałów przedziału $[a,b]$, zaś punkty pośrednie $\tau(\Pi_n)$ są dowolnie ustalone.

Załóżmy teraz, że krzywa K ma opis parametryczny (1), w którym funkcje $x(t), y(t)$ są klasy C^1 w przedziale $[a,b]$ (mówimy krótko, że opis parametryczny (1) jest klasy C^1). Okażemy, że wówczas istnieje każda z całek (3), (5), (6).

Zaczniemy od całki (3). Sumę przybliżoną (2) możemy przekształcić stosując twierdzenie o wartości średniej. Mamy bowiem

$$\Delta x_j = \dot{x}(\bar{\tau}_j)\Delta t_j,$$

gdzie

$$\Delta t_j = t_j - t_{j-1}, \qquad \bar{\tau}_j \in (t_{j-1}, t_j)$$

i stąd

$$S(P,\Pi,\tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} P(x(\tau_j), y(\tau_j))\,\dot{x}(\bar{\tau}_j)\Delta t_j. \tag{8}$$

Zauważmy, że w przypadku gdy

$$\tau_j = \bar{\tau}_j, \tag{9}$$

wyrażenie po prawej stronie (8) jest sumą przybliżoną

$$T(P,\Pi,\tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} P(x(\tau_j), y(\tau_j))\dot{x}(\tau_j)\Delta t_j$$

całki

$$\int_a^b P(x(t), y(t))\dot{x}(t)\,dt. \tag{10}$$

Oczywiście równość (9) naogół nie zachodzi, gdyż liczby τ_j były dowolnie obrane, natomiast liczby $\bar{\tau}_j$ są narzucone przez twierdzenie o wartości średniej. Łatwo jednak okazać, że sumy S i T różnią się mało, jeżeli podział Π ma dostatecznie małą średnicę. Istotnie, uwzględniając (8) dostajemy

$$|S(P,\Pi,\tau(\Pi)) - T(P,\Pi,\tau(\Pi))| \leq \sum_{j=1}^{r} |P(x(\tau_j),y(\tau_j))|\,|\dot{x}(\bar{\tau}_j) - \dot{x}(\tau_j)|\,\Delta t_j. \tag{11}$$

Funkcja złożona $P(x(t),y(t))$ jest ciągła w przedziale domkniętym $[a,b]$, jest więc w tym przedziale ograniczona. Istnieje zatem liczba $M > 0$ taka, że

$$|P(x(t),y(t))| \leq M \qquad \text{dla} \quad t \in [a,b], \tag{12}$$

natomiast z jednostajnej ciągłości pochodnej $\dot{x}(t)$ w przedziale $[a,b]$ wynika, że do dowolnie obranej liczby $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by

$$|\dot{x}(\bar{\tau}_j) - \dot{x}(\tau_j)| < \frac{\varepsilon}{M(b-a)} \qquad (j = 1,2,\ldots,r) \tag{13}$$

jeżeli

$$|\bar{\tau}_j - \tau_j| < \delta.$$

Z (11), (12), (13) dostajemy oszacowanie

$$|S(P,\Pi,\tau(\Pi)) - T(P,\Pi,\tau(\pi))| < \varepsilon$$

o ile $d(\Pi) < \delta$. Jeżeli wobec tego $\{\Pi_n\}$ jest dowolnie obranym ciągiem normalnym podziałów, to do dowolnie obranej liczby $\varepsilon > 0$ można dobrać N tak, by dla $n > N$ zachodziła nierówność

$$|S(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n)) - T(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n))| < \varepsilon$$

a to oznacza, że

$$\lim_{n\to\infty} S(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n)) = \lim_{n\to\infty} T(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n))$$

czyli

$$\lim_{n\to\infty} S(P,\Pi_n,\tau(\Pi_n)) = \int_a^b P(x(t),y(t))\dot{x}(t)\,dt.$$

Podobne rozumowanie zastosowane do sumy przybliżonej (4) daje

$$\lim_{n\to\infty} \tilde{S}(Q,\Pi_n,\tau(\Pi_n)) = \int_a^b Q(x(t),y(t))\dot{y}(t)\,dt$$

dla dowolnie obranego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ i dowolnie obranych punktów pośrednich $\tau(\Pi_n)$. Doszliśmy w ten sposób do twierdzenia:

Twierdzenie 1. *Niech K będzie krzywą mającą opis parametryczny* (1) *klasy C^1 i niech*

$$\vec{v}(x,y) = [P(x,y), Q(x,y)]$$

będzie polem wektorowym o składowych określonych i ciągłych na krzywej K. Wówczas całka (6) *istnieje i zachodzi równość*

$$\int_K P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \int_a^b \Big(P(x(t),y(t))\dot{x} + Q(x(t),y(t))\dot{y}\Big)\,dt. \tag{14}$$

Twierdzenie 1 podaje metodę rachunkową pozwalającą sprowadzić obliczanie całki krzywoliniowej do całkowania funkcji jednej zmiennej. Zilustrujemy je przykładami.

Przykład 1. Punkty $(0,0)$, $(1,1)$ łączymy
a.) odcinkiem K_1 prostej $y = x$,
b.) częścią K_2 paraboli $y = x^2$.
Obliczymy całki krzywoliniowe po krzywych K_1, K_2 pola wektorowego

$$\vec{v} = [2xy, x^2].$$

a.) Odcinek K_1 ma przedstawienie parametryczne klasy C^1

$$x = t, \qquad y = t, \qquad (0 \le t \le 1),$$

zatem

$$\dot{x} = \dot{y} = 1$$

i stąd po zastosowaniu (14)

$$\int_{K_1} 2xy\,dx + x^2\,dy = \int_0^1 3t^2\,dt = 1.$$

b.) Krzywa K_2 ma przedstawienie parametryczne klasy C^1

$$x = t, \qquad y = t^2, \qquad (0 \le t \le 1),$$

zatem

$$\dot{x} = 1, \qquad \dot{y} = 2t$$

i wobec (14) dostajemy

$$\int_{K_2} 2xy\,dx + x^2\,dy = \int_0^1 4t^3\,dt = 1.$$

Przykład 2. Niech K_1, K_2 będą krzywymi rozważanymi w Przykładzie 7 i niech

$$\vec{v} = [xy, y - x].$$

Stosując regułę (14) dostajemy

$$\int_{K_1} xy\,dx + (y-x)\,dy = \int_0^1 t^2\,dt = \frac{1}{3}$$

oraz

$$\int_{K_2} xy\,dx + (y-x)\,dy = \int_0^1 (3t^3 - 2t^2)\,dt = \frac{1}{12}.$$

Uwaga. Jeżeli krzywa K jest odcinkiem równoległym do osi y-ów, to funkcja $x(t)$ w opisie parametrycznym (1) jest stała i wobec tego dla dowolnego podziału Π mamy $\Delta x_j = 0$ $(j = 1, \ldots, r)$ a więc również $S(P, \Pi, \tau(\Pi)) = 0$. Wynika stąd, że całka (3) istnieje i jest równa zeru, co można zapisać w postaci równości

$$\int_{x=\text{const}} P(x,y)\,dx = 0.$$

Zamieniając role zmiennych x, y stwierdzamy podobnie, że

$$\int_{y=\text{const}} Q(x,y)\,dy = 0.$$

Obliczając całkę krzywoliniową w oparciu o regułę (14) korzystamy z opisu parametrycznego krzywej K. Powstaje pytanie, jak zmieni się całka, jeżeli do jej obliczenia użyjemy innego opisu parametrycznego , wprowadzając we wzorach (1) nowy parametr s przy pomocy podstawienia $t = t(s)$. Równania (1) przyjmują teraz postać

(1') $$x = x(t(s)), \quad y = y(t(s)).$$

Założymy, że *funkcja $t(s)$ jest ściśle monotoniczna i klasy C^1*.
Dla uproszczenia zapisu zajmiemy się najpierw całką (3). Wprowadzając oznaczenie

$$(t)\int_K, \qquad (s)\int_K$$

dla całki krzywoliniowej obliczanej przy użyciu parametru t względnie parametru s i przyjmując $Q(x,y) = 0$ we wzorze (14) mamy

(15) $$(t)\int_K P(x,y)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt,$$

gdzie

$$f(t) = P(x(t), y(t))\frac{dx}{dt}.$$

Do całki po prawej stronie stosujemy regułę całkowania przez podstawienie

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_A^B f(t(s))\frac{dt}{ds}\,ds,$$

gdzie $a = t(A)$, $b = t(B)$. Wobec tego, po wykorzystaniu reguły różniczkowania funkcji złożonej

$$\frac{dx}{ds} = \frac{dx}{dt}\cdot\frac{dt}{ds}$$

wzór (15) przyjmuje postać

$$(t)\int_K P(x,y)\,dx = \int_A^B P(x(t(s)),y(t(s)))\frac{dx}{ds}\,ds. \tag{16}$$

Jeżeli funkcja $t(s)$ jest ściśle rosnąca, to zachodzi nierówność $A < B$. W opisie parametrycznym (1') mamy wówczas $A \le s \le B$ i wzór (16) można zapisać w postaci

$$(t)\int_K P(x,y)\,dx = (s)\int_K P(x,y)\,dx. \tag{17}$$

Jeżeli natomiast funkcja $t(s)$ jest ściśle malejąca, to mamy $A > B$. Opis parametryczny (1') należy wówczas uzupełnić nierównością $B \le s \le A$ i ze wzoru (16) wynika, że

$$(t)\int_K P(x,y)\,dx = -(s)\int_K P(x,y)\,dx \tag{18}$$

Przeprowadzając podobny rachunek dla całki (5) dostajemy analogiczne równości

$$(t)\int_K Q(x,y)\,dy = (s)\int_K Q(x,y)\,dy, \tag{17'}$$

gdy funkcja $t(s)$ jest ściśle rosnąca oraz

$$(t)\int_K Q(x,y)\,dy = -(s)\int_K Q(x,y)\,dy, \tag{18'}$$

gdy funkcja $t(s)$ jest ściśle malejąca.

Jak wiemy, opis parametryczny wyznacza kierunek, w jakim punkt porusza się po krzywej wraz ze wzrostem parametru, czyli orientację krzywej. Jeżeli funkcja $t(s)$ jest ściśle rosnąca, to oba opisy (1) i (1') wyznaczają tę samą orientację krzywej K. Jeżeli natomiast funkcja $t(s)$ jest ściśle malejąca, to opis (1') wyznacza orientację przeciwną do tej, jaką nadaje krzywej K opis (1); krzywą z orientacją nadaną jej przez opis (1') oznaczamy wówczas przez $-K$. Równości (18) i (18') można przy użyciu tej symboliki zapisać w postaci

$$\int_K P(x,y)\,dx = -\int_{-K} P(x,y)\,dx, \qquad \int_K Q(x,y)\,dy = -\int_{-K} Q(x,y)\,dy,$$

skąd wynika

$$\int_{-K} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = -\int_K P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy. \tag{19}$$

Wynik przeprowadzonych rachunków sformułujemy w postaci twierdzenia

Twierdzenie 2. *Załóżmy, że w opisie parametrycznym* (1) *klasy* C^1 *krzywej* K *wprowadzamy nowy parametr przy pomocy podstawienia* $t = t(s)$, *gdzie funkcja* $t(s)$ *jest ściśle monotoniczna i klasy* C^1. *Wówczas*

(i) *jeżeli* $t(s)$ *jest ściśle rosnąca, to całka* (6) *nie ulega zmianie;*

(ii) *jeżeli* $t(s)$ *jest ściśle malejąca, to orientacja krzywej* K *zmienia się na przeciwną i zachodzi równość* (19)

Przykład 3. Równania parametryczne

$$x = \cos t, \qquad y = \sin t \qquad (0 \le t \le 2\pi)$$

opisują okrąg K o środku w początku układu i promieniu jednostkowym zorientowany dodatnio względem wnętrza (oznacza to, obiegając okrąg zgodnie z orientacją mamy wnętrze koła po lewej stronie). Podstawienie

$$t = 2\pi - s_1 \tag{20}$$

daje opis parametryczny tego okręgu

$$x = \cos(2\pi - s_1), \qquad y = \sin(2\pi - s_1) \qquad (0 \le s_1 \le 2\pi)$$

z orientacją przeciwną, natomiast podstawienie

$$t = 2s_2 \tag{21}$$

prowadzące do opisu parametrycznego

$$x = \cos 2s_2, \qquad y = \sin 2s_2 \qquad (0 \le s_2 \le \pi)$$

zachowuje orientację. Ponieważ rozważane opisy okręgu K są klasy C^1, możemy do każdego z nich zastosować regułę (14). Łatwy rachunek (proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie go) daje

$$(t)\int_K (-y)\,dx + x\,dy = (s_2)\int_K (-y)\,dx + x\,dy = 2\pi,$$

natomiast

$$(s_1)\int_{-K} (-y)\,dx + x\,dy = -2\pi$$

zgodnie z twierdzeniem 2.

Mówimy, że funkcja $f(t)$ jest *kawałkami klasy* C^1 w przedziale $[a, b]$, jeżeli

(i) jest ciągła,

oraz

(ii) istnieje podział przedziału $[a, b]$

$$a = c_0 < c_1 < \cdots < c_p = b$$

taki, że $f(t)$ jest klasy C^1 w każdym przedziale $[c_{j-1}, c_j]$ $(j = 1, \ldots, p)$.

Krzywą, która ma opis parametryczny (1) kawałkami klasy C^1 w przedziale $[a, b]$, będziemy nazywali *krzywą regularną*.

Niewielka modyfikacja przeprowadzonych poprzednio rozumowań pozwala udowodnić następujące odpowiedniki twierdzeń 1 i 2.

Twierdzenie 1'. *Załóżmy, że krzywa K ma opis parametryczny* (1) *kawałkami klasy* C^1 *(jest zatem krzywą regularną) i niech*

$$\vec{v}(x,y) = [P(x,y), Q(x,y)]$$

będzie polem wektorowym o składowych określonych i ciągłych na krzywej K. Wówczas całka (6) *istnieje i zachodzi równość*

$$\int_K P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy = \sum_{j=1}^{p} \int_{c_{j-1}}^{c_j} \Big(P(x(t),y(t))\dot{x}(t) + Q(x(t),y(t))\dot{y}(t) \Big)\,dt \tag{22}$$

Twierdzenie 2'. *Twierdzenie* 2 *pozostaje prawdziwe, jeżeli założymy, że K jest krzywą regularną.*

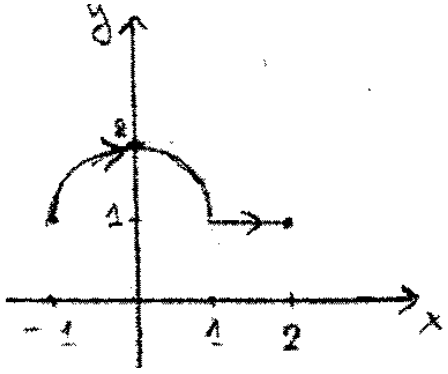
Przykład 4. Niech K będzie krzywą opisaną równaniami parametrycznymi

$$\begin{aligned} &x = -\cos t, && y = 1 - \sin t && \text{dla} \quad 0 \le t \le \pi, \\ &x = \frac{1}{\pi} t, && y = 1 && \text{dla} \quad \pi \le t \le 2\pi. \end{aligned} \tag{23}$$

Funkcje $x(t)$, $y(t)$ określone równaniami (23) są ciągłe w przedziale $[0, 2\pi]$, ponadto różniczkując (23) dostajemy

$$\begin{aligned} &\dot{x} = \sin t, && \dot{y} = -\cos t && \text{dla} \quad 0 \le t \le \pi, \\ &\dot{x} = \frac{1}{\pi}, && \dot{y} = 0 && \text{dla} \quad \pi \le t \le 2\pi. \end{aligned}$$

Funkcje $x(t)$, $y(t)$ są klasy C^1 w każdym z przedziałów $[0, \pi]$, $[\pi, 2\pi]$, zatem opis parametryczny (23) krzywej K jest kawałkami klasy C^1. K jest więc krzywą regularną. Dla $t \in [0, \pi]$ oraz $t \in [\pi, 2\pi]$ równania (23) opisują odpowiednio połowę okręgu i odcinek prostej równoległej do osi x-ów (por. rys. 30). Styczna do krzywej K istnieje w każdym punkcie odpowiadającym wartości parametru $t \in [0, \pi)$ oraz $t \in (\pi, 2\pi]$, natomiast dla $t = \pi$ krzywa nie posiada stycznej.



[rys. 30]

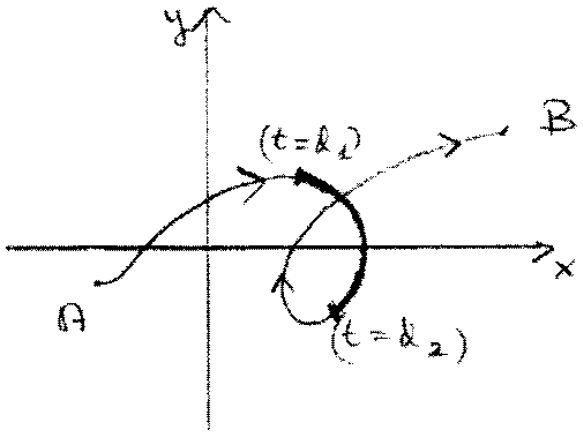
Rozważmy teraz podział przedziału $[a, b]$

$$a = d_0 < d_1 < \cdots < d_s = b$$

i niech K_j oznacza krzywą opisaną równaniami parametrycznymi (1) dla $d_{j-1} \leq t \leq d_j$ $(j = 1, \ldots, s)$. Mamy wówczas

$$K = K_1 \cup K_2 \cup \cdots \cup K_s, \tag{24}$$

przy czym koniec krzywej K_j jest początkiem krzywej K_{j+1} $(j = 1, \ldots, s-1)$ - mówimy, że krzywa K ma *rozkład rozłączny* (24) (por. rys.31, na którym $s = 3$; orientację krzywej K zaznaczono strzałkami, krzywa K_2 jest narysowana grubszą linią).



[rys. 31]

Opierając się na wzorze (22) oraz na twierdzeniu o podziale przedziału całkowania dla całki z funkcji jednej zmiennej otrzymujemy łatwo

Twierdzenie 3 (o podziale krzywej całkowania). *Załóżmy, że regularna krzywa K ma rozkład rozłączny* (24). *Jeżeli pole wektorowe*

$$\vec{v}(x, y) = [P(x, y), Q(x, y)]$$

ma składowe określone i ciągłe na krzywej K, to

$$\int_K P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy = \sum_{j=1}^{s} \int_{K_j} P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy.$$

Aby omówić interpretację fizyczną całki krzywoliniowej przypomnimy pewne wiadomości z mechaniki.

Niech $\vec{v} = [P, Q]$ będzie wektorem siły, której punkt przyłożenia leży na prostej l wyznaczonej przez wektor $\vec{d} = [\alpha, \beta]$ i ulega przesunięciu o ten wektor. Mówimy wówczas, że

siła $\vec{v}$ wykonuje pracę na drodze $\vec{d}$. Jeżeli wektory $\vec{v}, \vec{d}$ są równoległe, to wielkość L tej pracy wyraża się jako

(25') $$L = |\vec{v}|\,|\vec{d}|$$

gdy wektory $\vec{v}, \vec{d}$ mają ten sam zwrot oraz

(25") $$L = -|\vec{v}|\,|\vec{d}|$$

gdy wektory $\vec{v}, \vec{d}$ mają zwrot przeciwny. W ogólnym przypadku określamy pracę wzorem (25') lub (25") z zastąpieniem wektora $\vec{v}$ przez jego rzut prostopadły na prostą l. Prowadzi to do równości

(26) $$L = |\vec{v}|\,|\vec{d}|\cos\theta,$$

gdzie $\theta \in [0, \pi]$ jest kątem między wektorami $\vec{v}, \vec{d}$ (proste sprawdzenie pozostawiamy Czytelnikowi). Wyrażenie po prawej stronie (26) można wyrazić przy pomocy współrzędnych wektorów $\vec{v}, \vec{d}$. Oznaczając bowiem przez ϕ, ψ kąty utworzone przez wektory $\vec{v}, \vec{d}$ z dodatnią półosią x-ów mamy $\theta = \phi - \psi$ lub $\theta = \psi - \phi$ oraz

$$P = |\vec{v}|\cos\phi, \qquad Q = |\vec{v}|\sin\phi,$$
$$\alpha = |\vec{d}|\cos\psi, \qquad \beta = |\vec{d}|\sin\psi$$

i stąd po prostym rachunku

$$|\vec{v}|\,|\vec{d}|\cos\theta = P\alpha + Q\beta.$$

Zatem (por. rozdz. II punkt 5) prawa strona (26) jet iloczynem skalarnym wektora siły i wektora przesunięcia, wzór (26) określający pracę można wobec tego zapisać w postaci

(27) $$L = (\vec{v}, \vec{d}).$$

Zgodnie ze wzorem (7) całka krzywoliniowa (6) jest granicą ciągu sum przybliżonych S_n, które przy ustalonym n można zapisać w postaci

$$S = \sum_{j=1}^{r}\Big(P(x(\tau_j), y(\tau_j))\,\Delta x_j + Q(x(\tau_j), y(\tau_j))\,\Delta y_j\Big)$$

(dla uproszczenia oznaczeń opuszczamy wskaźnik n). Zauważmy, że j-ty składnik sumy S jest iloczynem skalarnym $(\vec{v}_j, \vec{d}_j)$, gdzie

$$\vec{v}_j = [P(x(\tau_j), y(\tau_j)), Q(x(\tau_j), y(\tau_j))], \qquad \vec{d}_j = [\Delta x_j, \Delta y_j],$$

zatem zgodnie z (27) wyraża on pracę wykonaną przez siłę $\vec{v}_j$ na drodze $\vec{d}_j$, zaś suma S jest równa pracy wykonanej przez siły $\vec{v}_j$ na drodze utworzonej z wektorów $\vec{d}_j$, która

jest łamaną o wierzchołkach $(x(t_j), y(t_j))$ $(j = 0, 1, \ldots, r)$. Przechodząc do granicy przy $n \to \infty$ możemy wobec tego uważać, że całka krzywoliniowa (6) wyraża pracę L wykonaną przez siły pola $\vec{v}(x, y) = [P(x, y), Q(x, y)]$ na drodze będącej krzywą K. Mamy więc

$$L = \int_K P(x, y)\, dx + Q(x, y)\, dy. \tag{28}$$

Przykład 5. Rozważając mały obszar powierzchni ziemi (który możemy uważać za część płaszczyzny) obierzmy prostokątny układ współrzędnych tak, by powierzchnia ziemi leżała w płaszczyźnie xz i oś y-ów była skierowana ku górze. Siła ciężkości działająca na punkt matrialny o masie m może być w takim układzie zapisana jako wektor $[0, -mg, 0]$. W mechanice dowodzi się, że ruch punktu materialnego pod działaniem siły ciężkości jest ruchem płaskim. Możemy wobec tego założyć, że odbywa się on w płaszczyźnie xy i jako wektor pola grawitacyjnego przyjąć $\vec{v} = [0, -mg]$. Obliczymy pracę L wykonaną przez siły tego pola, gdy punkt materialny przemieszcza się z punktu $A = (x_A, y_A)$ do punktu $B = (x_B, y_B)$. Oznaczając przez K krzywą, po której porusza się punkt, mamy zgodnie z (28)

$$L = -\int_K mg\, dy.$$

Aby obliczyć całkę po prawej stronie możemy zastosować wzór (14) przy dodatkowym założeniu, że K ma opis parametryczny (1) klasy C^1. Można jednak postąpić prościej wychodząc bezpośrednio z definicji całki (5), co daje

$$L = -mg \int_K dy = mg(y_A - y_B). \tag{29}$$

Z równości (29) widać, że praca L wykonana przez siły pola grawitacyjnego nie zależy od kształtu drogi K a jedynie od punktu początkowego A i punktu końcowego B (zauważmy, że ruch punktu nie musi być pionowym spadaniem, może on również poruszać się po jakiejś powierzchni na tyle gładkiej, by można było nie uwzględniać siły tarcia). Dokładniej - praca L zależy tylko od różnicy poziomów punktów A, B. Jest przy tym dodatnia, gdy $y_A > y_B$ (punkt spada) i ujemna, gdy $y_A < y_B$ (punkt jest podnoszony z niższego poziomu na wyższy - wymaga to wykonania pracy dodatniej i równej co do wartości bezwzględnej pracy L).

Przykład 6. Zgodnie z prawem Coulomba dwa punktowe ładunki elektryczne e, e_1 działają na siebie z siłą $\vec{F}$ skierowaną wzdłuż łączącej je prostej, przy czym wielkość tej siły jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Obierzmy prostokątny układ współrzędnych w taki sposób, aby oba ładunki leżały w płaszczyźnie xy i załóżmy, że ładunek e jest umieszczony w początku układu zaś ładunek e_1 w punkcie $p = (x, y) \neq (0, 0)$. Przy odpowiednim obiorze jednostki, w której mierzymy wielkość ładunku, siła $\vec{F}$ wyraża się wówczas wzorem

$$\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r} \frac{ee_1}{r^2}, \tag{30}$$

gdzie

$$\vec{r} = \overrightarrow{0p} = [x, y], \qquad r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Z (30) widać, że

(i) gdy $ee_1 > 0$ (ładunki są jednakowego znaku), siła $\vec{F}$ ma zwrot zgodny ze zwrotem wektora $\vec{r}$, zatem ładunki odpychają się;

(ii) gdy $ee_1 < 0$ (ładunki są różnych znaków), siła $\vec{F}$ ma zwrot przeciwny do zwrotu wektora $\vec{r}$, zatem ładunki przyciągają się;

(iii) jeżeli e_1 jest dodatnim ładunkiem jednostkowym ($e_1 = 1$), to ładunek e działa na niego siłą

$$\vec{v} = \frac{\vec{r}}{r}\frac{e}{r^2}, \qquad (r \neq 0); \tag{31}$$

mówimy, że ładunek e wytwarza *pole elektryczne* $\vec{v}$ określone wzorem (31) w całej płaszczyźnie za wyjątkiem początku układu.

Obliczymy pracę wykonaną przez siły pola $\vec{v}$, gdy umieszczony w polu dodatni jednostkowy ładunek próbny przemieszcza się z punktu A do punktu B. Mamy

$$\vec{v} = e[\frac{x}{r^3}, \frac{y}{r^3}],$$

zatem zgodnie z (28)

$$L = e\int_{K_{AB}} \frac{x}{r^3}\,dx + \frac{y}{r^3}\,dy,$$

jeżeli przez K_{AB} oznaczymy krzywą o początku w punkcie A i końcu w punkcie B, nie przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Przy założeniu, że krzywa ta ma opis parametryczny (1) klasy C^1 możemy do obliczenia całki krzywoliniowej zastosować twierdzenie 1, co daje

$$L = e\int_a^b \left(\frac{x}{r^3}\dot{x} + \frac{y}{r^3}\dot{y}\right)\,dt.$$

Zauważmy, że stosując regułę różniczkowania funkcji złożonej dostajemy

$$\frac{d}{dt}\frac{1}{r(t)} = \frac{d}{dr}(\frac{1}{r})\frac{dr}{dt} = -\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial r}{\partial y}\dot{y}\right)$$

czyli

$$\frac{d}{dt}\frac{1}{r(t)} = -\frac{1}{r^3}(x\dot{x} + y\dot{y})$$

wobec czego

$$L = -e\int_a^b \frac{d}{dt}\frac{1}{r(t)}\,dt = e\left(\frac{1}{r(a)} - \frac{1}{r(b)}\right).$$

Otrzymany wynik możemy zapisać w postaci

$$L = e\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right),$$

gdzie r_A, r_B oznaczają odległość punktów A, B od początku układu. Jeżeli ładunek e jest dodatni, to praca L jest dodatnia, gdy $r_A < r_B$ (ładunek próbny oddala się od początku układu) zaś ujemna, gdy $r_A > r_B$ (ładunek próbny zbliża się do początku układu - wówczas przemieszczenie go wymaga wykonania pracy dodatniej równej co do wartości bezwzględnej pracy L). W przypadku pola $\vec{v}$ wytworzonego przez ujemny ładunek e mamy sytuację odwrotną - praca L jest dodatnia, gdy $r_A > r_B$ (ładunek próbny zbliża się do początku układu) zaś ujemna, gdy $r_A < r_B$ (ładunek próbny oddala się od początku układu).

2. Zastosowanie całki krzywoliniowej do obliczania pola i twierdzenie Greena.

Załóżmy, $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest obszarem domkniętym ograniczonym krzywą K. Mówimy, że *krzywa K jest zorientowana dodatnio względem obszaru* $\mathbb{D}$, jeżeli poruszając się po krzywej K zgodnie z jej orientacją mamy obszar $\mathbb{D}$ po lewej stronie. Jeżeli K ma orientację przeciwną (tzn. poruszając się po krzywej K zgodnie z jej orientacją mamy obszar $\mathbb{D}$ po prawej stronie) to mówimy że *krzywa K jest zorientowana ujemnie względem obszaru* $\mathbb{D}$.

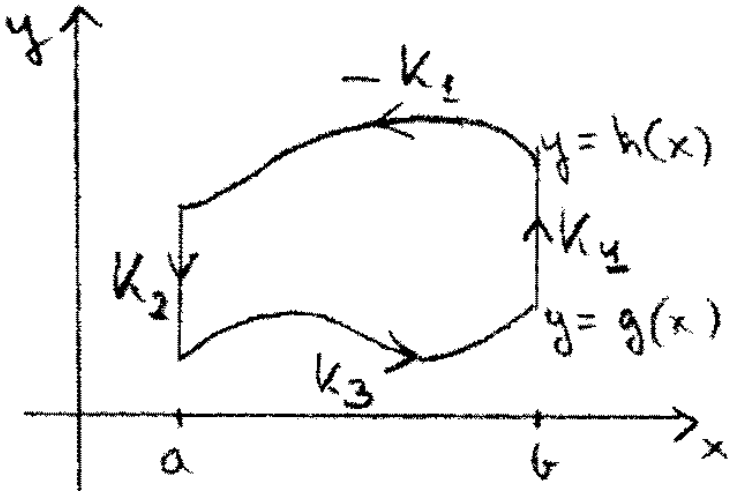
Niech teraz $\mathbb{D}$ będzie obszarem domkniętym normalnym względem osi x-ów, a więc opisanym nierównościami

$$a \leq x \leq b, \qquad g(x) \leq y \leq h(x), \tag{32}$$

przy czym o funkcjach g, h założymy, że są klasy C^1 w przedziale $[a, b]$ oraz że $g(x) < h(x)$ dla $x \in (a, b)$ (por. punkt 4 rozdz. V). Oznaczmy przez K krzywą ograniczającą obszar $\mathbb{D}$, zorientowaną dodatnio względem tego obszaru, wówczas K ma rozkład rozłączny (por. punkt 1)

$$K = (-K_1) \cup K_2 \cup K_3 \cup K_4, \tag{33}$$

jeżeli przez K_1, K_3 oznaczymy odpowiednio wykresy funkcji $h(x), g(x)$ zorientowane w kierunku rosnącej współrzędnej x zaś przez K_2, K_4 odcinki prostych $x = a$, $x = b$ (rys. 32).



[rys. 32]

Krzywe K_1, K_3 są określone równaniami

$$y = h(x), \qquad y = g(x), \qquad (a \le x \le b), \tag{34}$$

z których otrzymujemy ich opis parametryczny klasy C^1

$$K_1: \quad x = t, \qquad y = h(t), \qquad (a \le t \le b) \tag{35}$$

oraz

$$K_2: \quad x = t, \qquad y = g(t), \qquad (a \le t \le b). \tag{36}$$

Z równań (34) łatwo otrzymać opis parametryczny krzywej K w postaci

$$\begin{aligned} &x = -\tau, && y = h(-\tau) && \text{dla} && -b \le \tau \le -a, \\ &x = a, && y = (\tau + a)\, g(a) + (1 - \tau - a)\, h(a) && \text{dla} && -a < \tau < 1 - a, \\ &x = \tau + 2a - 1, && y = g(\tau + 2a - 1) && \text{dla} && 1 - a \le \tau \le A, \\ &x = a, && y = (\tau - A)\, h(b) + (1 - \tau + A)\, g(b) && \text{dla} && A < \tau \le 1 + A, \end{aligned} \tag{37}$$

gdzie $A = 1 + b - 2a$. Jest to opis kawałkami klasy C^1, zatem K jest krzywą regularną (proponujemy Czytelnikowi sprawdzenie, że $-b < 1 + A$ oraz że funkcje $x(\tau)$, $y(\tau)$ są ciągłe w przedziale $[-b, 1 + A]$). Zgodnie z twierdzeniem 3 i rozkładem (33) dla dowolnej funkcji $P(x, y)$ określonej i ciągłej na K mamy

$$\int_K P\,dx = \int_{-K_1} P\,dx + \sum_{j=2}^{4} \int_{K_j} P\,dx.$$

Ponieważ (por. Uwaga w punkcie 1)

$$\int_{K_2} P\,dx = \int_{K_4} P\,dx = 0,$$

ostatnia równość przyjmuje postać

$$\int_K P\,dx = \int_{-K_1} P\,dx + \int_{K_3} P\,dx. \tag{38}$$

Zauważmy, że kolejne wiersze (37) dają opis parametryczny krzywych $-K_1$, $K_2\, K_3$, K_4. Korzystając z tego opisu wprowadzimy nowy parametr t przyjmując w pierwszym wierszu $t = -\tau$ i w trzecim wierszu $t = \tau + 2a - 1$, wówczas (por punkt 1)

$$\int_{-K_1} P\,dx = -\int_{K_1} P\,dx = -\int_a^b P(t, h(t))\,dt \tag{39}$$

oraz

$$\int_{K_3} P\,dx = \int_a^b P(t, g(t))\,dt \tag{40}$$

i stąd wobec (38), (39), (40)

$$\int_K P\,dx = -\int_a^b P(t, h(t))\,dt + \int_a^b P(t, g(t))\,dt. \tag{41}$$

Niech $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ będzie obszarem domkniętym. Mówimy, że funkcja $f(x, y)$ *jest klasy* C^1 *w* $\mathbb{D}$ (zapisujemy: *klasy* $C^1(\mathbb{D})$), jeżeli istnieje zbiór otwarty (por. rozdz. II punkt 2) $\Omega \supset \mathbb{D}$ taki, że f jest klasy C^1 w Ω.

Z przeprowadzonych rachunków wynika

Twierdzenie 4. *Załóżmy, że*

(i) $\mathbb{D}$ *jest obszarem normalnym względem osi x-ów określonym nierównościami* (32), *przy czym funkcje* g, h *są klasy* C^1 *w przedziale* $[a,b]$;

(ii) *funkcja* $P(x,y)$ *jest klasy* C^1 *w obszarze* $\mathbb{D}$;

(iii) *krzywa* K *ograniczająca obszar* $\mathbb{D}$ *jest zorientowna dodatnio względem tego obszaru. Wówczas*

$$-\iint_{\mathbb{D}} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \int_K P\,dx.$$

DOWÓD. Ponieważ pochodna występująca pod całką podwójną jest funkcją ciągłą w $\mathbb{D}$, możemy zastosować twierdzenie 8 rozdz. V, co daje

$$\iint_{\mathbb{D}} \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} \frac{\partial P}{\partial y}\,dy = \int_a^b P(x,h(x))\,dx - \int_a^b P(x,g(x))\,dx$$

i stąd wobec (41) wynika teza. □

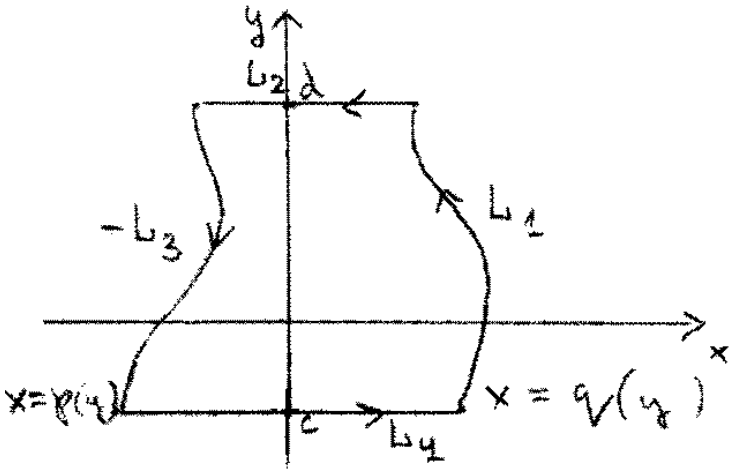
Załóżmy teraz, że $\mathbb{D}$ jest obszarem domkniętym normalnym względem osi y-ów opisanym nierównościami

$$c \le y \le d, \qquad p(y) \le x \le q(y), \tag{42}$$

przy czym o funkcjach p, q zakładamy, że są klasy C^1 w przedziale $[c,d]$ oraz że $p(y) < q(y)$ dla $y \in (c,d)$ i niech $Q(x,y)$ będzie funkcją klasy $C^1(\mathbb{D})$. Oznaczając przez K krzywą ograniczającą obszar $\mathbb{D}$ zorientowaną dodatnio względem tego obszaru mamy teraz (rozkład rozłączny)

$$K = L_1 \cup L_2 \cup (-L_3) \cup L_4,$$

jeżeli przez L_1, L_3 oznaczymy odpowiednio wykresu funkcji $q(y)$, $p(y)$ zorientowane w kierunku rosnącej współrzędnej y, zaś przez L_2, L_4 odcinki prostych $y = c$, $y = d$ (rys. 33).



[rys. 33])

Rozumując podobnie, jak w przypadku obszaru normalnego względem osi x-ów, dostajemy

$$\int_K Q\,dy = \int_{L_1} Q\,dy + \int_{-L_3} Q\,dy, \tag{43}$$

przy czym

$$\int_{L_1} Q\,dy = \int_c^d Q(q(t),t)\,dt \tag{44}$$

oraz

$$\int_{-L_3} Q\,dy = -\int_c^d Q(q(t),t)\,dt \tag{45}$$

(proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie szczegółowych rachunków). Otrzymujemy w ten sposób

Twierdzenie 5. *Załóżmy, że*

(i) $\mathbb{D}$ *jest obszarem normalnym względem osi y-ów określonym nierównościami* (42), *przy czym funkcje* p, q *są klasy* C^1 *w przedziale* $[c,d]$;

(ii) *funkcja* $Q(x,y)$ *jest klasy* C^1 *w* $\mathbb{D}$;

(iii) *krzywa* K *ograniczająca obszar* $\mathbb{D}$ *jest zorientowana dodatnio względem tego obszaru.*

Wówczas

$$\iint_{\mathbb{D}} \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy = \int_K Q\,dy.$$

DOWOD. Na mocy twierdzenia 8 rozdz. V mamy

$$\iint_{\mathbb{D}} \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{p(y)}^{q(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}\,dx = \int_c^d Q(q(y),y)\,dy - \int_c^d Q(p(y),y)\,dy$$

i stąd wobec (43), (44), (45) wynika teza. □

Uwaga. Wszystkie poprzednie rozumowania można przeprowadzić zakładając jedynie, że funkcje g, h, p, q są kawałkami klasy C^1 w przedziale $[a,b]$ względnie $[c,d]$, zatem twierdzenia 4 i 5 pozostają prawdziwe przy tym założeniu.

Opierając się na twierdzeniu 4 i twierdzeniu 5 otrzymujemy

Twierdzenie 6 (Greena). *Niech* $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ *będzie obszarem normalnym względem obu osi układu współrzędnych ograniczonym krzywą* K *regularną i zorientowaną dodatnio względem obszaru* $\mathbb{D}$. *Jeżeli* $P(x,y), Q(x,y)$ *są funkcjami klasy* $C^1(\mathbb{D})$, *to*

$$\iint_{\mathbb{D}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy = \int_K P\,dx + Q\,dy. \tag{46}$$

□

Niech

$$\vec{w}(x,y,z) = [P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)]$$

będzie polem wektorowym w przestrzeni $\mathbb{R}^3$, przy czym o funkcjach P, Q, R zakładamy, że są klasy C^1. *Rotacją pola* $\vec{w}$ nazywamy wektor zapisany w postaci symbolicznego wyznacznika

$$\operatorname{rot}\vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i}, & \vec{j}, & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x}, & \frac{\partial}{\partial y}, & \frac{\partial}{\partial z} \\ P, & Q, & R \end{vmatrix}, \tag{47}$$

gdzie $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ oznaczają wersory osi układu współrzędnych a iloczyn operatora różniczkowania przez funkcję rozumiemy jako odpowiednią pochodną cząstkową. W przypadku pola płaskiego $\vec{v}(x,y) = [P(x,y), Q(x,y)]$ przyjmujemy $R = 0$ we wzorze (47) i wówczas rozwinięcie wyznacznika według pierwszego wiersza daje

$$\operatorname{rot}\vec{v} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}.$$

Rotacja pola $\vec{v}$ jest więc wektorem skierowanym wzdłuż osi z-ów, którego długość w punkcie (x,y) jest, z dokładnością do znaku, równa wyrażeniu podcałkowemu po lewej stronie (46). Przyjmując oznaczenia

$$\vec{r} = [x,y], \qquad d\vec{r} = [dx, dy]$$

możemy wzór Greena (46) zapisać w postaci wektorowej

$$\iint_{\mathbb{D}} (\operatorname{rot}\vec{v})_z \, dx\, dy = \int_K (\vec{v}, d\vec{r}), \tag{46'}$$

gdzie zapis $(\vec{a})_z$ oznacza składową z wektora $\vec{a}$. Zapis ten ułatwia, być może, zapamiętanie wzoru Greena.

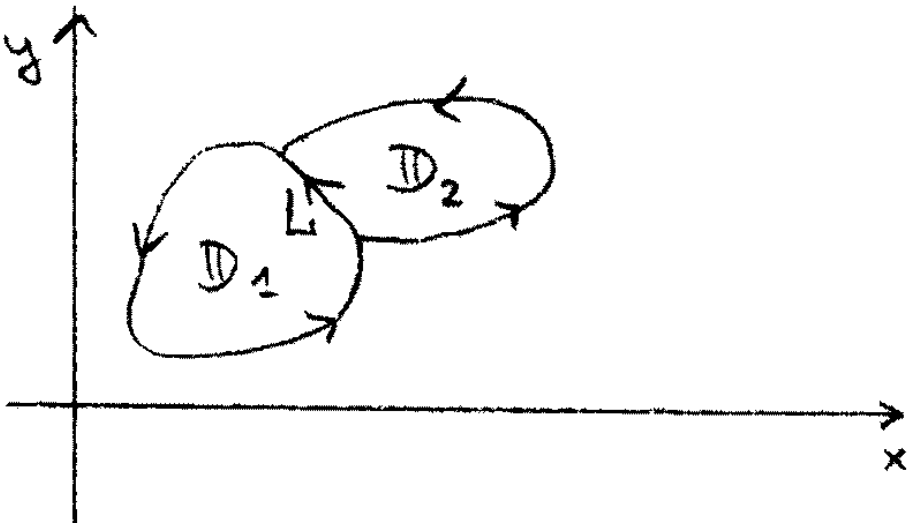
Twierdzenie 6 można uogólnić osłabiając założenia dotyczące obszaru $\mathbb{D}$. Będziemy mówili, że obszar domknięty $\mathbb{D}$ jest *σ-normalny*, jeżeli daje się przedstawić w postaci sumy

$$\mathbb{D} = \cup_{j=1}^{p} \mathbb{D}_j, \tag{48}$$

gdzie obszary domknięte $\mathbb{D}_j$ mają rozłączne wnętrza, przy czym obszar $\mathbb{D}_j$ jest normalny względem obu osi układu współrzędnych i ograniczony regularną krzywą K_j $(j = 1, \ldots, p)$. Opierając się na twierdzeniu 10 rozdz. V i twierdzeniu 6 łatwo otrzymać

Twierdzenie 7 (Greena). *Niech $\mathbb{D}$ będzie obszarem σ-normalnym ograniczonym krzywą K zorientowaną dodatnio względem tego obszaru. Jeżeli P, Q są funkcjami klasy $C^1(\mathbb{D})$, to zachodzi równość* (46).

DOWÓD. Dla uproszczenia przeprowadzimy dowód przyjmując $p = 2$ w rozkładzie (48) (rys. 34).



[rys. 34]

Załóżmy, że krzywa K_j ma dodatnią orientację względem obszaru $\mathbb{D}_j$, $(j = 1, 2)$, wówczas

$$K_1 = (K \cap \mathbb{D}_1) \cup L, \qquad K_2 = (K \cap \mathbb{D}_2) \cup (-L),$$

gdzie krzywa $L = K_1 \cap K_2$ jest zorientowana jak na rys. 34. Każdy z obszarów $\mathbb{D}_1$, $\mathbb{D}_2$ spełnia założenia twierdzenia 6, zatem stosując wzór (46) i korzystając z twierdzenia 3 dostajemy

$$\iint_{\mathbb{D}_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx\, dy = \int_{K \cap \mathbb{D}_1} P\, dx + Q\, dy + \int_L P\, dx + Q\, dy$$

oraz

$$\iint_{\mathbb{D}_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx\, dy = \int_{K \cap \mathbb{D}_2} P\, dx + Q\, dy + \int_{-L} P\, dx + Q\, dy.$$

Po dodaniu stronami obu równości całki po krzywej L i $-L$ znoszą się zgodnie ze wzorem (19) i wobec tego w oparciu o twierdzenie 10 rozdz. V i twierdzenie 3 dostajemy tezę. □

Z twierdzeń 4 i 5 wynikają następujące reguły rachunkowe pozwalające obliczyć pole obszaru:

Reguła 1. *Przy założeniach twierdzenia* 4

$$|\mathbb{D}| = -\int_K y\, dx.$$

Reguła 2. *Przy założeniach twierdzenia* 5

$$|\mathbb{D}| = \int_K x\, dy.$$

Reguła 3. *Jeżeli spełnione są założenia twierdzeń* 4 *i* 5, *to*

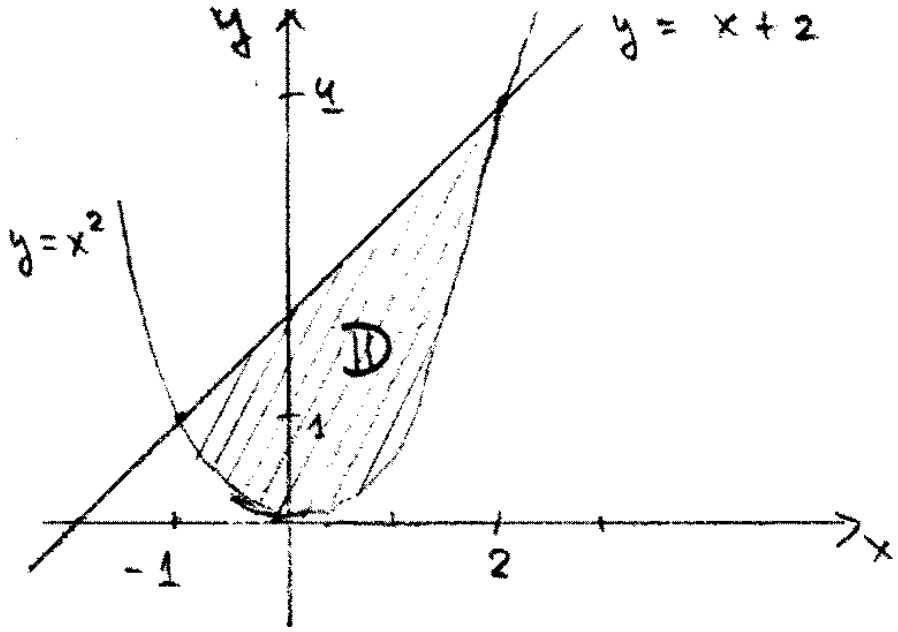
$$|\mathbb{D}| = \frac{1}{2} \int_K x\, dy - y\, dx.$$

DOWÓD. Dla dowodu wystarczy przyjąć $P(x,y) = -y$ oraz $Q(x,y) = x$ i skorzystać z równości

$$|\mathbb{D}| = \iint_{\mathbb{D}} dx\,dy$$

(por. punkt 4 rozdz. V).

Przykład 7. Obliczymy pole obszaru $\mathbb{D}$ ograniczonego prostą $y = x + 2$ i parabolą $y = x^2$ (rys. 35).



[rys. 35]

Prosta i parabola przecinają się w punktach $(-1,1)$ oraz $(2,4)$, obszar $\mathbb{D}$ jest zatem określony nierównościami

$$-1 \le x \le 2, \qquad x^2 \le y \le x + 2.$$

Jest to obszar normalny względem osi x-ów, przy czym funkcje f, g są klasy C^1 w przedziale $[-1,2]$, możemy więc zastosować regułę 1. Ponieważ krzywa K ma rozkład rozłączny

$$K = (-K_1) \cup K_2,$$

mamy zgodnie z twierdzeniem 3

$$\int_K y\,dx = -\int_{K_1} y\,dx + \int_{K_2} y\,dx. \tag{49}$$

Krzywa K_2 ma opis parametryczny

$$x = t, \qquad y = t^2, \qquad (-1 \le t \le 2)$$

zaś opis parametryczny K_1 ma postać

$$x = t, \qquad y = t + 2, \qquad (-1 \leq t \leq 2),$$

wobec tego stosując wzór (14) dostajemy z (49)

$$\int_K y\,dx = -\int_{-1}^{2} (t+2)\,dt + \int_{-1}^{2} t^2\,dt$$

a to po obliczeniu całek i zastosowaniu reguły 1 daje

$$|\mathbb{D}| = \frac{9}{2}.$$

Przykład 8. Obliczymy pole obszaru $\mathbb{D}$ ograniczonego elipsą o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (a > b > 0). \tag{50}$$

Rozwiązując (50) względem y dostajemy

$$y = \pm b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \qquad (-a \leq x \leq a).$$

Obszar $\mathbb{D}$ jest więc określony nierównościami

$$-a \leq x \leq a, \qquad -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \leq y \leq b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \tag{51}$$

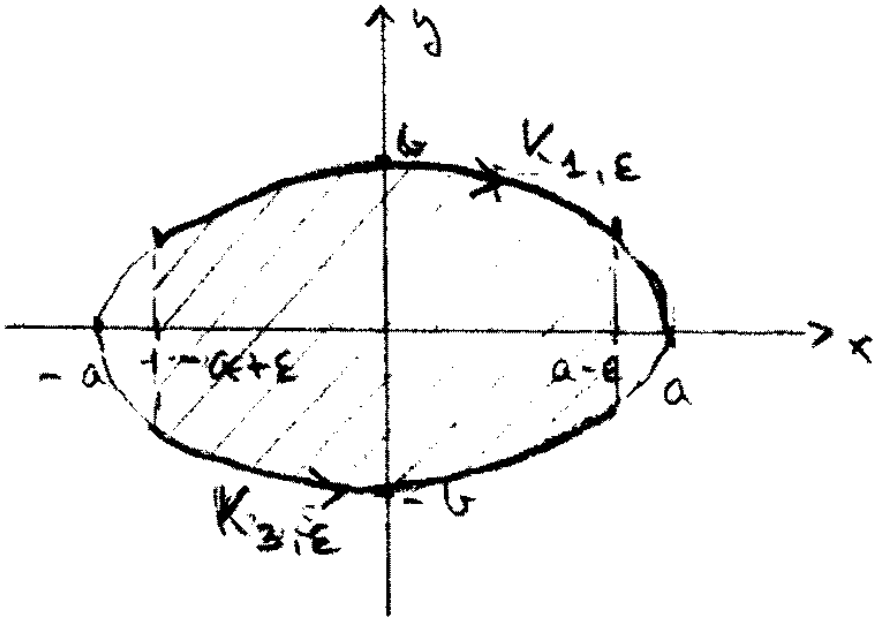
zatem jest to obszar normalny względem osi x-ów. Zauważmy jednak, że funkcje

$$g(x) = -b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}, \qquad h(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$$

nie są klasy C^1 w przedziale $[-a, a]$ (pochodna jest równa $\pm\infty$ na końcach przedziału), nie są więc spełnione założenia twierdzenia 4. Aby zastosować regułę 1 wyrazimy najpierw przy pomocy całki krzywoliniowej pole obszaru $\mathbb{D}_\varepsilon$ określonego przez (51) z tym, że pierwsza nierówność zostaje zastąpiona przez nierówność

$$-a + \varepsilon \leq x \leq a + \varepsilon$$

(por. rys.36, obszar $\mathbb{D}_\varepsilon$ zakreskowany) a następnie przejdziemy do granicy przy $\varepsilon \to 0+$.



[rys. 36]

Oznaczając przez K_ε krzywą ograniczającą obszar $\mathbb{D}_\varepsilon$ przy ustalonym $\varepsilon > 0$ mamy - por. (38)

$$|\mathbb{D}_\varepsilon| = -\int_{K_\varepsilon} y\,dx = -\int_{-K_{1,\varepsilon}} y\,dx - \int_{K_{3,\varepsilon}} y\,dx, \tag{52}$$

przy czym krzywe $K_{j,\varepsilon}$ $(j = 1, 3)$ mają opis parametryczny

$$K_{1,\varepsilon}: \quad x = t, \qquad y = b\sqrt{1 - \frac{t^2}{a^2}} \qquad (-a + \varepsilon \le t \le a - \varepsilon)$$

oraz

$$K_{3,\varepsilon}: \quad x = t, \qquad y = -b\sqrt{1 - \frac{t^2}{a^2}} \qquad (-a + \varepsilon \le t \le a - \varepsilon).$$

Obliczenie całek krzywoliniowych we wzorze (52) będzie prostsze, jeżeli wprowadzimy nowy prametr u przyjmując

$$t = a\cos u. \tag{53}$$

Otrzymujemy w ten sposób nowy opis parametryczny

$$-K_{1,\varepsilon}: \quad x = a\cos u, \qquad y = b\sin u, \qquad (0 < u_\varepsilon \le u \le \pi - u_\varepsilon)$$

oraz

$$K_{3,\varepsilon}: \quad x = a\cos u, \qquad y = b\sin u, \qquad (\pi + u_\varepsilon \le u \le 2\pi - u_\varepsilon),$$

przy czym $u_\varepsilon \to 0$ gdy $\varepsilon \to 0+$ (zauważmy, że funkcja $\cos u$ jest ściśle malejąca w przedziale $[0, \pi]$ i ściśle rosnąca w przedziale $[\pi, 2\pi]$, wobec tego zgodnie z twierdzeniem 2 podstawienie (53) zmienia orientację krzywej $K_{1,\varepsilon}$ na przeciwną i zachowuje orientację krzywej $K_{3,\varepsilon}$). Opierając się na wzorze (14) dostajemy z (52)

$$|\mathbb{D}_\varepsilon| = ab\left(\int_{u_\varepsilon}^{\pi-u_\varepsilon} \sin^2 u\,du + \int_{\pi+u_\varepsilon}^{2\pi-u_\varepsilon} \sin^2 u\,du\right). \tag{54}$$

Podobne postępowanie można przeprowadzić zamieniając role zmiennych x, y. Rozwiązując równanie (50) względem x otrzymujemy

$$x = \pm a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}.$$

Obszar $\mathbb{D}$ można wobec tego określić nierównościami

$$-b \le y \le b, \qquad -a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} \le x \le a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}, \tag{55}$$

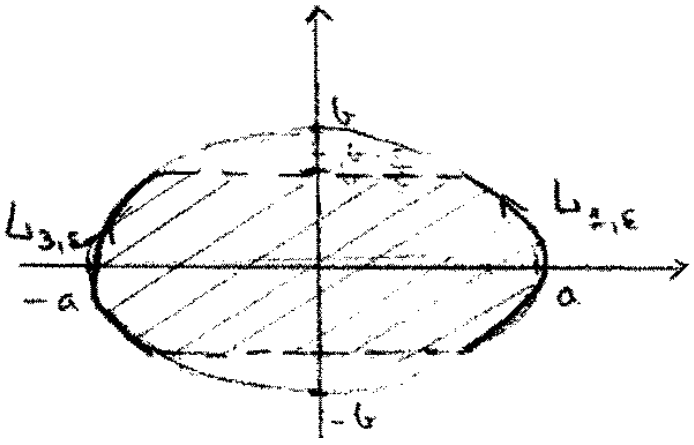
jest to więc obszar normalny względem osi y-ów. Jednak funkcje

$$p(y) = -a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}, \qquad q(y) = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}$$

nie są klasy C^1 w przedziale $[-b, b]$ i nie możemy zastosować reguły 2. Wyrazimy więc najpierw przy pomocy całki krzywoliniowej pole obszaru $\mathbb{D}_\varepsilon^*$ określonego przez (55) z zastąpieniem pierwszej nierówności przez nierówność

$$-b + \varepsilon \le y \le b - \varepsilon$$

i następnie przejdziemy do granicy przy $\varepsilon \to 0+$ (rys. 37, obszar $\mathbb{D}_\varepsilon^*$ zakreskowany).



[rys. 37]

Oznaczając przez K_ε^* krzywą ograniczającą obszar $\mathbb{D}_\varepsilon^*$ mamy przy ustalonym $\varepsilon > 0$ (por. (43))

$$|\mathbb{D}_\varepsilon^*| = \int_{K_\varepsilon^*} x\,dy = \int_{L_{1,\varepsilon}} x\,dy + \int_{-L_{3,\varepsilon}} x\,dy, \tag{56}$$

przy czym krzywe $L_{j,\varepsilon}\,(j = 1, 3)$ mają opis parametryczny

$$L_{1,\varepsilon}: \quad x = a\sqrt{1 - \frac{t^2}{b^2}}, \qquad y = t, \qquad (-b + \varepsilon \le t \le b - \varepsilon)$$

oraz

$$L_{3,\varepsilon}: \quad x = -a\sqrt{1 - \frac{t^2}{b^2}}, \qquad y = t, \qquad (-b + \varepsilon \le t \le b - \varepsilon).$$

Wprowadzając nowy parametr v przy pomocy podstawienia

$$t = b\sin v \tag{57}$$

otrzymujemy nowy opis parametryczny

$$L_{1,\varepsilon}: \quad x = a\cos v, \qquad y = b\sin v, \qquad -\left(\frac{1}{2}\pi + v_\varepsilon \le v \le \frac{1}{2}\pi - v_\varepsilon\right)$$

oraz

$$-L_{3,\varepsilon}: \quad x = a\cos v, \qquad y = b\sin v, \qquad \left(\frac{1}{2}\pi + v_\varepsilon \le v \le \frac{3}{2}\pi - v_\varepsilon\right),$$

przy czym $v_\varepsilon \to 0$ gdy $\varepsilon \to 0+$ (zauważmy, że funkcja $\sin v$ jest ściśle rosnąca w przedziale $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ i ściśle malejąca w przedziale $[\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi]$, wobec tego zgodnie z twierdzeniem 2 podstawienie (57) zachowuje orientację krzywej $L_{1,\varepsilon}$ i zmienia orientację krzywej $L_{3,\varepsilon}$). Korzystając ze wzorów (14) i (56) dostajemy

$$|\mathbb{D}_\varepsilon^*| = ab\left(\int_{-\frac{1}{2}\pi + v_\varepsilon}^{\frac{1}{2}\pi - v_\varepsilon} \cos^2 v\,dv + \int_{\frac{1}{2}\pi + v_\varepsilon}^{\frac{3}{2}\pi - v_\varepsilon} \cos^2 v\,dv\right). \tag{58}$$

Po przejściu do granicy przy $\varepsilon \to 0+$ równości (54), (58) dają

$$2|\mathbb{D}| = ab\left(\int_0^{2\pi} \sin^2 s\,ds + \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \cos^2 s\,ds\right).$$

Wobec okresowości funkcji podcałkowej można w drugiej całce jako przedział całkowania przyjąć $[0, 2\pi]$ i stąd

$$|\mathbb{D}| = \frac{1}{2}ab\int_0^{2\pi} (\sin^2 s + \cos^2 s)\,ds = \pi ab.$$

Gdy $a = b$, elipsa jest okręgiem i ostatnia równość daje znany wzór na pole koła.

3. Niezależność całki krzywoliniowej zorientowanej od drogi całkowania. Całka krzywoliniowa

$$\int_K P\,dx + Q\,dy \tag{59}$$

wyraża pracę wykonaną przez siły pola $\vec{v} = [P, Q]$ na drodze K (por. punkt 1). Rozważając pole grawitacyjne w pobliżu powierzchni ziemi (Przykład 5) oraz pole elektryczne wytworzone przez punktowy ładunek (Przykład 6) zauważyliśmy, że praca w takim polu nie zależy od kształtu krzywej K a jedynie od jej punktu początkowego A i punktu końcowego B. Wobec tego przy ustalonych punktach A, B modyfikacja łączącej je drogi K nie zmienia pracy wykonanej przez siły pola na tej drodze. Mówimy, że pole wektorowe rozważane w przykładach 5, 6 jest *zachowawcze* (używany jest również termin *pole konserwatywne*). Przykładem pola wektorowego, które nie jest zachowawcze, jest pole wektorowe

$$\vec{v} = [xy, y - x]$$

rozważane w Przykładzie 2 - łącząc bowiem punkty $A = (0, 0)$ i $B = (1, 1)$ odcikiem prostej $y = x$ oraz częścią paraboli $y = x^2$ otrzymujemy różne wartości całki krzywoliniowej.

W dalszym ciągu zajmiemy się zbadaniem warunków, przy których całka krzywoliniowa (59) zależy tylko od punktu początkowego A i końcowego B, nie zależy zaś od krzywej K łączącej te punkty - mówimy krótko, że *całka pola wektorowego $\vec{v} = [P, Q]$ nie zależy od drogi całkowania* (oznacza to, że *pole wektorowe $\vec{v}$ jest zachowawcze).* Dla całki (59) używa się wówczas oznaczenia

$$\int_A^B P\,dx + Q\,dy.$$

Będziemy zakładali, że *funkcje P, Q są ciągłe w pewnym obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$* oraz że *$K$ jest krzywą regularną leżącą w Ω* (por. punkt 1).

Mówimy, że krzywa K *jest krzywą zamkniętą* (lub *konturem*), jeżeli $A = B$. Zachodzi łatwe do udowodnienia

Twierdzenie 8. *Niech $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ będzie dowolnym obszarem. Następujące warunki są równoważne:*

(a) *całka pola wektorowego $\vec{v}$ nie zależy od drogi całkowania w obszarze Ω;*

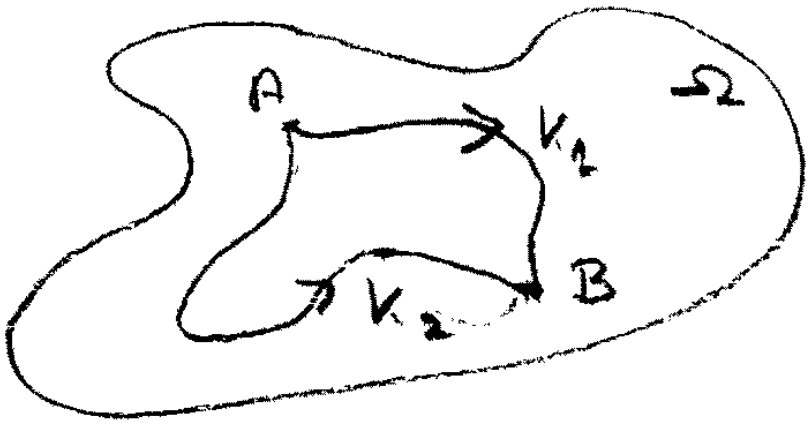
(b) *całka pola wektorowego $\vec{v}$ po dowolnej krzywej zamkniętej leżącej w obszarze Ω jest równa zeru.*

DOWÓD. Niech K będzie dowolną krzywą zamkniętą leżącą w obszarze Ω, wówczas obierając na niej punkty A, B mamy (rys. 38) rozkład rozłączny

$$K = K_1 \cup (-K_2),$$

zatem(por. twierdzenie 3 i równość (19))

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_{K_1} P\,dx + Q\,dy - \int_{K_2} P\,dx + Q\,dy. \tag{60}$$



[rys. 38]

Z warunku (a) wynika, że obie całki po prawej stronie (60) są równe, co daje warunek (b). Aby udowodnić wynikanie przeciwne załóżmy, że punkty A, B na rys. 38 zostały dowolnie ustalone i że zostały połączone krzywymi K_1, K_2 leżącymi w obszarze Ω. Z warunku (b) wynika, że całka po lewej stronie (60) jest równa zeru, zatem obie całki po prawej stronie są równe, co daje (a). □

Mówimy, że *pole wektorowe* $\vec{v} = [P, Q]$ *jest potencjalne w obszarze* $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, jeżeli istnieje funkcja $F(x, y)$ klasy $C^1(\Omega)$ (por. rozdz. II punkt 2) taka, że

$$\frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = P(x,y), \qquad \frac{\partial F(x,y)}{\partial y} = Q(x,y) \tag{61}$$

dla $(x, y) \in \Omega$. Funkcję F nazywamy *potencjałem pola wektorowego* $\vec{v}$.

Twierdzenie 9. *Niech* $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ *będzie dowolnym obszarem. Następujące warunki są równoważne:*

(a) *całka pola wektorowego* $\vec{v}$ *nie zależy od drogi całkowania w obszarze* Ω*;*

(b) *pole* $\vec{v}$ *jest potencjalne w obszarze* Ω*.*

DOWÓD. Udowodnimy najpierw wynikanie (b) $\Longrightarrow$ (a) zakładając dla uproszczenia rachunków, że droga całkowania K ma opis parametryczny (1) klasy C^1. Wobec równości (61) mamy

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_K \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial y}\,dy, \tag{62}$$

co po zastosowaniu wzoru (14) daje

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b \Big(F_x(x(t), y(t))\,\dot{x} + F_y(x(t), y(t))\,\dot{y}\Big)\,dt$$

czyli po zastosowaniu reguły różniczkowania funkcji złożonej

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b \frac{d}{dt}F(x(t), y(t))\,dt.$$

Z ostatniej równości wynika, że

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = F(x(b), y(b)) - F(x(a), y(a))$$

czyli

$$\int_k P\,dx + Q\,dy = F(B) - F(A). \tag{63}$$

Proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie podobnego rachunku w oparciu o wzór (22) przy założeniu, że K jest dowolną krzywą regularną.

Dowód wynikania (a) $\Longrightarrow$ (b) polega na skonstruowaniu potencjału pola $\vec{v}$. Ustalając punkt $(\alpha, \beta) \in \Omega$ przyjmiemy

$$F(u, v) = \int_{(\alpha,\beta)}^{(u,v)} P\,dx + Q\,dy. \tag{64}$$

Z założenia (a) wynika, że funkcja F jest dobrze określona w obszarze Ω. Okażemy, że jest ona potencjałem pola $\vec{v} = [P, Q]$. Dla ustalonego $(u_0, v_0) \in \Omega$ i dostatecznie małych przyrostów h, k mamy

$$F(u_o + h, v_o + k) = F(u_o, v_o) + \int_{(u_o,v_o)}^{(u_o+h,v_o+k)} P\,dx + Q\,dy, \tag{65}$$

przy czym jako drogę całkowania w drugim wyrazie po prawej stronie można przyjąć odcinek, którego opis parametryczny ma postać

$$x = u_o + th, \qquad y = v_o + tk, \qquad (0 \le t \le 1).$$

Stosując regułę (14) możemy równość (65) zapisać w postaci

$$F(u_o + h, v_o + k) - F(u_o, v_o) = \int_0^1 \Big(hP(u_o + th, v_o + tk) + kQ(u_o + th, v_o + tk)\Big)\,dt, \tag{66}$$

skąd dla $k = 0, h \neq 0$ wynika

$$\frac{1}{h}\Big(F(u_o + h, v_o) - F(u_o, v_o)\Big) = \int_0^1 P(u_o + th, v_o)\,dt. \tag{67}$$

Oznaczając przez $L(h)$ lewą stronę (67) mamy zatem

$$|L(h) - P(u_o, v_o)| = \int_0^1 \Big(P(u_o + th, v_o) - P(u_o, v_o)\Big)\, dt. \tag{68}$$

Ponieważ z ciągłości funkcji P w punkcie (u_o, v_o) wynika, że do dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by dla $|h| < \delta$, $0 \le t \le 1$ zachodziła nierówność

$$|P(u_o + th, v_o) - P(u_o, v_o)| < \varepsilon,$$

dostajemy z (68)

$$|L(h) - P(u_o, v_o)| < \varepsilon$$

dla $|h| < \delta$. Wobec tego

$$\lim_{h \to 0} L(h) = P(u_o, v_o)$$

a to oznacza, że pochodna $F_x(u_o, v_o)$ istnieje i zachodzi równość

$$F_x(u_o, v_o) = P(u_o, v_o).$$

Przyjmując $h = 0$, $k \neq 0$ w (66) dowodzimy w podobny sposób, że istnieje pochodna $F_y(u_o, v_o)$ i że zachodzi równość

$$F_y(u_o, v_o) = Q(u_o, v_o).$$

Ponieważ punkt (u_o, v_o) był dowolnie ustalony, mamy

$$\frac{\partial F}{\partial x} = P, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = Q \tag{69}$$

w całym obszarze Ω, przy czym pochodne cząstkowe w (69) są ciągłe i wobec tego funkcja $F(u, v)$ jest klasy $C^1(\Omega)$. Zatem funkcja F jest szukanym potencjałem pola $\vec{v}$. □

Twierdzenia 8, 9 można krótko sformułować jako

Twierdzenie 10. *W dowolnym obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ następujące warunki są równoważne:*
(i) *całka pola wektorowego $\vec{v}$ nie zależy od drogi całkowania;*
(ii) *całka pola wektorowego $\vec{v}$ po dowolnej krzywej zamkniętej jest równa zeru;*
(iii) *pole $\vec{v}$ jest polem potencjalnym.*

Wzór (63) można uważać za analogiczny do znanej własności całki funkcji jednej zmiennej: *dla dowolnej funkcji $g(t)$ ciągłej w przedziale $[a, b]$ mamy*

$$\int_a^b g(t)\, dt = G(b) - G(a),$$

gdzie G jest dowolną pierwotną funkcji g, co oznacza, że spełniona jest równość

$$G'(t) = g(t).$$

Potencjał pola wektorowego stanowi więc odpowiednik funkcji pierwotnej i, podobnie jak ona, jest określony z dokładnością do stałej - wraz z funkcją $F(x,y)$ również funkcja

$$F_1(x,y) = F(x,y) + C \tag{70}$$

spełnia związki (61) a więc jest potencjałem tego samego pola $\vec{v}$. Obranie stałej C w (70) odpowiada ustaleniu punktu początkowego (α,β) w całce (64).

Przykład 9. W Przykładzie 6 było rozważane pole elektryczne wytworzone przez ładunek elektryczny e umieszczony w początku układu współrzędnych, określone wzorem

$$\vec{v} = \frac{\vec{r}}{r}\,\frac{e}{r^2}, \qquad (r = \sqrt{x^2+y^2} \neq 0).$$

Pole to jest potencjalne w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, jako potencjał można przyjąć funkcję

$$F(x,y) = -\frac{e}{r}$$

(proste sprawdzenie warunków (61) pozostawiamy Czytelnikowi). Jak okazaliśmy, całka pola $\vec{v}$ po krzywej $K_{A,B}$ łączącej punkty A, B jest równa

$$e\left(\frac{1}{r(A)} - \frac{1}{r(B)}\right),$$

zgodnie z ogólnym wzorem (63).

Wróćmy teraz do twierdzenia Greena (punkt 2) zakładając, że obszar $\mathbb{D}$ jest kołem jednostkowym ograniczonym okręgiem K. Wprowadzając opis parametryczny okręgu K możemy prawą stronę (46) zapisać w postaci

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_0^{2\pi} (P\dot{x} + Q\dot{y})\,dt$$

czyli

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_0^{2\pi} (\vec{v})_s(t)\,dt,$$

gdzie $(\vec{v})_s$ oznacza składową pola wektorowego $\vec{v} = [P,Q]$ styczną do K. Jeżeli wobec tego przyjmiemy, że $\vec{v}$ jest polem prędkości cieczy płynącej w pewnym obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ zawierającym koło $\mathbb{D}$, to całkę krzywoliniową po prawej stronie (46) można uważać za miarę zawirowania cieczy. Jeżeli funkcje P, Q są klasy $C^1(\Omega)$, to zgodnie z twierdzeniem Greena zawirowanie to jest określone przez wyrażenie pod całką podwójną po lewej stronie (46) równe, z dokładnością do znaku, długości wektora rot $\vec{v}$ (stąd pochodzi polska nazwa rotacji - *wirowość pola*). Jeżeli w obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ zachodzi równość

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0, \tag{71}$$

to z (46) wynika, że dla dowolnego okręgu K ograniczającego koło jednostkowe $\mathbb{D} \subset \Omega$ mamy

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = 0,$$

zatem płynąca ciecz nie tworzy wirów. W związku z tym mówimy, że pole wektorowe $\vec{v} = [P,Q]$ jest *bezwirowe w obszarze* Ω jeżeli jest klasy $C^1(\Omega)$ i spełnia w obszarze Ω warunek (71). Prosty rachunek pozwala udowodnić

Twierdzenie 11. *Załóżmy, że pole wektorowe $\vec{v} = [P, Q]$ jest klasy $C^1(\Omega)$, gdzie $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ jest dowolnie ustalonym obszarem. Jeżeli pole $\vec{v}$ jest potencjalne w obszarze Ω, to jest ono bezwirowe w tym obszarze.*

DOWÓD. Z założenia istnieje funkcja $F(x, y)$ klasy $C^1(\Omega)$ taka, że

$$\frac{\partial F}{\partial x} = P, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = Q$$

w obszarze Ω. Wówczas

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right), \qquad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)$$

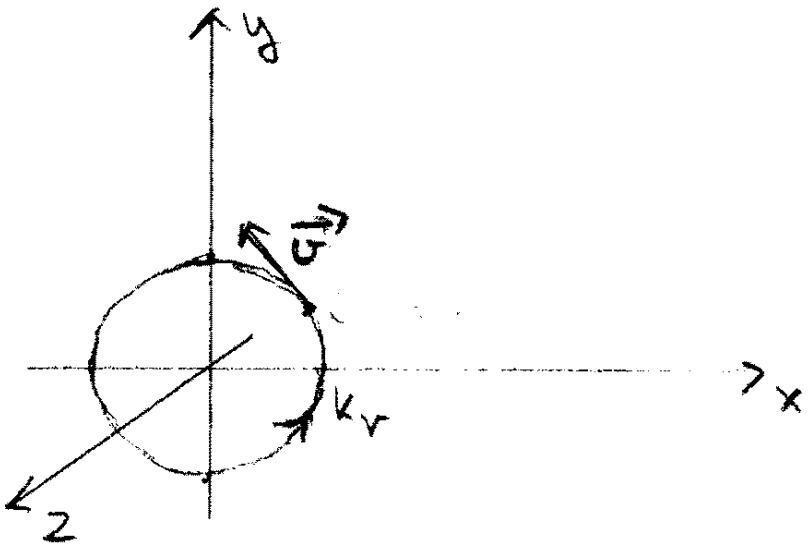
i równość (71) wynika z twierdzenia o pochodnych mieszanych (rozdz. II twierdzenie 5). □

Przykład 10. Przewodnik prostoliniowy, w którym płynie prąd elektryczny, wytwarza pole magnetyczne $\vec{v}$ w płaszczyźnie prostopadłej do przewodnika (wektor $\vec{v}$ określamy jako siłę działającą na dodatni biegun igły magnetycznej). Jeżeli obierzemy prostokątny układ współrzędnych w przestrzeni tak, by przewodnik leżał na osi z-ów, przy czym zwrot tej osi wyznacza kierunek prądu, to pole $\vec{v}$ jest określone w płaszczyźnie xy, i przy tym

(i) natężenie $|\vec{v}(x, y)|$ pola w punkcie (x, y) jest odwrotnie proporcjonalne do odległości $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ od przewodnika,

(ii) wektor $\vec{v}(x, y)$ jest styczny do okręgu K_r o środku w początku układu i promieniu r,

(iii) patrząc w kierunku osi z-ów widzimy obieg okręgu K_r wyznaczony przez zwrot wektora $\vec{v}(x, y)$ jako zgodny z zegarem (rys. 39).



[rys. 39]

Z warunków (i), (ii), (iii) wynika, że przy odpowiednim obiorze jednostek pole $\vec{v}$ jest określone wzorem

$$\vec{v}(x,y) = \frac{1}{r}\Big[\frac{-y}{r}, \frac{x}{r}\Big], \qquad (r \neq 0)$$

czyli

$$\vec{v}(x,y) = \frac{1}{r^2}[-y, x], \qquad (r \neq 0). \tag{72}$$

Łatwy rachunek pozwala sprawdzić, że pole $\vec{v}$ określone wzorem (72) jest bezwirowe w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, mamy bowiem

$$P(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}, \qquad Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$$

i stąd przez różniczkowanie dostajemy (71). Okażemy, że pole to nie jest potencjalne. Istotnie, niech K_a będzie okręgiem o środku w początku układu i promieniu a. Opis parametryczny okręgu K_a zorientowanego zgodnie ze zwrotem wektora $\vec{v}$ ma postać

$$x = a\cos t, \qquad y = a\sin t, \qquad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

zatem stosując wzór (14) dostajemy

$$\int_{K_a} P\,dx + Q\,dy = \frac{1}{a^2}\int_0^{2\pi} \Big((-a\sin t)\dot{x} + (a\cos t)\dot{y}\Big)\,dt$$

czyli

$$\int_{K_a} P\,dx + Q\,dy = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\,dt = 2\pi. \tag{73}$$

Ponieważ dla dowolnego $a > 0$

$$\int_{K_a} P\,dx + Q\,dy \neq 0,$$

z twierdzenia 10 wynika, że pole $\vec{v}$ nie może być potencjalne w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus (0,0)$.

Z podanego przykładu widać, że twierdzenie odwrotne do twierdzenia 11 nie jest prawdziwe bez dodatkowych założeń dotyczących obszaru. Udowodnimy je w przypadku, gdy rozważany obszar jest przedziałem otwartym.

Twierdzenie 12. *Niech $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ będzie przedziałem otwartym określonym nierównościami*

$$a < x < b, \qquad c < y < d, \qquad (a, c \geq -\infty;\ b, d \leq \infty).$$

Jeżeli pole wektorowe $\vec{v} = [P, Q]$ *klasy* $C^1(\Omega)$ *jest bezwirowe w obszarze* Ω *to jest ono potencjalne w tym obszarze.*

DOWÓD. Dowód polega na skonstruowaniu rozwiązania układu równań (61). Załóżmy, że funkcja $F(x, y)$ klasy $C^1(\Omega)$ jest rozwiązaniem tego układu i ustalmy $x_o \in (a, b)$, wówczas całkując pierwsze z równań (61) przy dowolnie ustalonym $y \in (c, d)$ dostajemy dla $x \in (a, b)$

$$F(x, y) = \int_{x_o}^{x} P(t, y)\, dt + g(y), \tag{74}$$

gdzie funkcja $g(y)$ jest stałą całkowania. Całka po prawej stronie (74) jest całką względem zmiennej t zależną od parametru y. W początkowym wykładzie analizy dowodzi się, że przy założeniach uczynionych o funkcji P całka ta ma pochodną względem y, którą obliczamy różniczkując pod znakiem całki. Z równości (74) wynika wobec tego, że również funkcja $g(y)$ ma pochodną. Różniczkując obustronnie (74) mamy zatem

$$\frac{\partial}{\partial y} F(x, y) = \int_{x_o}^{x} \frac{\partial}{\partial y} P(t, y)\, dt + g'(y)$$

skąd w oparciu o (71) wynika

$$\frac{\partial}{\partial y} F(x, y) = \int_{x_o}^{x} \frac{\partial}{\partial t} Q(t, y)\, dt + g'(y)$$

czyli

$$\frac{\partial}{\partial y} F(x, y) = Q(x, y) - Q(x_o, y) + g'(y).$$

Wykorzystując drugie z równań (61) dostajemy stąd po redukcji

$$g'(y) = Q(x_o, y),$$

co po scałkowaniu względem y daje przy utalonym $y_o \in (c, d)$

$$g(y) = \int_{y_o}^{y} Q(x_o, s)\, ds. \tag{75}$$

Z równości (74), (75) wynika, że jeżeli istnieje rozwiązanie układu (61), to przy ustalonych x_o, y_o ma ono postać

$$F(x, y) = \int_{x_o}^{x} P(t, y)\, dt + \int_{y_o}^{y} Q(x_o, s)\, ds. \tag{76}$$

Dla zakończenia dowodu należy sprawdzić, że funkcja $F(x, y)$ określona wzorem (76) rzeczywiście jest rozwiązaniem klasy C^1 układu (61) czyli szukanym potencjałem pola $\vec{v}$. Różniczkując (76) i wykorzystując założenia dotyczące funkcji P, Q dostajemy

$$\frac{\partial}{\partial x} F(x, y) = P(x, y) \tag{77}$$

oraz

$$\frac{\partial}{\partial y}F(x,y) = \int_{x_O}^{x} \frac{\partial}{\partial y}P(t,y)\,dt + Q(x_o,y),$$

skąd po wykorzystaniu (71)

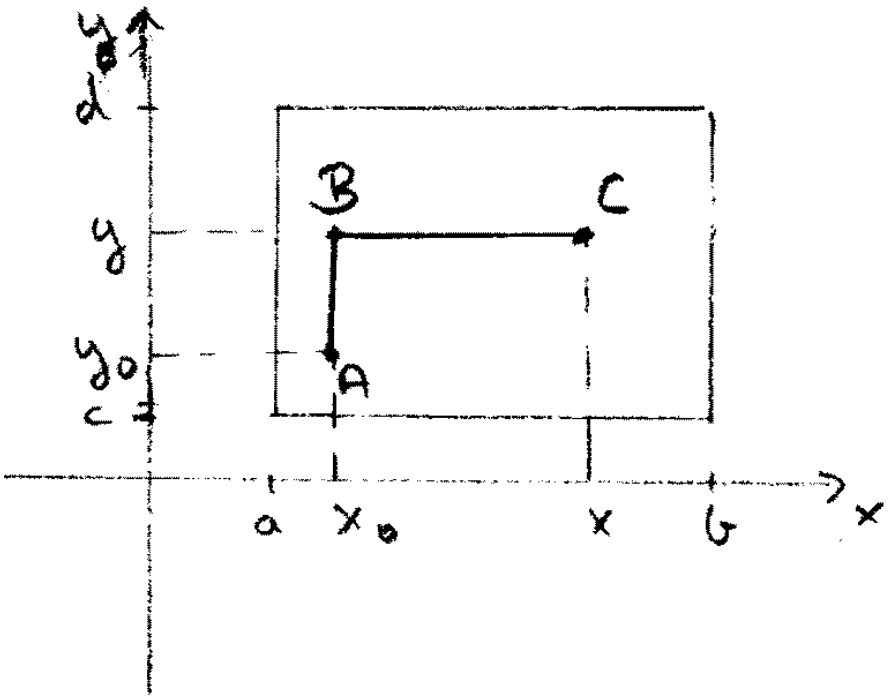
$$\frac{\partial}{\partial y}F(x,y) = \int_{x_o}^{x} \frac{\partial}{\partial t}Q(t,y)\,dt + Q(x_o,y)$$

czyli

$$\frac{\partial}{\partial y}F(x,y) = Q(x,y). \tag{78.}$$

Równości (77), (78) kończą dowód. □

Zauważmy, że przy ustalonych (x_o, y_o) oraz (x, y) całkowanie we wzorze (76) odbywa się po łamanej ABC (rys. 40). W dowodzie korzystamy z faktu, że łamana ta zawarta jest w prostokącie otwartym Ω, wktórym spełnione są założenia dotyczące funkcji P, Q. Obranie punktu (x_o, y_o) jest równoznaczne z ustaleniem stałej C w równości (70).



[rys. 40]

Przykład 11. Niech

$$\vec{v} = [2xy, x^2],$$

mamy zatem

$$P(x,y) = 2xy, \qquad Q(x,y) = x^2,$$

skąd po zróżniczkowaniu dostajemy

$$\frac{\partial}{\partial x}Q(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}P(x,y)$$

dla dowolnych $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Pole $\vec{v}$ jest więc bezwirowe w całej płaszczyźnie, co wobec twierdzenia 11 jest warunkiem koniecznym istnienia potencjału. W celu znalezienia potencjału pola $\vec{v}$ należy rozwiązać układ równań

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2xy, \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = x^2. \tag{79}$$

Całkując pierwsze równanie względem x dostajemy przy ustalonym y

$$F(x,y) = x^2y + g(y), \tag{80}$$

skąd po zróżniczkowaniu i wykorzystaniu drugiego równania wynika

$$x^2 + g'(y) = x^2$$

czyli

$$g'(y) = 0.$$

Wobec tego $g(y)$ jest funkcją stałą i w oparciu o (80) dostajemy rozwiązanie układu (79) czyli potencjał pola w postaci

$$F(x,y) = x^2y + C.$$

Przykład 12. Jak pokazaliśmy w Przykładzie 10, pole wektorowe $\vec{v}$ określone wzorem (72) jest bezwirowe w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ ale nie jest polem potencjalnym w tym obszarze. Łatwo natomiast sprawdzić przez różniczkowanie, że funkcja

$$F(x,y) = \text{arc tg}\frac{y}{x} \qquad (x \neq 0)$$

jest potencjałem pola $\vec{v}$ w każdej z półpłaszczyzn otwartych

$$\Omega_1: \quad x > 0, \qquad \Omega_2: \quad x < 0.$$

Zatem, zgodnie z twierdzeniem 12, pole $\vec{v}$ jest potencjalne w każdym z obszarów Ω_1, Ω_2.

Rozważmy dwa regularne kontury K_1, K_2 mające opis parametryczny

$$x = x_j(t), \qquad y = y_j(t) \qquad (j = 1,2; \quad a \leq t \leq b).$$

Mówimy, że kontury K_1, K_2 są *homotopijne w obszarze* $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, jeżeli istnieje odwzorowanie ciągłe

$$H: \quad (t,s) \longrightarrow (X,Y) \in \Omega \qquad (a \leq t \leq b; \quad 0 \leq s \leq 1)$$

spełniające warunki

(i) $X(t,0) = x_1(t), \quad Y(t,0) = y_1(t) \qquad (a \leq t \leq b)$,

(ii) $X(t,1) = x_2(t), \quad Y(t,1) = y_2(t) \qquad (a \leq t \leq b)$,

(iii) dla dowolnie ustalonego $s \in (0,1)$ krzywa o opisie parametrycznym

$$x = X(t,s), \qquad y = Y(t,s) \qquad (a \leq t \leq b)$$

jest konturem regularnym leżącym w Ω.

Z podanych warunków widać, że odwzorowanie H określa deformację ciągłą przeprowadzającą kontur K_1 w kontur K_2 bez wychodzenia z obszaru Ω.

Na zakończenie rozważań dotyczących całki krzywoliniowej zorientowanej podamy bez dowodu twierdzenie dotyczące pól bezwirowych.

Twierdzenie 13. *Zakładamy, że*

(a) pole wektorowe $\vec{v} = [P, Q]$ *jest bezwirowe w obszarze* $\Omega \subset \mathbb{R}^2$,

(b) regularne kontury K_1, K_2 *są homotopijne w obszarze* Ω.

Wówczas

$$\int_{K_1} P\,dx + Q\,dy = \int_{K_2} P\,dx + Q\,dy.$$

Przykład 13. Niech K_a będzie okręgiem o środku w początku układu i promieniu a, zorientowanym dodatnio względem ograniczonego przezeń koła. Dla $a_1 > a_2 > 0$ przyjmijmy

$$H: \quad X = \Big(sa_2 + (1-s)a_1\Big)\cos t, \qquad Y = \Big(sa_2 + (1-s)a_1\Big)\sin t,$$
$$(0 \le t \le 2\pi, \quad 0 \le s \le 1).$$

Odwzorowanie H jest ciągłe i spełnia w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ warunki (i), (ii), (iii), zatem okręgi K_{a_1} i K_{a_2} są homotopijne w tym obszarze, natomiast pole wektorowe $\vec{v} = [P, Q]$ określone wzorem (72) jest bezwirowe w obszarze Ω. Jak okazaliśmy w Przykładzie 10, zachodzi równość

$$\int_{K_{a_1}} P\,dx + Q\,dy = \int_{K_{a_2}} P\,dx + Q\,dy = 2\pi$$

zgodnie z twierdzeniem 13.

4. Długość krzywej.

Niech K będzie krzywą w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Mówimy, że K jest *krzywą gładką*, jeżeli ma opis parametryczny (1) taki, że funkcje $x(t)$, $y(t)$ są klasy C^1 w przedziale $[a, b]$ i spełniają warunek

$$\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t) > 0 \quad \text{dla} \quad a \le t \le b \tag{81}$$

(przez pochodne na końcach przedziału rozumiemy pochodne jednostronne). Nierówność (81) oznacza, że dla dowolnie ustalonego $t \in [a, b]$ przynajmniej jedna z pochodnych $\dot{x}(t)$, $\dot{y}(t)$ jest różna od zera. Wynika stąd, że dla każdego $t \in [a, b]$ istnieje niezerowy wektor $[\dot{x}(t), \dot{y}(t)]$ styczny do krzywej w punkcie $(x(t), y(t))$.

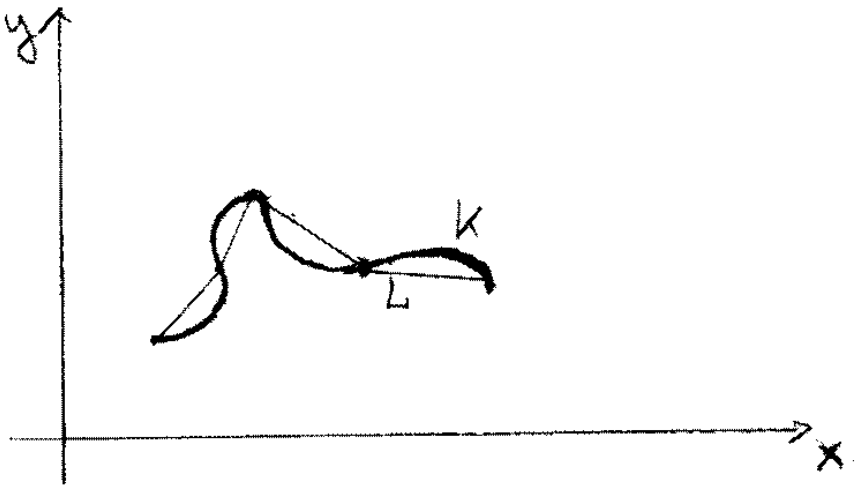
W dalszym ciągu będziemy zakładali, że K jest krzywą gładką. Wprowadzając podział

$$\Pi : a = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = b$$

przedziału $[a, b]$ przyjmijmy oznaczenia

$$x_j = x(t_j), \qquad y_j = y(t_j) \qquad (j = 0, 1, \ldots, r)$$

i niech $\Lambda(\Pi)$ oznacza łamaną o wierzchołkach (x_j, y_j) (por. rys. 41, gdzie r=5; krzywa K narysowana grubszą linią).



[rys. 41]

Można się spodziewać, że im mniejsza jest średnica podziału Π, tym lepiej długość $L(\Pi)$ łamanej $\Lambda(\Pi)$ przybliża długość krzywej K. Ze znanego wzoru na odległość punktów płaszczyzny wynika, że

$$L(\Pi) = \sum_{j=1}^{r} \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}.$$

Stosując twierdzenie Lagrange'a o wartości średniej do funkcji $x(t)$, $y(t)$ otrzymujemy stąd

$$L(\Pi) = \sum_{j=1}^{r} \sqrt{\dot{x}^2(\tau_j) + \dot{y}^2(\bar{\tau}_j)}\,\Delta t_j, \tag{82}$$

gdzie

$$\Delta t_j = t_j - t_{j-1} \quad \text{oraz} \quad \tau_j, \bar{\tau}_j \in (t_{j-1}, t_j).$$

Jeżeli $\tau_j = \bar{\tau}_j$, to wyrażenie po prawej stronie (82) przyjmuje postać sumy

$$S(f, \Pi, \tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} \sqrt{\dot{x}^2(\tau_j) + \dot{y}^2(\tau_j)}\,\Delta t_j, \tag{83}$$

która jest sumą przybliżoną całki z funkcji jednej zmiennej

$$f(t) = \sqrt{\dot{x}^2(t) + \dot{y}^2(t)}.$$

Liczby τ_j, $\bar{\tau}_j$ są na ogół różne, gdyż są narzucone przez twierdzenie Lagrange'a stosowane w przedziale $[t_{j-1}, t_j]$ do dwóch różnych funkcji $x(t)$, $y(t)$. Okażemy jednak, że jeżeli średnica podziału Π jest dostatecznie mała, to suma (83) mało różni się od długości łamanej wyrażonej wzorem (82). Dokładniej - zachodzi

Twierdzenie 14. *Do dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by z warunku $d(\Pi) < \delta$ wynikała nierówność*

$$|S(f, \Pi, \tau(\Pi)) - L(\Pi)| < \varepsilon$$

dla dowolnych τ_j, $\bar{\tau}_j \in [t_{j-1}, t_j]$.

DOWÓD. Dowód zaczniemy od lematu.

Lemat. *Jeżeli $A^2 + B^2 > 0$, to dla dowolnego B_1 zachodzi nierówność*

$$|\sqrt{A^2 + B^2} - \sqrt{A^2 + B_1^2}| \leq |B - B_1|. \tag{84}$$

DOWÓD LEMATU. Mamy

$$\sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{A^2 + B_1^2} = \frac{B^2 - B_1^2}{\sqrt{A^2 + B^2} + \sqrt{A^2 + B_1^2}}$$

czyli

$$\sqrt{A^2 + B^2} - \sqrt{A^2 + B_1^2} = Q(B - B_1), \tag{85}$$

gdzie

$$Q = \frac{B + B_1}{\sqrt{A^2 + B^2} + \sqrt{A^2 + B_1^2}}.$$

Ponieważ

$$|B + B_1| \leq \sqrt{B^2} + \sqrt{B_1^2} \leq \sqrt{A^2 + B^2} + \sqrt{A^2 + B_1^2},$$

mamy

$$|Q| \leq 1$$

i stąd wobec (85) dostajemy (84) □

Aby udowodnić twierdzenie zauważmy, że

$$S(f, \Pi, \tau(\Pi)) - L(\Pi) = \sum_{j=1}^{r} \Big(\sqrt{\dot{x}^2(\tau_j) + \dot{y}^2(\tau_j)} - \sqrt{\dot{x}^2(\tau_j) + \dot{y}^2(\bar{\tau}_j)} \Big) \Delta t_j. \tag{86}$$

Jeżeli dla ustalonego j przyjmiemy

$$\dot{x}(\tau_j) = A, \qquad \dot{y}(\tau_j) = B, \qquad \dot{y}(\bar{\tau}_j) = B_1, \tag{86}$$

to wobec warunku (81) założenia lematu są spełnione i możemy go zastosować do oszacowania różnicy (86). W oparciu o nierówność (84) dostajemy zatem

$$|S(f, \Pi, \tau(\Pi)) - L(\Pi)| \leq \sum_{j=1}^{r} |\dot{y}(\tau_j) - \dot{y}(\bar{\tau}_j)| \Delta t_j. \tag{87}$$

Z jednostajnej ciągłości pochodnej $\dot{y}(t)$ w przedziale $[a,b]$ wynika, że do dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by z warunku $d(\Pi) < \delta$ wynikała nierówność

$$|\dot{y}(\tau_j) - \dot{y}(\bar{\tau}_j)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \tag{88}$$

Z nierówności (87), (88) wynika teza twierdzenia. □

Z twierdzenia 14 wynika, że dla dowolnego ciągu normalnego $\{\Pi_n\}$ podziałów przedziału $[a,b]$ istnieje

$$\lim_{n\to\infty} L(\Pi_n)$$

i że zachodzi równość

$$\lim_{n\to\infty} L(\Pi_n) = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\, dt.$$

Wobec tego zgodnie z naszą intuicją geometryczną możemy określić długość $|K|$ gładkiej krzywej K wzorem

$$|K| = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\, dt, \tag{89}$$

gdzie funkcje klasy $x(t), y(t)$ dają opis parametryczny (1) klasy C^1 tej krzywej.

Przykład 14. Jeżeli funkcja $f(x)$ jest klasy C^1 w przedziale $[a,b]$, to jej wykres W ma opis parametryczny

$$x = t, \qquad y = f(t), \qquad (a \le t \le b).$$

Ponieważ

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = 1 + (f')^2 > 0,$$

wykres W jest krzywą gładką. Jego długość wynosi

$$|W| = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}\, dx$$

zgodnie ze wzorem znanym z początkowego kursu analizy.

5. Całka krzywoliniowa niezorientowana.

Niech K będzie krzywą gładką na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Krzywa K ma zatem opis parametryczny

$$x = x(t), \qquad y = y(t), \qquad (a \le t \le b) \tag{90}$$

klasy C^1 i spełniający warunek (81). W dalszym ciągu założymy, że $F(t)$ jest funkcją ciągłą w przedziale $[a,b]$. Jeżeli w szczególności $f(x,y)$ jest funkcją określoną i ciągłą na krzywej K, to korzystając z równań (90) można przyjąć

$$F(t) = f(x(t), y(t)), \qquad (a \le t \le b). \tag{91}$$

Rozważmy podział

$$\Pi : a = t_0 < t_1 < \cdots < t_r = b$$

przedziału $[a, b]$ i niech K_j oznacza część krzywej K opisaną równaniami (90) dla $t_{j-1} \leq t \leq t_j$ $(j = 1, 2, \ldots, r)$. Obierając punkty pośrednie

$$\tau_j \in [t_{j-1}, t_j] \qquad (j = 1, 2, \ldots, r)$$

tworzymy sumę przybliżoną

$$T(F, \Pi, \tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} F(\tau_j)|K_j|, \tag{92}$$

gdzie $|K_j|$ oznacza długość krzywej K_j. Okażemy, że przy uczynionych założeniach istnieje liczba G taka, że dla dowolnego ciągu normalnego $\{\Pi_n\}$ przedziału $[a, b]$ i dowolnego układu punktów pośrednich $\tau(\Pi_n)$ zachodzi równość

$$\lim_{n\to\infty} T(F, \Pi_n, \tau(\Pi_n)) = G.$$

Liczbę G nazywamy *całką krzywoliniową niezorientowaną* funkcji F po krzywej K, zapisujemy

$$G = \int_K F\, ds. \tag{93}$$

Jeżeli w szczególności funkcja $F(t)$ jest określona wzorem (91), to liczbę G nazywamy *całką krzywoliniową niezorientowaną* funkcji $f(x, y)$ i zapisujemy

$$G = \int_K f(x, y)\, ds.$$

Dla dowodu zauważmy, że zgodnie ze wzorem (89)

$$|K_j| = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\, dt,$$

co po zastosowaniu twierdzenia o wartości średniej rachunku całkowego daje

$$|K_j| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\big|_{t=\bar{\tau}_j} \Delta t_j,$$

gdzie

$$\Delta t_j = t_j - t_{j-1}, \qquad \bar{\tau}_j \in [t_{j-1}, t_j].$$

Sumę (92) możemy wobec tego zapisać w postaci

$$T(F, \Pi, \tau(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} F(\tau_j)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\big|_{t=\bar{\tau}_j} \Delta t_j. \tag{94}$$

Jeżeli

$$\tau_j = \bar{\tau}_j, \tag{95}$$

to wyrażenie po prawej stronie (94) ma postać

$$S(g, \Pi, \bar{\tau}(\Pi)) = \sum_{j=1}^{r} g(\bar{\tau}_j)\Delta t_j \tag{96}$$

gdzie

$$g(t) = F(t)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}(t), \tag{97}$$

jest więc sumą przybliżoną całki

$$\int_a^b g(t)\,dt.$$

Równość (95) naogół nie zachodzi, gdyż punkty pośrednie τ_j zostały ustalone w dowolny sposób, natomiast liczby $\bar{\tau}_j$ są narzucone przez twierdzenie o wartości średniej. Łatwo jednak okazać, że przy dostatecznie małej średnicy podziału Π sumy (94) i (96) mało się różnią. Zachodzi bowiem

Lemat. *Do dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by dla dowolnie obranych punktów pośrednich $\tau(\Pi)$ z warunku $d(\Pi) < \delta$ wynikała nierówność*

$$|T(F, \Pi, \tau(\Pi)) - S(g, \Pi, \bar{\tau}(\Pi))| < \varepsilon. \tag{98}$$

DOWÓD LEMATU. Oznaczając przez R różnicę po lewej stronie (98) mamy

$$|R| \leq \sum_{j=1}^{r} |F(\tau_j) - F(\bar{\tau}_j)| \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\big|_{t=\bar{\tau}_j} \Delta t_j.$$

Funkcja $\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$, a więc ograniczona w tym przedziale, wobec tego istnieje stała $M > 0$ taka, że

$$\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \leq M$$

dla $t \in [a, b]$. Oprócz tego z jednostajnej ciągłości funkcji $F(t)$ w przedziale $[a, b]$ wynika, że do dowolnego $\varepsilon > 0$ można dobrać $\delta > 0$ tak, by z warunku $d(\Pi) < \delta$ wynikała nierówność

$$|F(\tau_j) - F(\bar{\tau}_j)| < \frac{\varepsilon}{M(b-a)}.$$

Wobec tego

$$|R| \leq M\frac{\varepsilon}{M(b-a)}\sum_{j=1}^{r}\Delta t_j,$$

co daje (98). □

Ponieważ funkcja $g(t)$ określona wzorem (97) jest ciągła w przedziale $[a,b]$, dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ zachodzi

$$\lim_{n\to\infty} S(g,\Pi_n,\bar{\tau}(\Pi_n)) = \int_a^b g(t)\,dt. \tag{99}$$

Z lematu wynika, że dla dowolnie obranych punktów pośrednich $\tau(\Pi_n)$ całka po prawej stronie (99) jest również granicą ciągu

$$T(F,\Pi_n,\tau(\Pi_n)),$$

zatem całka ta jest szukaną liczbą G. Jednocześnie otrzymujemy efektywny wzór pozwalający sprowadzić całkę krzywoliniową niezorientowaną do całki oznaczonej z funkcji jednej zmiennej

$$\int_K F\,ds = \int_a^b F(t)\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,dt \tag{100}$$

względnie

$$\int_K f(x,y)\,ds = \int_a^b f(x(t),y(t))\,\sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,dt, \tag{101}$$

jeżeli funkcja $F(t)$ jest określona wzorem (91). Dla ustalonego $t \in [a,b]$ oznaczmy przez $s(t)$ długość części krzywej K opisanej równaniami

$$x = x(u), \qquad y = y(u), \qquad (a \leq u \leq t).$$

Uwzględniając wzór (89) i warunek (81) mamy

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\,du$$

i stąd

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}(t) > 0 \qquad (a \leq t \leq b).$$

Oznacza to, że funkcja $s(t)$ jest ściśle rosnąca w przedziale $[a,b]$, istnieje więc funkcja odwrotna do niej $t(s)$. Dokonując podstawienia $t = t(s)$ w równaniach (90) dostajemy nowy opis parametryczny krzywej K

$$x = x(t(s)), \qquad y = y(t(s)), \qquad (0 \leq s \leq S = |K|),$$

w którym parametrem jest długość łuku. Ponieważ

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}},$$

co można zapisać w postaci różniczkowej jako

$$dt = \frac{ds}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}},$$

w nowym opisie parametrycznym wzór (100) przyjmuje postać

$$\int_K F\,ds = \int_0^S F(t(s))\,ds. \tag{102}$$

Ze wzoru (102) łatwo odczytać interpretację fizyczną całki krzywoliniowej (93). Przypuśćmy, że krzywa K jest zrobiona z drutu i niech $m(s_0)$ oznacza masę części krzywej K dla $0 \leq s \leq s_0$. Wówczas wyrażenie

$$\frac{m(s_0 + \Delta s) - m(s_0)}{\Delta s}$$

jest średnią gęstością liniową krzywej na odcinku $s_0 \leq s \leq s_0 + \Delta s$, zaś granica tego wyrażenia przy $\Delta s \to 0$, czyli pochodna

$$\frac{dm}{ds}(s_0)$$

jest gęstością liniową krzywej K w punkcie $s = s_0$. Przyjmując gęstość liniową jako funkcję F we wzorze (102) dostajemy

$$\int_K F\,ds = \int_0^S \frac{dm(s)}{ds}\,ds$$

czyli

$$\int_K F\,ds = m(S),$$

zatem całka krzywoliniowa po lewej stronie daje całkowitą masę krzywej K.

6. Związek między całką krzywoliniową zorientowaną i niezorientowaną. Niech K będzie krzywą gładką o opisie parametrycznym (90), zaś

$$\vec{v}(x, y) = [P(x, y), Q(x, y)]$$

polem wektorowym określonym i ciągłym na K. Zgodnie ze wzorem (14) mamy

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b (P\dot{x} + Q\dot{y})(t)\,dt,$$

co po uwzględnieniu warunku (81) można zapisać w postaci

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b F(t)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt \tag{103}$$

gdzie

$$F(t) = \left(P\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} + Q\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \Bigg|_{x=x(t),\, y=y(t)}.$$

Z uczynionych założeń wynika, że funkcja $F(t)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$, zatem zgodnie ze wzorem (100) po prawej stronie (103) mamy całkę krzywoliniową niezorientowaną. Wektor

$$\vec{e}(t) = \left[\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}, \frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right]$$

jest wersorem stycznym do krzywej K o zwrocie zgodnym z kierunkiem obiegu tej krzywej wyznaczonym przez opis parametryczny (90) (por. rozdz. IV punkt 3), zaś funkcja $F(t)$ ma postać iloczynu skalarnego

$$F(t) = (\vec{v}(t), \vec{e}(t)),$$

gdzie $\vec{v}(t)$ jest wektorem pola w punkcie $(x(t), y(t)) \in K$. Wobec tego równość (103) można zapisać w postaci

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_K (\vec{v}, \vec{e})\,ds. \tag{104}$$

Zauważmy, że przy zmianie orientacji krzywej K lewa strona (104) zmienia znak (por. punkt 1), zaś po prawej stronie ulega zmianie zwrot wektora $\vec{e}$ a więc zmienia się znak funkcji podcałkowej.

Twierdzenie Greena (twierdzenia 6, 7) było w punkcie 2 sformułowane przy użyciu całki krzywoliniowej zorientowanej. Okażemy, że można je również zapisać używając całki krzywoliniowej niezorientowanej.

Załóżmy, że K jest krzywą zamkniętą (por. punkt 3). Będziemy mówili, że K jest *gładką krzywą zamkniętą*, jeżeli ma opis parametryczny (90) klasy C^1 spełniający warunek (81) i przy tym

$$x(a) = x(b), \quad y(a) = y(b), \quad \dot{x}_+(a) = \dot{x}_-(b), \quad \dot{y}_+(a) = \dot{y}_-(b). \tag{105}$$

Z warunków (81) i (105) wynika, że dla każdej wartości parametru $t \in [a, b]$ istnieje niezerowy wektor styczny $[\dot{x}(t), \dot{y}(t)]$ zorientowany zgodnie z kierunkiem obiegu krzywej.

Wracając do twierdzenia Greena załóżmy, że $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2$ jest obszarem σ-normalnym ograniczonym gładką krzywą zamkniętą K zorientowaną dodatnio względem tego obszaru. Jeżeli wprowadzimy oznaczenia

$$p = Q, \qquad q = -P, \tag{106}$$

to po wykorzystaniu (14) prawa strona wzoru (46) przyjmuje postać

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b (-q\dot{x} + p\dot{y})\,dt,$$

co wobec warunku (81) można zapisać w postaci

$$\int_K P\,dx + Q\,dy = \int_a^b G(t)\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt, \tag{107}$$

gdzie

$$G(t) = \left(p\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} - q\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right) \Bigg|_{x=x(t),y=y(t)}. \tag{108}$$

Ponieważ funkcja $G(t)$ jest ciągła w przedziale $[a, b]$, zgodnie ze wzorem (100) całka po prawej stronie (107) jest całką krzywoliniową niezorientowaną

$$\int_K G\,ds,$$

zatem przy oznaczeniach (106) wzór (46) przyjmuje postać

$$\iint_{\mathbb{D}} \left(\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y} \right) dx\,dy = \int_K G\,ds. \tag{109}$$

Ze wzoru (108) widać, że funkcja $G(t)$ ma postać iloczynu skalarnego

$$G(t) = (\vec{w}, \vec{n})(t),$$

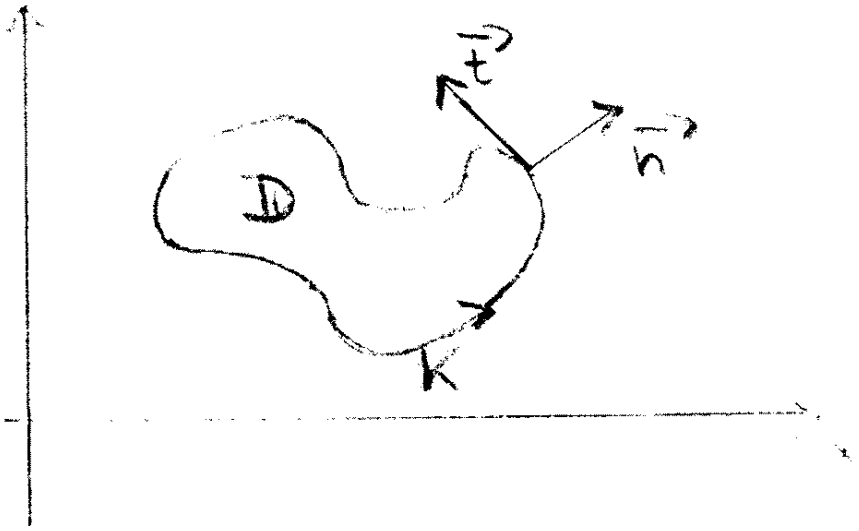
gdzie

$$\vec{w} = [p, q]$$

zaś wektor

$$\vec{n} = \left[\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}, \frac{-\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} \right]$$

jest wersorem normalmym do krzywej K zwróconym na zewnątrz obszaru $\mathbb{D}$ (por. rys. 42, gdzie $\vec{t} = [\dot{x}, \dot{y}]$ jest wektorem stycznym o zwrocie zgodnym z kierunkiem obiegu krzywej K).



[rys. 42]

Wyrażenie podcałkowe po lewej stronie (109) nazywamy *dywergencją pola wektorowego* $\vec{w}$, zapisujemy

$$\operatorname{div} \vec{w} = \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial q}{\partial y}.$$

Ostatecznie przy uczynionych założeniach możemy wzór (46) zapisać w postaci

$$\iint_{\mathbb{D}} \operatorname{div} \vec{w}\, dx\, dy = \int_K (\vec{w}, \vec{n})\, ds. \tag{110}$$

Sformułowanie twierdzenia Greena w postaci wzoru (110) ma ważną interpretację fizyczną. Przypuśćmy, że $\vec{w}(x, y)$ jest polem prędkości cieczy nieściśliwej płynącej w obszarze $\mathbb{D}$, wówczas całka po prawej stronie (110) jest proporcjonalna do objętości cieczy wypływającej z obszaru. Objętość ta jest równa objętości cieczy uzyskanej ze źródeł leżących w obszarze $\mathbb{D}$, wobec tego dywergencja pola $\vec{w}$ stanowi miarę wydajności tych źródeł.

Zadania.

1. Narysować krzywą K i obliczyć następującą całkę krzywoliniową po tej krzywej:

   a.) $\int_K y\, dx + x\, dy$, K ma opis parametryczny

   $$x = t + 1, \qquad y = 2t - 1, \qquad (0 \leq t \leq 2);$$

   b.) $\int_K (x + y)\, dx + (x - y)\, dy$, K ma opis parametryczny

   $$x = t^2 + 1, \qquad y = t^2 - 1, \qquad (1 \leq t \leq 2);$$

   c.) $\int_K y \cos x\, dx - x \cos y\, dy$, K ma opis parametryczny

   $$x = t, \qquad y = 2t, \qquad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{4});$$

d.) $\int_K ye^x\,dx + x\,e^y\,dy$, K ma opis parametryczny

$$x = t, \qquad y = 4t, \qquad (0 \le t \le 1);$$

e.) $\int_K (x^2 + y)\,dx - (y^2 + x)\,dy$, K ma opis parametryczny

$$x = \sin t, \qquad y = \cos t, \qquad (0 \le t \le \frac{\pi}{2});$$

2. Niech $K = K_1 \cup K_2$, gdzie K_1 jest półokręgiem o środku (0,0) i promieniu 1 leżącym w półpłaszczyźnie $y > 0$ i zorientowanym w kierunku malejącej współrzędnej x zaś K_2 oznacza odcinek o początku (-1,0) i końcu (0,0). Narysować krzywą K i obliczyć całkę krzywoliniową

$$\int_K y\,dx + (1 + x)\,dy.$$

3. Przy pomocy całki krzywoliniowej obliczyć
   a.) pole przedziału $a \le x \le b$, $\quad x \le y \le d$;
   b.) pole obszaru zawartego między wykresami funkcji $y = 2 + \sin x$ oraz $y = \cos x$ dla $0 \le x \le \pi$;
   c.) pole obszaru zawartego między wykresami funkcji $x = 3 + \cos y$ oraz $x = \sin y$ dla $0 \le y \le \pi$;
   d.) pole obszaru zawartego między krzywą $y = x^4$ a prostą $y = 1$.

4. Przy ustalonym $a \in \mathbb{R}$ prosta $y = ax$ dzieli płaszczyznę $\mathbb{R}^2$ na dwie półpłaszczyzny otwarte

$$\Omega_1 : \quad y > ax, \qquad \Omega_2 : \quad y < ax.$$

Okazać, że funkcja

$$F(x, y) = -\operatorname{arc\,tg} \frac{x + ay}{y - ax}$$

jest potencjałem pola wektorowego (por. Przykład 10)

$$\vec{v} = \frac{1}{r^2}[-y, x] \qquad (r = \sqrt{x^2 + y^2} \neq 0)$$

w każdej z półpłaszczyzn Ω_j, $(j = 1, 2)$.

5. Sprawdzić, że podane pole wektorowe jest bezwirowe w całej płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i znaleźć jego potencjał:
   a.) $\vec{v} = [y^2 - 2xy, 2xy - x^2]$,
   b.) $\vec{v} = [10xy - 8y, 5x^2 - 8x + 3]$,
   c.) $\vec{v} = [4x^3y^3 - 2y^2, 3x^4y^2 - 2xy]$.

6. Niech $\vec{v} = [P, Q]$ będzie jednym z pól wektorowych rozważanych w zadaniu 5 i niech $A = (0, 0), \quad B = (2, 0)$. Obliczyć całkę krzywoliniową

$$\int_A^B P\,dx + Q\,dy$$

dwiema metodami:
a.) obierając odpowiednio drogę całkowania,
b.) posługując się znalezionym potencjałem pola.

7. Sprawdzić, że pole wektorowe

$$\vec{v} = \left[\frac{x}{r}, \frac{y}{r}\right] \qquad (r = \sqrt{x^2 + y^2} \neq 0)$$

jest bezwirowe w obszarze $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ i znaleźć jego potencjał, następnie obliczyć całkę krzywoliniową

$$\int_A^B \frac{x}{r}\,dx + \frac{y}{r}\,dy,$$

gdzie $A = (0, -2), \quad B = (3, 0)$.

8. Przy jakich założeniach o funkcji $f(x, y)$ całka krzywoliniowa
a.) $\int_K (x + y)\,dx + f(x, y)\,dy$,
b.) $\int_K f(x, y)\,dx - x^2 \cos y\,dy$,
c.) $\int_K y^3 e^x\,dx - f(x, y)\,dy$

nie zależy od drogi całkowania?

9. Przy jakich założeniach o funkcji $g(x, y)$ całka krzywoliniowa
a.) $\int_K (x^2 + y^2) e^x\,dx + g(x, y)\,dy$,
b.) $\int_K g(x, y)(x\,dx + y\,dy)$

po dowolnej krzywej zamkniętej K jest równa 0?

10. Korzystając ze wzoru całkowego (89) obliczyć długość
a.) okręgu o danym promieniu R,
b.) odcinka łączącego punkty (x_0, y_0) i (x_1, y_1).

11. Obliczyć całki krzywoliniowe niezorientowane
a.) $\int_K (x + y)\,ds$, gdzie K jest okręgiem o środku w punkcie (a, b) i promieniu R;
b.) $\int_K (x - y)\,ds$, gdzie K jest odcinkiem łączącym punkty (a, b) i (c, d).

Więcej o całce funkcji dwóch zmiennych.

1. Całkowanie przez podstawienie funkcji jednej zmiennej.

Twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie funkcji jednej zmiennej mówi, że dla $a < b$ przy założeniu ciągłości funkcji $f(x), g(t), g'(t)$ zachodzi równość

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_A^B f(g(t))g'(t)\,dt, \tag{1}$$

gdzie

$$x = g(t), \qquad a = g(A), \qquad b = g(B). \tag{2}$$

Załóżmy, że funkcja g jest ściśle monotoniczna, istnieje wobec tego funkcja odwrotna do niej g^{-1} i (2) można zapisać w postaci

$$t = g^{-1}(x), \qquad A = g^{-1}(a), \qquad B = g^{-1}(b).$$

Rozważymy dwa przypadki:

(a) funkcja $g(t)$ jest ściśle rosnąca, wówczas

$$A < B, \qquad \text{oraz} \qquad g'(t) \geq 0$$

i równość (1) może być zapisana w postaci

$$\int_P f(x)\,dx = \int_Q f(g(t))|g'(t)|\,dt, \tag{3'}$$

gdzie $P = [a, b]$, $Q = [A, B]$;

(b) funkcja $g(t)$ jest ściśle malejąca, wówczas

$$A > B \qquad \text{oraz} \qquad g'(t) \leq 0$$

i równość (1) można zapisać jako

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_B^A f(g(t))g'(t)\,dt$$

czyli

$$\int_P f(x)\,dx = \int_Q f(g(t))|g'(t)|\,dt, \tag{3"}$$

gdzie $Q = [B, A]$.

Zauważmy, że w obu przypadkach możemy funkcję g traktować jako odwzorowanie wzajemnie jednoznaczne przedziału Q na przedział P. Mamy więc

$$P = g(Q), \qquad Q = g^{-1}(P)$$

i równości (3'), (3") można zapisać w jednolitej postaci

$$\int_P f(x)\,dx = \int_{g^{-1}(P)} (f \circ g)(t)|g'(t)|\,dt, \tag{4}$$

gdzie $(f \circ g)(t) = f(g(t))$. W dalszym ciągu zobaczymy, że równość (4) przenosi się na przypadek funkcji dwóch zmiennych.

2. Zamiana zmiennych w całce podwójnej.

Zamiast podstawienia $x = g(t)$ będziemy teraz rozważali *odwzorowanie*

$$\Phi: \quad x = \varphi(u, v), \qquad y = \psi(u, v)$$

z płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{u,v}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{x,y}$.

Będziemy mówili, że

(i) odwzorowanie Φ jest klasy C^k $(k = 1, 2, \dots)$ w zbiorze otwartym Ω (zapisujemy: klasy $C^k(\Omega)$), jeżeli funkcje φ, ψ mają w Ω ciągłe pochodne do rzędu k włącznie;

(ii) odwzorowanie Φ jest klasy C^k w obszarze domkniętym $\mathbb{B}$ (zapisujemy: klasy $C^k(\mathbb{B})$, jeżeli istnieje taki zbiór otwarty Ω zawierający $\mathbb{B}$, że Φ jest klasy $C^k(\Omega)$.

Jeżeli Φ jest klasy $C^1(\Omega)$, to możemy utworzyć macierz

$$\begin{bmatrix} \varphi_u, & \varphi_v \\ \psi_u, & \psi_v \end{bmatrix}.$$

Macierz tę nazywamy *macierzą Jacobiego* odwzorowania Φ, a jej wyznacznik

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \varphi_u, & \varphi_v \\ \psi_u, & \psi_v \end{vmatrix} \tag{5}$$

- *jakobianem* odwzorowania Φ.

Niech $\mathbb{B}$ będzie obszarem domkniętym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Mówimy, że odwzorowanie Φ jest *dyfeomorfizmem w obszarze* $\mathbb{B}$, jeżeli spełnia warunki:

(i) Φ jest klasy $C^1(\mathbb{B})$,

(ii) $J(u, v) \neq 0$ dla $(u, v) \in \mathbb{B}$,

(iii) odwzorowanie Φ jest różnowartościowe w obszarze $\mathbb{B}$.

Z warunku (iii) wynika, że istnieje odwzorowanie odwrotne Φ^{-1}, przy czym oznaczając

$$\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B})$$

mamy

$$\mathbb{B} = \Phi^{-1}(\mathbb{D})$$

(mówimy, że $\mathbb{D}$ jest obrazem obszaru $\mathbb{B}$ przy odwzorowaniu Φ).

Przykład 1. Wprowadźmy na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ współrzędne biegunowe

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta \tag{6}$$

(por. rozdz. II punkt 4). Możemy uważać, że wzory (6) określają odwzorowanie $\Phi(r,\theta)$ z płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{r,\theta}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{x,y}$, przy tym przyjmując jako obszar $\mathbb{B}$ nieograniczony przedział

$$\mathbb{B}: \qquad r \geq 0, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

mamy

$$\Phi(\mathbb{B}) = \mathbb{R}^2.$$

Odwzorowanie Φ jest klasy $C^1(\mathbb{B})$, jego macierz Jacobiego ma postać

$$\begin{bmatrix} \cos\theta, & \sin\theta \\ -r\sin\theta, & r\cos\theta \end{bmatrix},$$

zaś jakobian, zgodnie ze wzorem (5), jest równy

$$J(r,\theta) = r.$$

Odwzorowanie Φ nie jest dyfeomorfizmem w przedziale $\mathbb{B}$ z dwóch powodów:

1^0 $J(0,\theta) = 0$, nie jest więc spełniony warunek (ii);

2^0 $\Phi(r,0) = \Phi(r,2\pi)$ dla dowolnego $r \geq 0$ oraz $\Phi(0,\theta) = (0,0)$ dla dowolnego $0 \leq \theta \leq 2\pi$, zatem nie jest spełniony warunek (iii).

Punkt 2^0 oznacza geometrycznie, że odwzorowanie Φ "zlepia" dwa nieograniczone boki

$$L_1 = \{(r,\theta) : r \geq 0,\ \theta = 0\}$$

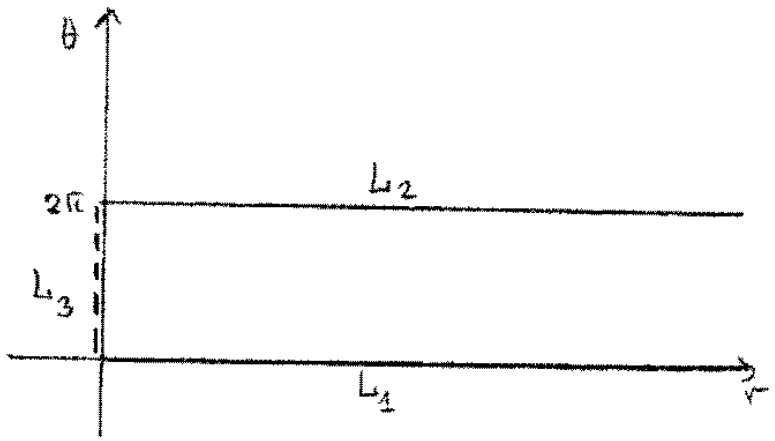
oraz

$$L_2 = \{(r,\theta) : r \geq 0,\ \theta = 2\pi\}$$

prostokąta $\mathbb{B}$ przekształcając je na nieujemną półoś x-ów, zaś bok

$$L_3 = \{(r,\theta) : r = 0,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

degeneruje się do jednego punktu $(0,0)$ (por. rys. 43)



[rys. 43]

Rozważmy teraz nieograniczony przedział

$$\mathbb{B}_\varepsilon : \qquad r \geq \varepsilon, \qquad \varepsilon \leq \theta \leq 2\pi, \qquad (\varepsilon > 0).$$

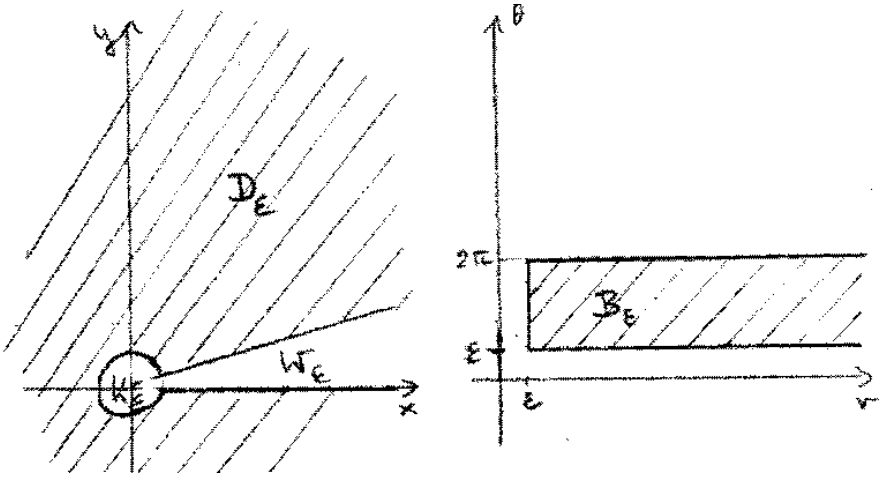
Obrazem

$$\mathbb{D}_\varepsilon = \Phi(\mathbb{B}_\varepsilon)$$

jest płaszczyzna $\mathbb{R}^2_{x,y}$, z której wycięto koło K_ε o środku w początku układu i promieniu ε oraz wycinek kątowy W_ε zawarty między dodatnią półosią x-ów a półprostą

$$l_\varepsilon = \{(x,y) : y = m_\varepsilon x, \quad x \geq 0\},$$

gdzie $m_\varepsilon = \operatorname{tg} \varepsilon$ (por. rys. 44, obszary $\mathbb{B}_\varepsilon$ i $\mathbb{D}_\varepsilon$ zakreskowane).



[rys. 44]

Pozostawiamy Czytelnikowi sprawdzenie, że Φ jest dyfeomorfizmem w przedziale $\mathbb{B}_\varepsilon$ przy dowolnie ustalonym $\varepsilon > 0$.

Przykład 2. Niech $\mathbb{B}$ będzie przedziałem domkniętym

$$\mathbb{B}: \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 1$$

i niech Φ będzie przekształceniem płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{u,v}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{x,y}$ określonym wzorami

$$\Phi: \quad x = u, \quad y = -v.$$

Łatwo sprawdzić, że Φ spełnia warunki (i), (iii), ponadto

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} 1, & 0 \\ 0, & -1 \end{vmatrix} = -1,$$

zatem Φ jest dyfeomorfizmem w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{u,v}$ i przy tym zbiór $\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B})$ jest przedziałem domkniętym

$$\mathbb{D}: \quad 0 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 0.$$

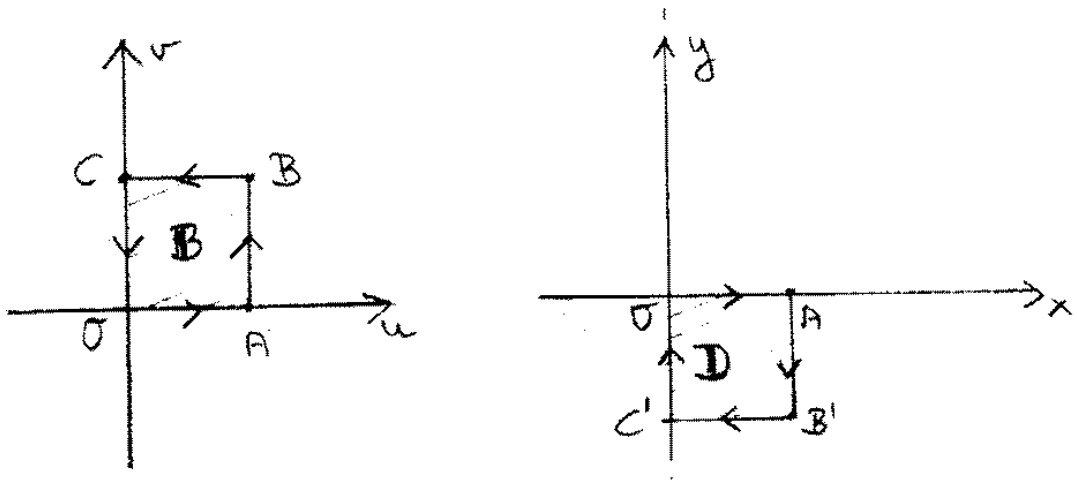
Przyjmijmy oznaczenia

$$O = (0,0), \quad A = (1,0), \quad B = (1,1), \quad C = (0,1)$$

oraz

$$\Phi(B) = (1,-1) = B', \quad \Phi(C) = (0,-1) = C'$$

i załóżmy, że łamana $L = OABC$ ograniczająca przedział $\mathbb{B}$ jest zorientowana dodatnio względem tego przedziału, wówczas łamana $\Phi(L) = OAB'C'$ ograniczająca przedział $\mathbb{D}$ jest zorientowana ujemnie względem $\mathbb{D}$ (rys. 45). Widzimy więc, że dyfeomorfizm może zmienić orientację brzegu.



[rys. 45]

Udowodnimy teraz

Twierdzenie 1 (o całkowaniu przez podstawienie). *Zakładamy, że*
1⁰ $\mathbb{B}$ *jest obszarem regularnym w płaszczyźnie* $\mathbb{R}^2_{u,v}$ *(por. rozdz.* V *punkt* 4*);*
2⁰ odwzorowanie

$$\Phi: \quad x = \varphi(u,v), \quad y = \psi(u,v) \tag{7}$$

jest dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}$*;*
3⁰ obraz $\mathbb{D}$ *zbioru* $\mathbb{B}$ *przy odwzorowaniu* Φ *jest obszarem regularnym w płaszczyźnie* $\mathbb{R}^2_{x,y}$*;*
4⁰ funkcja $f(x,y)$ *jest ciągła w obszarze* $\mathbb{D}$*.*
Wówczas

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{B}} f(\varphi(u,v),\psi(u,v))|J(u,v)|\,du\,dv. \tag{8}$$

Uwaga 1. Na mocy założenia 3^0 mamy

$$\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B}), \qquad \mathbb{B} = \Phi^{-1}(\mathbb{D}), \tag{9}$$

zatem uwzględniając (7) można wzór (8) zapisać w postaci

$$\iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy = \iint_{\Phi^{-1}(\mathbb{D})} (f\circ\Phi)|J|\,du\,dv, \tag{8'}$$

gdzie

$$(f\circ\Phi)(u,v) = f(\varphi(u,v),\psi(u,v)).$$

DOWÓD. Dowód przeprowadzimy przy dodatkowych założeniach:
(a) każdy z obszarów $\mathbb{B}$, $\mathbb{D}$ jest σ-normalny (por. rozdz. VI punkt 2);
(b) odwzorowanie Φ jest klasy $C^2(\mathbb{B})$;
(c) istnieje przedział domknięty

$$\mathbb{P}: \qquad a \le x \le b, \quad c \le y \le d$$

taki, że obszar $\mathbb{D}$ zawiera się w jego wnętrzu

$$\mathbb{P}_0: \qquad a < x < b, \quad c < x < d,$$

zaś funkcja f jest klasy $C^1(\mathbb{P})$ (por. rozdz. VI punkt 2).

Zaczniemy od udowodnienia lematu.

Lemat. *Niech*

$$F(x,y)=\int_a^x f(t,y)\,dt,$$

wówczas funkcja F jest klasy $C^1(\mathbb{P}_0)$.

DOWÓD LEMATU. Stosując twierdzenie o różniczkowaniu całki względem parametru dostajemy

$$F_x(x,y)=f(x,y), \qquad F_y(x,y)=\int_a^x f_y(t,y)\,dt \tag{10}$$

dla $(x,y)\in\mathbb{P}_0$. Z założenia (c) wynika ciągłość funkcji F i pochodnej F_x w przedziale $\mathbb{P}_0$, pozostaje udowodnić ciągłość pochodnej F_y. Dla ustalonego $(x_0,y_0)\in\mathbb{P}_0$ oraz $(x,y)\in\mathbb{P}$ mamy po uwzględnieniu (10)

(11)
$$F_y(x,y)-F_y(x_0,y_0)=\Big[\int_a^x f_y(t,y)\,dt-\int_a^{x_0} f_y(t,y)\,dt\Big]+\Big[\int_a^{x_0} f_y(t,y)\,dt-\int_a^{x_0} f_y(t,y_0)\,dt\Big].$$

Z ciągłości pochodnej f_y w przedziale domkniętym $\mathbb{P}$ wynika istnienie stałej $M>0$ takiej, że

$$|f_y(x,y)|\le M \qquad \text{dla} \qquad (x,y)\in\mathbb{P}$$

(por. rozdz. III twierdzenie 6) i wobec tego

$$\left|\int_a^x f_y(t,y)\,dt-\int_a^{x_0} f_y(t,y)\,dt\right|\le M|x-x_0|. \tag{12}$$

Ponadto f_y jest jednostajnie ciągła w przedziale $\mathbb{P}$, zatem do dowolnie ustalonego $\varepsilon>0$ można dobrać $\delta>0$ tak, by dla

$$|x-x_0|<\delta,\ |y-y_0|<\delta \tag{13}$$

zachodziła nierówność

$$|f_y(t,y)-f_y(t,y_0)|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}. \tag{14}$$

Nie zmniejszając ogólności możemy założyć, że

$$\delta<\frac{\varepsilon}{2M},$$

wówczas z (11), (12), (14) wynika, że dla (x,y) spełniających (13) mamy

$$|F_y(x,y)-F_y(x_0,y_0)|<\varepsilon,$$

a to oznacza ciągłość funkcji F_y w punkcie (x_0,y_0). □

Wracając do dowodu twierdzenia założymy, że regularna krzywa K ograniczająca obszar $\mathbb{B}$ jest zorientowana dodatnio względem tego obszaru. Jeżeli opis parametryczny K ma postać

$$K: \qquad u = u(t), \quad v = v(t) \qquad (a \leq t \leq b), \tag{15}$$

to opis parametryczny krzywej C ograniczającej obszar $\mathbb{D}$ otrzymujemy podstawiając (15) do równań (7), co daje

$$C: \qquad x = \varphi(u(t), v(t)), \quad y = \psi(u(t), v(t)) \qquad (a \leq t \leq b) \tag{16}$$

(jak widać z Przykładu 2, krzywa C może nie być zorientowana dodatnio względem obszaru $\mathbb{D}$). Uwzględniając (10) mamy

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{D}} \frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\,dx\,dy, \tag{17}$$

przy czym z lematu wynika, że funkcja F jest klasy $C^1(\mathbb{D})$. Możemy wobec tego zastosować do prawej strony (17) twierdzenie Greena (rozdz. VI, twierdzenia 6, 7, wzór (46)), co daje

$$\int_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \alpha \int_C F(x,y)\,dy, \tag{18}$$

gdzie

$\alpha = 1$, gdy krzywa C jest zorientowana dodatnio względem obszaru $\mathbb{D}$

oraz

$\alpha = -1$, gdy krzywa C jest zorientowana ujemnie względem obszaru $\mathbb{D}$.

Zajmiemy się teraz przekształceniem całki krzywoliniowej po prawej stronie (18). Jeżeli opis parametryczny (15) jest klasy C^1, to korzystając z opisu parametrycznego (16) krzywej C dostajemy zgodnie z twierdzeniem 1 rozdz. VI

$$\int_C F(x,y)\,dy = \int_a^b \Big[F(\varphi(u,v), \psi(u,v))\Big]_{u=u(t),v=v(t)} \dot{y}\,dt. \tag{19}$$

Stosujac do drugiego z równań (16) regułę różniczkowania funkcji złożonej otrzymujemy

$$\dot{y}(t) = \Big[\psi_u \dot{u} + \psi_v \dot{v}\Big]_{u=u(t),v=v(t)}$$

i wobec tego całka po prawej stronie (19) może być zapisana w postaci

$$\int_a^b \Big[(F \circ \Phi)\psi_u \dot{u} + (F \circ \Phi)\psi_v \dot{v}\Big]_{u=u(t),v=v(t)},$$

gdzie

$$(F \circ \Phi)(u,v) = F(\varphi(u,v), \psi(u,v)).$$

Zauważmy jednak, że ostatnią całkę możemy uważać za całkę krzywoliniową

$$\int_K (F \circ \Phi)\psi_u \, du + (F \circ \Phi)\psi_v \, dv$$

zapisaną przy użyciu opisu parametrycznego (15), zatem z równości (19) wynika, że

$$\int_c F(x,y)\, dy = \int_K P(u,v)\, du + Q(u,v)\, dv, \tag{20}$$

gdzie

$$P(u,v) = (F \circ \Phi)\psi_u, \qquad Q(u,v) = (F \circ \Phi)\psi_v. \tag{21}$$

W przypadku ogólnym, gdy opis parametryczny (15) jest kawałkami klasy C^1, możemy przeprowadzić podobny rachunek, rozbijając całkę po przedziale $[a,b]$ na sumę całek po przedziałach $[c_{j-1}, c_j]$ $(j = 1, \ldots, p)$ i opierając się na twierdzeniu 1' rozdz. VI.

Ponieważ funkcje P, Q są klasy $C^1(\mathbb{B})$, możemy ponownie zastosować twierdzenie Greena, tym razem do prawej strony (20). Stosując wzór (46) (z zastąpieniem x przez u, y przez v) i uwzględniając (18), (20) dostajemy

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\, dx\, dy = \alpha \iint_{\mathbb{B}} \left(\frac{\partial Q}{\partial u} - \frac{\partial P}{\partial v} \right) du\, dv. \tag{22}$$

Aby otrzymać tezę twierdzenia należy przekształcić wyrażenie pod całką po prawej stronie (22). Oznaczając je przez $W(u,v)$ i stosując regułę różniczkowania funkcji złożonej otrzymujemy

$$W(u,v) = (F \circ \Phi)_u \psi_v + (F \circ \Phi)\psi_{vu} - (F \circ \Phi)_v \psi_u - (F \circ \Phi)\psi_{uv}.$$

Po uwzględnieniu równości pochodnych mieszanych (por. rozdz. II twierdzenie 5) dalsze różniczkowanie daje

$$W(u,v) = (F_x \varphi_u + F_y \psi_u)\psi_v - (F_x \varphi_v + F_y \psi_v)\psi_u \qquad (x = \varphi(u,v),\ y = \psi(u,v)),$$

skąd po redukcji dostajemy

$$W(u,v) = \Big[F_x\Big]_{x=\varphi(u,v),\ y=\psi(u,v)} (\varphi_u \psi_v - \varphi_v \psi_u)$$

czyli, po uwzględnieniu (5), (10),

$$W(u,v) = (f \circ \Phi)(u,v) J(u,v). \tag{23}$$

Równości (22), (23) dają

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\, dx\, dy = \alpha \iint_{\mathbb{B}} (f \circ \Phi)(u,v) J(u,v)\, du\, dv. \tag{24}$$

Ostatnia równość została udowodniona dla dowolnej funkcji f spełniającej założenie (c). Przyjmując w szczególności $f(x,y) = 1$ dostajemy (por. rozdz. V punkt 4)

$$0 < |\mathbb{D}| = \iint_{\mathbb{B}} \alpha J(u,v)\, du\, dv. \tag{25}$$

Ponieważ odwzorowanie Φ jest dyfeomorfizmem, z warunków (i), (ii) wynika, że jakobian $J(u,v)$ jest funkcją ciągłą i różną od zera w obszarze $\mathbb{B}$, zatem ma stały znak w tym obszarze (por. zadanie 10). Wobec tego wyrażenie $\alpha J(u,v)$ również ma stały znak w tym obszarze, a to wobec (25) oznacza, że

$$J(u,v) > 0 \quad \text{gdy} \quad \alpha = 1 \qquad \text{oraz} \qquad J(u,v) < 0 \quad \text{gdy} \quad \alpha = -1.$$

W obu przypadkach mamy

$$\alpha J(u,v) = |J(u,v)|. \tag{26}$$

Równości (24), (26) dają tezę twierdzenia. □

Uwaga 2. Z przeprowadzonego dowodu wynika, że

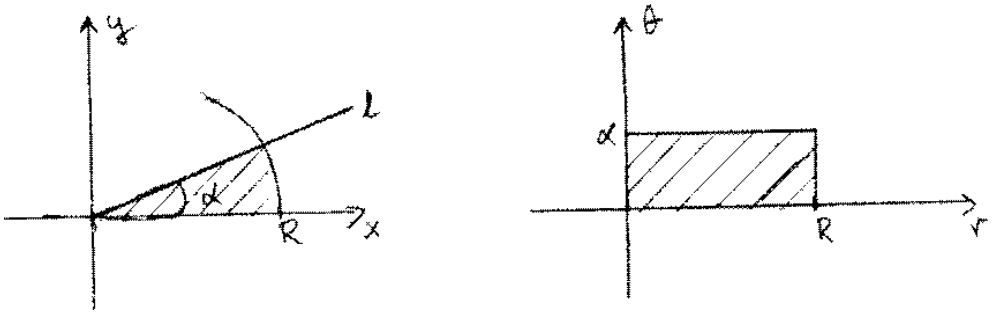
gdy $J(u,v) > 0$ w obszarze $\mathbb{B}$, to dyfeomorfizm Φ zachowuje orientację brzegu względem obszaru;

gdy $J(u,v) < 0$ w obszarze $\mathbb{B}$, to dyfeomorfizm Φ zmienia orientację brzegu na przeciwną (por. Przykład 2).

Uwaga 3. Porównanie równości (4) i (8') wykazuje, że jakobian odwzorowania odgrywa podobną rolę w całce podwójnej jak pochodna podstawienia w całce funkcji jednej zmiennej. W związku z tym dla jakobianu odwzorowania określonego wzorami (7) bywa używane oznaczenie

$$J(u,v) = \frac{D(x,y)}{D(u,v)}.$$

Przykład 3. Niech K będzie kołem o środku w początku układu płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{x,y}$ i promieniu R. Obliczymy pole wycinka koła K zawartego między dodatnią półosią x-ów a prostą l, która tworzy z tą półosią kąt $\alpha \in (0, 2\pi)$ (rys. 46).



[rys. 46]

Oznaczając wycinek przez W mamy (por. rozdz. V punkt 4)

$$|W| = \iint_W dx\,dy. \tag{27}$$

Wycinek W można w prosty sposób opisać we współrzędnych biegunowych nierównościami

$$0 \leq r \leq R, \qquad 0 \leq \theta \leq \alpha, \tag{28}$$

wobec tego całkę (27) wygodnie będzie liczyć przy użyciu współrzędnych biegunowych czyli w oparciu o twierdzenie 1, przyjmując $u = r$, $v = \theta$ i określając odwzorowanie Φ wzorami

$$\Phi: \quad x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{29}$$

Zauważmy jednak, że odwzorowanie Φ nie jest dyfeomorfizmem w obszarze domkniętym $\mathbb{B}$ określonym nierównościami (28) , gdyż $J(r,\theta) = r$ i wobec tego $J(0,\theta) = 0$ (por. Przykład 1). Aby zastosować twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie przedstawimy wycinek W jako sumę obszarów domkniętych

$$W = V_\varepsilon \cup \Delta_\varepsilon,$$

gdzie

$$V_\varepsilon = W \setminus K_\varepsilon, \qquad \Delta_\varepsilon = W \cap \overline{K_\varepsilon},$$

zaś K_ε, $\overline{K_\varepsilon}$ oznaczają odpowiednio koło otwarte i koło domknięte o środku w początku układu i promieniu $\varepsilon < R$. Zgodnie z twierdzeniem 10 rozdz. V mamy

$$\iint_W dx\,dy = \iint_{V_\varepsilon} dx\,dy + \iint_{\Delta_\varepsilon} dx\,dy, \tag{30}$$

przy czym

$$\iint_{\Delta_\varepsilon} dx\,dy = |\Delta_\varepsilon| \leq \pi\varepsilon^2.$$

Wobec tego druga całka po prawej stronie (30) dąży do zera gdy $\varepsilon \to 0$ i z (27), (30) otrzymujemy

$$|W| = \lim_{\varepsilon\to 0} \iint_{V_\varepsilon} dx\,dy. \tag{31}$$

Niech $\mathbb{B}_\varepsilon$ będzie przedziałem w płaszczyźnie $R^2_{r,\theta}$ określonym nierównościami

$$\mathbb{B}_\varepsilon: \qquad \varepsilon \leq r \leq R, \qquad 0 \leq \theta \leq \alpha.$$

Ponieważ

$$\Phi(\mathbb{B}_\varepsilon) = V_\varepsilon$$

i odwzorowanie Φ jest dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}_\varepsilon$, możemy zastosować twierdzenie 1, co daje

$$\iint_{V_\varepsilon} dx\,dy = \iint_{\mathbb{B}_\varepsilon} r\,dr\,d\theta. \tag{32}$$

Zamieniając całkę po prawej stronie (32) na całkę iterowaną mamy

$$\iint_{\mathbb{B}_\varepsilon} r\,dr\,d\theta = \int_\varepsilon \int_0^\alpha r\,d\theta\,dr = \frac{1}{2}\alpha(R^2-\varepsilon^2), \tag{33}$$

zaś z (31), (32), (33) dostajemy

$$|W| = \frac{1}{2}\alpha R^2. \tag{34}$$

Przypuśćmy teraz, że chcemy obliczyć całkę

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy \tag{35}$$

przy użyciu współrzędnych biegunowych, zakładając przy tym, że

1^0 $f(x,y)$ jest funkcją ciągłą w obszarze regularnym $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2_{x,y}$ (por. rozdz. V punkt 4);

2^0 $\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B})$, gdzie Φ oznacza odwzorowanie określone wzorami (29) (odpowiadające wprowadzeniu współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{x,y}$), zaś $\mathbb{B}$ jest obszarem regularnym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{r,\theta}$ zawartym w przedziale

$$0 \le r \le R, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi;$$

Odwzorowanie Φ nie jest na ogół dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}$ (por. Przykład 1), nie jest więc spełnione założenie 2^0 twierdzenia 1. Okażemy, że mimo to można przekształcić całkę (35) wprowadzając współrzędne biegunowe i korzystając ze wzoru (8).

Wprowadźmy oznaczenia:

$$\mathbb{B}_\varepsilon = \mathbb{B} \cap \mathbb{P}_\varepsilon, \qquad \Sigma_\varepsilon = \overline{\mathbb{B} \setminus \mathbb{B}_\varepsilon} \qquad (\varepsilon > 0),$$

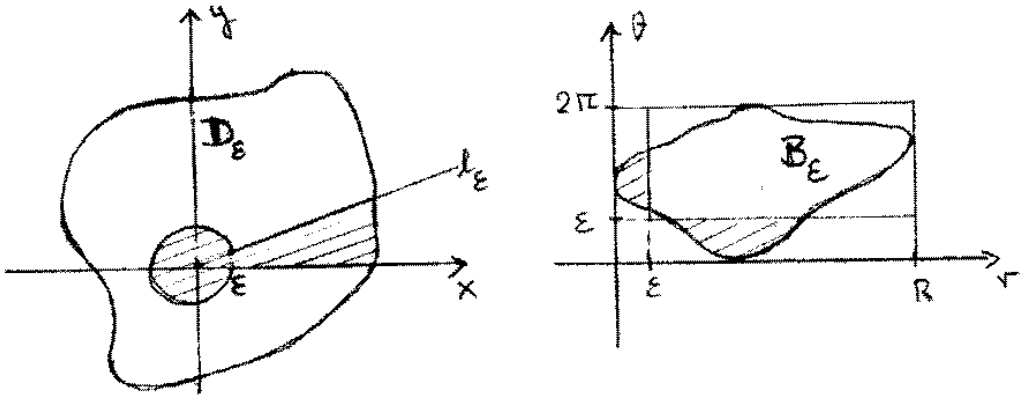
gdzie $\mathbb{P}_\varepsilon$ jest przedziałem

$$\mathbb{P}_\varepsilon: \qquad \varepsilon \le r \le R, \qquad \varepsilon \le \theta \le 2\pi$$

oraz

$$\mathbb{D}_\varepsilon = \Phi(\mathbb{B}_\varepsilon), \qquad \Delta_\varepsilon = \overline{\mathbb{D} \setminus \mathbb{D}_\varepsilon}$$

- rys. 47, obszary Σ_ε oraz Δ_ε zakreskowane (przypominamy, dla dowolnego zbioru Ω przez $\overline{\Omega}$ oznaczamy jego domknięcie, por. rozdz. III punkt 5).



[rys. 47]

Ponieważ odwzorowanie Φ jest dyfeomorfizmem w każdym obszarze $\mathbb{B}_\varepsilon$, na mocy twierdzenia 1 dostajemy

$$\iint_{\mathbb{D}_\varepsilon} f\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{B}_\varepsilon} (f\circ\Phi)r\,dr\,d\theta. \tag{36}$$

Ponadto mamy

$$\mathbb{D} = \mathbb{D}_\varepsilon \cup \Delta_\varepsilon, \qquad \mathbb{B} = \mathbb{B}_\varepsilon \cup \Sigma_\varepsilon$$

i stąd, zgodnie z twierdzeniem 10 rozdz. V,

$$\iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dx = \iint_{\mathbb{D}_\varepsilon} f\,dx\,dy + \iint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy \tag{37}$$

oraz

$$\iint_{\mathbb{B}} (f\circ\Phi)r\,dr\,d\theta = \iint_{\mathbb{B}_\varepsilon} (f\circ\Phi)r\,dr\,d\theta + \iint_{\Sigma_\varepsilon} (f\circ\Phi)r\,dr\,d\theta. \tag{38}$$

Zauważmy, że

A) $\Delta_\varepsilon \subset \overline{K_\varepsilon} \cup (\overline{W_\varepsilon} \cap \mathbb{D})$, gdzie

K_ε jest kołem o środku w początku układu i promieniu ε

zaś

W_ε jest obszarem płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{x,y}$ zawartym między dodatnią półosią x-ów a prostą l_ε, która z tą półosią tworzy kąt ε (rys. 47),

wobec tego (por. Przykład 3 i wzór (34))

$$|\Delta_\varepsilon| \le \pi\varepsilon^2 + \frac{1}{2}\varepsilon R^2; \tag{39}$$

B) $\Sigma_\varepsilon \subset Q_\varepsilon \cup S_\varepsilon$, gdzie Q_ε oraz S_ε są prostokątami (rys. 47), wobec tego

$$|\Sigma_\varepsilon| \le (2\pi + R)\varepsilon. \tag{40}$$

Ponadto z założenia 1^0 wynika istnienie stałej $M > 0$ takiej, że

$$|f(x,y)| \leq M \quad \text{dla} \quad (x,y) \in \mathbb{D} \tag{41}$$

(por. rozdz. III punkt 5). Opierając się na twierdzeniach 3', 4' rozdz. V otrzymujemy z nierówności (39), (40), (41) oszacowania

$$\left| \iint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy \right| \leq M \iint_{\Delta_\varepsilon} dx\,dy \leq M(\pi\varepsilon^2 + \frac{1}{2}\varepsilon R^2)$$

oraz

$$\left| \iint_{\Sigma_\varepsilon} (f \circ \Phi) r\,dr\,d\theta \right| \leq MR \iint_{\Sigma_\varepsilon} dr\,d\theta \leq MR(2\pi + R)\varepsilon.$$

Z oszacowań tych wynika, że

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \iint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy = \lim_{\varepsilon \to 0} \iint_{\Sigma_\varepsilon} (f \circ \Phi) r\,dr\,d\theta = 0$$

zatem, przechodząc do granicy przy $\varepsilon \to 0$ w równościach (37),(38) dostajemy

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \iint_{\mathbb{D}_\varepsilon} f\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy, \qquad \lim_{\varepsilon \to 0} \iint_{\mathbb{B}_\varepsilon} (f \circ \Phi) r\,dr\,d\theta = \iint_{\mathbb{B}} (f \circ \Phi) r\,dr\,d\theta.$$

Wobec tego można również przejść do granicy w równości (36), co daje ostatecznie

$$\iint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{B}} (f \circ \Phi) r\,dr\,d\theta.$$

Opierając się na przeprowadzonym rachunku możmy sformułować

Twierdzenie 2 (o całkowaniu przez podstawienie we współrzędnych biegunowych).
Zakładamy, że

1^0 funkcja $f(x,y)$ jest ciągła w obszarze regularnym $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2_{x,y}$ (por. rozdz. V punkt 4);

2^0 oznaczając przez Φ odwzorowanie

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

(odpowiadające wprowadzeniu współrzędnych biegunowych w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{x,y}$) mamy

$$\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B}),$$

gdzie $\mathbb{B} \subset \mathbb{R}^2_{r,\theta}$ jest obszarem regularnym zawartym w przedziale

$$r \geq 0, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi;$$

Wówczas

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{\mathbb{B}} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta. \tag{42}$$

Przykład 4. Zastosujemy wzór (42) do obliczenia *całki Poissona*

$$P = \int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx.$$

Jest to całka niewłaściwa, zdefiniowana jako granica

$$P = \lim_{r\to\infty} P_R, \qquad P_R = \int_0^R e^{-x^2}\,dx$$

(w początkowym wykładzie analizy matematycznej dowodzi się, że granica ta istnieje).

Niech Q_R będzie kwadratem w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{x,y}$ określonym nierównościami

$$Q_R: \qquad |x| \le R, \qquad |y| \le R$$

i niech K_a oznacza koło domknięte o środku w początku układu płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{x,y}$ i promieniu a. Wówczas K_R jest kołem wpisanym w kwadrat Q_R zaś $K_{R\sqrt{2}}$ - kołem opisanym na tym kwadracie (proponujemy Czytelnikowi zrobienie rysunku) i wobec tego

$$K_R \subset Q_R \subset K_{R\sqrt{2}}. \tag{43}$$

Ponieważ

$$f(x,y) = e^{-x^2-y^2} \ge 0,$$

z inkluzji (43) wynika nierówność dla całek

$$\iint_{K_R} f\,dx\,dy \le \iint_{Q_R} f\,dx\,dy \le \iint_{K_{R\sqrt{2}}} f\,dx\,dy \tag{44}$$

(por. Uwaga w rozdz. V punkt 4). Środkową całkę w nierówności (44), po zamianie jej na całkę iterowaną, możemy zapisać jako iloczyn

$$\left(\int_{-R}^{R} e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_{-R}^{R} e^{-y^2}\,dy\right).$$

Ponieważ funkcja e^{-x^2} jest parzysta, z nierówności (44) dostajemy ostatecznie

$$\iint_{K_R} f\,dx\,dy \le (2P_R)^2 \le \iint_{K_{R\sqrt{2}}} f\,dx\,dy. \tag{45}$$

Do obliczenia całek podwójnych w nierówności (45) zastosujemy wzór (42). Mamy dla dowolnego $a > 0$

$$\iint_{K_a} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a re^{-r^2}\,dr = 2\pi\Big[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_{r=0}^{r=a} = \pi\left(1-e^{-a^2}\right),$$

zatem nierówność (45) możemy zapisać w postaci

$$\pi\left(1-e^{-R^2}\right) \le (2P_R)^2 \le \pi\left(1-e^{-2R^2}\right).$$

Po przejściu do granicy przy $R \to \infty$ i zastosowaniu twierdzenia o trzech funkcjach wynika stąd, że

$$(2P)^2 = \pi$$

czyli

$$P = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}.$$

Przyjmijmy, że
(i) $f(x,y) = 1$,
(ii) spełnione są założenia twierdzenia 1 z zastąpieniem $\mathbb{B}$ przez $\mathbb{B}_a$ oraz $\mathbb{D}$ przez $\mathbb{D}_a = \Phi(\mathbb{B}_a)$,
(iii) oznaczając przez $K_a(u_0, v_0)$ koło domknięte o środku (u_0, v_0) i promieniu a mamy

$$(u_0, v_0) \in \mathbb{B}_a \subset K_a(u_0, v_0) \qquad (0 < a \le a_0).$$

Przy uczynionych założeniach wzór (8) daje

$$|\mathbb{D}_a| = \iint_{\mathbb{B}_a} |J|\,du\,dv,$$

a stąd, po zastosowaniu twierdzenia o monotoniczności całki (twierdzenie 3' rozdz. V punkt 4) wynika oszacowanie

$$m_a|\mathbb{B}_a| \le |\mathbb{D}_a| \le M_a|\mathbb{B}_a|,$$

gdzie

$$m_a = \inf_{K_a} |J|, \qquad M_a = \sup_{K_a} |J|.$$

Oszacowanie to można zapisać w równoważnej postaci jako nierówność

$$m_a \le \frac{|\mathbb{D}_a|}{|\mathbb{B}_a|} \le M_a. \tag{46}$$

Z założenia 2^0 twierdzenia 1 wynika, że $J(,u,v)$ jest funkcją ciągłą, zatem

$$\lim_{a\to 0} m_a = \lim_{a\to 0} M_a = |J(u_0, v_0)|$$

i przejście do granicy w (46) daje

$$\lim_{a\to 0}\frac{|\mathbb{D}_a|}{|\mathbb{B}_a|}=|J(u_0,v_0)|. \tag{47}$$

Uwaga 4. Przejście do granicy (47) można odczytać następująco: dla małych obszarów $\mathbb{B}$ oraz $\mathbb{D}=\Phi(\mathbb{B})$ współczynnik deformacji pola

$$\frac{|\mathbb{D}|}{|\mathbb{B}|}$$

jest w przybliżeniu równy wartości bezwzględnej jakobianu odwzorowania Φ.

Uwaga 2 oraz Uwaga 4 wraz z równością (47) charakteryzują własności geometryczne jakobianu.

3. Zastosowanie całki podwójnej do obliczania pola powierzchni.

Zaczniemy od udowodnienia lematu.

Lemat. *Załóżmy, że*

1^0 Σ *jest płaszczyzną w przestrzeni* $\mathbb{R}^3$ *przecinającą oś z-ów;*

2^0 $\mathbb{P}$ *jest przedziałem w płaszczyźnie* $z=0$*;*

3^0 Q *oznacza rzut prostopadły do płaszczyzny* $z=0$ *przedziału* $\mathbb{P}$ *na płaszczyznę* Σ.

Wówczas

$$|\mathbb{P}|=|Q||\cos\gamma|, \tag{48}$$

gdzie γ *oznacza kąt między wektorem prostopadłym do płaszczyzny* Σ *a dodatnią półosią z-ów.*

DOWÓD. Dla uproszczenia rachunków założymy, że

(i) płaszczyzna Σ przechodzi przez początek układu, zatem jest określona równaniem

$$\Sigma: \qquad Ax+By+Cz=0,$$

gdzie

$$A^2+B^2+C^2=1, \qquad C\neq 0; \tag{49}$$

(ii) przedział $\mathbb{P}$ jest określony nierównościami

$$\mathbb{P}: \qquad 0\le x\le a, \qquad 0\le y\le b \qquad (a,b>0).$$

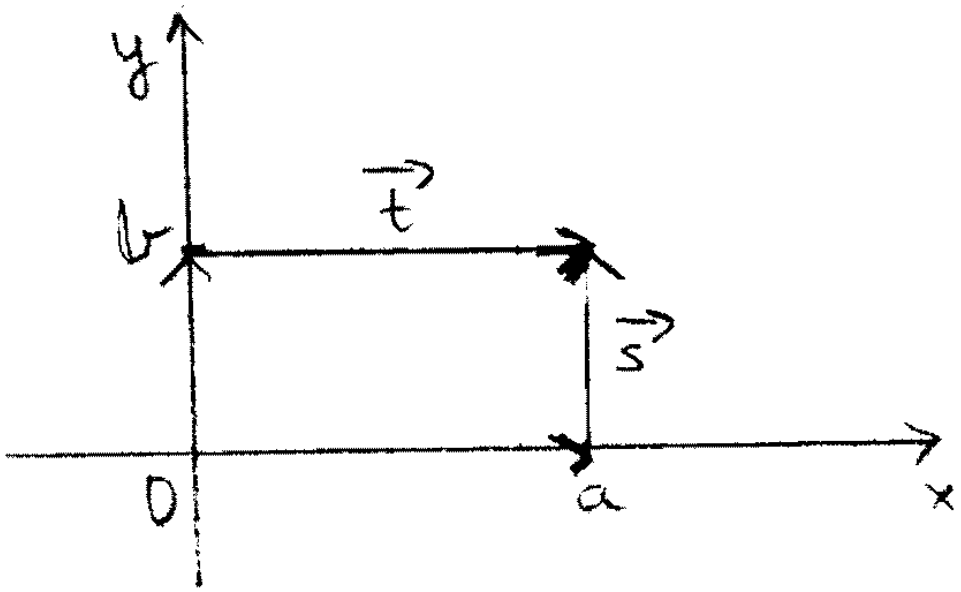
Łatwo zauważyć, że założenia (i), (ii) są zawsze spełnione po odpowiednim przesunięciu płaszczyzny Σ i przedziału $\mathbb{P}$, przy czym przesunięcia te nie zmieniają relacji (48). Oznaczając przez T operację rzutowania na płaszczyznę Σ mamy dla dowolnego $(\alpha,\ \beta)\in\mathbb{R}^2_{x,y}$

$$T(\alpha,\beta)=(\alpha,\beta,-\frac{1}{C}(A\alpha+B\beta)),$$

zatem

$$T(0,0)=(0,0), \qquad T(a,0)=(a,0,-\frac{Aa}{C}), \qquad T(0,b)=(0,b,-\frac{Bb}{C}),$$
$$T(a,b)=(a,b,-\frac{1}{C}(Aa+Bb))$$

i wobec tego (rys. 48)



[rys. 48]

$$T\overrightarrow{Oa}=T\vec{t}=[a,0,-\frac{A}{C}a]=\vec{v}$$

oraz

$$T\overrightarrow{Ob}=T\vec{s}=[0,b,-\frac{B}{C}b]=\vec{w}.$$

Z dwóch ostatnich równości widać, że Q jest równoległobokiem w płaszczyźnie Σ rozpiętym na wektorach $\vec{v},\vec{w}$, wobec tego jego pole jest równe długości iloczynu wektorowego $\vec{v}\times\vec{w}$. Mamy

$$\vec{v}\times\vec{w}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & 0 & -\frac{A}{C}a \\ 0 & b & -\frac{B}{C}b \end{vmatrix}$$

czyli

$$\vec{v}\times\vec{w}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -\frac{A}{C} \\ 0 & 1 & -\frac{B}{C} \end{vmatrix} ab,$$

co po rozwinięciu wyznacznika według pierwszego wiersza daje

$$\vec{v}\times\vec{w}=ab\Big[\frac{A}{C},\frac{B}{C},1\Big].$$

Wobec tego

$$|Q|=|\vec{v}\times\vec{w}|=ab\sqrt{\frac{A^2+B^2+C^2}{C^2}},$$

skąd po uwzględnieniu (49) wynika (48). □

Przejdziemy teraz do obliczenia pola powierzchni S o równaniu

$$z=f(x,y),\qquad (x,y)\in\mathbb{P}, \tag{50}$$

gdzie $\mathbb{P}$jest przedziałem domkniętym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ zaś funkcja f jest klasy $C^1(\mathbb{P})$. Ustalając podział

$$\Pi:\qquad \mathbb{P}=\bigcup_{j=1}^{k}\mathbb{P}_j$$

przedziału $\mathbb{P}$ i punkty pośrednie $(\xi_j,\eta_j)\in\mathbb{P}_j$ $(j=1,2,\dots,k)$ (por. rozdz. V punkt 2) oznaczmy przez Σ_j płaszczyznę styczną do powierzchni S w punkcie $p_j=(\xi_j,\eta_j,f(\xi_j,\eta_j))$. Wektor normalny do powierzchni S w punkcie p_j ma postać (por. rozdz. IV punkt 6)

$$\vec{n}_j=[f_x,f_y,-1](\xi_j,\eta_j). \tag{51}$$

Oznaczając przez Q_j rzut prostopadły do płaszczyzny $z=0$ przedziału $\mathbb{P}_j$ na płaszczyznę Σ_j zaś przez γ_j kąt między wektorem $\vec{n}_j$ a dodatnią półosią z-ów mamy zgodnie z lematem

$$|Q_j|=\frac{|\mathbb{P}_j|}{|\cos\gamma_j|} \tag{52}$$

czyli, po uwzględnienu (51),

$$|Q_j|=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}(\xi_j,\eta_j)\,|\mathbb{P}_j|. \tag{53}$$

Równoległobok Q_j nazwiemy *elementem stycznym* w punkcie p_j. Łatwo zauważyć, że suma

$$\bigcup_{j=1}^{k}Q_j$$

wszystkich elementów stycznych odpowiadających podziałowi Π aproksymuje powierzchnię S zaś sumę pól tych elementów

$$\sum_{j=1}^{k} |Q_j|$$

możemy uważać za przybliżoną miarę pola powierzchni S, przy czym przybliżenie jest tym lepsze im mniejsza jest średnica podziału. Zgodnie z (53) sumę tę możemy zapisać w postaci

$$\sum_{j=1}^{k} |Q_j| = \sum_{j=1}^{k} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,(\xi_j, \eta_j)\,|\mathbb{P}_j|$$

z której widać, że stanowi ona sumę przybliżoną całki podwójnej (por. rozdz. V punkt 2)

$$\iint_{\mathbb{P}} g(x,y)\,dx\,dy, \qquad g(x,y) = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}. \tag{54}$$

Ponieważ założyliśmy, że f jest klasy $C^1(\mathbb{P})$, funkcja $g(x,y)$ jest ciągła w przedziale $\mathbb{P}$ i całka (54) istnieje. Zgodnie z przedstawioną intuicją geometryczną możemy przyjąć równość

$$|S| = \iint_{\mathbb{P}} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\;dx\,dy \tag{55}$$

jako definicję pola powierzchni S określonej równaniem (50).

Podobne rozumowanie można przeprowadzić w przypadku ogólniejszym, gdy powierzchnia S określona jest równaniem

$$z = f(x,y), \qquad (x,y) \in \mathbb{D}, \tag{56}$$

gdzie $\mathbb{D}$ jest obszarem regularnym (rozdz. V punkt 4) zaś f jest klasy $C^1(\mathbb{D})$. Jako $\mathbb{P}$ przyjmujemy dowolnie ustalony przedział domknięty zawierający obszar $\mathbb{D}$ i z podziału Π wybieramy tylko te przedziały $\mathbb{P}_j$, które przecinają się z obszarem $\mathbb{D}$. Jeżeli przyjmiemy, że $p_j \in \mathbb{D} \cap \mathbb{P}_j$, to suma odpowiednich elementów stycznych aproksymuje powierzchnię S zaś sumę

$$\sum_{j} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,(\xi_j, \eta_j)\,|\mathbb{P}_j|$$

możemy uważać za przybliżoną miarę pola powierzchni S. Suma ta jest przybliżoną sumą całki podwójnej

$$\iint_{\mathbb{D}} g(x,y)\,dx\,dy, \qquad g(x,y) = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2},$$

przy czym funkcja $g(x,y)$ jest ciągła w obszarze $\mathbb{D}$, zatem całka istnieje. Wobec tego jako definicję pola powierzchni S określonej równaniem (56) możemy przyjąć uogólnienie wzoru (55) w postaci

$$|S| = \iint_{\mathbb{D}} \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\,dx\,dy. \tag{57}$$

Oznaczając przez $\gamma(x,y)$ kąt między normalną do powierzchni S w punkcie $(x,y,f(x,y))$ a dodatnią półosią z-ów mamy zgodnie z (51)

$$|\cos\gamma(x,y)| = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \qquad ((x,y)\in \mathbb{D},$$

wobec tego równość (57) można zapisać w postaci

$$|S| = \iint_{\mathbb{D}} \frac{dx\,dy}{|\cos\gamma(x,y)|}. \tag{58}$$

Wyrażenie różniczkowe

$$dS = \frac{dx\,dy}{|\cos\gamma(x,y)|}$$

nazywamy *elementem pola*. Jest to różniczkowy odpowiednik wzoru (52) określającego pole elementu stycznego.

Przykład 5. Niech S będzie częścią płaszczyzny

$$\Sigma: \qquad Ax+by+Cz=D \qquad (C\neq 0, \quad A^2+B^2+C^2=1)$$

zawartą w walcu o tworzących równoległych do osi z-ów i podstawie $\mathbb{D}$ (zakładamy, że $\mathbb{D}$ jest obszarem regularnym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$). Ponieważ

$$|\cos\gamma(x,y)| = |C| = \text{const},$$

z (58) dostajemy

$$|S| = \frac{|\mathbb{D}|}{|\cos\gamma|}.$$

Powierzchnia S jest rzutem prostopadłym do płaszczyzny $z=0$ obszaru $\mathbb{D}$ na płaszczyznę Σ, wobec tego otrzymana równość stanowi uogólnienie wzoru (58) udowodnionego w przypadku, gdy $\mathbb{D}$ jest przedziałem.

Przykład 6. Zastosujemy całkę podwójną do znalezienia pola powierzchni S powstałej przez obrót dokoła osi x-ów wykresu funkcji

$$y=g(x)>0 \qquad (a\leq x\leq b)$$

zakładając, że g jest klasy C^1 w przedziale $[a,b]$. Dla ustalonego $x\in[a,b]$ punkt $(x,y,z)\in S$ leży na okręgu o promieniu $g(x)$ i środku $(0,0,x)$ w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny yz, spełnia zatem równanie

$$y^2+z^2=g^2(x).$$

Rozwiązując je względem z dostajemy dwa równania

$$z=\pm\sqrt{g^2(x)-y^2}$$

określające dwie przystające części S_+, S_- powierzchni S. Wobec tego

$$|S| = 2|S_+|, \tag{59}$$

gdzie powierzchnia S_+ opisana jest równaniem

$$S_+ : \qquad z = \sqrt{g^2(x) - y^2}, \qquad (x, y) \in \mathbb{D},$$

zaś $\mathbb{D}$ jest obszarem domkniętym określonym nierównościami

$$\mathbb{D} : \qquad a \leq x \leq b, \qquad -g(x) \leq y \leq g(x).$$

Różniczkowanie daje

$$z_x = \frac{g(x)g'(x)}{\sqrt{g^2(x) - y^2}}, \qquad z_y = \frac{-y}{\sqrt{g^2(x) - y^2}} \quad \text{dla} \quad -g(x) < y < g(x),$$

stąd

$$1 + z_x^2 + z_y^2 = \frac{g^2\Big(1 + (g')^2\Big)}{g^2 - y^2}.$$

Zauważmy, że w otrzymanym wyrażeniu mianownik jest równy zeru dla $y = \pm g(x)$ czyli na części brzegu obszaru $\mathbb{D}$, wobec tego w rozważanym przykładzie funkcja podcałkowa we wzorze (57) nie jest ciągła w obszarze domkniętym $\mathbb{D}$. Możemy jednak zastosować ten wzór do obliczenia pola powierzchni S_+ traktując całkę po prawej stronie jako całkę niewłaściwą. Dla ustalonego $\eta \in (0, 1)$ wprowadźmy obszar

$$\mathbb{D}_\eta : \qquad a \leq x \leq b, \qquad -\eta g(x) \leq y \leq \eta g(x)$$

i przyjmijmy, że

$$|S_+| = \lim_{\eta \to 1-} J(\eta), \qquad \text{gdzie} \qquad J(\eta) = \iint_{\mathbb{D}_\eta} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dx\, dy. \tag{60}$$

Zamieniając całkę podwójną na całkę iterowaną (por. Twierdzenie 8 rozdz. V) dostajemy

$$J(\eta) = \int_a^b g\sqrt{1 + (g')^2} A_\eta(x)\, dx,$$

gdzie

$$A_\eta(x) = \int_{-\eta g(x)}^{\eta g(x)} \frac{dy}{\sqrt{g^2(x) - y^2}}, \qquad (a \leq x \leq b).$$

Przy ustalonym x podstawienie

$$y = g(x)t$$

daje

$$A_\eta(x) = \int_{-\eta}^{\eta} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \Big[\operatorname{arc\,sin} t\Big]_{-\eta}^{\eta}.$$

Zatem $A_\eta(x) = A_\eta$ jest stałą niezależną od x, stąd

$$J(\eta) = A_\eta \int_a^b g\sqrt{1+(g')^2}\,dx$$

i wobec tego zgodnie z (59), (60)

$$|S| = 2\pi \int_a^b g\sqrt{1+(g')^2}\,dx. \tag{61}$$

Otrzymany wzór, określający pole powierzchni obrotowej, jest wyprowadzany w początkowym kursie analizy w sposób bardziej elementarny, bez użycia całki podwójnej.

Przykład 7. Zastosujemy wzór (61) do obliczenia pola powierzchni bocznej stożka ściętego. Powierzchnię taką otrzymujemy obracając dokoła osi x-ów odcinek prostej

$$y = mx + c \qquad (a \le x \le b),$$

przy czym otrzymany stożek ścięty ma promienie podstaw

$$r = g(a), \qquad R = g(b),$$

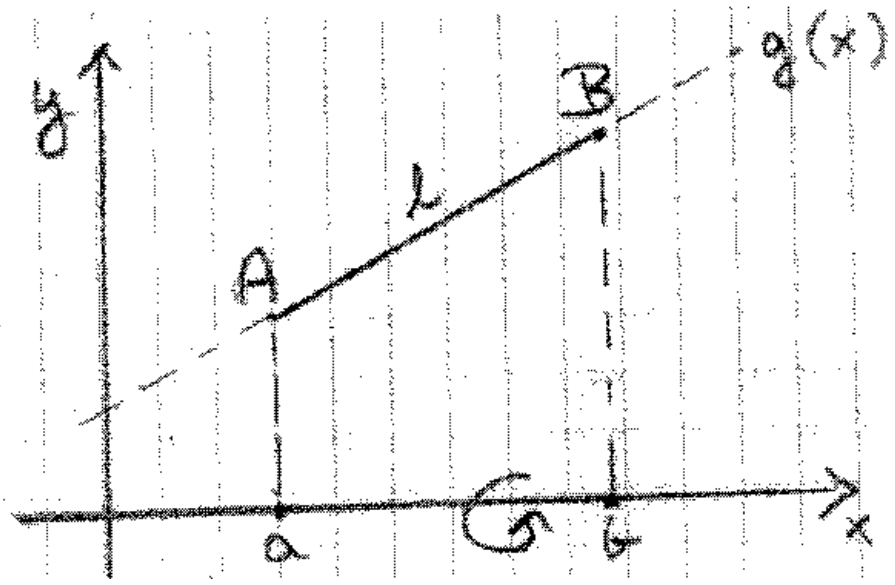
gdzie

$$g(x) = mx + c$$

i tworzącą

$$l = |AB| = (b-a)\sqrt{1+m^2}$$

(rys. 49).



[rys. 49]

Stosując wzór (61) dostajemy

$$|S| = 2\pi\sqrt{1+m^2}\int_a^b (mx+c)\,dx$$

skąd, po obliczeniu całki,

$$|S| = \frac{2\pi l}{b-a}\Big[\frac{m}{2}(b^2-a^2)+c(b-a)\Big].$$

Prosty rachunek daje ostateczny wynik

$$|S| = \pi l(r+R)$$

- jest to wzór znany Czytelnikowi z kursu szkolnego.

4. Pole powierzchni opisanej równaniami parametrycznymi.

Zaczniemy od uwagi nie związanej z omawianym zagadnieniem. Niech $y = f(x)$ będzie funkcją jednej zmiennej klasy C^1 w przedziale (a,b) i niech

$$f'(x_0) \neq 0 \qquad (a < x_0 < b).$$

Z ciągłości pochodnej $f'(x_0)$ wynika, że w pewnym otoczeniu ω punktu x_0 zachodzi jedna z nierówności

$$f(x) > 0 \qquad \text{lub} \qquad f(x) < 0 \qquad (x \in \omega).$$

Oznacza to, że funkcja f jest ściśle monotoniczna w przedziale ω i wobec tego istnieje funkcja odwrotna do niej $x = g(y)$ określona w pewnym otoczeniu punktu $y_0 = f(x_0)$. W początkowym kursie analizy matematycznej dowodzi się, że funkcja g jest klasy C^1.

Uwaga ta daje się uogólnić na przypadek, gdy zamiast funkcji jednej zmiennej rozważamy układ funkcji wielu zmiennych. Podamy bez dowodu

Twierdzenie 3 (o odwzorowaniu odwrotnym). *Rozważmy układ równań*

$$x = p(u,v), \qquad y = q(u,v) \tag{62}$$

i niech

$$J(u,v) = \begin{vmatrix} p_u & p_v \\ q_u & q_v \end{vmatrix}.$$

Załóżmy, że

1^0 funkcje p, q są klasy C^1 w pewnym obszarze płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{u,v}$;

2^0 $J(u_0,v_0) \neq 0$

i przyjmijmy, że

$$x_0 = p(u_0,v_0), \qquad y_0 = q(u_0,v_0).$$

Wówczas w pewnym otoczeniu punktu (x_0,y_0) układ (62) ma dokładnie jedno rozwiązanie

$$u = P(x,y), \qquad v = Q(x,y), \tag{63}$$

przy czym funkcje P, Q są klasy C^1.

Uwaga. Równania (63) określają odwzorowanie otoczenia punktu $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2_{x,y}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{u,v}$, które nazywamy *odwzorowaniem odwrotnym* do odzorowania (62) - stąd nazwa twierdzenia.

Przykład 8. Załóżmy, że (62) jest układem równań liniowych

$$x = au + bv, \qquad y = cu + dv, \tag{64}$$

wówczas

$$J = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

jest wyznacznikiem układu (64) i warunek $J \neq 0$ zapewnia jednoznaczną rozwiązalność tego układu.

Niech Ω będzie zbiorem otwartym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$. Modyfikując definicję podaną w punkcie 2 przyjmiemy, że odwzorowanie Φ jest *dyfeomorfizmem w zbiorze* Ω, jeżeli spełnia warunki (i), (ii), (iii) z zastąpieniem $\mathbb{B}$ przez Ω.

Z twierdzenia 3 wynika, że odwzorowanie (62) przekształca wzajemnie jednoznacznie pewne otoczenie ω punktu (u_0, v_0) na otoczenie punktu (x_0, y_0). Zmniejszając ewentualnie otoczenie ω możemy założyć, że $J(u, v) \neq 0$ dla $(u, v) \in \omega$. Wobec tego twierdzeniu 3 można nadać inne, równoważne sfomułowanie :

Twierdzenie 3'. *Przy założeniach twierdzenia* 3 *odwzorowanie określone równaniami* (62) *jest dyfeomorfizmem w pewnym otoczeniu punktu* (u_0, v_0).

Przejdziemy teraz do obliczenia pola powierzchni S opisanej równaniami parametrycznymi klasy C^1 (por. rozdz. IV punkt 7)

$$x = x(u, v), \qquad y = y(u, v), \qquad z = z(u, v), \qquad (u, v) \in \Omega, \tag{65}$$

gdzie Ω jest obszarem w płaszczyznie $\mathbb{R}^2_{u,v}$ i niech

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}.$$

Załóżmy, że $J(u_0, v_0) \neq 0$ dla pewnego $(u_0, v_0) \in \Omega$ i przyjmijmy oznaczenia

$$x_0 = x(u_0, v_0), \qquad y_0 = y(u_0, v_0), \qquad z_0 = z(u_0, v_0).$$

Zgodnie z twierdzeniem 3 pierwsze dwa równania (65) mają w pewnym otoczeniu punktu (x_0, y_0) rozwiązanie klasy C^1

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y).$$

Podstawiając to rozwiązanie do trzeciego równania (65) otrzymujemy opis części S_0 powierzchni S zawartej w pewnym otoczeniu punktu (x_0, y_0, z_0) w postaci

$$z = f(x, y), \tag{66}$$

gdzie f jest funkcją klasy C^1. Zgodnie z twierdzeniem 3' odwzorowanie Φ określone przez pierwsze dwa równania (65) jest dyfeomorfizmem w pewnym obszarze domkniętym $\mathbb{B} \subset \mathbb{R}^2_{u,v}$ zawierającym we wnętrzu punkt (u_0, v_0). Zmniejszając ewentualnie powierzchnię S_0 możemy założyć, że jest ona określona równaniem (66), gdzie $(x, y) \in \mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B})$. Pole powierzchni S_0 można obliczyć stosując wzór (58). Jak wykazaliśmy w rozdz. IV punkt 7, występujące w tym wzorze wyrażenie $|\cos\gamma(x, y)|$ możemy wyznaczyć z opisu parametrycznego (65). Oznaczając przez F odwzorowanie obszaru $\Omega \subset \mathbb{R}^2_{u,v}$ w przestrzeń $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ określone wzorami (65) wprowadźmy macierz

$$F'(u, v) = \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{bmatrix} (u, v)$$

(zwaną *pochodną odwzorowania* F) i oznaczmy przez Δ_j wyznacznik powstały z macierzy F' przez skreślenie j-tego wiersza. Wektor

$$\vec{n} = [\Delta_1, -\Delta_2, \Delta_3]$$

jest wektorem normalnym do powierzchni S_0 w punkcie $F(u, v)$, wobec tego wprowadzając wyrażenie (zwane *modułem macierzy* F')

$$|F'(u, v)| = \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2}\,(u, v) \tag{67}$$

mamy

$$|\cos\gamma(x, y)| = \frac{|\Delta_3(u, v)|}{|F'(u, v)|} \qquad \text{gdzie} \quad (x, y, f(x, y)) = F(u, v), \tag{68}$$

przy czym $\Delta_3(u, v) \neq 0$ dla $(u, v) \in \mathbb{B}$. Zakładając, że obszary $\mathbb{B}, \mathbb{D}$ są regularne, możemy do całki we wzorze (58) zastosować twierdzenie o całkowaniu przez podstawienie (twierdzenie 1). Zauważmy, że wyznacznik Δ_3 jest jakobianem odwzorowania Φ, wobec tego po uzwględnieniu (68) dostajemy

$$|S_0| = \iint_{\mathbb{B}} \frac{|F'(u, v)|}{|\Delta_3(u, v)|} |\Delta_3(u, v)|\, du\, dv$$

czyli po skróceniu

$$|S_0| = \iint_{\mathbb{B}} |F'(u, v)|\, du\, dv. \tag{69}$$

Oczywiście w przeprowadzonym rozumowaniu można zamienić role zmiennych x, y, z. Wystarczy wobec tego założyć, że w każdym punkcie $(u, v) \in \Omega$ przynajmniej jeden z wyznaczników Δ_j $(j = 1, 2, 3)$ jest różny od zera czyli że macierz F' ma maksymalny rząd (równy 2) w całym obszarze Ω. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że wzór (69) możemy stosować do obliczenia pola dostatecznie małej części S_0 powierzchni S. Wzór ten stanowi inny zapis wzoru (58) (zastąpieniem S przez S_0), który, jak wykazaliśmy w punkcie 3, odpowiada naszej intuicji geometrycznej pola powierzchni. Wobec tego przyjmiemy w dalszym ciągu następującą regułę obliczania pola powierzchni S określonej równaniami parametrycznymi:

Reguła. Zakładamy, że

1^0 powierzchnia S ma opis parametryczny klasy C^1

$$S : x = x(u, v), \qquad y = y(u, v), \qquad z = z(u, v), \qquad (u, v) \in \mathbb{B},$$

gdzie $\mathbb{B}$ jest obszarem regularnym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2_{u,v}$ (por. rozdz. V punkt 4);

2^0 macierz

$$F'(u, v) = \begin{bmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{bmatrix} (u, v)$$

ma maksymalny rząd (równy 2) dla $(u, v) \in \mathbb{B}$.

Wówczas przyjmujemy, że

$$|S| = \iint_{\mathbb{B}} |F'(u, v)| \, du \, dv \tag{70}$$

czyli, zgodnie z (67),

$$|S| = \iint_{\mathbb{B}} \sqrt{\Delta_1^2 + \Delta_2^2 + \Delta_3^2} \, du \, dv. \tag{71}$$

Uwaga. Jeżeli powierzchnia S jest określona równaniem (56), to ma opis parametryczny

$$x = u, \qquad y = v, \qquad z = f(u, v)$$

i wzór (71) przyjmuje wówczas postać (57) (proste sprawdzenie pozostawiamy Czytelnikowi.)

Przykład 9. Korzystając z podanej reguły obliczymy pole powierzchni kuli (czyli sfery) S o promieniu a. Jak pokazaliśmy w rozdz. IV (Przykład 18), powierzchnię tę można opisać równaniami parametrycznymi

$$\begin{gathered} z = a \cos\phi \cos\theta, \qquad y = a \cos\phi \sin\theta, \qquad z = a \sin\phi, \\ (0 \le \theta \le 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2}), \end{gathered} \tag{72}$$

gdzie ϕ jest kątem, jaki tworzy wektor $\vec{r} = [x, y, z]$ z płaszczyzną $\mathbb{R}^2_{x,y}$, zaś θ jest kątem utworzonym przez rzut prostopadły $\vec{r}'$ wektora $\vec{r}$ na płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{x,y}$ z dodatnią półosią x-ów (por. rys. 25). Mamy (por. rozdz. IV Przykład 19)

$$F'(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} -a\sin\phi\cos\theta, & -a\cos\phi\sin\theta \\ -a\sin\phi\sin\theta, & a\cos\phi\cos\theta \\ a\cos\phi, & 0 \end{bmatrix}.$$

zatem

$$|F'(\phi, \theta)| = a^2\cos\phi. \tag{73}$$

Zauważmy, że dla $\phi = \pm\frac{\pi}{2}$ (czyli w punktach $(0, 0, \pm a)$ będących biegunami sfery) macierz F' nie spełnia warunku 2^0, wobec tego zastosujemy wzór (70) do obliczenia pola części $S_{\alpha,\beta}$ sfery zawartej między równoleżnikami $\phi = \alpha$ oraz $\phi = \beta$ $(-\frac{\pi}{2} < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2})$. Uwzględniając (73) i zamieniając całkę podwójną na całkę iterowaną dostajemy

$$S_{\alpha,\beta}| = \int_0^{2\pi} d\theta \int_\alpha^\beta a^2\cos\phi\, d\phi$$

czyli, po obliczeniu całki,

$$|S_{\alpha,\beta}| = 2\pi a^2(\sin\beta - \sin\alpha).$$

Przechodząc do granicy przy $\alpha \to -\frac{\pi}{2}$, $\beta \to \frac{\pi}{2}$ dostajemy stąd znany wzór na pole powierzchni kuli

$$|S| = 4\pi a^2.$$

Przykład 10. Niech S będzie powierzchnią powstałą przez obrót dokoła osi x-ów wykresu funkcji

$$y = g(x) > 0 \qquad (a \le x \le b).$$

Obliczymy ponownie pole powierzchni S (por. Przykład 6) korzystając tym razem ze wzoru (70). Dla ustalonego x punkt $(x, y, z) \in S$ przebiega podczas obrotu okrąg o promieniu $g(x)$ i środku $(0, 0, x)$ w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny yz, zatem opis parametryczny powierzchni S ma postać

$$F: \qquad x = x, \qquad y = g(x)\cos\theta, \qquad z = g(x)\sin\theta,$$
$$a \le x \le b, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

Zakładając, że g jest klasy C^1 w przedziale $[a, b]$ mamy

$$F' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ g'\cos\theta & -g\sin\theta \\ g'\sin\theta & g\cos\theta \end{bmatrix},$$

wobec tego

$$\Delta_1 = g'g, \qquad \Delta_2 = g\cos\theta, \qquad \Delta_3 = -g\sin\theta$$

i stąd zgodnie ze wzorem (67)

$$|F'| = g\sqrt{1+(g')^2}.$$

Po zamianie całki podwójnej na całkę iterowaną wzór (70) daje

$$|S| = 2\pi \int_a^b g\sqrt{1+(g')^2}\,dx$$

czyli wzór (61).

Zadania.

1. Narysować obszar $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2_{x,y}$, następnie stosując odpowiednią zamianę zmiennych obliczyć całkę

$$\iint_{\mathbb{D}} f(x,y)\,dx\,dy,$$

jeżeli

a.) $\mathbb{D}: \quad 0 \le x-y \le 1, \quad 1 \le x+y \le 2, \qquad f(x,y) = x^2 - y^2;$

b.) $\mathbb{D}: \quad 0 \le x+2y \le 1, \quad e \le x-y \le e^2, \qquad f(x,y) = \dfrac{x+2y}{x-y}.$

2. Narysować obszar $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2_{x,y}$ i obliczyć całkę

$$\iint_{\mathbb{D}} \sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy,$$

jeżeli

a.) $\mathbb{D}$ jest pierścieniem ograniczonym okręgami o środku w początku układu i promieniach a, b $(0 < a < b)$;

b.) $\mathbb{D}$ jest sumą obszarów $\mathbb{D}_1$, $\mathbb{D}_2$ określonych nierównościami

$\mathbb{D}_1: \quad 0 \le x^2+y^2 \le a, \quad x \ge 0, \quad y \ge 0, \qquad \mathbb{D}_2: \quad 0 \le x^2+y^2 \le b, \quad x \le 0.$

3. Niech $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^2_{x,y}$ będzie obszarem zawartym w półpłaszczyźnie $y \ge 0$ i ograniczonym osią x-ów oraz spiralą określoną we współrzędnych biegunowych równaniem

a.) $\quad r = \theta, \qquad$ b.) $\quad r = e^{\theta}.$

Narysować obszar $\mathbb{D}$ i obliczyć całkę

$$\iint_{\mathbb{D}} (x^2+y^2)\,dx\,dy.$$

4. Używając całki podwójnej i współrzędnych biegunowych obliczyć objętość
(i) walca kołowego i stożka kołowego o wysokości h i promieniu podstawy a,
(ii) kuli o promieniu a.

5. Niech K będzie kulą o środku w początku układu współrzędnych i promieniu 1. Obliczyć objętość bryły W, jeśli W jest
a.) częścią K leżącą w obszarze domkniętym $x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0$;
b.) częścią K leżącą w obszarze domkniętym $x \geq 0,\ y \geq 0$;
c.) przekrojem K, półprzestrzeni $z \geq 0$ i stożka $x^2 + y^2 \leq z^2$;
d.) częścią K ograniczoną płaszczyznami $z = c$ i $z = d$ $(0 < c < d < 1)$.

6. Obliczyć objętość bryły W, jeśli W jest
a.) bryłą powstałą przez usunięcie stożka

$$3(x^2 + y^2) < z^2$$

z półkuli

$$z \geq 0, \qquad x^2 + y^2 + z^2 \leq 9;$$

b.) bryłą ograniczoną sferami

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \qquad \text{i} \qquad x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

oraz stożkiem

$$x^2 + y^2 = z^2;$$

c.) bryłą ograniczoną z góry przez sferę

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

a z dołu przez stożek

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

7. Niech $\mathbb{D}_R$ będzie obszarem określonym nierównościami

$$\text{a.)} \quad 1 \leq x^2 + y^2 \leq R^2, \qquad \text{b.)} \quad \frac{1}{R^2} \leq x^2 + y^2 \leq 1.$$

Zbadać, dla jakich wartości α istnieje granica

$$\lim_{R \to \infty} \iint_{\mathbb{D}_R} \left(x^2 + y^2\right)^{-\frac{\alpha}{2}} \, dx\, dy.$$

8. Obliczyć pole powierzchni S o równaniu

$$z = x^2 + y^2 \qquad (x, y) \in \mathbb{D}, \tag{74}$$

jeżeli $\mathbb{D}$ jet obszarem domkniętym określonym nierównościami

$$\text{a.)} \quad x^2 + y^2 \leq 4, \quad y \geq 0; \qquad \text{b.)} \quad 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9.$$

Jaką powierzchnię opisuje równanie (74)?

9. Oznaczając przez Φ odwzorowanie

$$\Phi: \quad x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{r,\theta}$ w płaszczyznę $\mathbb{R}^2_{x,y}$ przyjmiemy, że $\mathbb{B}_a$ $(a > 0)$ jest przedziałem określonym nierównościami

$$\text{(i)} \quad \mathbb{B}_a: \quad 0 < r_0 - a \leq r \leq r_0 + a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$
$$\text{(ii)} \quad \mathbb{B}_a: \quad 0 < r_0 - a \leq r \leq r_0 + a, \quad 0 < \theta_0 - a \leq \theta \leq \theta_0 + a < 2\pi$$

zaś $\mathbb{D}_a = \Phi(\mathbb{B}_a)$. Narysować obszar $\mathbb{D}_a$ i obliczyć iloraz

$$\frac{|\mathbb{D}_a|}{|\mathbb{B}_a|},$$

wynik porównać ze wzorem (47) i Uwagą 4.

10. Niech Ω będzie obszarem w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ i niech $\mathbb{D} = \overline{\Omega}$. Udowodnić, że funkcja $g(x, y)$ ciągła i różna od zera w obszarze domkniętym $\mathbb{D}$ ma w tym obszarze stały znak.
Wskazówka. Zaprzeczając tezę zauważyć, że istnieją punkty $(x_j, y_j) \in \Omega$ $(j = 1, 2)$ takie, że

$$g(x_1, y_1) > 0, \qquad g(x_2, y_2) < 0.$$

Następnie skorzystać z definicji obszaru (rozdz. V punkt 4) i z warunku Darboux dla funkcji jednej zmiennej.

Całka funkcji trzech zmiennych

1. Całka potrójna na przedziale i na obszarze regularnym.

Przedziałem domkniętym $\mathbb{P}$ w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ nazywamy zbiór punktów $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ określony nierównościami

$$(1) \qquad a \leq x \leq a', \quad b \leq y \leq b', \quad c \leq z \leq c' \qquad (a < a',\ b < b',\ c < c').$$

Przedział $\mathbb{P}$ jest więc prostopadłościanem o krawędziach równoległych do osi układu współrzędnych. Jego objętość $|\mathbb{P}|$ wyraża się wzorem

$$|\mathbb{P}| = (a - a')(b - b')(c - c').$$

Całkę potrójną funkcji $f(x, y, z)$ na przedziale domkniętym $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}^3$ określimy w podobny sposób, jak całkę funkcji dwóch zmiennych na przedziale płaskim (por. rozdz. V punkt 2).

Wnętrzem przedziału $\mathbb{P}$ (por. rozdz. III punkt 5) jest przedział otwarty określony przez nierówności ostre

$$a < x < a', \quad b < y < b', \quad c < z < c'.$$

Przez podział Π przedziału domkniętego $\mathbb{P}$ rozumiemy przedstawienie go w postaci sumy

$$\Pi: \qquad \mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^{k} \mathbb{P}_j,$$

gdzie $\mathbb{P}_j$ $(j = 1, 2, \ldots, k)$ są przedziałami domkniętymi o rozłącznych wnętrzach. Obierając, przy ustalonym podziale Π, punkty pośrednie

$$p_j = (\xi_j, \eta_j, \zeta_j) \in \mathbb{P}_j \qquad (j = 1, 2, \ldots, k)$$

możemy dla funkcji $f(x, y, z)$ określonej w przedziale $\mathbb{P}$ utworzyć *sumę przybliżoną*

$$S(f, \Pi, p(\Pi)) = \sum_{j=1}^{k} f(\xi_j, \eta_j, \zeta_j)|\mathbb{P}_j|$$

Podobnie, jak w przypadku płaskim, średnicą dowolnego zbioru $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^3$ nazywamy liczbę

$$\operatorname{diam} \mathbb{D} = \sup_{p,q \in \mathbb{D}} d(p,q),$$

gdzie $d(p,q)$ oznacza odległość punktów p, q (por. rozdz.I punkt 3). Średnicą prostopadłościanu $\mathbb{P}$ jest długość jego przekątnej

$$\operatorname{diam} \mathbb{P} = \sqrt{(a'-a)^2 + (b'-b)^2 + (c'-c)^2}.$$

Średnicę podziału Π określamy jako

$$d(\Pi) = \max_j \operatorname{diam} \mathbb{P}_j,$$

zaś ciąg $\{\Pi_n\}$ podziałów przedziału $\mathbb{P}$ spełniający warunek

$$\lim_{n\to\infty} d(\Pi_n) = 0$$

nazywamy *ciągiem normalnym podziałów.*

Mówimy, że funkcja $f(x,y,z)$ jest *całkowalna na przedziale domkniętym* $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}^3$, jeżeli istnieje liczba G spełniająca warunek

$$G = \lim_{n\to\infty} S(f, \Pi_n, p(\Pi_n))$$

dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ i dowolnego obioru punktów pośrednich $p(\Pi_n)$. Liczbę G nazywamy *całką potrójną funcji* $f(x,y,z)$ *na przedziale* $\mathbb{P}$ i oznaczamy symbolem

$$\iiint_{\mathbb{P}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz.$$

Wobec tego

$$\iiint_{\mathbb{P}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \lim_{n\to\infty} S(f, \Pi_n, p(\Pi_n)), \tag{2}$$

gdzie $\{\Pi_n\}$ jest dowolnie obranym ciągiem normalnym podziałów przedziału $\mathbb{P}$ zaś $p(\Pi_n)$ oznacza dowolnie obrany układ punktów pośrednich odpowiadający podziałowi Π_n.

Podamy bez dowodu odpowiednik twierdzenia 1 rozdz. V:

Twierdzenie 1. *Funkcja* $f(x,y,z)$ *określona i ograniczona w przedziale domkniętym* $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}^3$ *jest całkowalna na tym przedziale, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:*

(i) f *jest ciągła w przedziale* $\mathbb{P}$*;*

(ii) *punkty nieciągłości funkcji* f *leżą na powierzchni* $S \subset \mathbb{P}$ *określonej (po ewentualnej zamianie zmiennych) równaniem* $z = g(x,y)$*, gdzie* g *jest funkcją ciągłą w pewnym płaskim obszarze regularnym (por. rozdz.* V *punkt* 4*);*

(iii) *punkty nieciągłości funkcji f leżą w zbiorze będącym sumą skończonej ilości powierzchni opisanych w punkcie* (ii).

Niech $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^3$ będzie ograniczonym obszarem domkniętym (por. rozdz. V punkt 4). Mówimy, że $\mathbb{D}$ jest *obszarem regularnym*, jeżeli jego brzeg (por. rozdz. III punkt 5) jest sumą skończonej ilości powierzchni opisanych w punkcie (ii) twierdzenia 1.

Uwaga: cytowane definicje dotyczą obszarów płaskich, przenoszą się jednak łatwo na przypadek przestrzenny - dokładne sformułowanie pozostawiamy Czytelnikowi.

Określimy teraz całkę potrójną na obszarze regularnym $\mathbb{D}$ postępując podobnie, jak w przypadku dwóch zmiennych. Zakładając, że funkcja $f(x, y, z)$ jest ciągła w $\mathbb{D}$ przyjmujemy

$$f_0(x, y, z) = \begin{cases} f(x, y, z) & \text{dla} \quad (x, y) \in \mathbb{D}, \\ 0 & \text{dla} \quad (x, y) \notin \mathbb{D} \end{cases}$$

oraz

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \iiint_{\mathbb{P}} f_0(x, y, z)\, dx\, dy\, dz, \tag{3}$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest dowolnym przedziałem domkniętym zawierającym obszar $\mathbb{D}$. Ponieważ f_0 może być nieciągła jedynie na brzegu obszaru $\mathbb{D}$, całka po prawej stronie (3) istnieje zgodnie z twierdzeniem 1 (iii). Łatwo również okazać, że całka ta nie zależy od wyboru przedziału.

Wszystkie twierdzenia udowodnione w rozdziale V dla całki podwójnej przenoszą się na przypadek całki potrójnej. Omówimy dokładniej odpowiedniki twierdzeń 6, 6' oraz twierdzeń 8, 9 o zamianie całki na całkę iterowaną. Modyfikacja dowodu twierdzenia 6 daje

Twierdzenie 2. *Jeżeli funkcja $f(x, y, z)$ jest ciągła w przedziale domkniętym $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}^3$ określonym nierównościami* (1), *to*

$$\iiint_{\mathbb{P}} f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \int_a^{a'} \left[\int_b^{b'} \left(\int_c^{c'} f(x, y, z)\, dz \right) dy \right] dx. \tag{4}$$

Wygodniejszy, bez użycia nawiasów, zapis równości (4) ma postać (por. Uwaga po twierdzeniu 7 rozdz. V)

$$\iiint_{\mathbb{P}} f(x, y, z)\, dx\, dy\, dz = \int_a^{a'} dx \int_b^{b'} dy \int_c^{c'} f(x, y, z)\, dz. \tag{4'}$$

W równościach (4), (4') można oczywiście zamienić role zmiennych x, y, z. Wynika stąd, że całka iterowana po prawej stronie nie zależy od kolejności wykonywanych całkowań.

Przykład 1. Opierając się na równościach (4), (4') obliczymy całkę potrójną

$$A = \iiint_{\mathbb{P}} (x + y + z)\, dx\, dy\, dz,$$

gdzie $\mathbb{P}$ jest przedziałem określonym nierównościami

$$0 \le x \le a, \quad 0 \le y \le b, \quad 0 \le z \le c.$$

Całkując względem z przy chwilowo ustalonych x, y dostajemy

$$\int_0^c (x+y+z)\,dz = c(x+y) + \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^c,$$

zatem

$$\int_0^c (x+y+z)\,dz = c(x+y) + \frac{1}{2}c^2.$$

Ustalając chwilowo x całkujemy otrzymaną równość względem y, co daje

$$\int_0^b dy \int_0^c (x+y+z)\,dz = bcx + \frac{1}{2}bc^2 + +\frac{1}{2}b^2c.$$

Obustronne całkowanie względem x ostatniej równości daje

$$A = \frac{1}{2}(a^2bc + ab^2c + abc^2).$$

Mówimy, że obszar domknięty $\mathbb{D} \subset \mathbb{R}^3$ jest *normalny względem płaszczyzny xy*, jeżeli jest określony przez warunki

$$g(x,y) \le z \le h(x,y), \qquad (x,y) \in \mathbb{D}^*, \tag{5}$$

gdzie $\mathbb{D}^*$ jest obszarem regularnym w płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ a funkcje g, h są ciągłe w $\mathbb{D}^*$. Z podanej definicji wynika, że obszar $\mathbb{D}^*$ jest rzutem prostopadłym obszaru $\mathbb{D}$ na płaszczyznę xy. Zamieniając role zmiennych określamy podobnie obszar normalny względem pozostałych płaszczyzn układu współrzędnych.

Łatwo sprawdzić, że obszar normalny względem jednej z płaszczyzn układu współrzędnych jest obszarem regularnym, wobec tego możemy rozważać całkę funkcji ciągłej na takim obszarze. Rozumując podobnie, jak w dowodzie twierdzenia 8 rozdz. V otrzymujemy

Twierdzenie 3. *Jeżeli funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w obszarze $\mathbb{D}$ normalnym względem płaszczyzny xy określonym przez warunki* (5), *to*

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_{\mathbb{D}^*} \left(\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dx\,dy. \tag{6}$$

Uwaga. Całka względem zmiennej z po prawej stronie (6) jest całką zależną od parametrów x, y. W początkowym kursie analizy dowodzi się, że całka taka jest ciągłą funkcją zmiennych x, y przy założeniu, że funkcje f, g, h są ciągłe, wobec tego całka podwójna po obszarze $\mathbb{D}^*$ po prawej stronie (6) istnieje.

Załóżmy teraz, że $\mathbb{D}^*$ jest obszarem normalnym względem osi x-ów opisanym nierównościami

$$a \leq x \leq b, \qquad p(x) \leq y \leq q(x),$$

gdzie funkcje p, q są ciągłe w przedziale $[a, b]$ oraz $p(x) < q(x)$ dla $a < x < b$. Opierając się na twierdzeniu 8 rozdz. V możemy równość (6) zapisać w postaci

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_a^b \left[\int_{p(x)}^{q(x)} \left(\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right) dy\right] dx \tag{7}$$

lub, bez użycia nawiasów, jako

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_a^b dx \int_{p(x)}^{q(x)} dy \int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x,y,z)\,dz. \tag{7'}$$

Zamieniając role zmiennych możemy w podobny sposób sprowadzić do całki iterowanej całkę potrójną z funkcji ciągłej na obszarze normalnym względem dowolnej z płaszczyzn układu współrzędnych.

Rozważymy teraz sytuację gdy funkcja $f(x, y, z)$ jest stała, równa 1. Wówczas dla dowolnego podziału Π przedziału $\mathbb{P}$ i dowolnie obranych punktów pośrednich $p(\Pi)$ mamy

$$S(f, \Pi, p(\Pi)) = |\mathbb{P}|$$

i wobec tego zgodnie z (2)

$$\iiint_{\mathbb{P}} dx\,dy\,dz = |\mathbb{P}|.$$

W przypadku dowolnego obszaru regularnego $\mathbb{D}$ suma przybliżona

$$S(f_0, \Pi, p(\Pi))$$

jest równa objętości bryły złożonej z przedziałów, przy czym bryła ta aproksymuje obszar $\mathbb{D}$ tym lepiej, im mniejsza jest średnica podziału Π. Opierając się na definicji (3) możemy wobec tego przyjąć, że objętość obszaru regularnego $\mathbb{D}$ wyraża się wzorem

$$|\mathbb{D}| = \iiint_{\mathbb{D}} dx\,dy\,dz. \tag{8}$$

Przykład 2. Obliczymy objętość obszaru $\mathbb{D}$ ograniczonego płaszczyznami

$$x = 0, \qquad y = 1, \qquad z = 0,$$

płaszczyzną P o równaniu

$$x + y - z + 1 = 0$$

i powierzchnią walcową określoną równaniem

$$y = x^2 \qquad (0 \leq x \leq 1).$$

Płaszczyzna P przecina płaszczyznę xy wzdłuż prostej l o równaniu

$$x + y + 1 = 0,$$

przy czym dla $x \geq 0$, $y \geq 0$ mamy

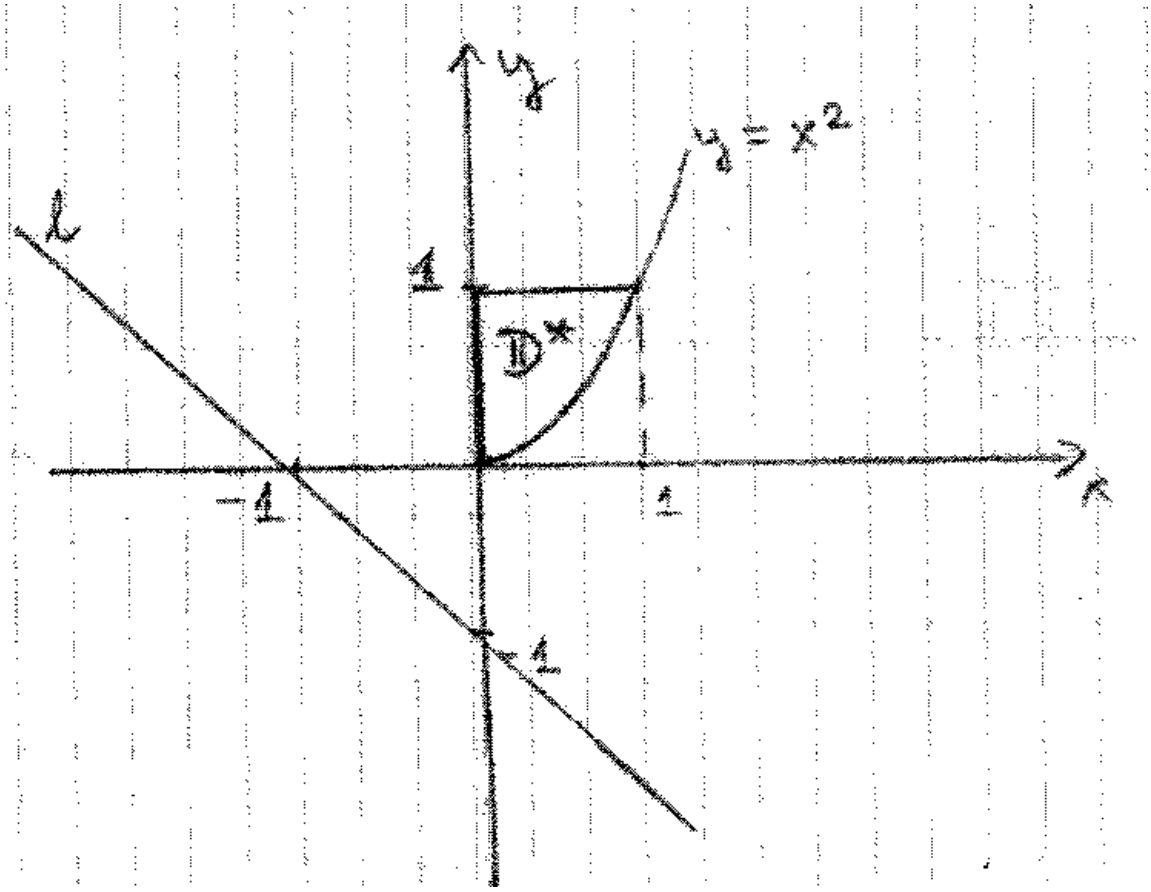
$$z = x + y + 1 > 0.$$

Wobec tego obszar przestrzenny $\mathbb{D}$ jest obszarem normalnym określonym przez warunki

$$0 \leq z \leq x + y + 1, \qquad (x, y) \in \mathbb{D}^*,$$

gdzie $\mathbb{D}^*$ (por. rys. 50) jest obszarem płaskim, normalnym względem osi x-ów, określonym przez nierówności

$$0 \leq x \leq 1, \qquad x^2 \leq y \leq 1.$$



[rys. 50]

Zgodnie z (8) i regułą (7') mamy zatem

$$|\mathbb{D}| = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x+y+1} dz$$

i wykonując kolejno całkowania otrzymujemy

$$|\mathbb{D}| = \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (x+y+1)\,dy = \int_0^1 \Big[(x+1)y + \frac{1}{2}y^2\Big]_{y=x^2}^{y=1} dx$$

zatem

$$|\mathbb{D}| = \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x^4 - x^3 - x^2 + x + \frac{3}{2}\right) dx.$$

Po obliczeniu ostatniej całki dostajemy

$$|\mathbb{D}| = \Big[-\frac{1}{10}x^5 - \frac{1}{4}x_4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x\Big]_0^1 = \frac{79}{60}.$$

2. Zamiana zmiennych w całce potrójnej.

Rozumowania dotyczące całki podwójnej przenoszą się łatwo na całkę potrójną. W dalszym ciągu będziemy opierali się na definicjach podanych w rozdz. VII punkt 2 dotyczących funkcji dwóch zmiennych i obszarów płaskich. Łatwo przenieść je na przypadek przestrzenny; proponujemy, by Czytelnik zrobił to samodzielnie jako ćwiczenie.

Rozważmy odwzorowanie

$$\Phi : x = \varphi(u,v,w), \quad y = \psi(u,v,w), \quad z = \chi(u,v,w)$$

z przestrzeni $\mathbb{R}^3_{u,v,w}$ w przestrzeń $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$. Zakładając, że Φ jest klasy C^1 w pewnym obszarze $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ możemy, podobnie jak w przypadku dwóch zmiennych, utworzyć macierz Jacobiego. Wyznacznik tej macierzy

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \varphi_u & \varphi_v & \varphi_w \\ \psi_u & \psi_v & \psi_w \\ \chi_u & \chi_v & \chi_w \end{vmatrix}$$

nazywamy *jakobianem* odwzorowania Φ.

Przykład 3. Niech Φ będzie odwzorowaniem określonym wzorami

$$\begin{gathered} x = r\cos\phi\,\cos\theta, \qquad y = r\cos\phi\,\sin\theta, \qquad z = r\sin\phi, \\ (r \geq 0, \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}). \end{gathered} \tag{9}$$

-odpowiada ono wprowadzeniu *współrzędych sferycznych* w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ (por. rozdz. IV punkt 7). Jakobian odwzorowania Φ ma postać

$$J(r,\phi,\theta) = \begin{vmatrix} \cos\phi\cos\theta & -r\cos\phi\sin\theta & -r\sin\phi\cos\theta \\ \cos\phi\sin\theta & r\cos\phi\cos\theta & -r\sin\phi\sin\theta \\ \sin\phi & 0 & r\cos\phi \end{vmatrix},$$

co po rozwinięciu wyznacznika według ostatniego wiersza daje

$$J(r,\phi,\theta) = A\,\sin\phi + B\,r\cos\phi, \tag{10}$$

gdzie

$$A = \begin{vmatrix} -r\cos\phi\sin\theta & -r\sin\phi\cos\theta \\ r\cos\phi\cos\theta & -r\sin\phi\sin\theta \end{vmatrix} = r^2\sin\phi\cos\phi \tag{11}$$

oraz

$$B = \begin{vmatrix} \cos\phi\cos\theta & -r\cos\phi\sin\theta \\ \cos\phi\sin\theta & r\cos\phi\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\phi. \tag{12}$$

Uwzględniając (10), (11), (12) dostajemy

$$J(r,\theta,\phi) = r^2\cos\phi. \tag{13}$$

Przykład 4. W przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ możemy również wprowadzić *współrzędne walcowe*

$$\begin{aligned} &x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = w, \\ &(r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad -\infty < w < \infty), \end{aligned} \tag{14}$$

gdzie $r = |OP'|$, $P' = (x,y,0)$ jest rzutem prostopadłym punktu $P = (x,y,z)$ na płaszczyznę xy zaś θ oznacza kąt w płaszczyźnie xy między dodatnią półosią x-ów a wektorem $\overrightarrow{OP'}$. Jakobian odwzorowania Φ określonego wzorami (14) ma postać

$$J(r,\theta,w) = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

zatem rozwijając wyznacznik według trzeciego wiersza dostajemy

$$J(r,\theta,w) = r. \tag{15}$$

Definicja dyfeomorfizmu podana w rozdz. VII punkt 2 przenosi się bez zmian na przypadek obszaru domkniętego $\mathbb{B} \subset \mathbb{R}^3$. Podamy bez dowodu odpowiednik twierdzenia 1 z tego rozdziału.

Twierdzenie 4 (o całkowaniu przez podstawienie). *Zakładamy, że*

1⁰ $\mathbb{B}$ *jest domkniętym obszarem regularnym w przestrzeni* $\mathbb{R}^3_{u,v,w}$*;*

2⁰ odwzorowanie

$$\Phi: \quad x = \varphi(u,v,w), \quad y = \psi(u,v,w), \quad z = \chi(u,v,w)$$

jest dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}$*;*

3⁰ obraz $\mathbb{D}$ *zbioru* $\mathbb{B}$ *przy odwzorowaniu* Φ *jest domkniętym obszarem regularnym*

w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$*;*

4^0 *funkcja* $f(x,y,z)$ *jest ciągła w obszarze* $\mathbb{D}$.

Wówczas

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{B}} f\Big(\varphi(u,v,w),\,\psi(u,v,w),\chi(u,v,w)\Big)|J(u,v,w)|\,du\,dv\,dw. \tag{16}$$

Uwaga. Zgodnie z założeniem 3^0 mamy

$$\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B}), \qquad \mathbb{B} = \Phi^{-1}(\mathbb{D}),$$

wobec tego przyjmując oznaczenie

$$f\Big(\varphi(u,v,w),\psi(u,v,w),\chi(u,v,w)\Big) = (f\circ\Phi)(u,v,w)$$

można wzór (16) zapisać krócej w postaci

$$\iiint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\Phi^{-1}(\mathbb{D})} (f\circ\Phi)|J|\,du\,dv\,dw. \tag{16'}$$

Opierając się na wzorze (8) możemy teraz sformułować

Wniosek. *Przy założeniach twierdzenia* 4

$$|\mathbb{D}| = \iiint_{\mathbb{B}} |J|\,du\,dv\,dw. \tag{17}$$

Przypuśćmy teraz, że chcemy obliczyć całkę

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz \tag{18}$$

przy użyciu współrzędnych sferycznych (Przykład 3) zakładając przy tym, że

(z_1) f jest funkcją ciągłą w regularnym obszarze domkniętym $\mathbb{D}\subset\mathbb{R}^3_{x,y,z}$;

(z_2) $\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B})$, gdzie Φ oznacza odwzorowanie określone wzorami (9) zaś $\mathbb{B}$ jest regularnym obszarem domkniętym w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,\phi}$ zawartym w przedziale

$$0\le r\le R,\quad 0\le\theta\le 2\pi,\quad -\frac{\pi}{2}\le\phi\le\frac{\pi}{2}.$$

Ponieważ

$$\Phi(r,\theta,\phi) = \Phi(r,\theta+2\pi,\phi)$$

oraz, zgodnie z (13)¡

$$J(0,\theta,\phi) = J(r,\theta,\pm\frac{\pi}{2}) = 0,$$

odwzorowanie Φ nie jest naogół dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}$ i nie spełnia wobec tego założenia 2^0 twierdzenia 4. Mimo to można, podobnie jak w przypadku współrzędnych biegunowych na płaszczyźnie (rozdz. VII punkt 2), przekształcić całkę (18) wprowadzając współrzędne sferyczne i korzystając ze wzoru (15). Wprowadźmy w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,\phi}$ przedziały

$$\begin{aligned}
K_\varepsilon: &\quad 0 \le r \le \varepsilon, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2},\\
S^1_\varepsilon: &\quad 0 \le r \le R, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad \frac{\pi}{2} - \varepsilon \le \phi \le \frac{\pi}{2},\\
S^2_\varepsilon: &\quad 0 \le r \le R, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le -\frac{\pi}{2} + \varepsilon,\\
W_\varepsilon: &\quad 0 \le r \le R, \quad 0 \le \theta \le \varepsilon, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2}
\end{aligned} \tag{19}$$

i niech Σ_ε oznacza ich sumę. Z nierówności (19) wynika, że

$$\lim_{\varepsilon\to 0} |\Sigma_\varepsilon| = 0. \tag{20}$$

Każdy ze zbiorów $\Phi(K_\varepsilon)$, $\Phi(S^1_\varepsilon)$, $\Phi(S^2_\varepsilon)$, $\Phi(W_\varepsilon)$ jest podzbiorem przestrzeni $R^3_{x,y,z}$ określonym we współrzędnych sferycznych przez odpowiednią nierówność (19), przy czym zbiory te są zawarte w kuli o środku w początku układu współrzędnych i promieniu R. Dokładniej:

$\Phi(K_\varepsilon)$ jest kulą o środku $(0,0,0)$ i promieniu ε;

$\Phi(S^1_\varepsilon)$, $\Phi(S^2_\varepsilon)$ są stożkami kołowymi o wierzchołku w punkcie $(0,0,0)$ i kącie rozwarcia tworzących 2ε;

$\Phi(W_\varepsilon)$ zawiera się w wycinku przestrzeni leżącym między dwoma płaszczyznami przechodzącymi przez oś z-ów i tworzącymi kąt ε.

Wobec tego każdy z tych zbiorów zawiera się w pewnym przedziale trójwymiarowym, którego objętość dąży do zera przy $\varepsilon \to 0$, przyjmując zatem

$$\Phi(\Sigma_\varepsilon) = \Delta_\varepsilon$$

mamy

$$\lim_{\varepsilon\to 0} |\Delta_\varepsilon| = 0. \tag{21}$$

Niech

$$\mathbb{B}_\varepsilon = \overline{\mathbb{B} \setminus \Sigma_\varepsilon}, \qquad \mathbb{D}_\varepsilon = \overline{\mathbb{D} \setminus \Delta_\varepsilon},$$

wówczas

$$\mathbb{D}_\varepsilon = \Phi(\mathbb{B}_\varepsilon)$$

i przy tym każdy ze zbiorów $\mathbb{B}$, $\mathbb{D}$ daje się rozłożyć na sumę dwóch obszarów regularnych o rozłącznych wnętrzach w następujący sposób:

$$\mathbb{B} = \mathbb{B}_\varepsilon \cup \Sigma_\varepsilon, \qquad \mathbb{D} = \mathbb{D}_\varepsilon \cup \Delta_\varepsilon. \tag{22}$$

Twierdzenie 10 rozdz. V udowodnione dla całki na płaszczyźnie przenosi się bez zmian na całkę potrójną (proponujemy Czytelnikowi przeprowadzenie dowodu). Wobec tego rozkład (22) daje

$$\iiint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{D}_\varepsilon} f\,dx\,dy\,dz + \iiint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy\,dz \tag{23}$$

oraz

$$\iiint_{\mathbb{B}} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi = \iiint_{\mathbb{B}_\varepsilon} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi + \iiint_{\Sigma_\varepsilon} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi. \tag{24}$$

Zauważmy, że

1^0 dla dowolnie ustalonego $\varepsilon > 0$ odwzorowanie Φ jest dyfeomorfizmem w obszarze $\mathbb{B}_\varepsilon$, wobec tego na mocy twierdzenia 4

$$\iiint_{\mathbb{D}_\varepsilon} f\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{B}_\varepsilon} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi; \tag{25}$$

2^0 z ciągłości funkcji f oraz $(f\circ\Phi)|J|$ wynika istnienie stałej $M > 0$ takiej, że

$$|f(x,y,z)| \le M \quad \text{dla} \quad (x,y,z) \in \mathbb{D}$$

oraz

$$|(f\circ\Phi)|J|(r,\theta,\phi)| \le M \quad \text{dla} \quad (r,\theta,\phi) \in \mathbb{B}$$

i wobec tego (por. twierdzenia 2', 3', 4' rozdz. V dotyczące całki podwójnej)

$$\left|\iiint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy\,dz\right| \le M \iiint_{\Delta_\varepsilon} dx\,dy\,dz = M|\Delta_\varepsilon| \tag{26}$$

oraz

$$\left|\iiint_{\Sigma_\varepsilon} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi\right| \le M \iiint_{\Sigma_\varepsilon} dr\,d\theta\,d\phi = M|\Sigma_\varepsilon|. \tag{27}$$

Możemy teraz sformułować

Twierdzenie 5 (o całkowaniu przez podstawienie we współrzędnych sferycznych). *Zakładamy, że*

1^0 Φ oznacza odwzorowanie określone wzorami (9) *(odpowiadające wprowadzeniu współrzędnych sferycznych w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$);*

2^0 spełnione są założenia (z_1), (z_2).

Wówczas zachodzi równość

$$\iiint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{B}} (f\circ\Phi) r^2\cos\phi\,dr\,d\theta\,d\phi. \tag{28}$$

DOWÓD. Z oszacowań (26), (27) wynika, że

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\iiint_{\Delta_\varepsilon} f\,dx\,dy\,dz = 0$$

oraz

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\iiint_{\Sigma_\varepsilon} (f\circ\Phi)|J|\,dr\,d\theta\,d\phi = 0.$$

Wobec tego, uwzględniając (23) i (24), możemy przejść do granicy przy $\varepsilon\to 0$ w równości (25), co daje tezę. □

Podobne uwagi dotyczą przekształcania całki (18) przy użyciu współrzędnych walcowych. Oznaczając przez Φ odwzorowanie określone wzorami (14) mamy

$$\Phi(r,\theta,w) = \Phi(r,\theta+2\pi,w)$$

oraz, zgodnie z (15),

$$J(0,\theta,w) = 0,$$

zatem odwzorowanie Φ nie jest na ogół dyfeomorfizmem w dowolnie obranym obszarze $\mathbb{B}$ przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,w}$. Mimo to pozostaje słuszny odpowiednik twierdzenia 4, który sformułujemy następująco:

Twierdzenie 6 (o całkowaniu przez podstawienie we współrzędnych walcowych). *Zakładamy, że*

1⁰ funkcja $f(x,y,z)$ jest ciągła w regularnym obszarze domkniętym $\mathbb{D}\subset\mathbb{R}^3_{x,y,z}$;

2⁰ Φ oznacza odwzorowanie

$$x = r\cos\theta,\quad y = r\sin\theta,\quad z = w$$

(odpowiadające wprowadzeniu współrzędnych walcowych w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$);

3⁰ mamy

$$\mathbb{D} = \Phi(\mathbb{B}),$$

gdzie $\mathbb{B}\subset\mathbb{R}^3_{r,\theta,w}$ jest regularnym obszarem domkniętym zawartym w przedziale

$$r\geq 0,\quad 0\leq\theta\leq 2\pi,\quad -\infty < w < \infty.$$

Wówczas zachodzi równość

$$\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{B}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, w)\,r\,dr\,d\theta\,dw. \tag{29}$$

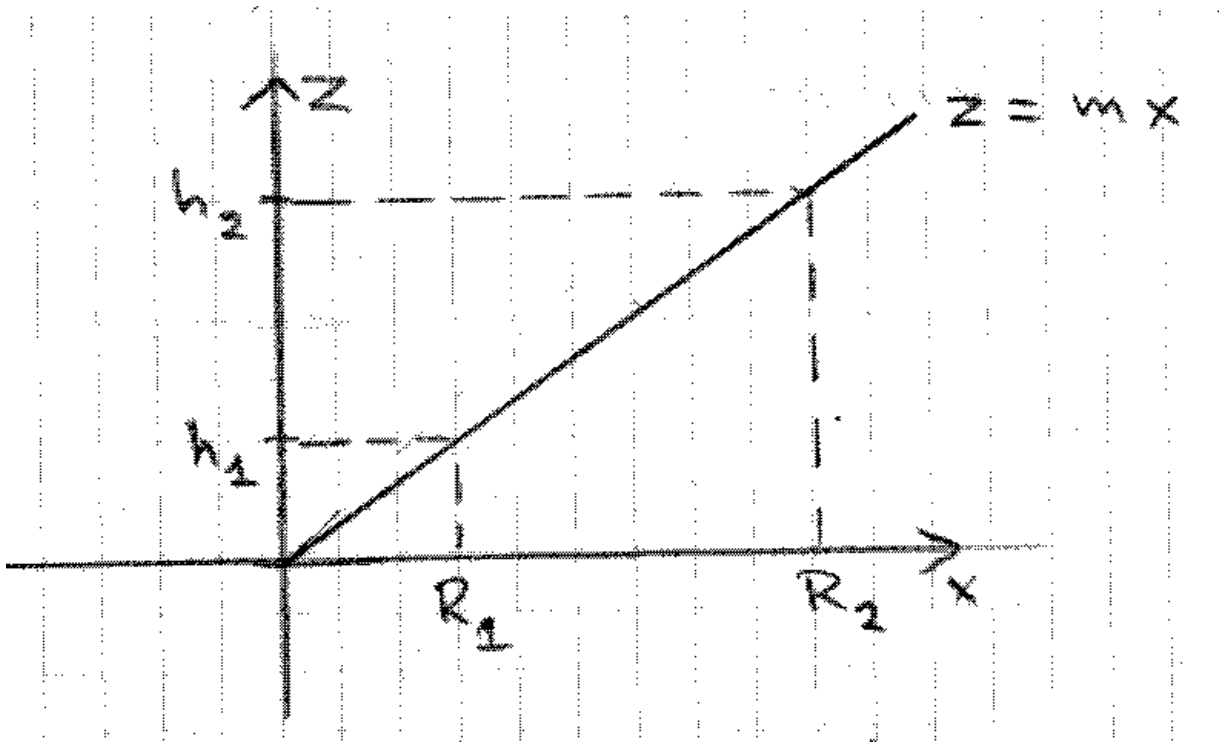
DOWÓD. Dowód przebieg podobnie do dowodu twierdzenia 5 przy uwzględnieniu równości (14), (15) (por. również dowód twierdzenia 2 rozdz. VII). Szczegóły pozostawiamy Czytelnikowi. □

Przykład 5. Obliczymy objętość kołowego stożka ściętego S o wysokości h i promieniach podstaw R_1, R_2. Przy odpowiednim obiorze układu współrzędnych powierzchnia stożka jest opisana równaniem

$$z = m\sqrt{x^2 + y^2},$$

gdzie m jest daną liczbą dodatnią. Przekrój stożka płaszczyzną $y = 0$ dla $x \geq 0$ podany jest na rys. 51, z którego widać, że

$$h = h_2 - h_1 \quad \text{oraz} \quad \frac{h_1}{R_1} = \frac{h_2}{R_2} = m. \tag{30}$$



[rys. 51]

Stożek S jest określony w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ przez nierówności

$$m\sqrt{x^2 + y^2} \leq z, \qquad 0 < h_1 \leq z \leq h_2,$$

które po wprowadzeniu współrzędnych walcowych przyjmują postać

$$h_1 \leq w \leq h_2, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi \tag{31}$$

oraz, przy ustalonych w, θ

$$0 \leq r \leq \frac{w}{m}. \tag{32}$$

Stosując wzór (8) dostajemy zgodnie z twierdzeniem 6

$$|S| = \iiint_S dx\,dy\,dz = \iiint_{\mathbb{B}} r\,dr\,d\theta\,dw, \tag{33}$$

gdzie $\mathbb{B}$ jest obszarem domkniętym w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,w}$ opisanym przez nierówności (31), (32). Jest to obszar normalny względem płaszczyzny $\mathbb{R}^2_{\theta,w}$, gdyż można go określić przez warunki

$$0 \leq r \leq \frac{w}{m}, \qquad (w,\theta) \in \mathbb{B}^*,$$

gdzie $\mathbb{B}^*$ oznacza przedział określony nierównościami (31). Wobec tego, zgodnie z twierdzeniem 3, równość (33) daje

$$|S| = \iint_{\mathbb{B}^*} \left(\int_0^{\frac{w}{m}} r\,dr \right) d\theta\,dw$$

czyli, po obliczeniu wewnętrznej całki,

$$|S| = \frac{1}{2m^2} \iint_{\mathbb{B}^*} w^2\,d\theta\,dw. \tag{34}$$

Zamiana całki podwójnej po prawej stronie (34) na całkę iterowaną (por. rozdz. V twierdzenie 6) daje

$$|S| = \frac{1}{2m^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{h_1}^{h_2} w^2\,dw$$

skąd po obliczeniu wewnętrznej całki dostajemy

$$|S| = \frac{\pi}{3m^2}\left(h_2^3 - h_1^3\right). \tag{35}$$

Wprowadzone parametry m, h_1, h_2 łatwo wyrazić przez dane zadania h, R_1, R_2 korzystając z (30). Prosty rachunek daje

$$h_1 = h\frac{R_1}{R_2 - R_1}, \quad h_2 = h\frac{R_2}{R_2 - R_1}, \quad m = \frac{h}{R_2 - R_1},$$

skąd po podstawieniu do (35) dostajemy

$$|S| = \frac{1}{3}\pi h\,\frac{r_2^3 - R_1^3}{r_2 - R_1}$$

czyli, po rozłożeniu licznika na czynnika i skróceniu,

$$|S| = \frac{1}{3}\pi h\,(R_1^2 + R_1R_2 + R_2^2).$$

Przechodząc do granicy przy $R_1 \to 0$ dostajemy stąd znany wzór na objętość stożka kołowego o wysokości h i promieniu podstawy $R = R_2$.

Przykład 6. Obliczymy objętość kuli K_R o promieniu R. Zakładając, że kula ma środek w początku układu współrzędnych przestrzeni $\mathbb{R}^3_{x,y,z}$ możemy ją opisać we współrzędnych sferycznych przy pomocy nierówności

$$0 \le r \le R, \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2}. \tag{36}$$

Przyjmując $f \equiv 1$ w twierdzeniu 5 dostajemy zgodnie z (8) i (28)

$$|K_R| = \iiint_{\mathbb{B}} r^2 \cos\phi \, dr \, d\theta \, d\phi,$$

gdzie $\mathbb{B}$ oznacza przedział domknięty w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,\phi}$ określony nierównościami (36). Zamieniając całkę po prawej stronie na całkę iterowaną (por. Twierdzenie 2) dostajemy

$$|K_R| = \int_0^R r^2 \, dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\phi \, d\phi,$$

co po scałkowaniu daje

$$|K_R| = 2\pi \Big[\frac{r^3}{3}\Big]_0^R \Big[\sin\phi\Big]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}.$$

Ostatecznie otrzymujemy znany wzór na objętość kuli

$$|K_R| = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

3. Interpretacja fizyczna całki potrójnej.

Wróćmy do definicji całki potrójnej po obszarze regularnym $\mathbb{D}$ z funkcji $f(x,y,z)$ ciągłej w $\mathbb{D}$, którą podaliśmy w punkcie 1. Niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem domkniętym zawierającym $\mathbb{D}$ i niech Π oznacza podział

$$\Pi: \qquad \mathbb{P} = \bigcup_{j=1}^{k} \mathbb{P}_j \tag{37}$$

przedziału $\mathbb{P}$, w którym $\mathbb{P}_j$ $(j = 1, \ldots, k)$ są przedziałami domkniętymi o rozłącznych wnętrzach. Aby utworzyć sumę przybliżoną całki możemy

1^0 z rozkładu (37) wybrać tylko te przedziały $\mathbb{P}_j$, które mają niepusty przekrój z obszarem $\mathbb{D}$ - przedziały te oznaczymy jako $\mathbb{P}_j^*$ $(j = 1, \ldots, k^* \le k)$,

2^0 założyć, że

$$p_j = (\xi_j, \eta_j, \zeta_j) \in \mathbb{P}_j^* \cap \mathbb{D} \qquad (j = 1, \ldots, k^*). \tag{38}$$

Przyjmując

$$S^*(f,\Pi,p(\Pi))=\sum_{j=1}^{k^*} f(\xi_j,\eta_j,\zeta_j)|\mathbb{P}_j^*| \tag{39}$$

mamy

$$\iiint_{\mathbb{D}} f\,dx\,dy\,dz=\lim_{n\to\infty} S^*(f,\Pi_n,p(\Pi_n)) \tag{40}$$

dla dowolnego ciągu normalnego podziałów $\{\Pi_n\}$ przedziału $\mathbb{P}$.

Przypuśćmy teraz, że obszar $\mathbb{D}$ jest wypełniony substancją o gęstości $f(x,y,z)$, wówczas suma przybliżona (39) aproksymuje masę tego obszaru z tym lepszą dokładnością im mniejsza jest średnica podziału Π. Z uwagi na (40) można zatem przyjąć, że masa obszaru $\mathbb{D}$ wyraża się wzorem

$$M=\iiint_{\mathbb{D}} f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz. \tag{41}$$

Niech U będzie układem punktów materialnych $P_j=(x_j,y_j,z_j)$ o masie m_j $(j=1,\ldots,s)$. Wówczas

(i) *momentem statycznym układu U względem płaszczyzny* Σ nazywamy wyrażenie

$$M_\Sigma=\sum_{j=1}^{s} d_j m_j,$$

gdzie d_j oznacza odległość względną punktu P_j od płaszczyzny Σ (tzn. odległość opatrzoną znakiem + lub - zależnie od tego, po której stronie płaszczyzny Σ znajduje się punkt P_j);

(ii) *środkiem masy układu U* nazywamy punkt (ξ,η,ζ) o współrzędnych określonych wzorami

$$\xi=\frac{1}{|U|}\sum_{j=1}^{s} m_j x_j,\qquad \eta=\frac{1}{|U|}\sum_{j=1}^{s} m_j y_j,\qquad \zeta=\frac{1}{|U|}\sum_{j=1}^{s} m_j z_j,$$

gdzie

$$|U|=\sum_{j=1}^{s} m_j$$

oznacza całkowitą masę układu U;

(iii) *momentem bezwładności układu U względem płaszczyzny (prostej, punktu)* nazywamy wyrażenie

$$B=\sum_{j=1}^{s} d_j^2 m_j,$$

gdzie d_j oznacza odległość punktu P_j od tej płaszczyzny (względnie prostej lub punktu).

Pojęcia te łatwo przenieść na przypadek masy rozłożonej w obszarze regularnym $\mathbb{D}$ z ciągłą gęstością $f(x,y,z)$. Zauważmy, że j-ty wyraz sumy (39) można w przybliżeniu uważać za masę m_j skupioną w punkcie p_j spełniającym relację (38), przy czym dokładność przybliżenia wzrasta gdy średnica podziału dąży do zera. Z uwagi na przejście graniczne (40) określimy zatem

(A) *momenty statyczne obszaru* $\mathbb{D}$ *względem płaszczyzn układu współrzędnych* jako całki

$$M_{xy} = \iiint_{\mathbb{D}} zf\,dx\,dy\,dz, \qquad M_{yz} = \iiint_{\mathbb{D}} xf\,dx\,dy\,dz,$$
$$M_{zx} = \iiint_{\mathbb{D}} yf\,dx\,dy\,dz;$$

(B) *środek masy obszaru* $\mathbb{D}$ jako punkt (ξ,η,ζ), którego współrzędne (ξ,η,ζ) wyrażają się wzorami

$$\xi = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{D}} xf\,dx\,dy\,dz, \qquad \eta = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{D}} yf\,dx\,dy\,dz,$$
$$\zeta = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{D}} zf\,dx\,dy\,dz,$$

gdzie M oznacza masę obszaru $\mathbb{D}$ określoną wzorem (41);

(C_1) *momenty bezwładności obszaru* $\mathbb{D}$ *względem płaszczyzn układu współrzędnych* jako całki

$$B_{xy} = \iiint z^2 f\,dx\,dy\,dz, \qquad B_{yz} = \iiint_{\mathbb{D}} x^2 f\,dx\,dy\,dz,$$
$$B_{zx} = \iiint_{\mathbb{D}} y^2 f\,dx\,dy\,dz;$$

(C_2) *momenty bezwładności obszaru* $\mathbb{D}$ *względem osi układu współrzędnych* jako całki

$$B_x = \iiint_{\mathbb{D}} (y^2+z^2) f\,dx\,dy\,dz, \qquad B_y = \iiint_{\mathbb{D}} (x^2+z^2) f\,dx\,dy\,dz,$$
$$B_z = \iiint_{\mathbb{D}} (x^2+y^2) f\,dx\,dy\,dz;$$

(C_3) *moment bezwładności obszaru* $\mathbb{D}$ *względem początku układu współrzędnych* jako całkę

$$B_O = \iiint_{\mathbb{D}} (x^2+y^2+z^2) f\,dx\,dy\,dz.$$

Ze wzorów (A), (B) otrzymujemy natychmiast równości

$$M\xi = M_{yz}, \qquad M\eta = M_{zx}, \qquad M\zeta = M_{xy}.$$

Wynika z nich, że umieszczając całkowitą masę obszaru w jego środku masy otrzymujemy punkt materialny, którego momenty statyczne względem płaszczyzn układu współrzędnych są równe odpowiednim momentom tego obszaru.

Przykład 7. Znajdziemy środek masy półkuli $\mathbb{D}_R$ o promieniu R przyjmując, że gęstość $f \equiv 1$. Umieszczając środek kuli w początku układu układu współrzędnych możemy przyjąć, że obszar $\mathbb{D}_R$ jest określony we współrzędnych prostokątnych przez nierówności

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, \qquad z \geq 0$$

zaś we współrzędnych sferycznych przez nierówności

$$0 \leq r \leq R, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \qquad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}. \tag{42}$$

Zgodnie ze wzorem (41) mamy (por. Przykład 6)

$$M = |\mathbb{D}_R| = \frac{2}{3}\pi R^3 \tag{43}$$

zaś definicja (B) w oparciu o twierdzenie 5 daje równości

$$\begin{gathered} \xi = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{P}_R} r^3 \cos^2\phi \cos\theta \, dr\, d\theta\, d\phi, \qquad \eta = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{P}_R} r^3 \cos^2\phi \sin\theta \, dr\, d\theta\, d\phi, \\ \zeta = \frac{1}{M}\iiint_{\mathbb{P}_R} r^3 \cos\phi \sin\phi \, dr\, d\theta\, d\phi, \end{gathered} \tag{44}$$

w których $\mathbb{P}_R$ oznacza przedział w przestrzeni $\mathbb{R}^3_{r,\theta,\phi}$ określony nierównościami (42). Po zamianie całek potrójnych na całki iterowane (por. Twierdzenie 2) wzory (44) przyjmują postać

$$\xi = \frac{1}{M}\int_0^R r^r \, dr \int_0^{2\pi} \cos\theta \, d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\phi \, d\phi,$$

$$\eta = \frac{1}{M}\int_0^R r^3 \, dr \int_0^{2\pi} \sin\theta \, d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\phi \, d\phi, \qquad \zeta = \frac{1}{M}\int_0^R r^3 \, dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\phi\cos\phi \, d\phi$$

z której po obliczeniu całek wynika, że

$$\xi = \eta = 0, \qquad \zeta = \frac{3}{16\pi}R.$$

Zadania.

1. Niech $\mathbb{P}$ będzie przedziałem określonym nierównościami (1) i niech

$$f(x, y, z) = p(x)q(y)r(z),$$

gdzie p, q, r są funkcjami ciągłymi jednej zmiennej. Udowodnić, że

$$\iiint_{\mathbb{P}} f \, dx\, dy\, dz = \int_a^{a'} p \, dx \int_b^{b'} q \, dy \int_c^{c'} r \, dz.$$

2. Obliczyć całkę potrójną

$$\iiint (x^2 + y^2 + z^2)\, dx\, dy\, dz$$

zakąladając, że $\mathbb{P}$ jest przedziałem określonym nierównościami

$$0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b, \quad 0 \leq z \leq c.$$

3. Obliczyć objętość pbszaru $\mathbb{D}$ ograniczonego płaszczyznami

$$x = 0, \qquad y = 8, \qquad z = 0,$$

płaszczyzną P o równaniu

$$x + 2y - z + 1 = 0$$

i powierzchnią walcową określoną równaniem

$$y = x^3 \qquad (0 \leq x \leq 2).$$

4. Opierając się na wzorze określającym objętość kuli o promieniu R (por. Przykład 6) obliczyć objętość elipsoidy ograniczonej powierzchnią o równaniu

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad (a, b, c > 0).$$

Wskazówka: wprowadzić odpowiednią transformację zmiennych x, y, z i oprzeć się na twierdzeniu 4.

5. Używając współrzędnych walcowych obliczyć objętość walca kołowego i stożka kołowego o wysokości h i promieniu podstawy R.

6. Niech $\mathbb{D}_R$ oznacza część kuli o środku w początku układu i promieniu R zawartą między płaszczyznami $y = 0$ oraz $y = \sqrt{3}x$. Znaleźć środek masy obszaru $\mathbb{D}_R$ zakładając, że gęstość $f \equiv 1$.
Wskazówka: zastosować współrzędne sferyczne.

7. Niech $\mathbb{D}$ będzie częścią kuli o środku w początku układu i promieniu 1 leżącą nad płaszczyzną $z = c \quad (0 < c < 1)$. Zakładając, że gęstość f spełnia jeden z warunków

$$\text{(i)} \quad f \equiv 1, \qquad \text{(ii)} \quad f(r) = e^r, \qquad \text{(iii)} \quad f(r) = 1 + r^2$$

(gdzie $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$) znaleźć środek masy obszaru $\mathbb{D}$ oraz moment bezwładności tego obszaru względem początku układu.
Wskazówka: jak w zadaniu 6.

8. Znaleźć środek masy kołowego stożka ściętego o wysokości h i promieniach podstaw R_1, R_2 zakładając, że gęstość $f \equiv 1$.
Wskazówka: wprowadzić współrzędne walcowe i przeprowadzić rachunki podobne, jak w Przykładzie 5.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA.

[1] Banach S., *Rachunek różniczkowy i całkowy*, tom I i II, wyd. 6, PWN, Warszawa 1957.

[2] Birkholc A., *Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych*, PWN, Warszawa 1986.

[3] Fichtengolc G.M., *Rachunek różniczkowy i całkowy*, tom I, wyd. 10, PWN, Warszawa 1994; tom II, wyd. 10, PWN, Warszawa 1995; tom III, wyd. 8, PWN, Warszawa 1995.

[4] Kleiner W., *Analiza matematyczna*, tom I, PWN, Warszawa 1986; tom II, PWN, Warszawa 1990.

[5] Kleiner W., *Zarys analizy matematycznej*, PWN, Warszawa 1978.

[6] Krysicki W., Włodarski L., *Analiza matematyczna w zadaniach*¡ część I, wyd. 19, PWN, Warszawa 1993; część II, wyd. 24, PWN, Warszawa 1999.

[7] Leja F., *Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych*, wyd. 13, PWN, Warszawa 1976.

[8] Maurin K., *Analiza. Część I - elementy*, PWN, Warszawa 1971.

[9] Rudin W., *Podstawy analizy matematycznej*, wyd. 4, PWN, Warszawa 1996.

[10] Rudnicki R., *Wykłady z analizy matematycznej*, PWN, Warszawa 2001.

[11] Sikorski R., *Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych*, PWN, Warszawa 1967.